

# Análisis de Series de Tiempo

Teoría y aplicaciones en R con datos de la economía mexicana

Benjamín Oliva Vázquez      Jaime Vázquez Alamilla  
Omar Alfaro Rivera      Marcos Emiliano Pérez Caullieres  
Luis Gerardo Ruíz González

agosto de 2026



# Índice general

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Análisis de Series de Tiempo</b>                                    | <b>7</b>  |
| Presentación . . . . .                                                 | 7         |
| Sobre esta edición . . . . .                                           | 7         |
| <b>1 Introducción</b>                                                  | <b>9</b>  |
| 1.1 Sobre este libro . . . . .                                         | 9         |
| 1.2 Estructura del libro . . . . .                                     | 10        |
| 1.3 Prerrequisitos . . . . .                                           | 11        |
| 1.4 Software: R . . . . .                                              | 11        |
| 1.5 Convenciones notacionales . . . . .                                | 13        |
| 1.6 Por qué estudiar el análisis de series de tiempo en economía . . . | 13        |
| <b>2 Series de Tiempo y Ecuaciones en Diferencia</b>                   | <b>15</b> |
| 2.1 La naturaleza de los datos de Series de Tiempo . . . . .           | 15        |
| 2.2 Ejemplos y aplicaciones de las Series de Tiempo . . . . .          | 16        |
| 2.3 Ecuaciones en Diferencia para procesos deterministas . . . . .     | 25        |
| 2.4 Operador de rezago $L$ . . . . .                                   | 46        |
| 2.5 De las Ecuaciones en Diferencia a los Procesos Estocásticos . . .  | 49        |
| 2.6 Ejercicios . . . . .                                               | 50        |
| <b>3 Procesos Estacionarios y Modelos Univariados</b>                  | <b>53</b> |
| 3.1 Definición de ergodicidad y estacionariedad . . . . .              | 53        |
| 3.2 Función de autocorrelación . . . . .                               | 60        |
| 3.3 Procesos estacionarios univariados . . . . .                       | 68        |

|          |                                                                                              |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.4      | Procesos Autorregresivos (AR)                                                                | 68         |
| 3.5      | Procesos de Medias Móviles (MA)                                                              | 96         |
| 3.6      | Procesos ARMA(p, q) y ARIMA(p, d, q)                                                         | 101        |
| 3.7      | Función de Autocorrelación Parcial                                                           | 108        |
| 3.8      | Selección de las constantes p, q, d en un AR(p), un MA(q), un ARMA(p, q) o un ARIMA(p, d, q) | 111        |
| 3.9      | Pronósticos                                                                                  | 119        |
| 3.10     | Desestacionalización y filtrado de Series                                                    | 124        |
| 3.11     | Resumen del capítulo                                                                         | 141        |
| 3.12     | Ejercicios                                                                                   | 142        |
| <b>4</b> | <b>Procesos No Estacionarios Univariados</b>                                                 | <b>145</b> |
| 4.1      | Definición y formas de No Estacionariedad                                                    | 145        |
| 4.2      | Simulación: Caminata Aleatoria vs. Proceso Estacionario                                      | 148        |
| 4.3      | Pruebas de Raíces Unitarias                                                                  | 150        |
| 4.4      | Resumen y Guía de Decisión                                                                   | 170        |
| 4.5      | Ejercicios                                                                                   | 172        |
| <b>5</b> | <b>Modelos Multivariados: VAR, Cointegración, ARDL y Filtro de Kalman</b>                    | <b>175</b> |
| 5.1      | Causalidad de Granger                                                                        | 175        |
| 5.2      | Definición y representación del Sistema o Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR(p))        | 182        |
| 5.3      | Análisis de Impulso-Respuesta                                                                | 195        |
| 5.4      | Identificación de los Choques Estructurales en los Modelos VAR                               | 199        |
| 5.5      | Cointegración                                                                                | 209        |
| 5.6      | Modelos ARDL                                                                                 | 220        |
| 5.7      | Filtro Kalman                                                                                | 229        |
| 5.8      | Resumen del capítulo                                                                         | 245        |
| 5.9      | Ejercicios                                                                                   | 246        |

|          |                                                                  |            |
|----------|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>6</b> | <b>Modelos Univariados y Multivariados de Volatilidad</b>        | <b>249</b> |
| 6.1      | Motivación . . . . .                                             | 249        |
| 6.2      | Modelos ARCH y GARCH Univariados . . . . .                       | 257        |
| 6.3      | Extensiones: asimetría y GARCH en media . . . . .                | 273        |
| 6.4      | Modelos ARCH y GARCH Multivariados . . . . .                     | 274        |
| 6.5      | Pruebas para detectar efectos ARCH . . . . .                     | 277        |
| 6.6      | Ejemplo: correlación dinámica entre Bitcoin y Ethereum . . . . . | 277        |
| 6.7      | Resumen del capítulo . . . . .                                   | 281        |
| 6.8      | Ejercicios . . . . .                                             | 282        |
| <b>7</b> | <b>Modelos de Datos Panel, Panel VAR y Modelos No Lineales</b>   | <b>285</b> |
| 7.1      | Modelos de Datos Panel y Panel VAR . . . . .                     | 285        |
| 7.2      | Ejemplos: Panel VAR(p) . . . . .                                 | 305        |
| 7.3      | Cointegración en Panel . . . . .                                 | 314        |
| 7.4      | Modelos No Lineales . . . . .                                    | 319        |
| 7.5      | Ejemplo: Modelos de Cambio de Régimen (TAR) . . . . .            | 323        |
| 7.6      | Resumen del capítulo . . . . .                                   | 338        |
| 7.7      | Ejercicios . . . . .                                             | 349        |
|          | <b>Bibliografía</b>                                              | <b>353</b> |



# Análisis de Series de Tiempo

## Presentación

Este libro corresponde al curso de **Análisis de Series de Tiempo** de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y al curso de **Econometría II** del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Está orientado a estudiantes de licenciatura con conocimientos previos de econometría y probabilidad, y tiene como objetivo ofrecer una introducción rigurosa pero accesible a los principales modelos de series de tiempo, tanto desde la perspectiva teórica y de matemática formal como computacional.

El material cubre los siguientes temas:

1. Ecuaciones en diferencia y su relación con los procesos estocásticos.
2. Procesos estacionarios y modelos univariados (AR, MA, ARMA, ARIMA).
3. Pruebas de raíz unitaria y procesos no estacionarios.
4. Modelos multivariados: VAR, cointegración, VEC y ARDL.
5. Modelos de volatilidad: ARCH y GARCH univariados y multivariados.
6. Datos en panel y modelos no lineales de cambio de régimen.

Todos los ejemplos se implementan en **R** utilizando paquetes especializados (`forecast`, `urca`, `vars`, `rugarch`, `plm`, entre otros). El código está disponible en el repositorio de GitHub junto con las bases de datos empleadas.

Este es un trabajo en proceso de mejora continua. Para comentarios o correcciones escribir a: [benjov@ciencias.unam.mx](mailto:benjov@ciencias.unam.mx) o [omarxalpha@gmail.com](mailto:omarxalpha@gmail.com).

## Sobre esta edición

El material de este libro se ha desarrollado de forma abierta desde 2024. Existe una **versión en línea de libre acceso** –el sitio web que aparece en el cuadro

siguiente— y un repositorio público con el código y las bases de datos que reproducen todos los ejemplos. Esa versión en línea y esta edición son **un mismo proyecto de los mismos autores**: ambas se generan del mismo código fuente, de modo que las coincidencias entre ellas son esperables y no constituyen una publicación separada.

Los datos utilizados en los ejemplos provienen del INEGI, del Banco de México y de la Reserva Federal de St. Louis (FRED), y se citan en el punto en que se emplean. Las bases de datos de ejemplo incluidas en paquetes de R se acreditan a su fuente original. El código de las funciones auxiliares de terceros conserva la atribución correspondiente en el propio archivo. Todas las figuras del libro son de elaboración propia y se generan con el código que se muestra en cada capítulo.

---

| Recurso                      | Enlace                                                                                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sitio web                    | <a href="https://benjov.github.io/Series-Tiempo/">https://benjov.github.io/Series-Tiempo/</a> |
| Repositorio (código y datos) | <a href="https://github.com/benjov/Series-Tiempo">https://github.com/benjov/Series-Tiempo</a> |

---



# Capítulo 1

## Introducción

### 1.1 Sobre este libro

Este libro es una síntesis comparativa y, en varios temas, una interpretación propia de un conjunto de textos ya establecidos. La exposición de cada tema sigue principalmente a: Guerrero (2003) en el tratamiento de las ecuaciones en diferencia; Enders (2015) en los modelos univariados y en las pruebas de raíz unitaria; Kirchgässner, Wolters y Hassler (2013) en los fundamentos de estacionariedad y ergodicidad y en la causalidad de Granger; Lütkepohl (2005) en los modelos vectoriales y en su extensión multivariada a la volatilidad; Brooks (2019) en los modelos ARCH y GARCH univariados; y Franses y van Dijk (2000) en los modelos no lineales de cambio de régimen. Al inicio de cada capítulo –y, cuando corresponde, de cada sección– se indica cuál de ellos se sigue, con el capítulo o la sección precisa, de modo que el lector pueda acudir a la fuente para un tratamiento más extenso. Los resultados que provienen de un artículo específico se citan en el punto en que se enuncian, y en algunos casos se incorporan artículos de investigación e información adicional para dar contexto al tema analizado.

Además de los anteriores, recomendamos al lector interesado los textos de Cowpertwait y Metcalfe (2009), que acompaña la teoría con implementaciones en R desde el primer capítulo; Levendis (2023), organizado alrededor de la replicación de artículos clásicos; Neusser (2025), de orientación más formal; y Wei (2019), para quien busque profundizar en el caso multivariado. No se siguen en la exposición de este libro, pero son lecturas naturales para continuar después de él.

El objetivo de este libro es servir de apoyo a las clases de Análisis de Series de Tiempo en la Facultad de Economía de la UNAM y de Econometría II del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Por esta razón, no pretende ser un tratado exhaustivo ni un sustituto de la clase, los laboratorios y la lectura de los

textos recomendados. Es deseable que los alumnos aporten sus observaciones y correcciones; los comentarios a este libro son siempre bienvenidos y agradecidos.

Para cualquier comentario o aclaración escribir a los correos [benjov@ciencias.unam.mx](mailto:benjov@ciencias.unam.mx) o [omarxalpha@gmail.com](mailto:omarxalpha@gmail.com).

## 1.2 Estructura del libro

En este libro se estudian los temas que típicamente se incluyen en un curso estándar de análisis de series de tiempo, además de algunos tópicos adicionales. Los capítulos están organizados de la siguiente manera:

**Capítulo 2. Elementos de Ecuaciones en Diferencia** — Se presentan los conceptos fundamentales de las ecuaciones en diferencia, herramienta matemática central para modelar la dinámica de las series de tiempo. Se introduce la notación del operador de rezagos y se estudian las condiciones de estabilidad de procesos lineales basados en ecuaciones en diferencia.

**Capítulo 3. Procesos Estacionarios y Modelos Univariados** — Se definen formalmente los conceptos de estacionariedad y ergodicidad. Se estudian los modelos autorregresivos  $AR(p)$ , de medias móviles  $MA(q)$ , mixtos  $ARMA(p, q)$ , y su extensión integrada  $ARIMA(p, d, q)$ . Se incluyen también modelos con variables exógenas  $ARIMAX$  y procedimientos de desestacionalización, así como la extensión  $SARIMAX$ .

**Capítulo 4. Procesos No Estacionarios Univariados** — Se estudian los procesos con raíz unitaria y las principales pruebas estadísticas para detectarlos: Dickey-Fuller, Dickey-Fuller Aumentada (ADF) y Phillips-Perron, entre otras. Se analiza la diferencia entre tendencia determinística y tendencia estocástica. Finalmente, se introducen pruebas de detección de raíz unitaria bajo escenarios de cambio estructural.

**Capítulo 5. Modelos Multivariados: VAR, Cointegración, ARDL y Filtro de Kalman** — Se extiende el análisis univariado de series al caso de múltiples series o vector de series. Se presentan la causalidad de Granger, los Vectores Autorregresivos ( $VAR$ ) y su identificación estructural, el análisis de cointegración de Engle-Granger y Johansen, los Modelos de Corrección de Error (VEC), los modelos de rezagos distribuidos autorregresivos ( $ARDL$ ) y el filtro de Kalman con su representación estado-espacio.

**Capítulo 6. Modelos de Volatilidad** — Se introducen los modelos que capturan heterocedasticidad condicional:  $ARCH(q)$ ,  $GARCH(p, q)$ , sus extensiones asimétricas (TGARCH y EGARCH), el GARCH en media y las versiones multivariadas ( $M-ARCH$  y  $M-GARCH$ ). Se discute su aplicación a datos financieros de alta frecuencia y otras aplicaciones en el ámbito de la economía.

**Capítulo 7. Modelos de Datos Panel, Panel VAR y Modelos No Lineales** — Se aborda el análisis de datos panel con dimensión temporal: los

estimadores agrupado, de efectos fijos y de efectos aleatorios, las pruebas de raíz unitaria y de cointegración en panel, el estimador de diferencias en diferencias y los modelos Panel-VAR estimados por GMM. Se introduce también la modelación no lineal mediante modelos de cambio de régimen (TAR, STAR y Markov-Switching).

## 1.3 Prerrequisitos

Este libro asume que el lector tiene conocimientos previos de:

- **Probabilidad y estadística:** variables aleatorias, distribuciones de probabilidad, esperanza matemática, varianza y covarianza, métodos de estimación, y pruebas de hipótesis para medias y varianzas.
- **Econometría básica:** regresión lineal por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), pruebas de hipótesis simples y conjuntas, problemas de autocorrelación y heterocedasticidad.
- **Álgebra lineal:** operaciones con matrices, valores y vectores propios.
- **Cálculo:** derivadas e integrales básicas.

El dominio de R a nivel introductorio es deseable, aunque no indispensable para seguir los ejemplos. La Sección 1.4 ofrece una guía de los paquetes empleados a lo largo del texto.

## 1.4 Software: R

Todos los ejemplos de este libro están programados en **R** (R Core Team, 2023), un entorno de software libre para cómputo estadístico y gráficos, y cada capítulo cierra con una sección de ejercicios teóricos y computacionales. R puede descargarse gratuitamente desde <https://cran.r-project.org>. Se recomienda también instalar **RStudio** como entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés), disponible en <https://posit.co/downloads>.

Los paquetes de R utilizados con mayor frecuencia a lo largo del libro son:

| Paquete               | Propósito principal                                       | Capítulos |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <code>readxl</code>   | Importación de datos desde archivos Excel                 | 2–7       |
| <code>ggplot2</code>  | Visualización de datos                                    | 2–7       |
| <code>dplyr</code>    | Manipulación de datos                                     | 2–5       |
| <code>forecast</code> | Modelación y pronóstico de series de tiempo (ARIMA, etc.) | 3         |

| Paquete         | Propósito principal                              | Capítulos |
|-----------------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>seasonal</b> | Desestacionalización con X-13ARIMA-SEATS         | 3         |
| <b>mFilter</b>  | Filtros de series de tiempo (Hodrick-Prescott)   | 3         |
| <b>urca</b>     | Pruebas de raíz unitaria y cointegración         | 4, 5      |
| <b>vars</b>     | Estimación de modelos VAR y VEC                  | 5         |
| <b>svars</b>    | Identificación de modelos VAR estructurales      | 5         |
| <b>ARDL</b>     | Modelos de rezagos distribuidos autorregresivos  | 5         |
| <b>quantmod</b> | Descarga de series financieras                   | 6         |
| <b>FinTS</b>    | Pruebas de efectos ARCH                          | 6         |
| <b>rugarch</b>  | Modelos GARCH univariados                        | 6         |
| <b>rmgarch</b>  | Modelos GARCH multivariados                      | 6         |
| <b>plm</b>      | Modelos de datos panel                           | 7         |
| <b>panelvar</b> | Modelos Panel VAR estimados por GMM              | 7         |
| <b>tsDyn</b>    | Modelos no lineales de umbral (TAR, SETAR, STAR) | 7         |

Para instalar todos los paquetes necesarios en una sola instrucción:

```
install.packages( c( "readxl", "ggplot2", "dplyr", "forecast",
  ↪ "seasonal",
  "mFilter", "urca", "vars", "svars", "ARDL",
  ↪ "quantmod",
  "FinTS", "rugarch", "rmgarch", "plm",
  ↪ "panelvar",
  "tsDyn" ) )
```

Además de los anteriores, algunos ejemplos utilizan los paquetes **kableExtra**, **latex2exp**, **lmtest**, **strucchange**, **dynlm**, **moments**, **zoo**, **xts**, **MTS** y **astsa**. La lista completa de paquetes con los que se compiló esta versión, incluidas sus versiones, se puede consultar en el repositorio del proyecto.

Los datos empleados en los ejemplos están disponibles en la carpeta **BD/** del repositorio del proyecto en GitHub: <https://github.com/benjov/Series-Tiempo/tree/main/BD>.

## 1.5 Convenciones notacionales

A lo largo del texto se usan las siguientes convenciones:

- Las series de tiempo se denotan con letras mayúsculas:  $X_t, Y_t, Z_t$ .
- Los parámetros poblacionales se denotan con letras griegas:  $\alpha, \beta, \phi, \theta$ .
- El operador de rezagos se denota con  $L$ , de modo que  $L^k X_t = X_{t-k}$ .
- El operador de primeras diferencias se denota con  $\Delta$ , de modo que  $\Delta X_t = X_t - X_{t-1}$ .
- $E[\cdot]$  denota la esperanza matemática (o valor esperado).
- $\text{Var}(\cdot)$  y  $\text{Cov}(\cdot, \cdot)$  denotan la varianza y covarianza, respectivamente.
- Las ecuaciones numeradas se referencian como, por ejemplo, la ecuación (3.2).

## 1.6 Por qué estudiar el análisis de series de tiempo en economía

El análisis de series de tiempo es una herramienta fundamental en la investigación empírica, ya que permite describir y modelar de manera estadísticamente coherente la evolución de una o varias variables a lo largo del tiempo. En economía, está estrechamente relacionado con la macroeconomía y las finanzas, áreas que estudian modelos dinámicos.

En la literatura, existen dos enfoques principales. El primero es descriptivo: utiliza estadísticas como la media, la varianza y la covarianza para identificar regularidades observables en los datos. El segundo busca representar el mecanismo interno que genera los datos. Como en economía este mecanismo suele ser desconocido, se recurre a clases amplias de modelos, especialmente los modelos autorregresivos de medias móviles, conocidos como ARMA, cuyos parámetros se estiman a partir de los datos observados.

Las regularidades encontradas, ya sea mediante estadísticas descriptivas o modelos específicos, son importantes porque permiten contrastar teorías económicas, respaldarlas o descubrir nuevos patrones. Una idea central del análisis de series de tiempo es que las regularidades observadas en una muestra pueden extenderse hacia el futuro. De ahí surge una de sus aplicaciones principales y fundamentales para la economía: la predicción.

A diferencia de los datos de corte transversal, en los que las observaciones se asumen independientes entre sí, las series de tiempo exhiben *dependencia temporal*: el valor de una variable en el período  $t$  está correlacionado con sus valores pasados. Esta dependencia, conocida como autocorrelación, invalida los supuestos del modelo de regresión clásico y exige herramientas específicas. Al mismo tiempo, la dependencia temporal es precisamente la que hace posible el

pronóstico: si el presente contiene información sistemática sobre el futuro, es posible aprovecharla para anticipar la trayectoria de la variable de interés.

Las aplicaciones en economía son numerosas. En macroeconomía, el análisis de las fluctuaciones del Producto Interno Bruto (PIB), la inflación, el tipo de cambio y la tasa de desempleo requiere metodologías que capten tanto tendencias de largo plazo como ciclos de corto plazo y componentes estacionales. En finanzas, los modelos de series de tiempo se utilizan para estimar la volatilidad de los rendimientos de activos, evaluar el riesgo de carteras de inversión y construir estrategias de cobertura. En política económica, los bancos centrales y las instituciones gubernamentales emplean estos modelos para generar proyecciones de variables clave y evaluar el impacto de sus intervenciones.

En términos generales, el análisis de series de tiempo persigue tres objetivos: (i) *descripción*, que consiste en caracterizar las propiedades estadísticas de la serie —su tendencia, estacionalidad, ciclos y estructura de correlación serial—; (ii) *modelación*, que busca identificar y estimar el proceso estocástico generador de los datos, de modo que el modelo capte fielmente la dinámica observada; y (iii) *pronóstico*, que utiliza el modelo estimado para generar predicciones de valores futuros de la serie. Estos tres objetivos no son excluyentes: la descripción orienta la elección del modelo, y un modelo bien especificado es a la vez una herramienta poderosa de pronóstico.

## Capítulo 2

# Series de Tiempo y Ecuaciones en Diferencia

### 2.1 La naturaleza de los datos de Series de Tiempo

El análisis de series de tiempo tiene muchas aplicaciones en diversos campos de la ciencia. Por ejemplo, en la economía continuamente se está expuesto a información recopilada de los mercados financieros, indicadores de empleo, índices o indicadores del nivel de producción, índices de precios, etc. En otros campos de las ciencias sociales se emplea el análisis de series de tiempo para analizar la evolución de la población, los nacimientos, o el número de personas con matrículas escolares. Finalmente, en las ciencias exactas se pueden encontrar casos como los de un epidemiólogo que puede estar interesado en el número de casos de influenza observados en algún periodo de tiempo dado y si a estos se les puede asociar con algún tipo de estacionalidad o si se trata del inicio de un fenómeno atípico.

La primera aproximación que se suele tener a las series de tiempo es mediante el examen de datos puestos en una gráfica, en la cual uno de los ejes es el tiempo y el otro es el valor tomado por la variable. No obstante, en este tipo de exámenes existen dos enfoques. Por un lado, existe el enfoque de la importancia del tiempo, el cual consiste en reconocer cómo lo que sucede hoy es afectado por lo que pasó ayer o, en general, en periodos pasados, o cómo lo que pasa hoy afectará los eventos futuros. Por otro lado, existe el enfoque del análisis frecuentista o de frecuencia, mediante el cual se busca reconocer la importancia que tienen para los investigadores los ciclos –por ejemplo, ciclos estacionales, momentos de crisis económicas, etc.–.

## 2.2 Ejemplos y aplicaciones de las Series de Tiempo

```
library(readxl)

Base_1 <- read_excel("BD/Base_1_TimeSeries.xlsx")

IGAE_2018 <- ts(Base_1$IGAE_2018, start = 2002, freq = 12)
IGAE_PRIM_2018 <- ts(Base_1$IGAE_PRIM_2018, start = 2002, freq =
  ↪ 12)
ICC <- ts(Base_1$ICC, start = 2002, freq = 12)
ICC_LAG <- ts(Base_1$ICC_LAG, start = 2002, freq = 12)
IPC_BMV <- ts(Base_1$IPC_BMV, start = 2002, freq = 12)
TDC <- ts(Base_1$TDC, start = 2002, freq = 12)

## Rótulos del periodo muestral, calculados de los datos para que
  ↪ el texto y
## los títulos de las figuras no dependan de la fecha de corte de
  ↪ la base.
meses_es <- c("enero", "febrero", "marzo", "abril", "mayo",
  ↪ "junio",
              "julio", "agosto", "septiembre", "octubre",
              ↪ "noviembre",
              "diciembre")
meses_abr <- c("Ene", "Feb", "Mar", "Abr", "May", "Jun",
              ↪ "Jul", "Ago", "Sep", "Oct", "Nov", "Dic")

fin_cap2 <- end(IGAE_2018)
fin_cap2_txt <- paste(meses_es[fin_cap2[2]], "de", fin_cap2[1])
per_cap2 <- paste0("Ene.2002-", meses_abr[fin_cap2[2]], ".",
  ↪ fin_cap2[1])
```

Un primer ejemplo que puede ilustrar la presencia de los dos tipos de enfoques antes mencionados es la Figura 2.1. En esta figura se muestra la evolución del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) en su versión global o del total de la economía y en su versión únicamente para las actividades primarias entre enero de 2002 y mayo de 2026.

```
# Las dos series se superponen con par(new = TRUE), así que deben
  ↪ compartir
# la misma escala vertical; se calcula de los datos para que
  ↪ ninguna quede
# recortada al actualizar la base.
```



```

lim_igae <- range(IGAE_2018, IGAE_PRIM_2018, na.rm = TRUE)

plot(IGAE_2018, type = "l", lwd = 1, col = "red", ylab =
  ↪ "Índice",
      xlab = "Tiempo", ylim = lim_igae)
par(new = T)
# Indicador Global de la Actividad Económica, Act. Prim., base
  ↪ 2018
plot(IGAE_PRIM_2018, type = "l", lwd = 1, col = "blue",
      ylab = "Índice", xlab = "Tiempo", ylim = lim_igae)
# Leyenda
legend("topleft", c("IGAE", "IGAE Act. Prim."), cex = 0.8,
      lty = 1:1, col = c("red", "blue"))

```

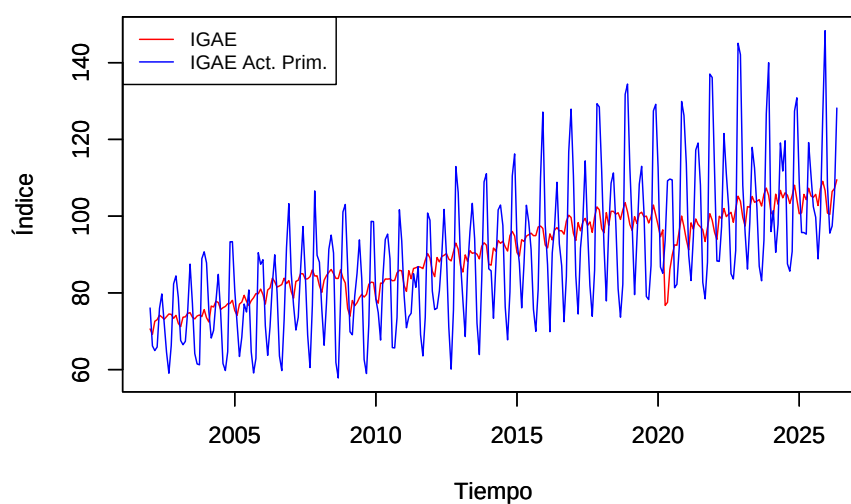


Figura 2.1: Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) total y de las Actividades Primarias (2018 = 100), Ene.2002-May.2026

```

par(new = F)

```

Como se puede observar, el IGAE del total de la economía muestra, principalmente, que el enfoque del tiempo es más relevante. Es decir, que existe cierta persistencia en el indicador, lo que significa que la economía crece en razón del

crecimiento reportado en períodos pasados. No obstante, lo que no podemos reconocer es que los eventos futuros tienen un efecto en el desempeño de la economía hoy día. Así, no es común observar cambios abruptos del indicador, salvo por la crisis global de 2008 y la reciente crisis causada por la COVID-19.

Por el contrario, el IGAE de las actividades primarias muestra una presencia significativa de la importancia de la frecuencia. No pasa desapercibido que existen muchos ciclos en la evolución del indicador. Algo que suena común en las actividades primarias, cuya producción depende de eventos que son cíclicos y que están asociados con el clima u otros factores determinantes de la oferta de productos agrícolas. Otro factor que puede influir en el indicador son elementos de demanda, más que los de oferta. Por ejemplo, el consumo de alimentos típicos de algunas temporadas del año.

Como segundo ejemplo, en la Figura 2.2 se ilustra la evolución reciente del índice de Confianza del Consumidor (ICC) en dos de sus versiones: i) el Índice global y ii) el Índice de confianza de los consumidores cuando estos consideran la situación actual de la economía en relación con el año anterior.

```
lim_icc <- range(ICC, ICC_LAG, na.rm = TRUE)

plot(ICC, type = "l", lwd = 1, col = "red", ylab = "Índice",
     xlab = "Tiempo", ylim = lim_icc)
# Comando que indica a R que sin borrar la grafica anterior,
# grafique la siguiente.
par(new = T)
# Índice ¿Cómo considera usted la situación económica del país
# hoy en día comparada con la de hace 12 meses? (en puntos)
plot(ICC_LAG, type = "l", lwd = 1, col = "blue", ylab = "Índice",
     xlab = "Tiempo", ylim = lim_icc)
# Leyenda
legend("bottomleft", c("ICC", "ICC lag"), cex = 0.8, lty = 1:1,
     col = c("red", "blue"))
```

```
par(new = F)
```

Destacamos que el ICC mide las expectativas de los consumidores en razón de la información pasada y de la esperada, según dichos consumidores. Así, es probable que las dos series de tiempo exhiban un gran peso para los eventos pasados, pero a la vez, un componente –probablemente menor– del componente de frecuencia. Esto último en razón de que los consumidores suelen considerar en sus expectativas de consumo los períodos cíclicos de la economía: temporadas navideñas, pagos de colegiaturas, etc. Este segundo ejemplo también ilustra que

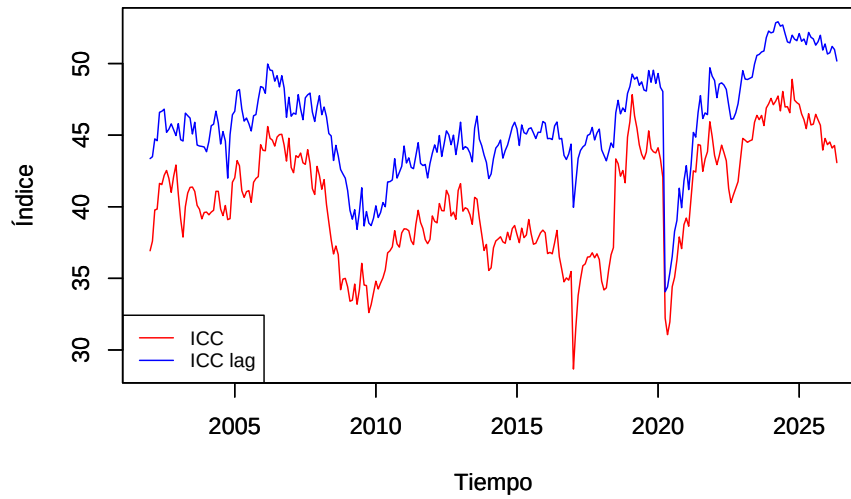


Figura 2.2: Índice de Confianza del Consumidor (ICC): General y resultado de ¿Cómo considera usted la situación económica del país hoy en día comparada con la de hace 12 meses? (puntos), Ene.2002-May.2026

la confianza del consumidor no necesariamente está directamente correlacionada con el desempeño de la economía.

Como tercer ejemplo se muestra la evolución de dos series. La Figura 2.3 ilustra el comportamiento reciente de dos indicadores que son referencia para los inversionistas. Por un lado, se ubica el índice de Precios y Cotizaciones de la BMV (IPC), el cual refleja el valor de las acciones de empresas que cotizan en la BMV y el volumen de acciones comercializadas, en conjunto. En el mundo de las finanzas se ha interpretado que el IPC refleja el rendimiento del capital promedio invertido en las empresas que cotizan en la BMV.

```
par(mfrow=c(1,2))

# Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de
  ↪ Valores
plot(IPC_BMV, type = "l", lwd = 1, col = "red", ylab = "Índice",
     xlab = "Tiempo", main = "Índice de Precios y \nCotizaciones
  ↪ BMV")
# Tipo de Cambio para Solventar Obligaciones en Moneda Extranjera
plot(TDC, type = "l", lwd = 1, col = "blue", ylab = "Pesos por
  ↪ Dólar",
     xlab = "Tiempo", main = "Tipo de Cambio")
```

```
par(mfrow=c(1,1))
```

Por otro lado, en la Figura 2.3 se presenta la evolución del Tipo de Cambio (TDC) –indicador financiero que se suele utilizar como medio de reserva de valor–. Esto, en razón de que el TDC es conocido como un instrumento que en momentos de crisis toma valores contracíclicos de la economía mexicana. No obstante, ambos indicadores no son comparables. Para hacerlos comparables en la Figura 2.4 se presentan en versión índice con una base en el primer mes de la muestra.

```
IPC_BMV_I <- 100*IPC_BMV/IPC_BMV[1]
TDC_I <- 100*TDC/TDC[1]
# Índice del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa
  ↪ Mexicana
# de Valores
lim_idx <- range(IPC_BMV_I, TDC_I, na.rm = TRUE)

plot(IPC_BMV_I, type = "l", lwd = 1, col = "red", ylab =
  ↪ "Índice",
     xlab = "Tiempo", ylim = lim_idx)
# Comando que indica a R que sin borrar la grafica anterior,
```

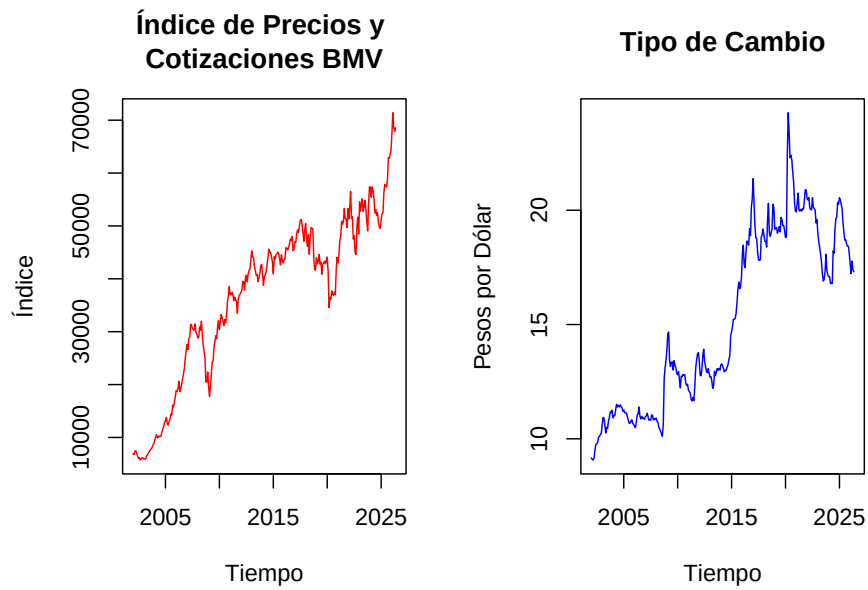


Figura 2.3: Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (panel izquierdo) y Tipo de Cambio para Solventar Obligaciones en Moneda Extranjera, pesos por dólar (panel derecho), Ene.2002-May.2026

```

# grafique la siguiente.
par(new = T)
# Índice del Tipo de Cambio para Solventar Obligaciones en
# Moneda Extranjera
plot(TDC_I, type = "l", lwd = 1, col = "blue", ylab = "Índice",
     xlab = "Tiempo", ylim = lim_idx)
# Leyenda
legend("topleft", c("Índice del IPC", "Índice del TDC"), cex =
  ↪ 0.8,
      lty = 1:1, col = c("red", "blue"))

```

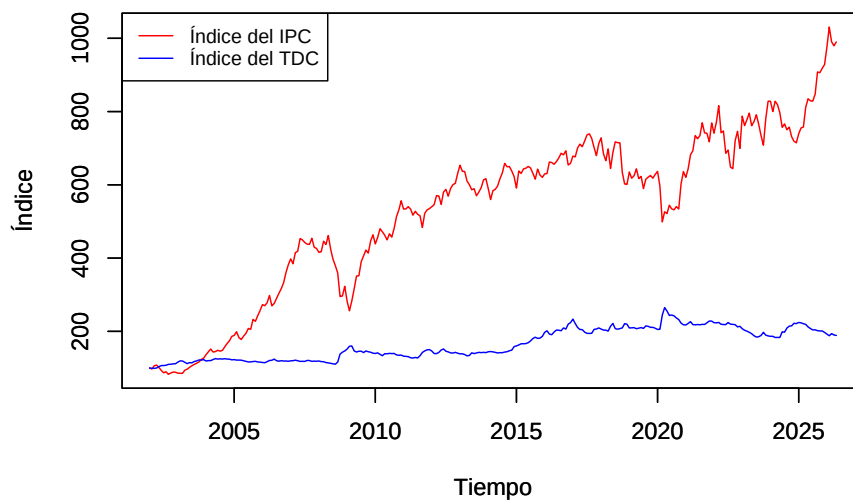


Figura 2.4: Índice del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores e Índice del Tipo de Cambio para Solventar Obligaciones en Moneda Extranjera (ambos, enero de 2002 = 100), Ene.2002-May.2026

```

par(new = F)

```

En la perspectiva de la Figura 2.4 se puede apreciar que el TDC no es tan rentable, ya que una inversión en la BMV mediante el IPC, en el largo plazo, muestra más rendimientos. Asimismo, la Figura 2.4 ilustra que en ambas series se observa un dominio de la condición de tiempo y no uno de la frecuencia. Es decir, tanto el IPC como el TDC no responden a condiciones como ciclos o temporadas que sí son observables en actividades económicas como las primarias.

Finalmente, la Figura 2.5 ilustra una característica que también resulta de gran interés en el análisis de series de tiempo: los datos de alta frecuencia y de comportamiento no regular. En la Figura 2.5 se muestran las diferencias logarítmicas de las series de IGAE de la actividad total, el IPC y el TDC.

```
par(mfrow=c(3,1))
# Indicador Global de la Actividad Económica, base 2018
plot(diff(log(IGAE_2018), lag = 1), type = "l", lwd = 1,
      col = "darkred", ylab = "Var. %", xlab = "Tiempo",
      main = "Indicador Global de la Actividad Económica")
# Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de
  ↪ Valores
plot(diff(log(IPC_BMV), lag = 1), type = "l", lwd = 1,
      col = "darkgreen", ylab = "Var. %", xlab = "Tiempo",
      main = "Índice de Precios y Cotizaciones BMV")
# Tipo de Cambio para Solventar Obligaciones en Moneda Extranjera
plot(diff(log(TDC), lag = 1), type = "l", lwd = 1,
      col = "darkblue", ylab = "Var. %", xlab = "Tiempo",
      main = "Tipo de Cambio")
```

```
par(mfrow=c(1,1))
```

Dichas diferencias se pueden interpretar como una tasa de crecimiento de las series por las siguientes razones. Consideremos una serie de tiempo dada por  $y_t$ , cuya versión logarítmica es  $\ln(y_t)$ . De esta forma, la diferencia logarítmica está dada por la ecuación (2.1):

$$\Delta \ln(y_t) = \ln(y_t) - \ln(y_{t-1}) = \ln\left(\frac{y_t}{y_{t-1}}\right) \quad (2.1)$$

Ahora bien, si retomamos la definición de tasa de crecimiento ( $TC$ ) de una serie de tiempo  $y_t$  entre el periodo  $t$  y  $t-1$  podemos obtener que:

$$TC = \frac{y_t - y_{t-1}}{y_{t-1}} = \frac{y_t}{y_{t-1}} - 1 \quad (2.2)$$

De esta forma, si tomamos el logaritmo de la expresión de la ecuación (2.2) obtenemos la siguiente aproximación:

$$\frac{y_t}{y_{t-1}} - 1 \approx \ln\left(\frac{y_t}{y_{t-1}}\right) = \ln(y_t) - \ln(y_{t-1}) \quad (2.3)$$

La aproximación de la ecuación (2.3) es válida cuando los valores de  $y_t$  y  $y_{t-1}$  son muy parecidos, es decir, cuando las variaciones entre periodos son suficientemente pequeñas (se deriva de que  $\ln(1+x) \approx x$  cuando  $x$  es cercano a cero).

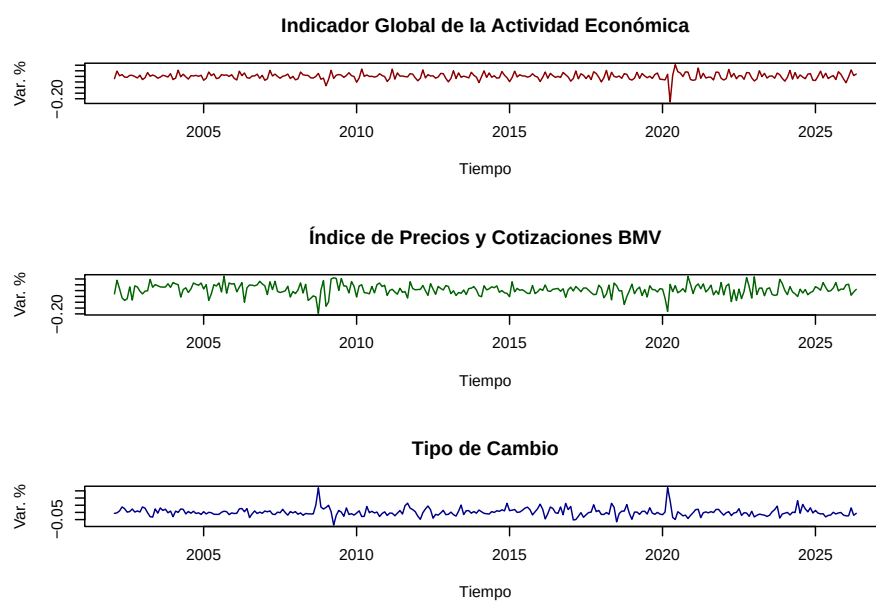


Figura 2.5: Tasas de crecimiento mensuales (diferencias logarítmicas) del Indicador Global de la Actividad Económica, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores y el Tipo de Cambio para Solventar Obligaciones en Moneda Extranjera, Ene.2002-May.2026



Dicho de otra forma: para tasas de crecimiento pequeñas, la diferencia logarítmica de la ecuación (2.1) es una buena aproximación de la tasa de crecimiento de la serie.

En la Figura 2.5 se reportan las diferencias logarítmicas del IGAE, el IPC y el TDC, todas interpretables como una medida de distintos tipos de rendimientos. Es decir, un inversionista promedio (suponiendo que solo puede invertir en la actividad económica, en la bolsa o en el dólar) puede comparar cuál de las tres alternativas le resulta más redituable en función de sus preferencias.

Nótese que la dinámica de las variaciones de cada una de las series es significativamente diferente. Destaca que el TDC es una de las variables que, en general, no muestra grandes cambios a lo largo del tiempo. No obstante, se han observado cambios radicales, cuando menos en el año 2008 y durante la pandemia de COVID-19. Esta situación también se ha observado para el IPC. En cambio, el IGAE muestra un comportamiento más estable o estacionario –concepto que abordaremos más adelante–.

## 2.3 Ecuaciones en Diferencia para procesos deterministas

El tratamiento de las ecuaciones en diferencia que se desarrolla en esta sección y en las siguientes sigue a Guerrero (2003); para la clasificación de los casos según las raíces del polinomio característico puede consultarse también Enders (2015, cap. 1), y para el manejo del operador de rezagos, Kirchgässner, Wolters y Hassler (2013, sec. 1.3).

Hasta aquí hemos descrito series de tiempo observadas. Para modelarlas necesitamos un lenguaje que describa cómo se encadena el valor de una variable con sus propios valores previos, y ese lenguaje es el de las ecuaciones en diferencia. Antes de introducir el componente aleatorio –que es lo que convertirá una ecuación en diferencia en un proceso estocástico– conviene resolver el caso determinista, donde toda la trayectoria queda fijada por los parámetros y por las condiciones iniciales. Dos preguntas organizan el resto del capítulo:

1. Dada una ecuación en diferencia, ¿cuál es la trayectoria de  $Z_t$  que la satisface?
2. ¿Bajo qué condiciones sobre los parámetros esa trayectoria converge a un valor de largo plazo, en lugar de oscilar sin amortiguarse o crecer sin límite?

La respuesta a la segunda pregunta es la que más nos interesa, porque –como veremos al final del capítulo– es exactamente la condición de estacionariedad de los modelos  $AR(p)$  que ocuparán los capítulos siguientes.

Una ecuación en diferencia es el análogo, en tiempo discreto, de una ecuación diferencial. Si el tiempo se tratara como una variable continua, la dinámica de una variable  $Z(t)$  se describiría mediante sus derivadas sucesivas:

$$\frac{dZ(t)}{dt}; \frac{d^2Z(t)}{dt^2}; \dots; \frac{d^kZ(t)}{dt^k} \quad (2.4)$$

Como los datos económicos se observan en fechas discretas –meses, trimestres, años–, el papel de la derivada lo cumplen las diferencias sucesivas. Con  $t = \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$ , la dinámica de  $Z_t$  se describe entonces mediante:

$$\Delta Z_t; \Delta^2 Z_t; \dots; \Delta^k Z_t \quad (2.5)$$

Estrictamente, el paralelo con la derivada exigiría dividir cada diferencia entre el incremento del tiempo, esto es:

$$\frac{\Delta Z_t}{\Delta t}; \frac{\Delta^2 Z_t}{\Delta t^2}; \dots; \frac{\Delta^k Z_t}{\Delta t^k} \quad (2.6)$$

Pero al medir el tiempo en unidades de un periodo se tiene  $\Delta t = 1$ , de modo que los denominadores desaparecen y las expresiones (2.5) y (2.6) coinciden. En lo que sigue usaremos siempre la primera forma.

### 2.3.1 Ecuaciones en Diferencia Lineales de Primer Orden

El primer caso que se suele estudiar en relación con las Ecuaciones en Diferencia es el de las Ecuaciones en Diferencia Lineales de Primer Orden. Al respecto, al igual que en el caso continuo, las variaciones de la variable  $Z_t$  se pueden expresar como se ilustra en el siguiente ejemplo. Consideremos la siguiente ecuación:

$$Z_t = a_0 + a_1 Z_{t-1} \quad (2.7)$$

Donde,  $t = \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$ , y  $a_0$  y  $a_1 \neq 0$  son números reales constantes. De (2.7) podemos reagrupar los términos y obtener una forma de ecuación en diferencia:

$$Z_t - a_1 Z_{t-1} = a_0 \quad (2.8)$$

Ahora denotemos a  $LZ_t = Z_{t-1}$ , es decir, mediante el operador  $L$  se puede rezagar una variable dada—entendiendo como rezago a tomar el valor de  $Z$  en el período  $t - 1$ —. En general, podemos decir que el operador tiene dos propiedades, la primera es que es lineal –en el sentido de que abre sumas y saca escalares– como se muestra en la siguiente expresión para el caso de un (1) rezago:

$$L(\alpha Z_t + \beta) = \alpha Z_{t-1} + \beta \quad (2.9)$$

Donde  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  y  $\alpha, \beta \neq 0$ . Otro resultado implícito en esta primera propiedad es que el operador rezago aplicado a cualquier escalar dará como resultado el escalar, puesto que este es una constante sin importar el momento  $t$  en el cual se encuentre la variable  $Z$ .

La segunda propiedad del operador es que se puede aplicar de forma consecutiva a una misma variable. Es decir,  $L(Z_{t-1}) = LLZ_t = L^2Z_t$ , por lo que en general tendremos:  $L^p Z_t = Z_{t-p}$  (con  $p \in \mathbb{Z}$ ). Así, en el caso de  $p$  rezagos la propiedad de linealidad del operador rezago será:

$$L^p(\alpha Z_t + \beta) = \alpha Z_{t-p} + \beta \quad (2.10)$$

Dicho lo anterior, podemos escribir la solución general de (2.8) como:

$$\begin{aligned} Z_t - a_1 LZ_t &= a_0 \\ (1 - a_1 L)Z_t &= a_0 \\ Z_t &= a_0 \frac{1}{1 - a_1 L} + sa_1^t \\ Z_t &= a_0 \frac{1}{1 - a_1} + sa_1^t \end{aligned} \quad (2.11)$$

Donde  $a_1 \neq 1$  y  $t = \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$ . Nótese que la aplicación del operador rezago  $L$  a la constante  $a_0$  dará como resultado el valor de la misma constante, ya que ésta no depende del momento  $t$  en el cual observemos a la variable  $Z_t$ ; por ello  $(1 - a_1 L)^{-1}a_0 = a_0(1 + a_1 + a_1^2 + \dots) = a_0/(1 - a_1)$ . En la ecuación (2.11) se adiciona un término  $sa_1^t$  que permite ubicar la trayectoria inicial de la solución de la ecuación. El componente no significa un cambio respecto de la ecuación (2.8) original, ya que si buscáramos reconstruir esta ecuación tendríamos:

$$\begin{aligned} (1 - a_1 L)sa_1^t &= sa_1^t - a_1 sLa_1^t \\ &= sa_1^t - a_1 sa_1^{t-1} \\ &= sa_1^t - sa_1^t \\ &= 0 \end{aligned}$$

Conviene detenerse en el estatus de la ecuación (2.11): por ahora es una solución *propuesta*, no demostrada. Verificarla exige dos cosas distintas, que atenderemos en orden. La primera es comprobar que efectivamente resuelve la ecuación en diferencia; la segunda, establecer bajo qué condiciones la trayectoria que describe converge.

Empecemos por un procedimiento elemental que, sin ser una demostración completa, hace transparente de dónde sale la solución: ir sustituyendo hacia adelante desde un valor inicial  $Z_0$  conocido y observar el patrón que se forma.

$$Z_1 = a_0 + a_1 Z_0$$

$$\begin{aligned} Z_2 &= a_0 + a_1 Z_1 \\ &= a_0 + a_1(a_0 + a_1 Z_0) \\ &= a_0 + a_0 a_1 + a_1^2 Z_0 \\ &= a_0(1 + a_1) + a_1^2 Z_0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Z_3 &= a_0 + a_1 Z_2 \\ &= a_0 + a_1(a_0 + a_0 a_1 + a_1^2 Z_0) \\ &= a_0 + a_0 a_1 + a_0 a_1^2 + a_1^3 Z_0 \\ &= a_0(1 + a_1 + a_1^2) + a_1^3 Z_0 \end{aligned}$$

El patrón es claro: en cada paso, el coeficiente  $a_1$  se acumula como potencia sobre el valor inicial, mientras que la constante  $a_0$  va generando una suma geométrica de esas mismas potencias. Repitiendo la sustitución hasta el periodo  $t$  se obtiene:

$$\begin{aligned} Z_t &= a_0 + a_1 Z_{t-1} \\ &= a_0(1 + a_1 + a_1^2 + \dots + a_1^{t-1}) + a_1^t Z_0 \\ &= a_0 \sum_{i=0}^{t-1} a_1^i + a_1^t Z_0 \end{aligned} \tag{2.12}$$

La expresión (2.12) separa con nitidez los dos ingredientes de la trayectoria: un término  $a_1^t Z_0$  que arrastra la condición inicial y una suma geométrica que acumula el efecto de la constante. Ambos dependen de potencias de  $a_1$ , y de ahí que la condición  $|a_1| < 1$  –que detallaremos más adelante– gobierne por sí sola la convergencia: si se cumple, el peso del valor inicial se desvanece y la suma converge; si no, ninguno de los dos términos se estabiliza.

Vale la pena fijar la terminología que usaremos. La ecuación (2.7) es **lineal** porque  $Z$  aparece siempre elevada a la primera potencia, y es de **primer orden** porque sólo interviene un rezago de la variable.

En adelante trabajaremos con ecuaciones en las que la variable  $Z$  se encuentra rezagada en cualquiera de los siguientes casos:

$$Z_t, Z_{t-1}, Z_{t-2}, Z_{t-3}, \dots, Z_{t-p}, \dots \quad (2.13)$$

Por lo que diremos que en adelante el texto versará sobre ecuaciones en diferencia lineales y de cualquier orden  $p \in \mathbb{N}$ .

Retomemos la ecuación (2.12) y consideremos la parte de la suma de los términos  $a_1^i$ , a la cual buscaremos dar una expresión más compacta. Definamos:

$$S_{t-1} = \sum_{i=0}^{t-1} a_1^i \quad (2.14)$$

Multipliquemos ahora  $S_{t-1}$  por  $a_1$ :

$$\begin{aligned} a_1 S_{t-1} &= a_1 \sum_{i=0}^{t-1} a_1^i \\ &= a_1 (1 + a_1 + a_1^2 + \dots + a_1^{t-1}) \\ &= a_1 + a_1^2 + a_1^3 + \dots + a_1^t \end{aligned} \quad (2.15)$$

Restando la ecuación (2.15) de la ecuación (2.14), la mayoría de los términos se cancelan entre sí:

$$\begin{aligned} S_{t-1} - a_1 S_{t-1} &= (1 + a_1 + a_1^2 + \dots + a_1^{t-1}) - (a_1 + a_1^2 + a_1^3 + \dots + a_1^t) \\ (1 - a_1) S_{t-1} &= 1 - a_1^t \end{aligned}$$

Así, podemos concluir que:

$$S_{t-1} = \frac{1 - a_1^t}{1 - a_1} \quad (2.16)$$

Conjuntando este último resultado de la ecuación (2.16) con la ecuación (2.12) tenemos la siguiente solución por el método de iteración:

$$Z_t = a_0 \left( \frac{1 - a_1^t}{1 - a_1} \right) + a_1^t Z_0 \quad (2.17)$$

De esta forma, la ecuación (2.17) es una solución de la Ecuación en Diferencia planteada en la ecuación (2.7). Esta solución aún no es general, en el sentido de que sea válida para cualquier tipo de proceso: convergente o divergente. Dicha

convergencia o divergencia estará determinada por el parámetro  $a_1$ . No debe pasar desapercibido que cuando  $t \rightarrow \infty$  o cuando la muestra es muy grande (lo que es equivalente), podemos decir que la solución solo puede converger a la siguiente expresión cuando se considera que  $|a_1| < 1$ :

$$Z_t = a_0 \left( \frac{1}{1 - a_1} \right) \quad (2.18)$$

Retomemos ahora el caso general descrito en la ecuación (2.11) y determinemos una solución general en la cual  $a_1 \neq 1$  y  $t = \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$ . Para ello, observemos que el siguiente componente en la ecuación mencionada se puede interpretar como la suma infinita de términos descritos como:

$$\begin{aligned} \frac{1}{1 - a_1} &= 1 + a_1 + a_1^2 + \dots + a_1^t + \dots \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} a_1^i \end{aligned} \quad (2.19)$$

Donde claramente es necesario que  $|a_1| < 1$ . Por lo tanto, sólo faltaría determinar el valor de la constante  $s$  en la ecuación (2.11) de la siguiente forma, supongamos que observamos el proceso en el momento inicial, por lo que es posible determinar el valor de la constante conociendo el valor inicial del proceso como sigue:

$$Z_0 = a_0 \frac{1}{1 - a_1} + s \quad (2.20)$$

De la ecuación (2.20) tenemos que:

$$s = Z_0 - a_0 \frac{1}{1 - a_1} \quad (2.21)$$

Así, juntando la ecuación (2.11) y la ecuación (2.21) tenemos la expresión:

$$Z_t = a_0 \frac{1 - a_1^t}{1 - a_1} + a_1^t Z_0 \quad (2.22)$$

No debe pasar desapercibido que esta solución es la misma que la mostrada en la ecuación (2.17): ambos caminos —el método iterativo y el uso del operador rezago— conducen a la misma solución general. En ambos casos la solución converge a la expresión de la ecuación (2.18) bajo la misma condición de convergencia  $|a_1| < 1$ . Para ilustrar estas ecuaciones, veamos algunos ejemplos al respecto.

**Ejemplo.** Consideremos que tenemos un proceso  $Z_t$  que es descrito por una ecuación en diferencia lineal de primer orden dada por:

$$Z_t = 2 + 0.9Z_{t-1} \quad (2.23)$$

Siguiendo la expresión mostrada en la ecuación (2.22), obtenemos la expresión:

$$Z_t = 2 \left( \frac{1 - 0.9^t}{1 - 0.9} \right) + 0.9^t Z_0 \quad (2.24)$$

Donde asumiremos que el valor inicial es  $Z_0 = 10$  y que la expresión debe converger al valor de 20, cuando  $t$  es muy grande o tiende a infinito.

**Ejemplo.** De forma similar, tomemos otro ejemplo en el cual asumimos la siguiente expresión:

$$Z_t = 2 - 0.5Z_{t-1} \quad (2.25)$$

Siguiendo la expresión mostrada en la ecuación (2.22), obtenemos:

$$Z_t = 2 \left( \frac{1 - (-0.5)^t}{1 + 0.5} \right) + (-0.5)^t Z_0 \quad (2.26)$$

Donde asumiremos que el valor inicial es  $Z_0 = 10$  y que la ecuación converge al valor de 1.333333..., cuando  $t$  es muy grande o tiende a infinito. Ahora simulemos el comportamiento de ambos procesos; los resultados se muestran en el Cuadro 2.1. Notemos que el segundo proceso converge de una forma más rápida que el primero. Los resultados del Cuadro 2.1 se ilustran en las Figuras 2.6 y 2.7.

```
library(knitr)
library(tidyverse)
library(kableExtra)

Tiempo = c(0:100)
Zt = rep(NA, 101)
Zt2 = rep(NA, 101)
Zt[1] = 10
Zt2[1] = 10

for (i in c(2:101)){
  Zt[i] = 2+0.9*Zt[i-1]
  Zt2[i] = 2 - 0.5*Zt2[i-1]
}
lista = c(1:16, 97:101)
```

```

Tiempo1 = Tiempo[lista]
Zt1=Zt[lista]
Zt21=Zt2[lista]

tabla1 = data.frame(Tiempo1, Zt1, Zt21)
colnames(tabla1) <- c("Tiempo", "$Z_t = 2+0.9Z_{t-1}$",
                      "$Z_t = 2-0.5Z_{t-1}$")

kable(tabla1,
      caption = "Dos ejemplos de Ecuaciones Lineales de Primer
        ↪ Orden",
      format = "pandoc") %>%
  kable_styling(font_size = 10)

```

Cuadro 2.1: Dos ejemplos de Ecuaciones Lineales de Primer Orden

| Tiempo | $Z_t = 2 + 0.9Z_{t-1}$ | $Z_t = 2 - 0.5Z_{t-1}$ |
|--------|------------------------|------------------------|
| 0      | 10.00000               | 10.000000              |
| 1      | 11.00000               | -3.000000              |
| 2      | 11.90000               | 3.500000               |
| 3      | 12.71000               | 0.250000               |
| 4      | 13.43900               | 1.875000               |
| 5      | 14.09510               | 1.062500               |
| 6      | 14.68559               | 1.468750               |
| 7      | 15.21703               | 1.265625               |
| 8      | 15.69533               | 1.367188               |
| 9      | 16.12580               | 1.316406               |
| 10     | 16.51322               | 1.341797               |
| 11     | 16.86189               | 1.329102               |
| 12     | 17.17570               | 1.335449               |
| 13     | 17.45813               | 1.332275               |
| 14     | 17.71232               | 1.333862               |
| 15     | 17.94109               | 1.333069               |
| 96     | 19.99960               | 1.333333               |
| 97     | 19.99964               | 1.333333               |
| 98     | 19.99967               | 1.333333               |
| 99     | 19.99970               | 1.333333               |
| 100    | 19.99973               | 1.333333               |

```

tabla <- data.frame( Tiempo, Zt, Zt2 )

ggplot( data = tabla , aes(x = Tiempo, y = Zt) )+
  geom_line(col="blue4") +

```



```
geom_point(col= "blue4") +
labs(y=expression(Z[t]))
```

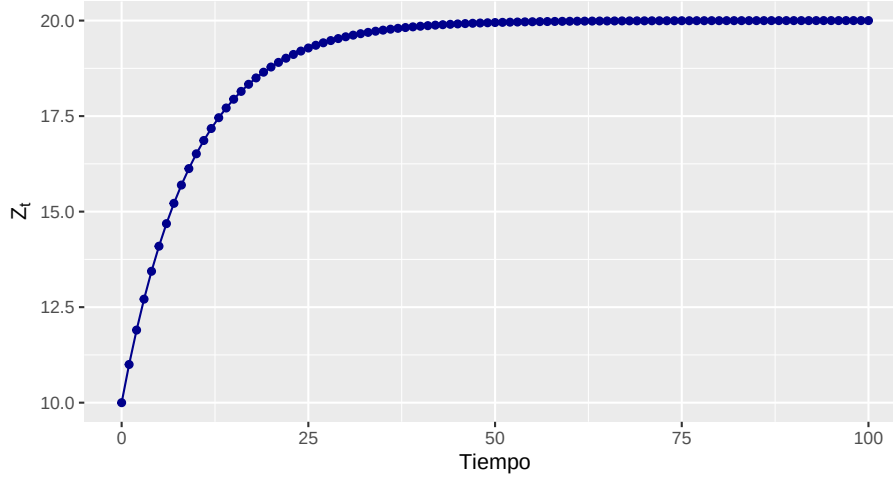


Figura 2.6: Evolución del proceso dado por  $Z_t = 2 + 0.9Z_{t-1}$

```
ggplot(data = tabla , aes(x = Tiempo, y=Zt2)) +
  geom_line(col="red4") +
  geom_point(col= "red4") +
  labs(y=expression(Z[t]))
```

### 2.3.2 Ecuaciones en Diferencia Lineales de Segundo Orden y de orden superior

Como un segundo caso a estudiar se ubica el caso de las Ecuaciones en Diferencia Lineales de Segundo Orden y, en su caso, de orden superior. Primero, sea una ecuación como la siguiente, la cual es lineal y de segundo orden, ya que tiene asociado un término de  $Z_t$  rezagado dos períodos:

$$Z_t = a_0 + a_1 Z_{t-1} + a_2 Z_{t-2} \quad (2.27)$$

Donde  $t = \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$  y  $a_1, a_2 \neq 0$ . Reordenando la ecuación (2.27) podemos escribir:

$$\begin{aligned} Z_t - a_1 Z_{t-1} - a_2 Z_{t-2} &= a_0 \\ Z_t - a_1 L Z_t - a_2 L^2 Z_t &= a_0 \\ (1 - a_1 L - a_2 L^2) Z_t &= a_0 \end{aligned} \quad (2.28)$$

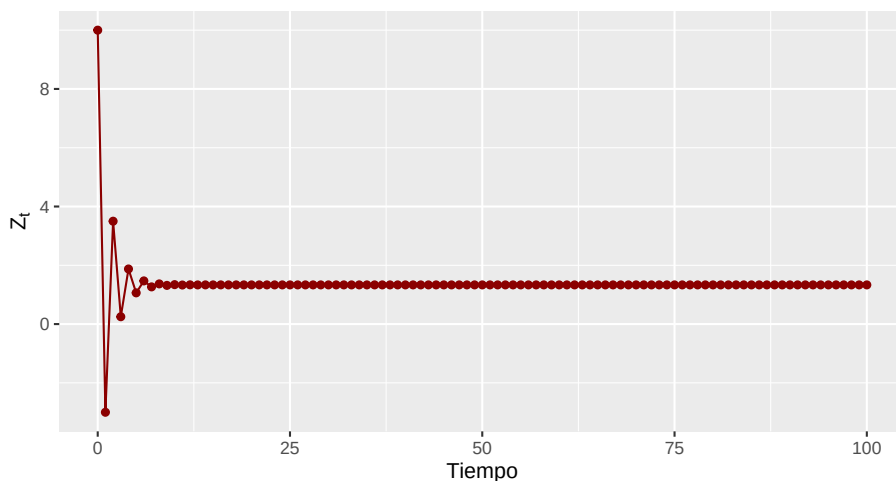


Figura 2.7: Evolución del proceso dado por  $Z_t = 2 - 0.5Z_{t-1}$

Así, la solución general propuesta para la ecuación (2.28) es la siguiente, la cual es una forma análoga a una Ecuación Lineal en Diferencia de Primer Orden:

$$Z_t = \frac{a_0}{1 - a_1 - a_2} + s_1 g_1^t + s_2 g_2^t \quad (2.29)$$

En donde  $s_1$  y  $s_2$  son constantes que se determinan mediante dos condiciones iniciales –por lo que para resolver este tipo de ecuaciones requerimos conocer dos condiciones iniciales–. Los valores de  $g_1$  y  $g_2$  están relacionados con los coeficientes  $a_1$  y  $a_2$ , de esta forma:

$$a_1 = g_1 + g_2 \quad (2.30)$$

$$a_2 = -g_1 g_2 \quad (2.31)$$

Lo anterior surge del siguiente procedimiento y recordando que siempre es posible descomponer una ecuación cuadrática en expresiones como las siguientes:

$$\begin{aligned} (1 - a_1 L - a_2 L^2) &= (1 - g_1 L)(1 - g_2 L) \\ &= 1 - g_1 L - g_2 L + g_1 g_2 L^2 \\ &= 1 - (g_1 + g_2)L + g_1 g_2 L^2 \end{aligned} \quad (2.32)$$

Donde se observa la equivalencia mostrada en las ecuaciones (2.30) y (2.31). Así, considerando la ecuación (2.29) tenemos que:

$$\begin{aligned}
 (1 - a_1 L - a_2 L^2)Z_t &= (1 - g_1 L)(1 - g_2 L)Z_t \\
 &= a_0 + (1 - g_1 L)(1 - g_2 L)s_1 g_1^t \\
 &\quad + (1 - g_1 L)(1 - g_2 L)s_2 g_2^t
 \end{aligned} \tag{2.33}$$

Por lo tanto, para que la ecuación (2.29) sea efectivamente una solución general, se requiere que se cumpla lo siguiente:

$$(1 - g_1 L)(1 - g_2 L)s_1 g_1^t + (1 - g_1 L)(1 - g_2 L)s_2 g_2^t = 0 \tag{2.34}$$

O, escrito de otra forma:

$$(1 - g_1 L)s_1 g_1^t = (1 - g_2 L)s_2 g_2^t = 0 \tag{2.35}$$

Ahora determinemos cuáles son los valores  $g_1$  y  $g_2$  dados los valores  $a_1$  y  $a_2$  que nos permitan determinar si el proceso será convergente. Para ello debemos resolver la siguiente ecuación que se deriva de la ecuación (2.32):

$$1 - a_1 x - a_2 x^2 = (1 - g_1 x)(1 - g_2 x) = 0 \tag{2.36}$$

Donde, claramente existen dos raíces:  $x_1 = g_1^{-1}$  y  $x_2 = g_2^{-1}$ . Así, la solución estará dada por las raíces de la ecuación característica:

$$\begin{aligned}
 1 - a_1 x - a_2 x^2 &= 0 \\
 a_2 x^2 + a_1 x - 1 &= 0
 \end{aligned} \tag{2.37}$$

Cuya solución es:

$$x = \frac{-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 + 4a_2}}{2a_2} \tag{2.38}$$

Es importante distinguir tres diferentes casos en relación con las raíces que surgen como solución de la ecuación (2.37), estos son:

**Caso I.** Si  $a_1^2 + 4a_2 > 0$ , la ecuación (2.37) proporcionará dos valores de raíces reales y distintos, eso es  $x_1 = g_1^{-1} \neq x_2 = g_2^{-1}$ . Si por ahora suponemos que

$|g_1| < 1$  y que  $|g_2| < 1$ , entonces tendremos que:

$$\begin{aligned}
 (1 - g_1 L)^{-1} (1 - g_2 L)^{-1} a_0 &= \left( \sum_{j=0}^{\infty} g_1^j L^j \right) \left( \sum_{j=0}^{\infty} g_2^j L^j \right) a_0 \\
 &= \left( \sum_{j=0}^{\infty} g_1^j \right) \left( \sum_{j=0}^{\infty} g_2^j \right) a_0 \\
 &= \frac{a_0}{(1 - g_1)(1 - g_2)} \\
 &= \frac{a_0}{1 - a_1 - a_2}
 \end{aligned} \tag{2.39}$$

Esto último es el punto de equilibrio de la ecuación (2.29); considerando que  $|g_1| < 1$  y que  $|g_2| < 1$  –notemos que los demás casos son divergentes, ya que la suma anterior no convergería–. De esta forma, la solución de la ecuación estará dada por:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} Z_t = \frac{a_0}{1 - a_1 - a_2} \tag{2.40}$$

**Caso II.** Si  $a_1^2 + 4a_2 < 0$  en la ecuación (2.37), entonces las raíces del polinomio característico serán números complejos conjugados. Escribamos dichas raíces como:

$$x_1 = g_1^{-1} = u - iv, \quad x_2 = g_2^{-1} = u + iv \tag{2.41}$$

Donde  $u = -a_1/(2a_2)$  y  $v = \sqrt{-(a_1^2 + 4a_2)}/(2|a_2|)$  son números reales. Nótese que en este caso la asignación de la etiqueta 1 o 2 a cada raíz es arbitraria; la elegimos así por conveniencia notacional. Los valores  $g_1$  y  $g_2$  –que son los que aparecen en la solución (2.29)– son los recíprocos de las raíces anteriores y también son conjugados entre sí, por lo que en coordenadas polares los podemos escribir como:

$$g_1 = re^{i\theta} = r(\cos(\theta) + i\sin(\theta)) \tag{2.42}$$

$$g_2 = re^{-i\theta} = r(\cos(\theta) - i\sin(\theta)) \tag{2.43}$$

Donde  $r = |g_1| = |g_2|$  es el **módulo** de las raíces  $g_i$  y  $\theta$  es su argumento. Como  $|x_i| = \sqrt{u^2 + v^2}$  y  $g_i = x_i^{-1}$ , el módulo se obtiene como  $r = 1/\sqrt{u^2 + v^2}$ . Alternativamente, usando la ecuación (2.31) podemos escribir  $r = \sqrt{g_1 g_2} = \sqrt{-a_2}$  –expresión muy útil en la práctica, pues permite verificar la convergencia sin calcular las raíces–. La única condición es que  $r < 1$  (equivalentemente,  $a_2 > -1$ ) para que el proceso descrito en la ecuación (2.29) sea convergente.

Al igual que en el **Caso I**, el punto de equilibrio de la ecuación se debería ubicar alrededor de la ecuación (2.40), siempre que  $r < 1$ , por lo que el factor

que determina la convergencia es el módulo, ya que si el módulo es mayor a 1, el proceso será divergente, pero si es menor a 1 convergerá a (2.40). Para ilustrar, el caso contrario es divergente puesto que representa trayectorias senoidales (oscilatorias) que sólo pueden converger si a medida que pasa el tiempo las ondas son menos amplias.

Analicemos la solución:

$$Z_t = \frac{a_0}{1 - a_1 - a_2} + s_1 g_1^t + s_2 g_2^t$$

Donde  $s_1$  y  $s_2$  las determinamos usando las condiciones iniciales al solucionar:

$$\begin{aligned} Z_0 &= \frac{a_0}{1 - a_1 - a_2} + s_1 g_1^0 + s_2 g_2^0 \\ Z_1 &= \frac{a_0}{1 - a_1 - a_2} + s_1 g_1^1 + s_2 g_2^1 \end{aligned}$$

Donde, una vez encontradas las  $g_1$  y  $g_2$ , las incógnitas son  $s_1$  y  $s_2$ . Para determinar  $g_1$  y  $g_2$  realizamos el siguiente procedimiento. Partimos de la ecuación:

$$1 - a_1 x - a_2 x^2 = 0$$

Al factorizar notamos que:

$$(1 - g_1 x)(1 - g_2 x) = 0$$

De lo anterior debe quedar claro que:

$$\begin{aligned} x_1 &= g_1^{-1} \\ x_2 &= g_2^{-1} \end{aligned}$$

Donde  $g_1$  y  $g_2$  se determinan:

$$x = \frac{-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 + 4a_2}}{2a_2}$$

Asumiendo que se obtienen números complejos, y siguiendo la convención de la ecuación (2.41):

$$\begin{aligned} x_1 &= g_1^{-1} = u - iv \\ x_2 &= g_2^{-1} = u + iv \end{aligned}$$

Las cuales se pueden reescribir en coordenadas polares:

$$\begin{aligned} g_1^{-1} &= se^{-i\theta} = s[\cos(\theta) - i\sen(\theta)] \\ g_2^{-1} &= se^{i\theta} = s[\cos(\theta) + i\sen(\theta)] \\ s &= \sqrt{u^2 + v^2} = \sqrt{g_1^{-1} \cdot g_2^{-1}} \\ \cos(\theta) &= \frac{u}{s} \\ \sen(\theta) &= \frac{v}{s} \end{aligned}$$

Recuerde que:  $r = s^{-1} = \sqrt{g_1 \cdot g_2}$ , de esta forma:

$$\begin{aligned} g_1 &= r[\cos(\theta) + i\sen(\theta)] \\ g_2 &= r[\cos(\theta) - i\sen(\theta)] \end{aligned}$$

Retomemos nuestra solución original:

$$\begin{aligned} Z_t &= \frac{a_0}{1 - a_1 - a_2} + s_1 g_1^t + s_2 g_2^t \\ &= \frac{a_0}{1 - a_1 - a_2} + s_1 r^t [\cos(\theta) + i\sen(\theta)]^t + s_2 r^t [\cos(\theta) - i\sen(\theta)]^t \\ &= \frac{a_0}{1 - a_1 - a_2} + s_1 r^t (e^{i\theta})^t + s_2 r^t (e^{-i\theta})^t \\ &= \frac{a_0}{1 - a_1 - a_2} + s_1 r^t (e^{it\theta}) + s_2 r^t (e^{-it\theta}) \\ &= \frac{a_0}{1 - a_1 - a_2} + s_1 r^t [\cos(\theta t) + i\sen(\theta t)] + s_2 r^t [\cos(\theta t) - i\sen(\theta t)] \\ &= \frac{a_0}{1 - a_1 - a_2} + r^t [(s_1 + s_2)\cos(\theta t) + i(s_1 - s_2)\sen(\theta t)] \\ &= \frac{a_0}{1 - a_1 - a_2} + r^t [A\cos(\theta t) + B\sen(\theta t)] \end{aligned}$$

Donde  $A = s_1 + s_2$  y  $B = i(s_1 - s_2)$  son constantes, y la convergencia está definida por  $r$ : si  $r > 1$  el proceso diverge, y converge si  $r < 1$ . Nótese que para que  $Z_t$  sea real,  $s_1$  y  $s_2$  deben ser conjugados complejos, es decir,  $s_2 = \bar{s}_1$ . Si escribimos  $s_1 = p + iq$  con  $p, q \in \mathbb{R}$ , entonces  $A = s_1 + s_2 = 2p$  y  $B = i(s_1 - s_2) = i(2iq) = -2q$ , ambos reales, lo que garantiza que  $Z_t \in \mathbb{R}$ . La trayectoria resultante es entonces una oscilación de periodo  $2\pi/\theta$  cuya amplitud evoluciona como  $r^t$ : se amortigua si  $r < 1$  y explota si  $r > 1$ . Finalmente, el ángulo  $\theta$  se recupera de las relaciones anteriores:

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{u}{s}\right) = \sen^{-1}\left(\frac{v}{s}\right)$$

**Caso III.** Ahora revisemos el caso en el que  $a_1^2 + 4a_2 = 0$ , de esta forma las dos raíces del polinomio característico serán idénticas:  $x_1 = x_2 = -a_1/(2a_2)$ . En consecuencia, también coinciden sus recíprocos, que son los valores que aparecen en la solución:

$$g = g_1 = g_2 = \frac{1}{x_1} = \frac{-2a_2}{a_1} = \frac{a_1}{2} \quad (2.44)$$

Donde la última igualdad se obtiene al sustituir  $a_2 = -a_1^2/4$ , que es precisamente la condición  $a_1^2 + 4a_2 = 0$ .

Así, el punto de equilibrio será dado por la solución descrita como:

$$\begin{aligned} (1 - gL)^2 Z_t &= a_0 \\ Z_t &= \frac{a_0}{(1 - gL)^2} + s_1 g^t + s_2 t g^t \\ &= a_0 \sum_{j=0}^{\infty} (1 + j) g^j + s_1 g^t + s_2 t g^t \end{aligned} \quad (2.45)$$

Para verificar que  $t g^t$  es solución independiente de  $g^t$  en la parte homogénea, aplicamos el operador  $(1 - gL)^2$  directamente:

$$\begin{aligned} (1 - gL)^2 (t g^t) &= (1 - gL)[t g^t - g(t - 1)g^{t-1}] \\ &= (1 - gL)[t g^t - (t - 1)g^t] \\ &= (1 - gL) g^t \\ &= g^t - g \cdot g^{t-1} = 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto,  $t g^t$  satisface la ecuación homogénea y constituye una solución linealmente independiente de  $g^t$ , lo que justifica la forma de la solución general en el caso de raíces repetidas.

La expansión en serie de la solución particular  $\frac{a_0}{(1 - gL)^2}$  es resultado del siguiente procedimiento. Sea:

$$f(g) = \frac{1}{(1 - g)} = \sum_{j=0}^{\infty} g^j$$

Por lo que si hacemos la primera derivada de la expresión anterior tenemos que:

$$\begin{aligned}
f'(g) &= \frac{1}{(1-g)^2} \\
&= \sum_{j=0}^{\infty} jg^{j-1} \\
&= 0 + g^0 + 2g^1 + 3g^2 + \dots \\
&= \sum_{j=0}^{\infty} (1+j)g^j
\end{aligned}$$

Ahora veamos un ejemplo de una Ecuación Lineal en Diferencia de Segundo Orden. Supongamos la ecuación y el desarrollo siguientes:

$$\begin{aligned}
Z_t &= 3 + 0.9Z_{t-1} - 0.2Z_{t-2} \\
(1 - 0.9L + 0.2L^2)Z_t &= 3
\end{aligned}$$

La solución dada por una ecuación similar a la expresión (2.37), obtendríamos la solución dada por las ecuaciones equivalentes a:

$$\begin{aligned}
1 - 0.9x + 0.2x^2 &= 0 \\
-0.2x^2 + 0.9x - 1 &= 0
\end{aligned}$$

De donde las raíces del polinomio característico  $x_1 = g_1^{-1}$  y  $x_2 = g_2^{-1}$  se obtienen de la expresión dada por:

$$\begin{aligned}
x &= \frac{-0.9 \pm \sqrt{0.81 + (4)(-0.2)}}{(2)(-0.2)} \\
&= \frac{-0.9 \pm 0.1}{-0.4}
\end{aligned}$$

Dado que el componente  $a_1^2 + 4a_2$  es positivo, obtendremos dos raíces reales. Las raíces estarán dadas por  $x_1 = 2.5$  y  $x_2 = 2.0$ , de lo cual podemos determinar que  $g_1 = 0.4$  y  $g_2 = 0.5$ . De esta forma tenemos que  $|g_1| < 1$  y  $|g_2| < 1$ , así la ecuación converge a la expresión dada por las siguientes expresiones:

$$\begin{aligned}
Z_t &= \frac{3}{1 - 0.9L + 0.2L^2} + s_1(0.4)^t + s_2(0.5)^t \\
&= \frac{3}{1 - 0.9 + 0.2} + s_1(0.4)^t + s_2(0.5)^t \\
&= \frac{3}{(1 - 0.4)(1 - 0.5)} + s_1(0.4)^t + s_2(0.5)^t
\end{aligned}$$



Al final, la ecuación que describe la solución general será:

$$Z_t = 10 + s_1(0.4)^t + s_2(0.5)^t \quad (2.46)$$

Para determinar los valores de  $s_1$  y  $s_2$  necesitamos obtener dos valores iniciales de la ecuación. Para lo cual iniciaremos con  $t = 0$  y, luego, obtenemos el valor de  $t = 1$ , y consideremos el valor de  $Z_0 = 0$  y  $Z_1 = 50$ :

$$\begin{aligned} Z_0 &= 10 + s_1(0.4)^0 + s_2(0.5)^0 \\ 0 &= 10 + s_1 + s_2 \\ Z_1 &= 10 + s_1(0.4)^1 + s_2(0.5)^1 \\ 50 &= 10 + 0.4s_1 + 0.5s_2 \end{aligned}$$

Por lo que la solución es:  $s_1 = -450$  y  $s_2 = 440$ , de donde podemos expresar la ecuación como:

$$Z_t = 10 - 450(0.4)^t + 440(0.5)^t \quad (2.47)$$

La ecuación (2.47) anterior convergerá al valor de 10 cuando  $t \rightarrow \infty$ . Para ilustrar la trayectoria de esta ecuación tomemos un cuadro similar al de los ejemplos anteriores. En el Cuadro 2.2 y la Figura 2.8 mostramos los resultados de la trayectoria para 100 períodos.

```
t = ts(c(0:100))

Zt = 10-450*(0.4^t)+440*(0.5^t)

tabla_2 <- data.frame( t, Zt)

lista = c(1:16, 97:101)
t1 = t[lista]
Zt1=Zt[lista]

tabla1 = data.frame(t1, Zt1)
colnames(tabla1) <- c("Tiempo", "$Z_t")
# =10-450(0.4)^t+440(0.5)^t$")

kable(tabla1,
      caption = "Un ejemplo de Ecuación de Segundo Orden",
      format = "pandoc")%>%
kable_styling(font_size = 10)
```

Cuadro 2.2: Un ejemplo de Ecuación de Segundo Orden

| Tiempo | $Z_t = 10 - 450(0.4)^t + 440(0.5)^t$ |
|--------|--------------------------------------|
| 0      | 0.00000                              |
| 1      | 50.00000                             |
| 2      | 48.00000                             |
| 3      | 36.20000                             |
| 4      | 25.98000                             |
| 5      | 19.14200                             |
| 6      | 15.03180                             |
| 7      | 12.70022                             |
| 8      | 11.42384                             |
| 9      | 10.74141                             |
| 10     | 10.38250                             |
| 11     | 10.19597                             |
| 12     | 10.09987                             |
| 13     | 10.05069                             |
| 14     | 10.02565                             |
| 15     | 10.01294                             |
| 96     | 10.00000                             |
| 97     | 10.00000                             |
| 98     | 10.00000                             |
| 99     | 10.00000                             |
| 100    | 10.00000                             |

```
ggplot(data = tabla_2, aes(x = t, y=Zt)) +
  geom_line(col="green4") +
  geom_point(col= "green4") +
  labs(y=expression(Z[t]))
```

Finalmente, discutiremos la solución para las Ecuaciones Lineales en Diferencia de Orden  $p$ , donde  $p \geq 2$ . En general, una ecuación de este tipo se puede escribir como:

$$Z_t = a_0 + a_1 Z_{t-1} + a_2 Z_{t-2} + \dots + a_p Z_{t-p} \quad (2.48)$$

Donde  $t = \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$  y  $a_p \neq 0$ . La ecuación (2.48) se puede escribir como:

$$\begin{aligned} Z_t - a_1 Z_{t-1} - a_2 Z_{t-2} - \dots - a_p Z_{t-p} &= a_0 \\ Z_t - a_1 L Z_t - a_2 L^2 Z_t - \dots - a_p L^p Z_t &= a_0 \\ (1 - a_1 L - a_2 L^2 - \dots - a_p L^p) Z_t &= a_0 \end{aligned} \quad (2.49)$$

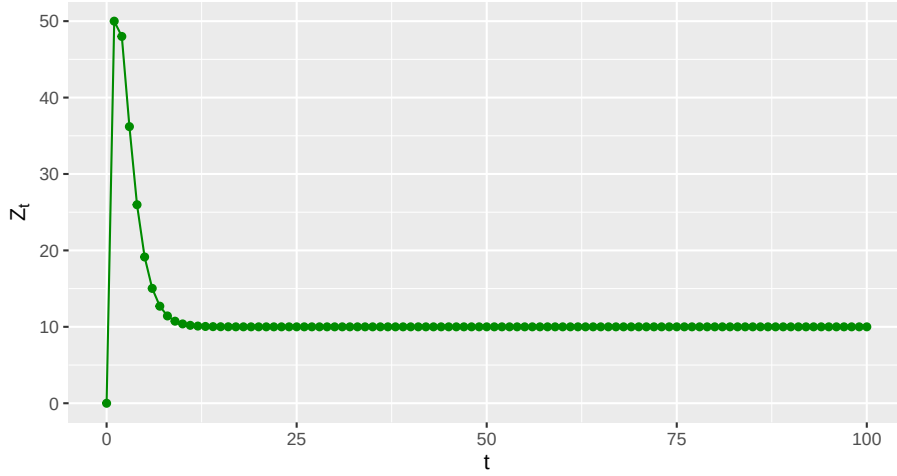


Figura 2.8: Evolución del proceso dado por  $Z_t = 3 + 0.9Z_{t-1} - 0.2Z_{t-2}$

Por el Teorema Fundamental del Álgebra<sup>1</sup> es posible escribir la ecuación (2.49) como:

$$(1 - g_1L)(1 - g_2L) \dots (1 - g_pL)Z_t = a_0 \quad (2.50)$$

Utilizando la ecuación (2.49) y la ecuación (2.50) tenemos que la solución general de una ecuación como la descrita en (2.48) se puede escribir como:

$$Z_t = \frac{a_0}{1 - a_1 - a_2 - \dots - a_p} + s_1g_1^t + s_2g_2^t + \dots + s_pg_p^t \quad (2.51)$$

$$Z_t = \frac{a_0}{(1 - g_1)(1 - g_2) \dots (1 - g_p)} + s_1g_1^t + s_2g_2^t + \dots + s_pg_p^t \quad (2.52)$$

Donde  $s_1, s_2, \dots, s_p$  son constantes que se determinan utilizando  $p$  valores particulares de  $Z_t$ , y la solución general descrita en las ecuaciones (2.51) y (2.52) implica encontrar  $p$  raíces:  $x_1 = g_1^{-1}, x_2 = g_2^{-1}, \dots, x_p = g_p^{-1}$  de los siguientes polinomios equivalentes:

$$(1 - g_1x)(1 - g_2x) \dots (1 - g_px) = 0 \quad (2.53)$$

<sup>1</sup>El Teorema Fundamental del Álgebra establece que todo polinomio de grado  $p \geq 1$  con coeficientes en  $\mathbb{C}$  tiene exactamente  $p$  raíces en  $\mathbb{C}$ , contadas con multiplicidad. En particular, garantiza que el polinomio  $1 - a_1L - a_2L^2 - \dots - a_pL^p$  puede factorizarse en exactamente  $p$  factores lineales de la forma  $(1 - g_iL)$ .

$$1 - a_1x - a_2x^2 - \dots - a_px^p = 0 \quad (2.54)$$

$$a_px^p + \dots + a_2x^2 + a_1x - 1 = 0 \quad (2.55)$$

Antes de plantear la solución general, analicemos una solución particular cuando un conjunto de las  $p$  raíces, digamos un total de  $m$ , son iguales, es decir, cuando sucede que  $g_1 = g_2 = \dots = g_m = g$  (con  $1 < m \leq p$ ). En este caso la solución general en la ecuación (2.52) se escribe como:

$$\begin{aligned} Z_t = & \frac{a_0}{(1-g)^m(1-g_{m+1}) \dots (1-g_p)} \\ & + s_1g^t + s_2tg^t + \dots + s_mt^{m-1}g^t + s_{m+1}g_{m+1}^t + \dots + s_pg_p^t \end{aligned} \quad (2.56)$$

Definamos:

$$f(g) = \frac{1}{1-g} = \sum_{j=0}^{\infty} g^j \quad (2.57)$$

Si retomamos el método descrito párrafos arriba tenemos las siguientes expresiones. Cuando  $m = 2$ :

$$f'(g) = \frac{1}{(1-g)^2} = \sum_{j=0}^{\infty} jg^{j-1} = \sum_{j=0}^{\infty} (1+j)g^j$$

En el otro extremo, cuando  $m = p$ , la derivada de orden  $p-1$  es  $f^{(p-1)}(g) = (p-1)! / (1-g)^p$ , por lo que:

$$\frac{1}{(1-g)^p} = \frac{f^{(p-1)}(g)}{(p-1)!} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(p-1+j)(p-2+j) \dots (2+j)(1+j)}{(p-1)!} g^j \quad (2.58)$$

Así, en el extremo cuando  $m = p$  la solución general podría estar dada por:

$$\begin{aligned} Z_t = & a_0 \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(p-1+j)(p-2+j) \dots (2+j)(1+j)}{(p-1)!} g^j \\ & + g^t \sum_{i=1}^p s_i t^{i-1} \end{aligned} \quad (2.59)$$

Donde  $|g| < 1$ ,  $t = \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$ . Para finalizar esta sección, plantearemos la expresión del polinomio característico que nos permitirá hacer el análisis de convergencia de los procesos. Partamos de que la ecuación (2.55) se puede escribir como:

$$(x^{-1})^p - a_1(x^{-1})^{p-1} - a_2(x^{-1})^{p-2} - \dots - a_p = 0 \quad (2.60)$$

La ecuación (2.60) permite interpretar las raíces del polinomio característico de forma directa ya que  $x_1^{-1} = g_1$ ,  $x_2^{-1} = g_2$ , ...,  $x_p^{-1} = g_p$ . La condición exacta de convergencia del proceso descrito en la ecuación (2.48) es que todas las raíces  $g_i$  tengan módulo estrictamente menor que uno, como se expresa en la ecuación (2.61):

$$|g_i| < 1 \quad (2.61)$$

Para todo  $i = 1, 2, \dots, p$  –cuando la raíz es real, el módulo es su valor absoluto; cuando es compleja,  $g_i = u \pm iv$ , el módulo es  $\sqrt{u^2 + v^2}$ –. En la práctica, resulta útil disponer de condiciones expresadas directamente en términos de los coeficientes. Dos condiciones **necesarias** (aunque no suficientes) para la convergencia son las ecuaciones (2.62) y (2.63):

$$|a_p| < 1 \quad (2.62)$$

$$a_1 + a_2 + \dots + a_p < 1 \quad (2.63)$$

Si alguna de ellas falla, el proceso es divergente; sin embargo, su cumplimiento no garantiza la convergencia, por lo que la verificación definitiva requiere calcular las raíces. Por otra parte, una condición **suficiente** (aunque no necesaria) es que  $|a_1| + |a_2| + \dots + |a_p| < 1$ .

Cuando  $g_1 = g_2 = \dots = g_p = g$ , la condición de la ecuación (2.61) se resume a que  $|g| < 1$ . En resumen, la condición descrita en la ecuación (2.61) se puede ilustrar mediante un círculo unitario como el de la Figura 2.9: si todas las raíces  $g_i$  se ubican dentro de éste, podemos decir que el proceso es convergente en el largo plazo.

```
# Crear datos para el círculo unitario
theta <- seq(0, 2*pi, length.out = 200)
circle_data <- data.frame(x = cos(theta), y = sin(theta))

# Raíces de ejemplo: dos convergentes (reales) y una divergente
raices <- data.frame(x      = c(0.4, 0.5, 1.2),
                     y      = c(0, 0, 0),
```

```

      Tipo = c("Convergente", "Convergente",
              ↪ "Divergente"))

ggplot(circle_data, aes(x = x, y = y)) +
  geom_path(color = "black") +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed", color =
    ↪ "grey60") +
  geom_vline(xintercept = 0, linetype = "dashed", color =
    ↪ "grey60") +
  geom_point(data = raices, aes(color = Tipo), size = 2.5) +
  scale_color_manual(values = c("Convergente" = "blue4",
                                ↪ "Divergente" = "red3")) +

  coord_fixed(ratio = 1) +
  xlim(-1.5, 1.5) + ylim(-1.5, 1.5) +
  labs(x = "Parte real", y = "Parte imaginaria") +
  theme(legend.position = "bottom", legend.title =
    ↪ element_blank())

```

## 2.4 Operador de rezago L

Denotemos, como se ha mencionado con anterioridad, con  $L$  al operador de rezago, el cual nos permitirá construir una relación entre diferencias y medias móviles como se verá más adelante en los procesos univariados Autorregresivos de orden  $p$ ,  $AR(p)$ , y de medias móviles de orden  $q$ ,  $MA(q)$  y, en general, Autorregresivos de Media Móviles Integrados  $ARIMA(p, d, q)$ . Sean  $X$ ,  $Y$  o  $Z$  variables con las que denotaremos a una serie de tiempo (note que hasta el momento no hemos definido qué es una serie de tiempo, no obstante, no es necesario definirla para hacer uso del operador).

En esta sección resumiremos algunas propiedades usadas en el capítulo y en capítulos más adelante. Así, si a dicha serie le aplicamos el operador rezago antes definido, el resultado deberá ser que cada uno de los valores de la serie es retardado o regresado un período. Es decir:

$$LZ_t = Z_{t-1} \quad (2.64)$$

De esta forma, si aplicamos el operador rezago  $L$  a la nueva serie de tiempo dada por  $Z_{t-1}$  podemos obtener  $Z_{t-2}$ . Haciendo uso de la ecuación (2.64) podemos obtener:

$$LZ_{t-1} = L(LZ_t) = L^2Z_t = Z_{t-2} \quad (2.65)$$

Mediante una generalización podemos obtener:

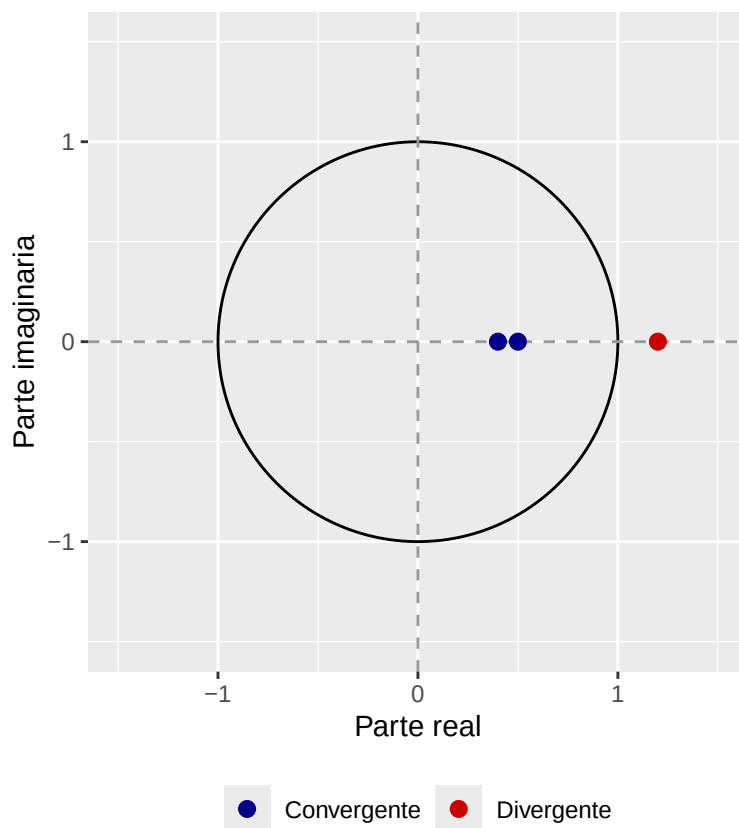


Figura 2.9: Círculo unitario y condición de convergencia  $|g_i| < 1$ . Las raíces  $g_1 = 0.4$  y  $g_2 = 0.5$  (azules) son las del ejemplo de segundo orden desarrollado en esta sección y se ubican dentro del círculo, por lo que el proceso converge; una raíz como  $g_3 = 1.2$  (roja) queda fuera del círculo y daría lugar a un proceso divergente

$$L^k Z_t = Z_{t-k} \quad (2.66)$$

Para  $k = \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$ . Así, para  $k = 0$  obtenemos la identidad dado que  $L^0 Z_t = Z_t$ , de tal forma que siempre asumiremos que  $L^0 = 1$ . En otro caso, cuando  $k > 0$  a la serie de tiempo a la cual se le aplique el operador rezago  $L$  se le deberá aplicar un rezago de  $k$  periodos a cada uno de los elementos de la serie. Por el contrario, cuando  $k < 0$  el operador rezago significa que se deberá adelantar  $|k|$  veces a cada elemento de la serie. Por ejemplo,  $L^{-3} Z_t = Z_{t+3}$ .

Las reglas descritas en lo subsecuente se mantienen indistintamente cuando aplican para el caso de rezagar como para cuando se adelanta una serie. Como primera propiedad tomemos a la siguiente propiedad:

$$L^m Z_{t-n} = L^m (L^n Z_t) = L^{m+n} Z_t = Z_{t-(n+m)} \quad (2.67)$$

De lo anterior, podemos inferir el siguiente resultado:

$$\Delta Z_t = Z_t - Z_{t-1} = (1 - L)Z_t \quad (2.68)$$

En el caso de la diferencia de orden cuatro o cuarta diferencia se puede expresar como:

$$\Delta_4 Z_t = Z_t - Z_{t-4} = (1 - L^4)Z_t \quad (2.69)$$

Al respecto, vale la pena distinguir dos notaciones que suelen confundirse:  $\Delta_k Z_t = (1 - L^k)Z_t = Z_t - Z_{t-k}$  denota la diferencia respecto del periodo  $t - k$  –también llamada diferencia estacional cuando  $k$  coincide con la periodicidad de los datos–, mientras que  $\Delta^k Z_t = (1 - L)^k Z_t$  denota la aplicación iterada  $k$  veces de la primera diferencia. Ambas coinciden únicamente cuando  $k = 1$ . La primera notación resulta de gran utilidad cuando se quiere comparar períodos equivalentes como, por ejemplo, el mismo trimestre pero de un año anterior ( $k = 4$  con datos trimestrales). En logaritmos, la ecuación (2.69) se escribe como:

$$\Delta_4 \ln(Z_t) = \ln(Z_t) - \ln(Z_{t-4}) = (1 - L^4)\ln(Z_t) \quad (2.70)$$

Para el caso de una serie de tiempo que se le ha transformado mediante medias móviles, digamos de 4 periodos, podemos escribirla como:

$$Zs_t = \frac{1}{4}(Z_t + Z_{t-1} + Z_{t-2} + Z_{t-3}) = \frac{1}{4}(1 + L + L^2 + L^3)Z_t \quad (2.71)$$

Una generalización del anterior caso puede ser escrita como un polinomio de orden  $p$  con el operador rezago  $L$  dado como:



$$\begin{aligned}\alpha(L)Z_t &= (1 - \alpha_1 L - \alpha_2 L^2 - \dots - \alpha_p L^p)Z_t \\ &= Z_t - \alpha_1 Z_{t-1} - \alpha_2 Z_{t-2} - \dots - \alpha_p Z_{t-p}\end{aligned}\quad (2.72)$$

Donde  $\alpha_i$  puede ser reemplazada por cualquier constante  $a_i$ , con  $i = 1, 2, 3, \dots$ , para escribir ecuaciones como las anteriores. Adicionalmente, podemos decir que la ecuación (2.72) es una generalización del caso de medias móviles, el cual admite una ponderación distinta para cada uno de los elementos rezagados.

Existe la posibilidad de operar más de un polinomio a la vez. Para múltiples polinomios (digamos, los polinomios  $\alpha(L)$  y  $\beta(L)$ ) podemos escribir el siguiente resultado:

$$\alpha(L)\beta(L) = \beta(L)\alpha(L) \quad (2.73)$$

Tales polinomios del operador rezago también son llamados *filtros lineales*. A manera de ejemplo, tomemos el siguiente caso de diferencias para una serie de  $Z_t$ :

$$\Delta Z_t = (1 - L)Z_t = Z_t - Z_{t-1} \quad (2.74)$$

y un proceso de medias móviles para la misma serie de  $Z_t$ :

$$Zs_t = \frac{1}{4}(1 + L^1 + L^2 + L^3)Z_t = \frac{1}{4}(Z_t + Z_{t-1} + Z_{t-2} + Z_{t-3}) \quad (2.75)$$

De tal forma que el producto de ambos procesos se puede escribir como:

$$(1 - L) \times \frac{1}{4}(1 + L^1 + L^2 + L^3)Z_t = \frac{1}{4}(1 - L^4)Z_t \quad (2.76)$$

Es decir, que el producto de dos polinomios, uno de diferencias y otro más de medias móviles, resulta en uno de diferencias pero de mayor grado, en este caso de grado 4.

## 2.5 De las Ecuaciones en Diferencia a los Procesos Estocásticos

Hasta aquí hemos estudiado ecuaciones en diferencia **deterministas**: dado un valor inicial  $Z_0$ , la trayectoria futura del proceso queda completamente determinada por los parámetros  $a_0, a_1, \dots, a_p$ . Sin embargo, en las aplicaciones económicas y financieras raramente observamos series que sigan una trayectoria perfectamente predecible. En la práctica, las series de tiempo se ven afectadas por

**choques aleatorios** —innovaciones, perturbaciones o errores— que las hacen impredecibles en su detalle, aunque sí modelables en su estructura probabilística.

La extensión natural de una ecuación en diferencia determinista de orden  $p$  a un proceso estocástico consiste en agregar un término de error  $U_t$ :

$$Z_t = a_0 + a_1 Z_{t-1} + a_2 Z_{t-2} + \dots + a_p Z_{t-p} + U_t \quad (2.77)$$

Donde  $U_t$  es un proceso de ruido blanco con  $\mathbb{E}[U_t] = 0$ ,  $\text{Var}(U_t) = \sigma^2$  y  $\text{Cov}(U_t, U_s) = 0$  para  $t \neq s$ . A la ecuación (2.77) se le conoce como un proceso **Autorregresivo de orden  $p$** , denotado  $AR(p)$ , y constituye la base de los modelos de series de tiempo que se estudiarán en los capítulos siguientes.

Usando el operador de rezagos  $L$ , la ecuación (2.77) se puede escribir de forma compacta como:

$$(1 - a_1 L - a_2 L^2 - \dots - a_p L^p) Z_t = a_0 + U_t \quad (2.78)$$

O bien, definiendo el polinomio  $\alpha(L) = 1 - a_1 L - a_2 L^2 - \dots - a_p L^p$ :

$$\alpha(L) Z_t = a_0 + U_t \quad (2.79)$$

La conexión con las ecuaciones deterministas es directa: las **condiciones de convergencia** que estudiamos en las secciones anteriores se convierten en las **condiciones de estacionariedad** del proceso estocástico. En concreto, el proceso  $AR(p)$  descrito en la ecuación (2.77) será **estacionario** si y solo si todas las raíces del polinomio característico  $\alpha(x) = 0$  se ubican **fuera del círculo unitario**, o equivalentemente, si todos los valores  $|g_i| < 1$  para  $i = 1, 2, \dots, p$ .

Esta equivalencia es el vínculo fundamental entre el presente capítulo y el Capítulo 3, en el que se estudiarán formalmente los procesos estocásticos estacionarios, sus propiedades y los métodos de estimación e identificación de modelos  $AR(p)$ ,  $MA(q)$  y  $ARMA(p, q)$ .

## 2.6 Ejercicios

Los siguientes ejercicios combinan preguntas teóricas con aplicaciones en R. Los marcados como *(Teórico)* se resuelven analíticamente, con lápiz y papel; los marcados como *(Computacional)* requieren replicar o extender el código desarrollado en este capítulo.

1. **(Teórico)** Considere la ecuación en diferencia de primer orden  $Z_t = 2 + 0.5Z_{t-1}$ , con condición inicial  $Z_0 = 10$ .

- a. Encuentre la solución general de la ecuación mediante el método iterativo (sustitución recursiva hacia atrás).
  - b. Determine el punto de equilibrio de largo plazo  $Z^*$ .
  - c. Describa la trayectoria de  $Z_t$  desde la condición inicial: ¿es monótona u oscilatoria?, ¿converge al equilibrio?
  - d. Repita los incisos anteriores para la ecuación  $Z_t = 2 - 0.5Z_{t-1}$  (mismo  $a_0$ , pero  $a_1 = -0.5$ ) y explique en qué cambia la forma de la trayectoria.
2. **(Teórico)** Considere la ecuación en diferencia de segundo orden  $Z_t = 4 + 0.9Z_{t-1} - 0.2Z_{t-2}$ .
  - a. Factorice el polinomio  $1 - 0.9L + 0.2L^2 = (1 - g_1L)(1 - g_2L)$  y encuentre los valores de  $g_1$  y  $g_2$ .
  - b. Verifique si se cumple la condición de convergencia  $|g_i| < 1$ ,  $i = 1, 2$ .
  - c. Calcule el punto de equilibrio de largo plazo.
  - d. Plantee la solución general de la ecuación en términos de  $g_1$ ,  $g_2$  y las constantes  $s_1$  y  $s_2$  que dependen de las condiciones iniciales.
3. **(Teórico)** Considere ahora la ecuación  $Z_t = 5 + 1.2Z_{t-1} - 0.85Z_{t-2}$ .
  - a. Muestre que las raíces  $g_1$  y  $g_2$  son un par de números complejos conjugados.
  - b. Calcule el módulo  $r = \sqrt{g_1 g_2} = \sqrt{-a_2}$  y determine si la trayectoria es convergente.
  - c. Describa cualitativamente la trayectoria de  $Z_t$ : ¿qué papel juega la parte imaginaria de las raíces?
  - d. Calcule el punto de equilibrio de largo plazo.
4. **(Teórico)** En este capítulo se argumentó que las condiciones  $\sum_i a_i < 1$  y  $|a_p| < 1$  son **necesarias** pero no **suficientes** para la convergencia de una ecuación en diferencia de orden  $p$ . Considere la ecuación  $Z_t = a_0 - 0.5Z_{t-1} + 0.6Z_{t-2}$ .
  - a. Verifique que ambas condiciones necesarias se cumplen.
  - b. Encuentre las raíces  $g_1$  y  $g_2$  y muestre que una de ellas es mayor que 1 en valor absoluto, por lo que la trayectoria es divergente.
  - c. Verifique que la condición suficiente  $\sum_i |a_i| < 1$  no se cumple en este caso. ¿Qué ilustra este ejemplo sobre la diferencia entre condiciones necesarias y suficientes?
5. **(Computacional)** Escriba una función en R que simule una ecuación en diferencia de primer orden  $Z_t = a_0 + a_1 Z_{t-1}$  dados  $a_0$ ,  $a_1$ , la condición inicial  $Z_0$  y el número de periodos  $T$ .
  - a. Simule 50 periodos con  $a_0 = 1$ ,  $Z_0 = 0$  y cada uno de los valores  $a_1 \in \{0.5, -0.5, 0.95, 1, 1.05\}$ .

- b. Grafique las cinco trayectorias y clasifique cada una como: convergente monótona, convergente oscilatoria, divergente o caso frontera.
  - c. Relacione cada trayectoria con la condición  $|a_1| < 1$  estudiada en el capítulo. ¿Qué tiene de especial el caso  $a_1 = 1$ ?
- 6. **(Computacional)** Utilice el archivo `BD/Base_1_TimeSeries.xlsx` empleado en este capítulo.
  - a. Grafique el IGAE (columna `IGAE_2018`) y el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (columna `IPC_BMV`) en niveles.
  - b. Para cada serie, calcule y grafique la variación porcentual anual, es decir, la diferencia logarítmica respecto al mismo mes del año anterior:  $\Delta_{12} \ln(X_t) = \ln(X_t) - \ln(X_{t-12})$ .
  - c. Compare las gráficas en niveles con las de variaciones anuales: ¿cuál de las dos transformaciones parece fluctuar alrededor de una media constante? ¿Qué componente (tendencia o estacionalidad) elimina la diferencia anual? Este contraste anticipa la discusión de estacionariedad del Capítulo 3.

## Capítulo 3

# Procesos Estacionarios y Modelos Univariados

### 3.1 Definición de ergodicidad y estacionariedad

Las definiciones de ergodicidad y estacionariedad de esta sección, la función de autocorrelación de la siguiente y las pruebas de autocorrelación y normalidad que las acompañan siguen la exposición de Kirchgässner, Wolters y Hassler (2013, secs. 1.4 y 1.5). El tratamiento de los procesos  $AR$ ,  $MA$  y  $ARMA$  que se desarrolla más adelante sigue principalmente a Enders (2015, cap. 2).

A partir de esta sección introduciremos mayor formalidad matemática al análisis de las series de tiempo. Por ello cambiaremos un poco la notación y ocuparemos a  $X_t$  en lugar de  $Z_t$  como objeto de nuestro análisis. Con  $X_t$  denotaremos a una serie de tiempo, ya que con  $Z_t$  denotaremos a una variable, sin que ella fuera necesariamente una serie de tiempo en los términos que a continuación discutimos. Asimismo, iniciaremos por establecer una serie de definiciones.

De esta forma, definiremos a una *serie de tiempo* como un vector de variables aleatorias de dimensión  $T$ , dado como:

$$X_1, X_2, X_3, \dots, X_T \quad (3.1)$$

Cada una de las  $X_t$  ( $t = 1, 2, \dots, T$ ) consideradas como una variable aleatoria. Así, también podemos denotar a la serie de tiempo como:

$$\{X_t\}_{t=1}^T \quad (3.2)$$

Es decir, definiremos a una *serie de tiempo como una realización de un proceso estocástico* –o un Proceso Generador de Datos (PGD). Consideremos una mues-

tra de los múltiples posibles resultados de muestras de tamaño  $T$ , la colección dada por:

$$\{X_1^{(1)}, X_2^{(1)}, \dots, X_T^{(1)}\} \quad (3.3)$$

Digamos que la ecuación (3.3) es una de las tantas posibles resultantes del proceso estocástico o PGD. Eventualmente podríamos estar dispuestos a observar este proceso indefinidamente, de forma tal que estemos interesados en la secuencia dada por  $\{X_t^{(1)}\}_{t=1}^{\infty}$ , lo cual no dejaría de ser sólo una de las tantas realizaciones o secuencias del proceso estocástico original.

Tan solo por poner un ejemplo, podríamos observar las siguientes realizaciones del mismo PGD:

$$\begin{aligned} &\{X_1^{(2)}, X_2^{(2)}, \dots, X_T^{(2)}\} \\ &\{X_1^{(3)}, X_2^{(3)}, \dots, X_T^{(3)}\} \\ &\{X_1^{(4)}, X_2^{(4)}, \dots, X_T^{(4)}\} \\ &\vdots \\ &\{X_1^{(j)}, X_2^{(j)}, \dots, X_T^{(j)}\} \end{aligned}$$

Donde  $j \in \mathbb{Z}$ . En lo subsecuente, diremos que una serie de tiempo es una realización del proceso estocástico subyacente. Considerando, en consecuencia, al proceso estocástico con todas sus posibilidades de realización.

Para hacer más sencilla la notación no distinguiremos entre el proceso en sí mismo y una de sus realizaciones, es decir, siempre escribiremos a una serie de tiempo como la secuencia mostrada en la ecuación (3.2), o más precisamente como la siguiente realización:

$$\{X_1, X_2, \dots, X_T\} \quad (3.4)$$

O simplemente:

$$X_1, X_2, \dots, X_T \quad (3.5)$$

El proceso estocástico de dimensión  $T$  puede ser completamente descrito por su función de distribución multivariada de dimensión  $T$ . No obstante, esto no resulta práctico para el análisis que desarrollaremos más adelante. Por ello, en este libro –como se hace en casi todos los textos– sólo nos enfocaremos en sus primer y segundo momentos. Es decir, en su media o valor esperado:

$$\mathbb{E}[X_t]$$

Para  $t = 1, 2, \dots, T$ ; o:

$$\begin{bmatrix} \mathbb{E}[X_1] \\ \mathbb{E}[X_2] \\ \vdots \\ \mathbb{E}[X_T] \end{bmatrix}$$

o,

$$[ \mathbb{E}[X_1], \mathbb{E}[X_2], \dots, \mathbb{E}[X_T] ]$$

Y en su varianza:

$$Var[X_t] = \mathbb{E}[(X_t - \mathbb{E}[X_t])^2]$$

Para  $t = 1, 2, \dots, T$ , y de sus  $T(T-1)/2$  covarianzas:

$$Cov[X_t, X_s] = \mathbb{E}[(X_t - \mathbb{E}[X_t])(X_s - \mathbb{E}[X_s])]$$

Para  $t < s$ . Por lo tanto, en la forma matricial podemos escribir lo siguiente:

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} Var[X_1] & Cov[X_1, X_2] & \cdots & Cov[X_1, X_T] \\ Cov[X_2, X_1] & Var[X_2] & \cdots & Cov[X_2, X_T] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Cov[X_T, X_1] & Cov[X_T, X_2] & \cdots & Var[X_T] \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1T} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 & \cdots & \sigma_{2T} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{T1} & \sigma_{T2} & \cdots & \sigma_T^2 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (3.6)$$

Donde  $\sigma_t^2 = Var[X_t]$  y  $\sigma_{ts} = Cov[X_t, X_s]$ . Es claro que en la matriz de la ecuación (3.6) existen  $T(T-1)/2$  covarianzas distintas, ya que se cumple que  $Cov[X_t, X_s] = Cov[X_s, X_t]$ , para  $t \neq s$ .

El prefijo *auto* en el nombre de estas covarianzas señala una diferencia importante respecto del caso transversal: aquí no se está midiendo la covariación entre dos variables distintas, sino la de una misma variable consigo misma en dos fechas separadas. Es esa estructura de dependencia interna –y no la relación con otras variables– la que el análisis de series de tiempo busca describir y aprovechar.

Restringirse a los dos primeros momentos supone, desde luego, una pérdida de información. La excepción es el caso normal multivariado: si la distribución conjunta del proceso es normal, la media y la matriz de la ecuación (3.6) la

determinan por completo, y entonces trabajar con dos momentos no cuesta nada. Fuera de ese caso, el análisis que sigue debe entenderse como una caracterización parcial del proceso, suficiente para los fines de modelación y pronóstico que nos ocupan.

Ahora introduciremos el concepto de ergodicidad, el cual indica que los momentos muestrales –calculados con base en una serie de tiempo con un número finito de observaciones– tienden, en la medida en que  $T \rightarrow \infty$ , a los verdaderos valores poblacionales, los cuales definiremos como  $\mu$ , para la media, y  $\sigma_X^2$  para la varianza.

Este concepto sólo es cierto si asumimos que, por ejemplo, el valor esperado y la varianza son como se dice a continuación para todo  $t = 1, 2, \dots, T$ :

$$\mathbb{E}[X_t] = \mu_t = \mu \quad (3.7)$$

$$\text{Var}[X_t] = \sigma_X^2 \quad (3.8)$$

Más formalmente, se dice que el PGD o el proceso estocástico es ergódico en la media si:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left[ \left( \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (X_t - \mu) \right)^2 \right] = 0 \quad (3.9)$$

y ergódico en la varianza si:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left[ \left( \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (X_t - \mu)^2 - \sigma_X^2 \right)^2 \right] = 0 \quad (3.10)$$

A estas condiciones se les conoce como *propiedades de consistencia* para las variables aleatorias. Sin embargo, éstas no pueden ser probadas con una única realización del proceso, por lo que se tratan como un supuesto de trabajo. Lo relevante para lo que sigue es que **para que los momentos muestrales de una serie de tiempo aproximen a los momentos poblacionales del proceso, se requiere que éste sea estacionario y ergódico.**

Podemos distinguir dos tipos de estacionariedad. Si asumimos que la función común de distribución del proceso estocástico no cambia a lo largo del tiempo, se dice que el proceso es *estrictamente estacionario*. Como este concepto es difícil de aplicar en la práctica, solo consideraremos a la *estacionariedad débil* o estacionariedad en sus momentos.

Definiremos a la estacionariedad por sus momentos del correspondiente proceso estocástico dado por  $\{X_t\}$ :



1. *Estacionariedad en media:* Un proceso estocástico es estacionario en media si  $E[X_t] = \mu_t = \mu$  es constante para todo  $t$ .
2. *Estacionariedad en varianza:* Un proceso estocástico es estacionario en varianza si  $Var[X_t] = \mathbb{E}[(X_t - \mu_t)^2] = \sigma_X^2 = \gamma(0)$  es constante y finita para todo  $t$ .
3. *Estacionariedad en covarianza:* Un proceso estocástico es estacionario en covarianza si  $Cov[X_t, X_s] = \mathbb{E}[(X_t - \mu_t)(X_s - \mu_s)] = \gamma(|s - t|)$  es sólo una función de la distancia  $|s - t|$  entre las dos variables aleatorias, y no del momento  $t$  en que se observa el proceso.
4. *Estacionariedad débil:* Como la estacionariedad en varianza resulta de forma inmediata de la estacionariedad en covarianza cuando se asume que  $s = t$ , un proceso estocástico es débilmente estacionario cuando es estacionario en media y covarianza.

Puesto que resulta poco factible asumir una estacionariedad diferente a la débil, en adelante, siempre que digamos que un proceso es estacionario, nos referiremos al caso débil, sin el apelativo de débil.

**Ejemplo.** Supongamos una serie de tiempo denotada por:  $\{U_t\}_{t=0}^T$ . Decimos que el proceso estocástico  $\{U_t\}$  es un *proceso estocástico puramente aleatorio* o simplemente un *proceso de ruido blanco*, si este tiene las siguientes propiedades:

1.  $\mathbb{E}[U_t] = 0, \forall t$ ;
2.  $Var[U_t] = \mathbb{E}[(U_t - \mu_t)^2] = \mathbb{E}[(U_t - \mu)^2] = \mathbb{E}[(U_t)^2] = \sigma^2, \forall t$ , y
3.  $Cov[U_t, U_s] = \mathbb{E}[(U_t - \mu_t)(U_s - \mu_s)] = \mathbb{E}[(U_t - \mu)(U_s - \mu)] = \mathbb{E}[U_t U_s] = 0, \forall t \neq s$ .

En otras palabras, un proceso  $U_t$  es un ruido blanco si su valor esperado (promedio) es cero (0), tiene una varianza finita y constante, y además no le importa la historia pasada. Así, su valor presente no se ve influenciado por sus valores pasados, no importando respecto de qué período se tome referencia.

En apariencia, por sus propiedades, este proceso es débilmente estacionario –o simplemente, estacionario–. Todas las variables aleatorias tienen una media de cero, una varianza  $\sigma^2$  y no existe correlación entre ellas.

Ahora, supongamos que definimos un nuevo proceso estocástico  $\{X_t\}$  como:

$$X_t = \begin{cases} U_0 & \text{para } t = 0 \\ X_{t-1} + U_t & \text{para } t = 1, 2, 3, \dots \end{cases} \quad (3.11)$$

Donde  $\{U_t\}$  es un proceso puramente aleatorio. Este proceso estocástico, conocido como caminata aleatoria sin deriva (*drift*), puede ser reescrito como:

$$X_t = \sum_{j=0}^t U_j \quad (3.12)$$

Tratemos de dar más claridad al ejemplo, para ello asumamos que generamos a  $\{U_t\}$  por medio del lanzamiento de una moneda. Donde obtenemos una cara (águila) con una probabilidad de 0.5, en cuyo caso decimos que la variable aleatoria  $U_t$  tomará el valor de +1, y una cruz (sol) con una probabilidad de 0.5, en cuyo caso decimos que la variable aleatoria  $U_t$  toma el valor de -1.

Este planteamiento cumple con las propiedades enunciadas ya que:

1.  $\mathbb{E}[U_t] = 0.5 \times -1 + 0.5 \times 1 = 0, \forall t$
2.  $Var[U_t] = \mathbb{E}[(U_t - 0)^2] = \frac{1}{2}((-1)^2) + \frac{1}{2}((1)^2) = 1, \forall t$
3.  $Cov[U_t, U_s] = \mathbb{E}[(U_t - 0)(U_s - 0)] = \mathbb{E}[U_t \cdot U_s] = 0, \forall t \neq s.$

Retomando a nuestro proceso  $X_t$ , supondremos que  $X_0 = 0$  en  $t = 0$ . Si verificamos cuáles son sus primeros y segundos momentos de  $\{X_t\}$ , tenemos:

$$\mathbb{E}[X_t] = \mathbb{E}\left[\sum_{j=1}^t U_j\right] = \sum_{j=1}^t \mathbb{E}[U_j] = 0 \quad (3.13)$$

En cuanto a la varianza:

$$\begin{aligned} Var[X_t] &= Var\left[\sum_{j=1}^t U_j\right] \\ &= \sum_{j=1}^t Var[U_j] + 2 \sum_{j < k} Cov[U_j, U_k] \\ &= \sum_{j=1}^t 1 \\ &= t \end{aligned} \quad (3.14)$$

Lo anterior, dado que hemos supuesto que en la caminata aleatoria todas las variables aleatorias son independientes, es decir,  $Cov[U_t, U_s] = E[U_t \cdot U_s] = 0$ . Por su parte, la covarianza del proceso estocástico se puede ver como:

$$\begin{aligned}
Cov[X_t, X_s] &= \mathbb{E} \left[ \left( \sum_{j=1}^t U_j - 0 \right) \left( \sum_{i=1}^s U_i - 0 \right) \right] \\
&= \mathbb{E}[(U_1 + U_2 + \dots + U_t)(U_1 + U_2 + \dots + U_s)] \\
&= \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^s \mathbb{E}[U_j U_i] \\
&= \mathbb{E}[U_1^2] + \mathbb{E}[U_2^2] + \dots + \mathbb{E}[U_{\min(t,s)}^2] \\
&= \min(t, s) \cdot \sigma^2 \\
&= \min(t, s)
\end{aligned}$$

Donde la última igualdad usa que en este ejemplo  $\sigma^2 = 1$ ; sólo sobreviven los términos cruzados con  $i = j$ , que son exactamente  $\min(t, s)$ .

Así, el proceso estocástico dado por la caminata aleatoria sin deriva es estacionario en media, pero no en varianza ni en covarianza y, consecuentemente, no es estacionario –condición contraria al caso del proceso simple descrito en  $U_t^-$ .

Es fácil ver que muchas de las posibilidades de realización de este proceso estocástico (series de tiempo) pueden tomar cualquiera de las rutas consideradas en la Figura 3.1.

[illegible]

```

Tiempo <- seq_len(Soporte)

matplot(Tiempo, Trayectorias, type = "l", lty = 1,
        col = rainbow(Caminos, v = 0.8),
        xlab = "Tiempo", ylab = "Ganancias acumuladas")
abline(h = 0, lty = 2, col = "gray40")

# Bandas de +/- 2 desviaciones estándar:  $Var[X_t] = t$ 
lines(Tiempo, 2*sqrt(Tiempo), lty = 2, lwd = 2, col = "red")
lines(Tiempo, -2*sqrt(Tiempo), lty = 2, lwd = 2, col = "red")

```

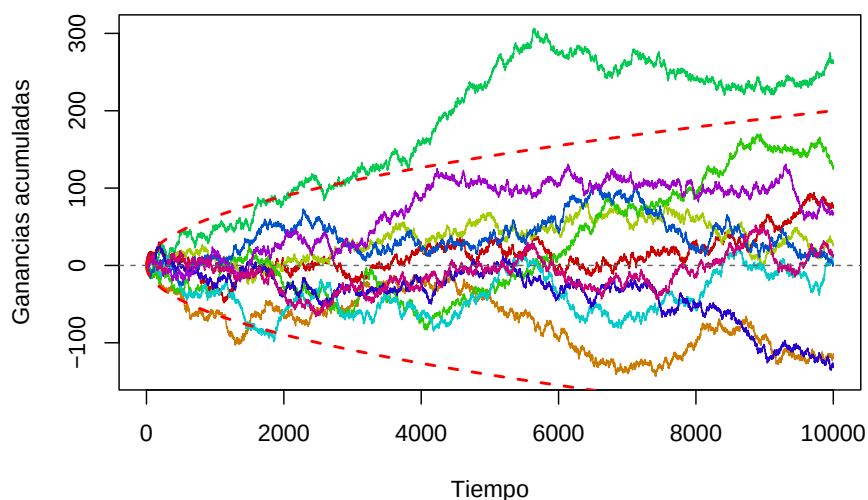


Figura 3.1: Diez trayectorias simuladas de una caminata aleatoria en la que sólo son posibles cambios de  $+1$  y  $-1$ . Las líneas rojas punteadas son las bandas  $\pm 2\sqrt{t}$ , es decir,  $\pm 2$  desviaciones estándar del proceso: ilustran cómo la dispersión crece con el tiempo

## 3.2 Función de autocorrelación

Para ampliar la discusión, es posible calcular la fuerza o intensidad de la dependencia de las variables aleatorias dentro de un proceso estocástico, ello mediante el uso de las autocovarianzas. Cuando las covarianzas son normalizadas respecto

de la varianza, el resultado es un término que es independiente de las unidades de medida aplicadas, y se conoce como la *función de autocorrelación*.

Para procesos estacionarios, dicha función de autocorrelación está dada por:

$$\rho(\tau) = \frac{\mathbb{E}[(X_t - \mu)(X_{t+\tau} - \mu)]}{\mathbb{E}[(X_t - \mu)^2]} = \frac{\gamma(\tau)}{\gamma(0)} \quad (3.15)$$

Donde  $\tau = \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$ . Dicha función tiene las siguientes propiedades:

1.  $\rho(0) = 1$ . Es fácil demostrar que la función  $\rho(0)$  es:

$$\rho(0) = \frac{\mathbb{E}[(X_t - \mu)(X_{t+0} - \mu)]}{\mathbb{E}[(X_t - \mu)^2]} = \frac{\mathbb{E}[(X_t - \mu)^2]}{\mathbb{E}[(X_t - \mu)^2]} = 1 \quad (3.16)$$

2.  $\rho(\tau) = \rho(-\tau)$ . Partiendo de la definición de  $\rho(\tau)$  podemos ver que la distancia que existe entre  $t$  y  $t+\tau$  es  $\tau$ , de esta forma la autocorrelación de la variable  $X$  entre los periodos antes señalados debería ser la misma para el caso en que  $\rho(-\tau)$ . Partamos de la ecuación para ver más claramente:

$$\rho(\tau) = \frac{\mathbb{E}[(X_t - \mu)(X_{t+\tau} - \mu)]}{\mathbb{E}[(X_t - \mu)^2]} = \frac{\mathbb{E}[(X_t - \mu)(X_{t-\tau} - \mu)]}{\mathbb{E}[(X_t - \mu)^2]} = \rho(-\tau) \quad (3.17)$$

3.  $|\rho(\tau)| \leq 1$ , para todo  $\tau$ .

Derivado de las propiedades 1 y 2 antes descritas se puede concluir que sólo es necesario conocer la función de autocorrelación para el caso de  $\tau = 1, 2, 3, \dots$ , ya que de estos casos podemos derivar los valores de la función de autocorrelación complementarios de  $\tau = \dots, -3, -2, -1$ .

Partiendo de los supuestos de ergodicidad en relación con la media, varianza y covarianzas de un proceso estacionario, podemos estimar dichos parámetros con las siguientes formulaciones o propuestas de estimadores puntuales:

$$\hat{\mu} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T X_t \quad (3.18)$$

$$\hat{\gamma}(0) = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (X_t - \hat{\mu})^2 = \hat{\sigma}^2 \quad (3.19)$$

$$\hat{\gamma}(\tau) = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T-\tau} (X_t - \hat{\mu})(X_{t+\tau} - \hat{\mu}), \text{ para } \tau = 1, 2, \dots, T-1 \quad (3.20)$$

No hacemos la demostración en este libro –sería deseable que el alumno revisara la siguiente afirmación–, pero estos últimos son estimadores consistentes de  $\mu$ ,  $\gamma(0)$  y  $\gamma(\tau)$ . Por su parte, un estimador consistente de la función de autocorrelación estará dado por:

$$\hat{\rho}(\tau) = \frac{\sum_{t=1}^{T-\tau} (X_t - \hat{\mu})(X_{t+\tau} - \hat{\mu})}{\sum_{t=1}^T (X_t - \hat{\mu})^2} = \frac{\hat{\gamma}(\tau)}{\hat{\gamma}(0)} \quad (3.21)$$

El estimador de la ecuación (3.21) es asintóticamente insesgado, y su comportamiento en muestras grandes es lo que permite usarlo para contrastar hipótesis. Conviene detenerse en el caso de referencia: si la serie fuera ruido blanco, todas las autocorrelaciones poblacionales serían cero y  $\hat{\rho}(\tau)$  se distribuiría aproximadamente como una normal de media cero y varianza  $1/T$ . De ahí se obtiene la regla práctica que usaremos al leer cualquier correlograma: bajo la hipótesis de ruido blanco, alrededor del 95% de los coeficientes estimados debería caer dentro de la banda  $\pm 2/\sqrt{T}$ .

Dos advertencias sobre esa banda, que en la práctica se pasan por alto con frecuencia. La primera es que se construye **bajo la hipótesis nula** de ausencia de autocorrelación; si la serie realmente está autocorrelacionada, la varianza de  $\hat{\rho}(\tau)$  es mayor y la banda subestima la incertidumbre. La segunda es que se trata de un intervalo *puntual*, coeficiente por coeficiente: al inspeccionar simultáneamente veinte o cuarenta rezagos, es esperable que algunos crucen la banda por azar. Ése es precisamente el motivo por el que se recurre a las pruebas conjuntas que veremos enseguida, en vez de decidir a partir de la inspección visual del correlograma.

El uso más frecuente de estas herramientas no es describir la serie original, sino **diagnosticar un modelo ya estimado**. La lógica es la siguiente: si un modelo capturó toda la dinámica sistemática de la serie, lo que queda en sus residuales no debería tener estructura alguna; cualquier autocorrelación remanente es señal de que quedó información sin modelar. Como acabamos de ver que examinar los coeficientes uno por uno tiene el inconveniente de las comparaciones múltiples, lo que se contrasta es la hipótesis conjunta de que los primeros  $m$  coeficientes son simultáneamente nulos:

$$H_0 : \rho(\tau) = 0, \text{ para todo } \tau = 1, 2, \dots, m \text{ y } m < T \quad (3.22)$$

Esta expresión se puede interpretar como una prueba respecto de si la correlación entre la información de periodos atrás es cero con la información contemporánea. Para hacer una prueba global de la hipótesis de si un número  $m$  de coeficientes de autocovarianzas son cero, Box y Pierce (1970) desarrollaron la siguiente estadística:

$$Q^* = T \sum_{j=1}^m \hat{\rho}(j)^2 \quad (3.23)$$

Bajo la hipótesis nula esta estadística se distribuye asintóticamente como una chi cuadrado ( $\chi^2$ ) con  $m-k$  grados de libertad y con  $k$  que representa al número de parámetros estimados.

La distribución de esta estadística sólo se sostiene asintóticamente. Por ello, Ljung y Box (1978) propusieron la siguiente modificación de la estadística para muestras pequeñas:

$$Q = T(T+2) \sum_{j=1}^m \frac{\hat{\rho}(j)^2}{T-j} \quad (3.24)$$

La cual también se distribuye asintóticamente como  $\chi^2$  con  $m-k$  grados de libertad.

También es intuitivamente claro que la hipótesis nula de no autocorrelación de residuales debería ser rechazada si alguno de los valores  $\hat{\rho}(j)$  es muy grande, es decir, si  $Q$  o  $Q^*$  es muy grande. O más precisamente, si estas estadísticas son más grandes que los correspondientes valores críticos de la distribución  $\chi^2$  con  $m-k$  grados de libertad a algún grado dado de significancia.

Una alternativa para esta prueba es una del tipo Multiplicadores de Lagrange (o LM) desarrollada por Breusch (1978) y Godfrey (1978), en la cual, al igual que en las estadísticas  $Q$  y  $Q^*$ , la hipótesis nula está dada por:

$H_0$ : Los residuales no están autocorrelacionados.

$H_a$ : Los residuales muestran alguna autocorrelación de forma autor-regresiva o de medias móviles.

La prueba consiste en realizar una regresión auxiliar en la cual los residuales se estiman en función de las variables explicativas del modelo original y en los residuales mismos pero rezagados hasta el término  $m$  (regresión auxiliar). La prueba resulta en una estadística con una distribución  $\chi^2$  con  $m$  grados de libertad la cual está dada por la expresión:

$$LM = T \times R^2 \quad (3.25)$$

Donde  $R^2$  es el resultante de la regresión auxiliar y  $T$  es el número de observaciones totales.

En comparación con una prueba Durbin - Watson que es comúnmente usada en la econometría tradicional, para probar autocorrelación de los residuales, las estadísticas  $Q$ ,  $Q^*$  y  $LM$  tienen las siguientes ventajas:

1. Su alcance no se limita al primer rezago. La Durbin - Watson está construida específicamente contra una alternativa  $AR(1)$ , de modo que puede no detectar patrones que aparecen en rezagos más largos –típicamente los estacionales, como el rezago 12 en datos mensuales–, mientras que  $Q$ ,  $Q^*$  y  $LM$  examinan de una vez el bloque completo de los primeros  $m$  rezagos;
2. Siguen siendo válidas cuando entre los regresores hay rezagos de la variable dependiente, que es la situación normal en series de tiempo. En ese caso la Durbin - Watson está sesgada hacia el valor 2 –es decir, hacia no detectar autocorrelación– y deja de ser utilizable, y
3. No tienen una región de indecisión: la prueba Durbin - Watson se contrasta contra dos valores críticos ( $d_L$  y  $d_U$ ) que delimitan una zona en la que la prueba no permite concluir, mientras que las estadísticas  $Q$ ,  $Q^*$  y  $LM$  se comparan contra un único valor crítico de la distribución  $\chi^2$ .

El hecho de que los residuales no estén autocorrelacionados no implica que estos sean independientes y normalmente distribuidos: la ausencia de autocorrelación sólo implica independencia estocástica cuando las variables se distribuyen de forma normal.

A menudo se asume que estos residuales están distribuidos normalmente, ya que la mayoría de las pruebas estadísticas tienen este supuesto detrás. No obstante, ello también depende de los otros momentos de la distribución, específicamente del tercer y cuarto momento. Los cuales se expresan como:

$$\mathbb{E}[(X_t - \mathbb{E}[X_t])^i], i = 3, 4$$

El tercer momento es necesario para determinar el sesgo, el cual está dado como:

$$\hat{S} = \frac{1}{T} \frac{\sum_{t=1}^T (X_t - \hat{\mu})^3}{\sqrt{\hat{\gamma}(0)^3}} \quad (3.26)$$

Para distribuciones simétricas (como en el caso de la distribución normal) el valor teórico para el sesgo es cero.

La curtosis, la cual está dada en función del cuarto momento, se puede expresar como:

$$\hat{K} = \frac{1}{T} \frac{\sum_{t=1}^T (X_t - \hat{\mu})^4}{\hat{\gamma}(0)^2} \quad (3.27)$$

Para el caso de una distribución normal, esta estadística toma el valor de 3. Valores más grandes que 3 indican que la distribución tiene colas anchas. En tales casos se ubican los datos financieros.



Usando el valor de las estadísticas para medir el sesgo y la curtosis,  $S$  y  $K$ , respectivamente, Jarque y Bera (1980) propusieron una prueba de normalidad, la cual puede ser aplicada a series de tiempo en niveles o en diferencias indistintamente. Dicha prueba se expresa como:

$$JB = \frac{T}{6} \left( \hat{S}^2 + \frac{1}{4}(\hat{K} - 3)^2 \right) \quad (3.28)$$

La cual tiene una distribución  $\chi^2$  con 2 grados de libertad y donde  $T$  es el tamaño de la muestra. La hipótesis de que las observaciones están distribuidas de forma normal se rechaza si el valor de la estadística de prueba es más grande que los correspondientes valores críticos en tablas.

```
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(readxl)

Datos <- read_excel("BD/Base_Transporte.xlsx",
                    sheet = "Datos", col_names = TRUE)

## Rótulos del periodo muestral, calculados de los datos para que
  ↪ el texto,
## los cuadros y los títulos de las figuras no queden desfasados
  ↪ cuando se
## actualice la base.
meses_es <- c("enero", "febrero", "marzo", "abril", "mayo",
  ↪ "junio",
           "julio", "agosto", "septiembre", "octubre",
  ↪ "noviembre",
           "diciembre")
meses_abr <- c("Ene", "Feb", "Mar", "Abr", "May", "Jun",
  ↪ "Jul", "Ago", "Sep", "Oct", "Nov", "Dic")

T_trans <- nrow(Datos)
fin_trans <- as.Date(max(Datos$Periodo))
fin_mes <- as.integer(format(fin_trans, "%m"))
fin_anio <- as.integer(format(fin_trans, "%Y"))

fin_txt <- paste(meses_es[fin_mes], "de", fin_anio)
per_txt <- paste0("Ene-2000 a ", meses_abr[fin_mes], "-",
  ↪ fin_anio)

## Horizonte y arranque del pronóstico de la última sección del
  ↪ capítulo: se
## toman del archivo de variables dicotómicas futuras, que debe
  ↪ empezar el mes
```

```
## siguiente al último dato observado.
Predict_Datos <-
  ↪ read_excel("BD/Predict_Base_Transporte_ARIMA.xlsx",
               sheet = "Datos", col_names = TRUE)

h_f <- nrow(Predict_Datos)
ini_f <- as.Date(min(Predict_Datos$Periodo))
ini_f <- c(as.integer(format(ini_f, "%Y")),
  ↪ as.integer(format(ini_f, "%m")))

# Verificación: el archivo de dummies futuras debe empezar justo
  ↪ después del
# último dato observado.
stopifnot(all(ini_f == c(fin_anio + (fin_mes == 12), fin_mes %%
  ↪ 12 + 1)))
```

**Ejemplo.** Veamos un ejemplo para ilustrar el uso de la función de autocorrelación. Tomemos como variable al número de pasajeros transportados por el sistema de transporte del metro de la CDMX.<sup>1</sup> Los datos empleados fueron tomados del INEGI y son una serie de tiempo en el período que va de enero de 2000 a mayo de 2026, es decir, 317 observaciones. Como se puede apreciar en la Figura 3.2, el número de pasajeros por mes ha oscilado significativamente a lo largo del tiempo. Incluso podemos observar un cambio estructural de la serie entre 2011 y 2012. Asimismo, podemos ubicar una caída atípica que ocurrió en septiembre de 2017. Pero lo más relevante es la caída asociada a la pandemia de COVID-19 de 2020.

```
ggplot(data = Datos, aes(x = Periodo, y = Pax_Metro)) +
  geom_line(linewidth = 0.5, color = "darkblue") +
  #geom_point(size = 1.0, color = "darkblue") +
  #theme_bw() +
  xlab("Tiempo") +
  ylab("Millones de pasajeros") +
  theme(plot.title = element_text(size = 11, face = "bold", hjust
  ↪ = 0)) +
  theme(plot.subtitle = element_text(size = 10, hjust = 0)) +
  theme(plot.caption = element_text(size = 10, hjust = 0)) +
  theme(plot.margin = unit(c(1,1,1,1), "cm")) +
  labs(
    title = "Pasajeros Transportados en el Metro de la CDMX",
    subtitle = paste0("(", per_txt, ")"),
    caption = "Fuente: Elaboración propia con información del
  ↪ INEGI,
  ↪ \nhttps://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0&t=1090"
```

<sup>1</sup>Los datos y el algoritmo están disponibles en el repositorio de GitHub del proyecto.

)

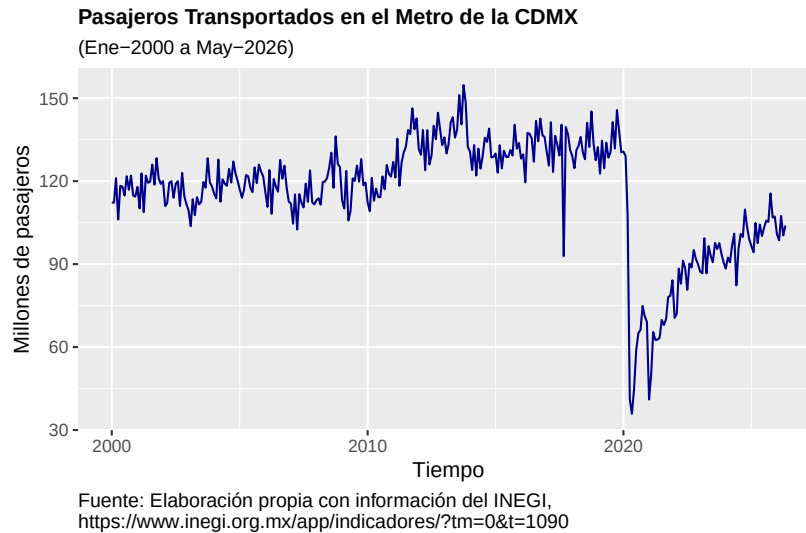


Figura 3.2: Evolución del número de pasajeros en el Metro de la CDMX, enero de 2000 a mayo de 2026

#

A esta serie de tiempo le calculamos los principales estadísticos hasta ahora estudiados y obtenemos el Cuadro 3.1. En dicho cuadro se destaca que se muestra la función de autocorrelación para los tres primeros rezagos. Para mayor detalle, en la Figura 3.3 se muestra la función de autocorrelación, en donde las bandas descritas por las líneas azules son el intervalo de confianza dentro de las cuales no se puede rechazar la hipótesis nula de que  $H_0 : \rho(\tau) = 0$ , para todo  $\tau = 1, 2, \dots, T - 1$ .

```
Pax_Metro <- ts(Datos$Pax_Metro,
               start = 2000,
               freq = 12)

acf(Pax_Metro,
    lag.max = 150,
    xlab = 'Rezagos k en meses',
    main = "Función de Autocorrelación del número de pasajeros
    ↪ del metro")
```

Cuadro 3.1: Estadísticas descriptivas del número de pasajeros en el Metro de la CDMX, enero de 2000 a mayo de 2026

| Estadística                                                                             | Valor    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| $\hat{\mu} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T X_t$                                              | 115.6156 |
| $\hat{\gamma}(0) = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (X_t - \hat{\mu})^2$                        | 418.1772 |
| $\hat{\gamma}(1) = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T-1} (X_t - \hat{\mu})(X_{t+1} - \hat{\mu})$ | 372.7523 |
| $\hat{\gamma}(2) = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T-2} (X_t - \hat{\mu})(X_{t+2} - \hat{\mu})$ | 363.3531 |
| $\hat{\gamma}(3) = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T-3} (X_t - \hat{\mu})(X_{t+3} - \hat{\mu})$ | 341.5693 |
| $\hat{\rho}(1) = \hat{\gamma}(1)/\hat{\gamma}(0)$                                       | 0.8914   |
| $\hat{\rho}(2) = \hat{\gamma}(2)/\hat{\gamma}(0)$                                       | 0.8689   |
| $\hat{\rho}(3) = \hat{\gamma}(3)/\hat{\gamma}(0)$                                       | 0.8168   |
| $Q^* = T \sum_{j=1}^1 \hat{\rho}(j)^2$                                                  | 251.8716 |
| $Q^* = T \sum_{j=1}^2 \hat{\rho}(j)^2$                                                  | 491.2010 |

### 3.3 Procesos estacionarios univariados

En este capítulo analizaremos el método o metodología de análisis de series de tiempo propuesto por Box y Jenkins (1970). Los modelos propuestos dentro de esta metodología o conjunto de métodos se han vuelto indispensables para efectos de realizar pronósticos de corto plazo.

En este sentido, se analizarán los métodos más importantes en series de tiempo: procesos autorregresivos (AR, por sus siglas en inglés) y procesos de medias móviles (MA, por sus siglas en inglés). Asimismo, se realizará un análisis de los procesos que resultan de la combinación de ambos, conocida como ARMA, los cuales son más comúnmente usados para realizar pronósticos.

### 3.4 Procesos Autorregresivos (AR)

Los procesos autorregresivos tienen su origen en los trabajos de Yule (1927) y Slutsky, quienes mostraron que series aparentemente cíclicas pueden generarse acumulando choques puramente aleatorios. Su incorporación al análisis de regresión se debe a Cochrane y Orcutt (1949), quienes modelaron los residuales de una regresión clásica como un proceso autorregresivo con el fin de corregir la autocorrelación. En este libro asumimos conocido el modelo de regresión clásica (véase la sección de prerequisites de la Introducción).

### Función de Autocorrelación del número de pasajeros del metro

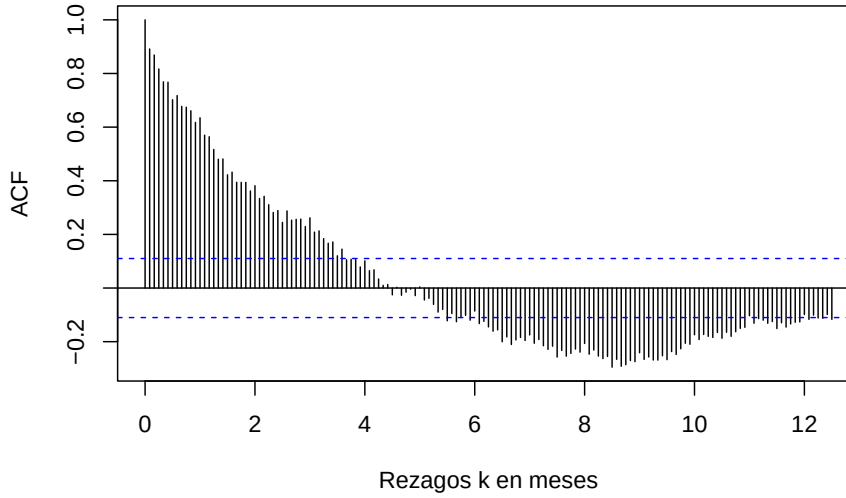


Figura 3.3: Función de Autocorrelación: 150 rezagos del número de pasajeros en el Metro de la CDMX, enero de 2000 a mayo de 2026

#### 3.4.1 AR(1)

Como primer caso analizaremos al proceso autorregresivo de primer orden,  $AR(1)$ , el cual podemos definir como una Ecuación Lineal en Diferencia de Primer Orden Estocástica. Diremos que una Ecuación Lineal en Diferencia de Primer Orden es estocástica si en su representación analítica considera un componente estocástico como en la ecuación (3.29) descrita a continuación:

$$X_t = a_0 + a_1 X_{t-1} + U_t \quad (3.29)$$

Donde  $a_0$  es un término constante,  $U_t$  es un proceso estacionario, con media cero (0), una varianza finita y constante ( $\sigma^2$ ) y una covarianza que depende de la distancia entre  $t$  y cualquier  $t-s$  ( $\gamma_s$ )—que no depende de los valores pasados o futuros de la variable—,  $X_0$  es el valor inicial del proceso  $X_t$ . No obstante, en ocasiones vamos a asumir que la covarianza será cero (0), por lo que en esos casos tendremos un proceso puramente aleatorio. Considerando la ecuación (3.29) y un proceso de sustitución sucesivo podemos establecer lo siguiente, empezando con  $X_1$ :

$$X_1 = a_0 + a_1 X_0 + U_1$$

Para  $X_2$ :

$$\begin{aligned} X_2 &= a_0 + a_1 X_1 + U_2 \\ &= a_0 + a_1(a_0 + a_1 X_0 + U_1) + U_2 \\ &= a_0 + a_1 a_0 + a_1^2 X_0 + a_1 U_1 + U_2 \end{aligned}$$

Para  $X_3$ :

$$\begin{aligned} X_3 &= a_0 + a_1 X_2 + U_3 \\ &= a_0 + a_1(a_0 + a_1 a_0 + a_1^2 X_0 + a_1 U_1 + U_2) + U_3 \\ &= a_0 + a_1 a_0 + a_1^2 a_0 + a_1^3 X_0 + a_1^2 U_1 + a_1 U_2 + U_3 \end{aligned}$$

Así, para cualquier  $X_t$ ,  $t = 1, 2, 3, \dots$ , obtendríamos:

$$\begin{aligned} X_t &= a_0 + a_1 X_{t-1} + U_t \\ &= a_0 + a_1(a_0 + a_1 a_0 + a_1^2 a_0 + \dots + a_1^{t-2} a_0 + a_1^{t-1} X_0 \\ &\quad + a_1^{t-2} U_1 + \dots + a_1 U_{t-2} + U_{t-1}) + U_t \\ &= a_0 + a_1 a_0 + a_1^2 a_0 + a_1^3 a_0 + \dots + a_1^{t-1} a_0 + a_1^t X_0 \\ &\quad + a_1^{t-1} U_1 + \dots + a_1^2 U_{t-2} + a_1 U_{t-1} + U_t \\ &= (1 + a_1 + a_1^2 + a_1^3 + \dots + a_1^{t-1}) a_0 + a_1^t X_0 \\ &\quad + a_1^{t-1} U_1 + \dots + a_1^2 U_{t-2} + a_1 U_{t-1} + U_t \\ &= \frac{1 - a_1^t}{1 - a_1} a_0 + a_1^t X_0 + \sum_{j=0}^{t-1} a_1^j U_{t-j} \end{aligned} \tag{3.30}$$

De esta forma en la ecuación (3.30) observamos un proceso que es explicado por dos partes: una que depende del tiempo y otra que depende de un proceso estocástico. Asimismo, debe notarse que la condición de convergencia es idéntica al caso de ecuaciones en diferencia estudiadas en el capítulo previo:  $|a_1| < 1$ , por lo que cuando  $t \rightarrow \infty$ , la expresión (3.30) será la siguiente:

$$X_t = a_0 \frac{1}{1 - a_1} + \sum_{j=0}^{\infty} a_1^j U_{t-j} \tag{3.31}$$

Así, desaparece la parte dependiente del tiempo y únicamente prevalece la parte que es dependiente del proceso estocástico. Esta es la solución de largo plazo del proceso  $AR(1)$ , la cual depende del proceso estocástico. Notemos, además, que esta solución implica que la variable o la serie de tiempo  $X_t$  es también un proceso estocástico que hereda las propiedades de  $U_t$ . Así,  $X_t$  es también un proceso estocástico estacionario, como demostraremos más adelante.

Observemos que la ecuación (3.31) se puede reescribir si consideramos la formulación que en la literatura se denomina como la descomposición de Wold, en la cual se define que es posible asumir que  $\psi_j = a_1^j$  y se considera el caso en el cual  $|a_1| < 1$ . De esta forma tendremos, por ejemplo, que:

$$\sum_{j=0}^{\infty} \psi_j^2 = \sum_{j=0}^{\infty} a_1^{2j} = \frac{1}{1 - a_1^2}$$

Alternativamente y de forma similar a las ecuaciones en diferencia estudiadas previamente, podemos escribir el proceso  $AR(1)$  mediante el uso del operador rezago como:

$$\begin{aligned} X_t &= a_0 + a_1 L X_t + U_t \\ X_t - a_1 L X_t &= a_0 + U_t \\ (1 - a_1 L) X_t &= a_0 + U_t \\ X_t &= \frac{a_0}{1 - a_1 L} + \frac{1}{1 - a_1 L} U_t \end{aligned} \quad (3.32)$$

En esta última ecuación retomamos el siguiente término para reescribirlo como:

$$\frac{1}{1 - a_1 L} = 1 + a_1 L + a_1^2 L^2 + a_1^3 L^3 + \dots \quad (3.33)$$

Tomando este resultado para sustituirlo en la ecuación (3.32), obtenemos la siguiente expresión:

$$\begin{aligned} X_t &= (1 + a_1 L + a_1^2 L^2 + a_1^3 L^3 + \dots) a_0 + (1 + a_1 L + a_1^2 L^2 + a_1^3 L^3 + \dots) U_t \\ &= (1 + a_1 + a_1^2 + a_1^3 + \dots) a_0 + U_t + a_1 U_{t-1} + a_1^2 U_{t-2} + a_1^3 U_{t-3} + \dots \\ &= \frac{a_0}{1 - a_1} + \sum_{j=0}^{\infty} a_1^j U_{t-j} \end{aligned} \quad (3.34)$$

Donde la condición de convergencia y estabilidad del proceso descrito en esta ecuación es que  $|a_1| < 1$ . Por lo que hemos demostrado que, mediante el uso del operador de rezago, es posible llegar al mismo resultado que obtuvimos mediante el procedimiento de sustituciones iterativas.

La ecuación (3.34) se puede interpretar como sigue. La solución o trayectoria de equilibrio de un  $AR(1)$  se divide en dos partes. La primera es una constante que depende de los valores de  $a_0$  y  $a_1$ . La segunda parte es la suma ponderada de las desviaciones o errores observados y acumulados en el tiempo hasta el momento  $t$ .

Ahora obtendremos los momentos que describen a la serie de tiempo cuando se trata de un proceso  $AR(1)$ . Para ello debemos obtener la media, la varianza y las covarianzas de  $X_t$ . Para los siguientes resultados debemos recordar y tener en mente que si  $U_t$  es un proceso puramente aleatorio, entonces:

1.  $\mathbb{E}[U_t] = 0$  para todo  $t$
2.  $Var[U_t] = \sigma^2$  para todo  $t$
3.  $Cov[U_t, U_s] = 0$  para todo  $t \neq s$

Dicho lo anterior y partiendo de la ecuación (3.34), el primer momento o valor esperado de la serie de tiempo será el siguiente:

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[X_t] &= \mathbb{E}\left[\frac{a_0}{1-a_1} + \sum_{j=0}^{\infty} a_1^j U_{t-j}\right] \\
 &= \frac{a_0}{1-a_1} + \sum_{j=0}^{\infty} a_1^j \mathbb{E}[U_{t-j}] \\
 &= \frac{a_0}{1-a_1} = \mu
 \end{aligned} \tag{3.35}$$

Respecto de la varianza podemos escribir la siguiente expresión a partir de la ecuación (3.34):

$$\begin{aligned}
 Var[X_t] &= \mathbb{E}[(X_t - \mu)^2] \\
 &= \mathbb{E}\left[\left(\frac{a_0}{1-a_1} + \sum_{j=0}^{\infty} a_1^j U_{t-j} - \frac{a_0}{1-a_1}\right)^2\right] \\
 &= \mathbb{E}[(U_t + a_1 U_{t-1} + a_1^2 U_{t-2} + a_1^3 U_{t-3} + \dots)^2] \\
 &= \mathbb{E}[U_t^2 + a_1^2 U_{t-1}^2 + a_1^4 U_{t-2}^2 + a_1^6 U_{t-3}^2 + \dots \\
 &\quad + 2a_1 U_t U_{t-1} + 2a_1^2 U_t U_{t-2} + \dots] \\
 &= \mathbb{E}[U_t^2] + a_1^2 \mathbb{E}[U_{t-1}^2] + a_1^4 \mathbb{E}[U_{t-2}^2] + a_1^6 \mathbb{E}[U_{t-3}^2] + \dots \\
 &= \sigma^2 + a_1^2 \sigma^2 + a_1^4 \sigma^2 + a_1^6 \sigma^2 + \dots \\
 &= \sigma^2 (1 + a_1^2 + a_1^4 + a_1^6 + \dots) \\
 &= \sigma^2 \frac{1}{1-a_1^2} = \gamma(0)
 \end{aligned} \tag{3.36}$$

Previo a analizar la covarianza de la serie de tiempo, recordemos que para el proceso puramente aleatorio  $U_t$  su varianza y covarianza pueden verse como  $\mathbb{E}[U_t U_s] = \sigma^2$ , para  $t = s$ , y  $\mathbb{E}[U_t U_s] = 0$ , para cualquier otro caso, respectivamente.



Dicho lo anterior, partiendo de la ecuación (3.34) la covarianza de la serie estará dada por:

$$\begin{aligned}
Cov(X_t, X_{t-\tau}) &= \mathbb{E}[(X_t - \mu)(X_{t-\tau} - \mu)] \\
&= \mathbb{E}\left[\left(\frac{a_0}{1-a_1} + \sum_{j=0}^{\infty} a_1^j U_{t-j} - \frac{a_0}{1-a_1}\right)\right. \\
&\quad \left.\times \left(\frac{a_0}{1-a_1} + \sum_{j=0}^{\infty} a_1^j U_{t-\tau-j} - \frac{a_0}{1-a_1}\right)\right] \\
&= a_1^\tau \mathbb{E}[U_{t-\tau}^2 + a_1^2 U_{t-\tau-1}^2 + a_1^4 U_{t-\tau-2}^2 + a_1^6 U_{t-\tau-3}^2 + \dots] \\
&= a_1^\tau \sigma^2 \frac{1}{1-a_1^2} = \gamma(\tau) \tag{3.37}
\end{aligned}$$

Nótese que con estos resultados en las ecuaciones (3.36) y (3.37) podemos construir la función de autocorrelación teórica como sigue:

$$\begin{aligned}
\rho(\tau) &= \frac{\gamma(\tau)}{\gamma(0)} \\
&= a_1^\tau \tag{3.38}
\end{aligned}$$

Donde  $\tau = 1, 2, 3, \dots$  y  $|a_1| < 1$ . Este último resultado significa que cuando el proceso autorregresivo es de orden 1 (es decir, AR(1)) la función de autocorrelación teóricamente es igual al parámetro  $a_1$  elevado al número de rezagos considerados. No obstante, esto no significa que la autocorrelación estimada en una muestra coincida exactamente con la teórica: en muestras finitas, la autocorrelación observada será ligeramente distinta. Ahora veamos algunos ejemplos.

**Ejemplo.** En el primer ejemplo simularemos una serie y mostraremos el análisis de un proceso construido considerando un proceso puramente aleatorio como componente  $U_t$ . Por su parte, en un segundo ejemplo aplicaremos el análisis a una serie de tiempo de una variable económica observada.

Para el primer ejemplo, consideremos un proceso dado por la forma de un AR(1) como en la ecuación (3.32) cuya solución está dada por la ecuación (3.34). En específico, supongamos que el término o componente estocástico  $U_t$  es una serie generada a partir de números aleatorios de una función normal con media 0 y desviación estándar 4. Los detalles del proceso simulado se muestran en las siguientes gráficas.

La Figura 3.4 ilustra la trayectoria que resulta de construir la serie de forma iterativa a partir de la ecuación (3.29). Por su parte, la Figura 3.5 contrasta esa misma realización con los momentos teóricos que derivamos arriba: la media  $\mu = a_0/(1-a_1)$  de la ecuación (3.35) y las bandas de  $\pm 2$  desviaciones estándar

no condicionales,  $\pm 2\sqrt{\gamma(0)}$ , con  $\gamma(0)$  dada por la ecuación (3.36). Finalmente, las Figuras 3.6 y 3.7 comparan la función de autocorrelación estimada sobre la serie simulada con la función de autocorrelación teórica  $\rho(\tau) = a_1^\tau$ .

```
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(latex2exp)

a0 <- 5; a1 <- 0.9; sigma <- 4; X_0 <- (a0/(1 - a1)); T <- 1000

X_t <- data.frame(Tiempo = c(0:T))

set.seed(12345)

# Agregamos el término estocástico (ruido blanco) al data frame
X_t$U_t <- rnorm(T + 1, mean = 0, sd = sigma)

# Columna para la serie simulada; inicia en el valor inicial X_0
X_t$XR_t <- NA
X_t$XR_t[1] <- X_0

# Columna para la función de autocorrelación teórica: rho(tau) =
#   ↪ a1^tau
X_t$rho <- NA

for (i in 2:(T + 1)) {
  # Recursión del AR(1):
  X_t$XR_t[i] = a0 + a1*X_t$XR_t[i-1] + X_t$U_t[i-1]

  # Autocorrelación teórica del rezago (i-1):
  X_t$rho[i-1] = a1^(i-1)
}

# Momentos teóricos del proceso (ecuaciones de la media y la
#   ↪ varianza)
mu_teo <- a0/(1 - a1)
sd_teo <- sqrt(sigma^2/(1 - a1^2))

ggplot(data = X_t, aes(x = Tiempo, y = XR_t)) +
  geom_line(linewidth = 0.5, color = "darkred") +
  #theme_bw() +
  xlab("Tiempo") +
  ylab(TeX("$X_t$")) +
```

```

theme(plot.title = element_text(size = 11, face = "bold",
                                hjust = 0)) +
theme(plot.subtitle = element_text(size = 10, hjust = 0)) +
theme(plot.caption = element_text(size = 10, hjust = 0)) +
theme(plot.margin = unit(c(1,1,1,1), "cm")) +
labs(
  title = "Trayectoria simulada de un AR(1) con a0 = 5 y a1 =
    ↪ 0.9",
  subtitle = "Con un error con Distribución Normal (media = 0,
    ↪ desviación estándar = 4)",
  caption = "Fuente: Elaboración propia."
)

```

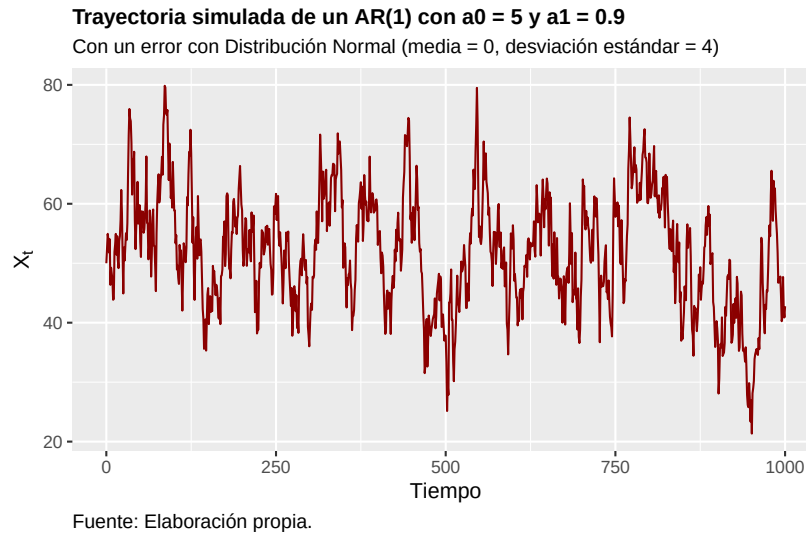


Figura 3.4: Trayectoria simulada de un proceso  $AR(1)$  con  $a_0 = 5$  y  $a_1 = 0.9$

```

ggplot(data = X_t, aes(x = Tiempo, y = XR_t)) +
  geom_line(linewidth = 0.4, color = "gray50") +
  geom_hline(yintercept = mu_teo, color = "darkblue", linewidth =
    ↪ 0.8) +
  geom_hline(yintercept = mu_teo + 2*sd_teo, color = "darkblue",
    linetype = "dashed") +
  geom_hline(yintercept = mu_teo - 2*sd_teo, color = "darkblue",
    linetype = "dashed") +

```

```

xlab("Tiempo") +
ylab(TeX("$X_t$")) +
theme(plot.title = element_text(size = 11, face = "bold",
                                hjust = 0)) +
theme(plot.subtitle = element_text(size = 10, hjust = 0)) +
theme(plot.caption = element_text(size = 10, hjust = 0)) +
theme(plot.margin = unit(c(1,1,1,1), "cm")) +
labs(
  title = "Serie simulada y momentos teóricos del AR(1)",
  subtitle = paste0("Media teórica = ", round(mu_teo, 2),
                    "; desviación estándar teórica = ",
                    round(sd_teo, 2)),
  caption = "Fuente: Elaboración propia."
)

```

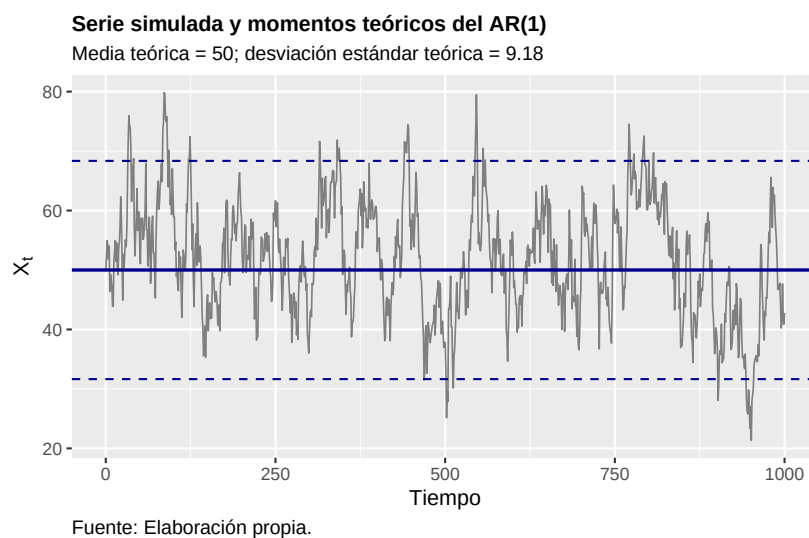


Figura 3.5: Serie simulada frente a sus momentos teóricos: media  $\mu = a_0/(1 - a_1)$  (línea azul) y bandas de  $\pm 2$  desviaciones estándar no condicionales (líneas punteadas)

```

acf(X_t$XR_t, lag.max = 30, col = "blue",
  ylab = "Autocorrelación",
  xlab="Rezagos",
  main="Función de Autocorrelación estimada")

```

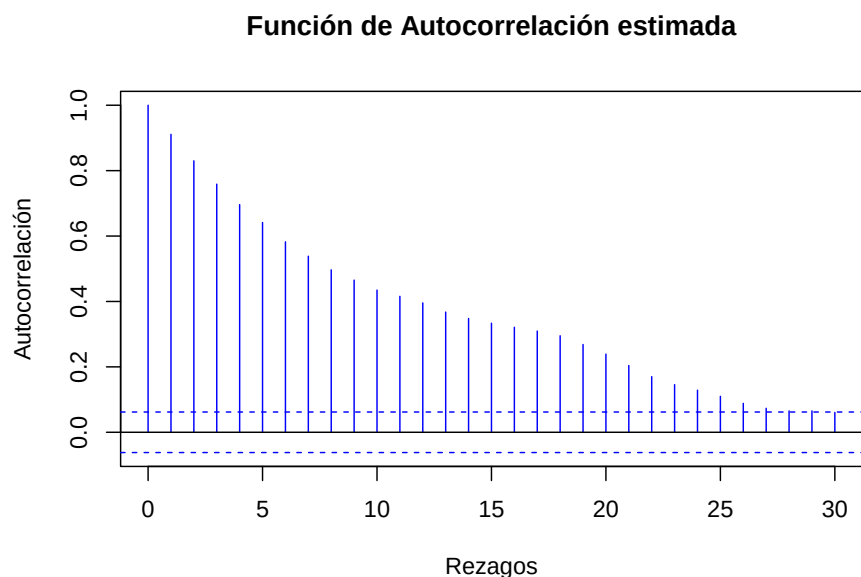


Figura 3.6: Función de autocorrelación estimada sobre la serie simulada

```
barplot(X_t$rho[1:30], names.arg = c(1:30), col = "blue",
        border="blue", density = c(10,20),
        ylab = "Autocorrelación",
        xlab="Rezagos",
        main="Función de Autocorrelación Teórica")
```

Recordemos que la solución de un  $AR(1)$  es la de la ecuación (3.34): el nivel de la serie es un promedio ponderado de los choques pasados con pesos  $a_1^j$  que decaen geométricamente. En consecuencia, el valor del parámetro  $a_1$  determina qué tan persistente es el efecto de un choque: mientras más cercano a uno, más lentamente se disipa. La Figura 3.8 ilustra esta idea comparando dos procesos  $AR(1)$  contruidos **con los mismos choques**  $U_t$  y la misma media teórica, pero con  $a_1 = 0.9$  y  $a_1 = 0.5$ : el primero se aleja de su media durante episodios prolongados, mientras que el segundo regresa a ella con rapidez.

```
# Segundo proceso: mismo ruido blanco y misma media teórica (mu =
  ↪ 50),
# pero con menor persistencia (a1 = 0.5 implica a0 = 25)
a1_b <- 0.5
```

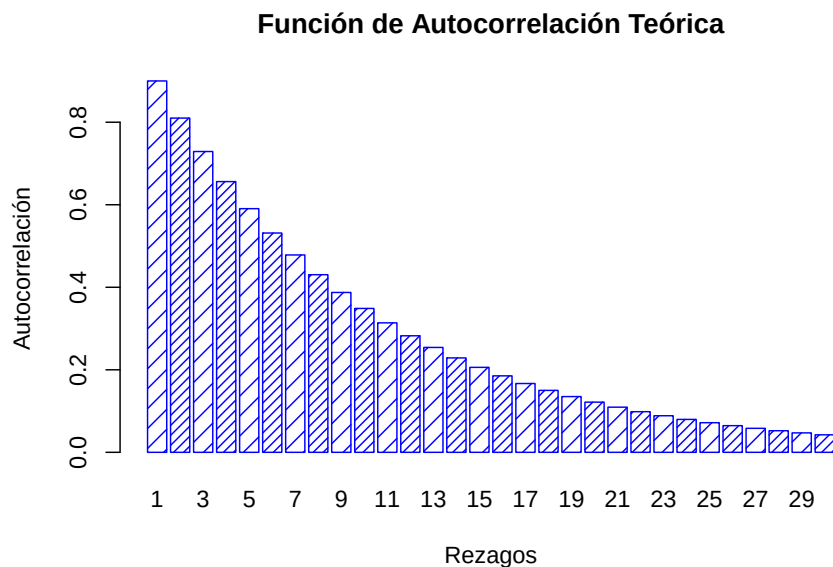


Figura 3.7: Función de autocorrelación teórica del  $AR(1)$ :  $\rho(\tau) = a_1^\tau$

```

a0_b <- mu_teo*(1 - a1_b)

X_t$XB_t <- NA
X_t$XB_t[1] <- mu_teo

for (i in 2:(T + 1)) {
  X_t$XB_t[i] = a0_b + a1_b*X_t$XB_t[i-1] + X_t$U_t[i-1]
}

ggplot(data = X_t, aes(x = Tiempo)) +
  geom_line(aes(y = XR_t, color = "a1 = 0.9"), linewidth = 0.5) +
  geom_line(aes(y = XB_t, color = "a1 = 0.5"), linewidth = 0.5) +
  geom_hline(yintercept = mu_teo, linetype = "dashed",
             color = "gray30") +
  scale_color_manual(values = c("a1 = 0.9" = "darkred",
                                "a1 = 0.5" = "darkblue")) +
  xlab("Tiempo") +
  ylab(TeX("$X_t$")) +
  theme(legend.position = "bottom", legend.title =
    ↪ element_blank()) +
  theme(plot.title = element_text(size = 11, face = "bold",

```

```

      hjust = 0)) +
theme(plot.subtitle = element_text(size = 10, hjust = 0)) +
theme(plot.caption = element_text(size = 10, hjust = 0)) +
theme(plot.margin = unit(c(1,1,1,1), "cm")) +
labs(
  title = "Efecto de la persistencia en un AR(1)",
  subtitle = "Mismos choques y misma media teórica; sólo cambia
    ↪ a1",
  caption = "Fuente: Elaboración propia."
)

```

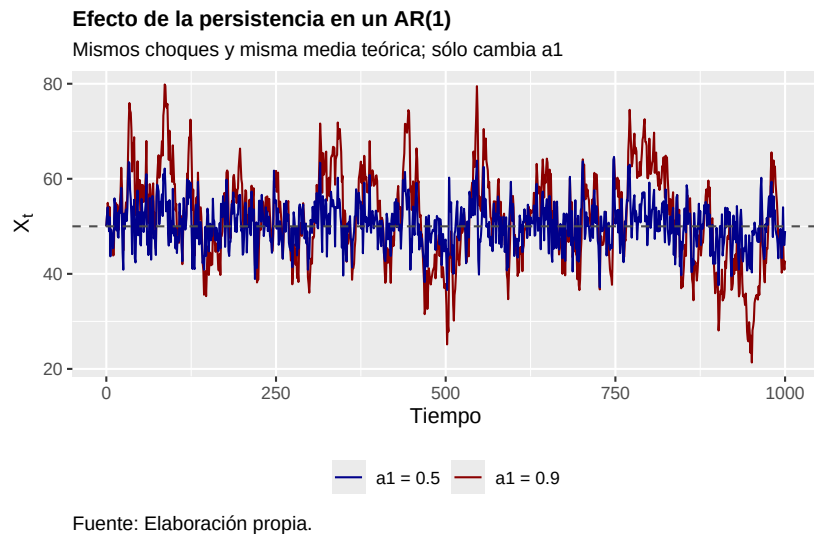


Figura 3.8: Persistencia de los choques en un  $AR(1)$ : dos procesos construidos con los mismos choques y la misma media teórica ( $\mu = 50$ ), uno con  $a_1 = 0.9$  y otro con  $a_1 = 0.5$

**Ejemplo.** Para el segundo ejemplo consideremos una aplicación a una serie de tiempo en específico: Pasajeros transportados mensualmente en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (pasajeros medidos en millones).<sup>2</sup>

A la serie se le aplicará una metodología de estimación dada por el método de Máxima Verosimilitud (ML, por sus siglas en inglés). Antes de realizar el proceso de estimación, consideremos una transformación de diferencias logarítmicas con

<sup>2</sup>Fuente: INEGI, <https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0&t=1090>.

el objeto de obtener una serie de tiempo expresada en tasas de crecimiento<sup>3</sup> y con un comportamiento parecido a un proceso estacionario.

Así, para cada una de las series que analicemos en diferencias logarítmicas respecto del momento  $k$  las expresaremos bajo la siguiente transformación:

$$DLX_t = \log(X_t) - \log(X_{t-k})$$

Donde  $k = 1, 2, 3, \dots$  y  $\log(\cdot)$  es la función logaritmo natural. Esta expresión se puede interpretar como una tasa de crecimiento, puesto que asumimos variaciones pequeñas para las cuales se cumple que:  $\log(X_t) - \log(X_{t-k}) \approx \frac{X_t - X_{t-k}}{X_{t-k}}$ .

Primero, para realizar el análisis de una serie de tiempo deberemos decidir si éste se realizará para la serie en niveles o en diferencias. Por convención, decimos que la serie está en niveles si ésta se analiza sin hacerle ninguna transformación o si se analiza aplicando solo logaritmos. Cuando la serie se analiza en diferencias significa que la diferencia se hace sin aplicar logaritmos o aplicando logaritmos. Sin embargo, la convención es hacer un análisis en diferencias logarítmicas.

Para decidir cómo analizar la serie de pasajeros en el metro de la CDMX en la Figura 3.9 se muestra la gráfica de la serie en niveles (sin transformación logarítmica y con transformación logarítmica) y en diferencias logarítmicas mensuales (es decir, con  $k = 1$ ).

```
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(readxl)
library(stats)

Datos <- read_excel("BD/Base_Transporte.xlsx",
                    sheet = "Datos", col_names = TRUE)

# En Niveles
Pax_Metro <- ts(Datos$Pax_Metro, start = c(2000, 1),
               freq = 12)

# En Logaritmos:
Pax_LMetro <- ts(log(Datos$Pax_Metro), start = c(2000, 1),
               freq = 12)

# Diferencias mensuales:
Pax_DLMetro <- ts( log(Datos$Pax_Metro) -
                  dplyr::lag( log(Datos$Pax_Metro), 1 ),
                  start = c(2000, 1), freq = 12)
```

<sup>3</sup>Estas tasas no son porcentuales, para hacerlas porcentuales faltaría multiplicar por 100 cada valor de la serie.



```
#
par(mfrow = c(3,1))

plot(Pax_Metro, xlab = "Tiempo",
     main = "Pasajeros transportados (Millones) en el Metro
           ↪ CDMX",
     col = "darkgreen")

plot(Pax_LMetro, xlab = "Tiempo",
     main = "LN Pasajeros transportados (Millones) en el Metro
           ↪ CDMX",
     col = "darkblue")

plot(Pax_DLMetro, xlab = "Tiempo",
     main = "Diff LN Pasajeros transportados (Millones) en el
           ↪ Metro CDMX",
     col = "darkred")
```

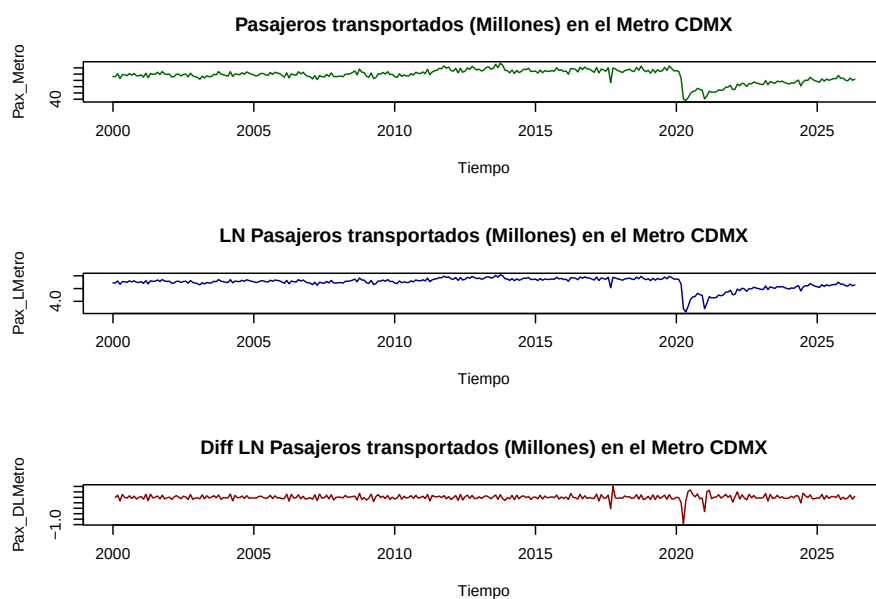


Figura 3.9: Pasajeros transportados (Millones) en el Metro de la CDMX en niveles y en diferencias logarítmicas

```
par(mfrow=c(1,1))
```

A continuación, estimaremos una  $AR(1)$  para la serie en niveles bajo la transformación logarítmica ( $PaxLMetro_t$ ) y en diferencias logarítmicas ( $PaxDLMetro_t$ ). Los resultados se muestran en los Cuadros 3.2 y 3.3.

```
source("arroots.R")
source("plot.armacroots.R")
AR_LMetro <- arima(Pax_LMetro, order = c(1, 0, 0), method =
  ↪ "ML")
AR_DLMetro <- arima(Pax_DLMetro, order = c(1, 0, 0), method =
  ↪ "ML")

arima_kable <- function(mod, cap) {
  cf <- mod$coef
  se <- sqrt(diag(mod$var.coef))
  tv <- round(cf / se, 3)
  pv <- 2 * pnorm(-abs(tv))
  sig <- ifelse(pv < 0.001, "***", ifelse(pv < 0.01, "**",
  ↪ ifelse(pv < 0.05, "*", ifelse(pv < 0.1, ".", ""))))
  df <- data.frame(Estimado = round(cf, 4), SE = round(se, 4), t
  ↪ = tv, Signif = sig)
  # Con escape = FALSE, los guiones bajos de nombres de
  ↪ coeficientes
  # (p. ej. dummies como D_Sep2017_MA) deben escaparse solo para
  ↪ LaTeX
  if (knitr::is_latex_output()) rownames(df) <- gsub("_",
  ↪ "\\_", rownames(df))
  knitr::kable(df, col.names = c("Estimado", "Error Est.",
  ↪ "Estad. $t$", "Signif."),
    caption = paste0(cap, " ( $\hat{\sigma}^2 = ",
    ↪ round(mod$sigma2, 6),
    ↪ "$; AIC = $ ", round(AIC(mod),
    ↪ 2), "$)$."),
    align = c("r", "r", "r", "c"), booktabs = TRUE,
    ↪ escape = FALSE)
}

arima_kable(AR_LMetro, "AR(1) para la variable $PaxLMetro_t$")$ 
```

```
arima_kable(AR_DLMetro, "AR(1) para la variable $PaxDLMetro_t$")
```

En ambos casos observamos que el parámetro asociado al componente AR es significativo y cumple con la restricción de ser en valor absoluto menor a 1,

Cuadro 3.2: AR(1) para la variable  $PaxLMetro_t$  ( $\hat{\sigma}^2 = 0.009442$ ; AIC = -570.86).

|           | Estimado | Error Est. | Estad. $t$ | Signif. |
|-----------|----------|------------|------------|---------|
| ar1       | 0.8907   | 0.0249     | 35.730     | ***     |
| intercept | 4.7280   | 0.0487     | 97.061     | ***     |

Cuadro 3.3: AR(1) para la variable  $PaxDLMetro_t$  ( $\hat{\sigma}^2 = 0.009591$ ; AIC = -565.61).

|           | Estimado | Error Est. | Estad. $t$ | Signif. |
|-----------|----------|------------|------------|---------|
| ar1       | -0.2025  | 0.0550     | -3.681     | ***     |
| intercept | -0.0003  | 0.0046     | -0.057     |         |

por lo que la solución asociada al proceso será convergente. También en ambos casos se reporta la estadística o Criterio de Información de Akaike (AIC, por sus siglas en inglés), cuya importancia y aplicación discutiremos más adelante.

### 3.4.2 AR(2)

Una vez analizado el caso de  $AR(1)$  analizaremos el caso del  $AR(2)$ . La ecuación generalizada del proceso autorregresivo de orden 2 (denotado como  $AR(2)$ ) puede ser escrita como:

$$X_t = a_0 + a_1 X_{t-1} + a_2 X_{t-2} + U_t \quad (3.39)$$

Donde  $U_t$  denota un proceso puramente aleatorio con media cero (0), varianza constante ( $\sigma^2$ ) y autocovarianza cero ( $Cov(U_t, U_s) = 0$ , con  $t \neq s$ ), y un parámetro  $a_2 \neq 0$ . Así, utilizando el operador rezago podemos reescribir la ecuación (3.39) como:

$$\begin{aligned} X_t - a_1 X_{t-1} - a_2 X_{t-2} &= a_0 + U_t \\ (1 - a_1 L^1 - a_2 L^2) X_t &= a_0 + U_t \end{aligned}$$

Donde, vamos a denotar a  $\alpha(L) = (1 - a_1 L^1 - a_2 L^2)$ , y lo denotaremos como un polinomio que depende del operador rezago y que es distinto de cero. De esta forma podemos reescribir la ecuación (3.39) como:

$$\alpha(L) X_t = a_0 + U_t \quad (3.40)$$

Ahora, supongamos que existe el inverso multiplicativo del polinomio  $\alpha(L)$ , el cual será denotado como:  $\alpha^{-1}(L)$  y cumple con que:

$$\alpha^{-1}(L)\alpha(L) = 1 \quad (3.41)$$

Así, podemos escribir la solución a la ecuación (3.39) como:

$$X_t = \alpha^{-1}(L)\delta + \alpha^{-1}(L)U_t$$

Si utilizamos el hecho que  $\alpha^{-1}(L)$  se puede descomponer a través del procedimiento de Wold en un polinomio de forma similar al caso de  $AR(1)$ , tenemos que:

$$\alpha^{-1}(L) = \psi_0 + \psi_1 L + \psi_2 L^2 + \dots \quad (3.42)$$

Por lo tanto, el inverso multiplicativo  $\alpha^{-1}(L)$  se puede ver como:

$$1 = (1 - a_1 L - a_2 L^2)(\psi_0 + \psi_1 L + \psi_2 L^2 + \dots) \quad (3.43)$$

Desarrollando la ecuación (3.43) tenemos la siguiente expresión:

$$\begin{aligned} 1 &= \psi_0 + \psi_1 L + \psi_2 L^2 + \psi_3 L^3 + \dots \\ &\quad - a_1 \psi_0 L - a_1 \psi_1 L^2 - a_1 \psi_2 L^3 - \dots \\ &\quad - a_2 \psi_0 L^2 - a_2 \psi_1 L^3 - \dots \end{aligned}$$

Ahora, podemos agrupar todos los términos en función del exponente asociado al operador rezago  $L$ . La siguiente es una solución particular y es una de las múltiples que podrían existir que cumpla con la ecuación (3.43). Sin embargo, para efectos del análisis, sólo necesitamos una de esas soluciones. Utilizaremos las siguientes condiciones que deben cumplirse en una de las posibles soluciones:

$$\begin{aligned} L^0 &: \Rightarrow \psi_0 = 1 \\ L^1 &: \psi_1 - a_1 \psi_0 = 0 \Rightarrow \psi_1 = a_1 \\ L^2 &: \psi_2 - a_1 \psi_1 - a_2 \psi_0 = 0 \Rightarrow \psi_2 = a_1^2 + a_2 \\ L^3 &: \psi_3 - a_1 \psi_2 - a_2 \psi_1 = 0 \Rightarrow \psi_3 = a_1^3 + 2a_1 a_2 \\ &\vdots \end{aligned}$$

De esta forma podemos observar que en el límite siempre obtendremos una ecuación del tipo  $\psi_j - a_1 \psi_{j-1} - a_2 \psi_{j-2} = 0$  asociada a cada uno de los casos en que exista un  $L^j$ , donde  $j \neq 0, 1$ , y la cual siempre podremos resolver conociendo que las condiciones iniciales son:  $\psi_0 = 1$  y  $\psi_1 = a_1$ .

Así, de las relaciones antes mencionadas y considerando que  $\alpha^{-1}(L)$  aplicada a una constante como  $a_0$  tendrá como resultado otra constante, podemos escribir la solución del proceso  $AR(2)$  de la ecuación (3.39) mediante una expresión como sigue:

$$X_t = \frac{a_0}{1 - a_1 - a_2} + \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j U_{t-j} \quad (3.44)$$

Donde todos los parámetros  $\psi_i$  están determinados por los parámetros  $a_0$ ,  $a_1$  y  $a_2$ . En particular,  $\psi_0 = 1$  y  $\psi_1 = a_1$ , como describimos anteriormente. Al igual que en el caso del  $AR(1)$ , en la ecuación (3.44) las condiciones de estabilidad estarán dadas por las soluciones del siguiente polinomio característico:<sup>4</sup>

$$\lambda^2 - \lambda a_1 - a_2 = 0 \quad (3.45)$$

Así, la condición de estabilidad de la trayectoria es que  $|\lambda_i| < 1$ , para  $i = 1, 2$ . Es decir, es necesario que cada una de las raíces sea, en valor absoluto, siempre menor que la unidad. Estas son las condiciones de estabilidad para el proceso  $AR(2)$ .

Finalmente, al igual que en un  $AR(1)$ , a continuación determinamos los momentos de una serie que sigue un proceso  $AR(2)$ . Iniciamos con la determinación de la media de la serie:

$$\mathbb{E}[X_t] = \mu = \frac{a_0}{1 - a_1 - a_2} \quad (3.46)$$

Lo anterior es cierto puesto que  $\mathbb{E}[U_{t-i}] = 0$ , para todo  $i = 0, 1, 2, \dots$ . Para determinar la varianza utilizaremos las siguientes relaciones basadas en el uso del valor esperado, varianza y covarianza de la serie. Adicionalmente, para simplificar el trabajo asumamos que  $a_0 = 0$ , lo cual implica que  $\mu = 0$ . Dicho lo anterior, partamos de:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_t X_{t-\tau}] &= \mathbb{E}[(a_1 X_{t-1} + a_2 X_{t-2} + U_t) X_{t-\tau}] \\ &= a_1 \mathbb{E}[X_{t-1} X_{t-\tau}] + a_2 \mathbb{E}[X_{t-2} X_{t-\tau}] + \mathbb{E}[U_t X_{t-\tau}] \end{aligned}$$

Donde  $\tau = 0, 1, 2, 3, \dots$  y  $\mathbb{E}[U_t X_{t-\tau}] = 0$  para todo  $\tau \neq 0$ .<sup>5</sup> Dicho esto, podemos derivar el valor del valor esperado para diferentes valores de  $\tau$ :

---

<sup>4</sup>Note que estas raíces son los recíprocos de las del polinomio en el operador rezago  $1 - a_1 x - a_2 x^2 = 0$ , que reordenado es  $a_2 x^2 + a_1 x - 1 = 0$  —el mismo polinomio característico del Capítulo 2—.

<sup>5</sup>Es fácil demostrar esta afirmación, sólo requiere desarrollar la expresión y utilizar el hecho de que  $U_t$  es un proceso puramente aleatorio, por lo que la covarianza es cero (0).

$$\begin{aligned}
\tau = 0 & : \gamma(0) = a_1\gamma(1) + a_2\gamma(2) + \sigma^2 \\
\tau = 1 & : \gamma(1) = a_1\gamma(0) + a_2\gamma(1) \\
\tau = 2 & : \gamma(2) = a_1\gamma(1) + a_2\gamma(0) \\
& \vdots
\end{aligned}$$

Donde debe ser claro que  $\mathbb{E}[(X_t - \mu)(X_{t-\tau} - \mu)] = \mathbb{E}[X_t X_{t-\tau}] = \gamma(\tau)$ . Así, en general cuando  $\tau \neq 0$ :

$$\gamma(\tau) = a_1\gamma(\tau-1) + a_2\gamma(\tau-2) \quad (3.47)$$

Realizando la sustitución recursiva y solucionando el sistema respectivo obtenemos que la varianza y las covarianzas estarán determinadas por:

$$\text{Var}[X_t] = \gamma(0) = \frac{1 - a_2}{(1 + a_2)[(1 - a_2)^2 - a_1^2]} \sigma^2 \quad (3.48)$$

$$\gamma(1) = \frac{a_1}{(1 + a_2)[(1 - a_2)^2 - a_1^2]} \sigma^2 \quad (3.49)$$

$$\gamma(2) = \frac{a_1^2 + a_2 - a_2^2}{(1 + a_2)[(1 - a_2)^2 - a_1^2]} \sigma^2 \quad (3.50)$$

Recordemos que las funciones de autocorrelación se obtienen de la división de cada una de las funciones de covarianza ( $\gamma(\tau)$ ) por la varianza ( $\gamma(0)$ ). Así, podemos construir la siguiente expresión:

$$\rho(\tau) - a_1\rho(\tau-1) - a_2\rho(\tau-2) = 0 \quad (3.51)$$

**Ejemplo.** Utilizaremos la serie de Pasajeros en vuelos nacionales (en vuelos de salidas) para estimar un  $AR(2)$  mediante el método de máxima verosimilitud (ML, por sus siglas en inglés). Antes de realizar el proceso de estimación, consideremos una transformación de la serie en logaritmos y una más en diferencias logarítmicas; lo anterior con el objeto de obtener una serie de tiempo suavizada y expresada en tasas de crecimiento, con un comportamiento parecido a un proceso estacionario.

Así, para cada una de las series que analicemos en diferencias logarítmicas, las expresaremos bajo la siguiente transformación:

$$DLX_t = \log(X_t) - \log(X_{t-k})$$

Donde  $k = 1, 2, 3, \dots$  y  $\log(\cdot)$  es la función logaritmo natural. Por convención, decimos que la serie está en niveles si esta se analiza sin hacerle ninguna transformación o se analiza en logaritmos. Cuando la serie se analiza en diferencias

significa que la diferencia se hace sin aplicar logaritmos. Y cuando la serie analizada está en diferencias logarítmicas también diremos que está en diferencias. Sin embargo, lo común es hacer un análisis en logaritmos y en diferencias logarítmicas.

Primero, para decidir si se realizará un AR(2) para la serie en niveles o en diferencias, analizaremos su gráfica. La serie en niveles, en niveles bajo una transformación logarítmica y en diferencias logarítmicas mensuales de los pasajeros en vuelos nacionales se muestra en la Figura 3.10.

```
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(readxl)
library(stats)

Datos <- read_excel("BD/Base_Transporte.xlsx",
                    sheet = "Datos", col_names = TRUE)

# En Niveles
Pax_Nal <- ts(Datos$Pax_Nal,
              start = c(2000, 1),
              freq = 12)

# Logaritmos:
LPax_Nal <- ts(log(Datos$Pax_Nal),
               start = c(2000, 1),
               freq = 12)

# Diferencias mensuales:
DLPax_Nal <- ts(log(Datos$Pax_Nal) -
                dplyr::lag(log(Datos$Pax_Nal), 1),
                start = c(2000, 1), freq = 12)

#
par(mfrow=c(3,1))

plot(Pax_Nal, xlab = "Tiempo", ylab = "Pasajeros",
     main = "Pasajeros en vuelos nacionales de salida",
     col = "darkgreen")

plot(LPax_Nal, xlab = "Tiempo", ylab = "LN Pasajeros",
     main = "LN Pasajeros en vuelos nacionales de salida",
     col = "darkblue")

plot(DLPax_Nal, xlab = "Tiempo", ylab = "DLN Pasajeros",
     main = "Diff LN Pasajeros en vuelos nacionales de salida",
```

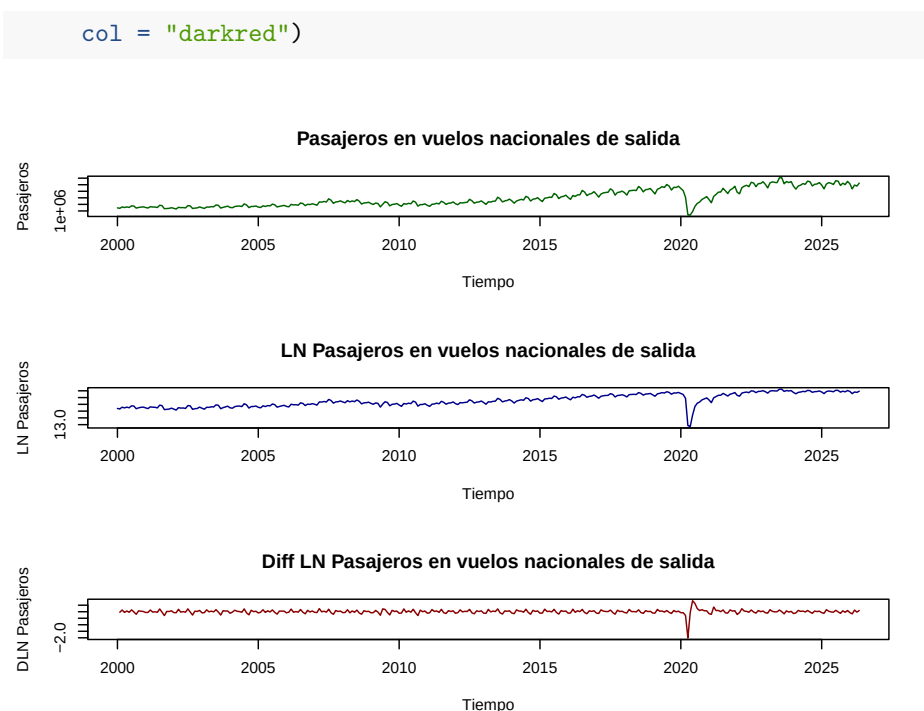


Figura 3.10: Pasajeros en vuelos de salidas nacionales en niveles y en diferencias logarítmicas

```
par(mfrow=c(1,1))
```

A continuación, estimaremos un  $AR(2)$  para la serie en niveles bajo la transformación logarítmica ( $LPaxNal_t$ ) y en diferencias logarítmicas ( $DLPaxNal_t$ ). Los resultados se muestran en los Cuadros 3.4 y 3.5.

```
AR_LPax_Nal <- arima(LPax_Nal, order = c(2, 0, 0), method =
  ↪ "ML")
AR_DLPax_Nal <- arima(DLPax_Nal, order = c(2, 0, 0), method =
  ↪ "ML")
arima_kable(AR_LPax_Nal, "AR(2) para la variable $LPaxNal_t$")
```

```
arima_kable(AR_DLPax_Nal, "AR(2) para la variable $DLPaxNal_t$")
```

Para ambos casos se reportan los errores estándar y el criterio de Akaike (AIC). Finalmente, en la Figura 3.11 mostramos las raíces del polinomio característico para verificar la convergencia de las soluciones. Las funciones `arroots()`,



Cuadro 3.4: AR(2) para la variable  $LPaxNal_t$  ( $\hat{\sigma}^2 = 0.027178$ ; AIC = -233.21).

|           | Estimado | Error Est. | Estad. $t$ | Signif. |
|-----------|----------|------------|------------|---------|
| ar1       | 1.0358   | 0.0557     | 18.589     | ***     |
| ar2       | -0.1094  | 0.0560     | -1.953     | .       |
| intercept | 14.7970  | 0.1215     | 121.775    | ***     |

Cuadro 3.5: AR(2) para la variable  $DLPaxNal_t$  ( $\hat{\sigma}^2 = 0.025978$ ; AIC = -248.62).

|           | Estimado | Error Est. | Estad. $t$ | Signif. |
|-----------|----------|------------|------------|---------|
| ar1       | 0.0911   | 0.0539     | 1.689      | .       |
| ar2       | -0.2819  | 0.0539     | -5.234     | ***     |
| intercept | 0.0039   | 0.0076     | 0.517      |         |

`maroots()` y `plot.armacoots()` que usamos para graficarlas están tomadas del código publicado por Rob J. Hyndman en su blog *Hyndsight*, que es también la base de la función `plot.Arima()` del paquete `forecast`.<sup>6</sup>

```
par(mfrow=c(1,2))

plot.armacoots(arroots(AR_LPax_Nal),
               main="Inverse AR roots of \nAR(2): LN Pax Nal")

#
plot.armacoots(arroots(AR_DLPax_Nal),
               main="Inverse AR roots of \nAR(2): Diff LN Pax
               ↪ Nal")
```

```
par(mfrow=c(1,1))
```

### 3.4.3 AR(p)

Veremos ahora una generalización de los procesos autorregresivos (AR). Esta generalización es conocida como un proceso  $AR(p)$  y que puede ser descrito por la siguiente ecuación en diferencia estocástica:

$$X_t = a_0 + a_1 X_{t-1} + a_2 X_{t-2} + a_3 X_{t-3} + \dots + a_p X_{t-p} + U_t \quad (3.52)$$

<sup>6</sup>Disponible en <https://robjhyndman.com/hyndsight/arma-roots/>. Los archivos `arroots.R`, `maroots.R` y `plot.armacoots.R` del repositorio conservan esa atribución en su encabezado.

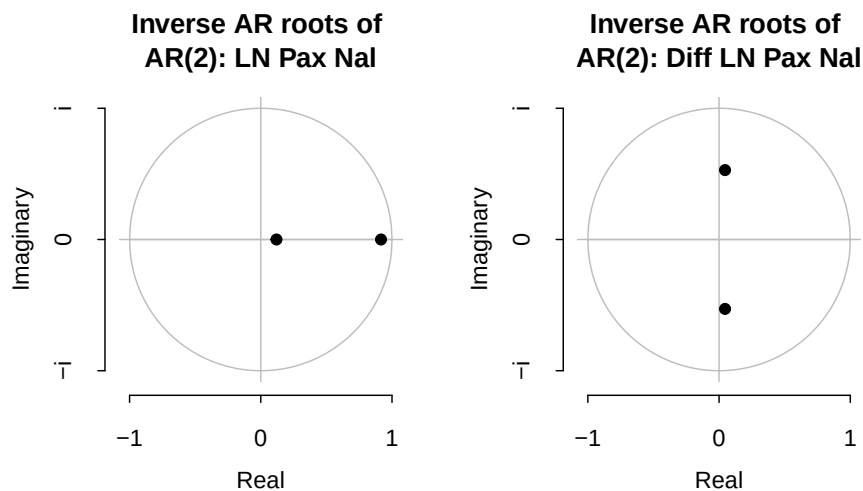


Figura 3.11: Inverso de las Raíces del polinomio característico

Donde  $a_p \neq 0$ , y  $U_t$  es un proceso puramente aleatorio con media cero (0), varianza constante ( $\sigma^2$ ) y covarianza cero (0). Usando el operador rezago,  $L^k$ , para  $k = 0, 1, 2, \dots, p$ , obtenemos la siguiente expresión de la ecuación (3.52):

$$(1 - a_1 L - a_2 L^2 - a_3 L^3 - \dots - a_p L^p) X_t = a_0 + U_t \quad (3.53)$$

Definamos el polinomio  $\alpha(L)$  como:

$$\alpha(L) = 1 - a_1 L - a_2 L^2 - a_3 L^3 - \dots - a_p L^p \quad (3.54)$$

De forma similar que en los procesos  $AR(1)$  y  $AR(2)$ , las condiciones de estabilidad del proceso  $AR(p)$  estarán dadas por la solución de la ecuación característica:

$$\lambda^p - a_1 \lambda^{p-1} - a_2 \lambda^{p-2} - a_3 \lambda^{p-3} - \dots - a_p = 0 \quad (3.55)$$

Así, solo si el polinomio anterior tiene raíces cuyo valor absoluto sea menor a uno ( $|\lambda_i| < 1$ ) podremos decir que el proceso es convergente y estable. Lo anterior significa que la ecuación (3.54) puede expresarse en términos de la

descomposición de Wold o como la suma infinita de términos como:

$$\frac{1}{1 - a_1 L - a_2 L^2 - a_3 L^3 - \dots - a_p L^p} = \psi_0 + \psi_1 L + \psi_2 L^2 + \psi_3 L^3 + \dots \quad (3.56)$$

Donde, por construcción de  $\alpha(L)\alpha^{-1}(L) = 1$  implica que  $\psi_0 = 1$ . De forma similar a los procesos AR(1) y AR(2), es posible determinar el valor de los coeficientes  $\psi_j$  en términos de los coeficientes  $a_i$ . Así, la solución del proceso AR( $p$ ) estará dada por:

$$X_t = \frac{a_0}{1 - a_1 - a_2 - a_3 - \dots - a_p} + \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j U_{t-j} \quad (3.57)$$

Considerando la solución de la ecuación (3.52) expresada en la ecuación (3.57) podemos determinar los momentos del proceso y que estarán dados por una media como:

$$\mathbb{E}[X_t] = \mu = \frac{a_0}{1 - a_1 - a_2 - a_3 - \dots - a_p} \quad (3.58)$$

Lo anterior, considerado que  $\mathbb{E}[U_t] = 0$ , para todo  $t$ . Para determinar la varianza del proceso, sin pérdida de generalidad, podemos definir una ecuación:  $\gamma(\tau) = \mathbb{E}[X_{t-\tau}X_t]$ , la cual (omitiendo la constante, ya que la correlación de una constante con cualquier variable aleatoria que depende del tiempo es cero (0)) puede ser escrita como:

$$\gamma(\tau) = \mathbb{E}[(X_{t-\tau}) \cdot (a_1 X_{t-1} + a_2 X_{t-2} + a_3 X_{t-3} + \dots + a_p X_{t-p} + U_t)] \quad (3.59)$$

Donde  $\tau = 0, 1, 2, \dots, p$  y  $a_0 = 0$ , lo que implica que  $\mu = 0$ . De lo anterior obtenemos el siguiente conjunto de ecuaciones mediante sustituciones de los valores de  $\tau$ :

$$\begin{aligned} \gamma(0) &= a_1 \gamma(1) + a_2 \gamma(2) + \dots + a_p \gamma(p) + \sigma^2 \\ \gamma(1) &= a_1 \gamma(0) + a_2 \gamma(1) + \dots + a_p \gamma(p-1) \\ &\vdots \\ \gamma(p) &= a_1 \gamma(p-1) + a_2 \gamma(p-2) + \dots + a_p \gamma(0) \end{aligned}$$

De esta forma, es fácil observar que la ecuación general para  $p > 0$  estará dada por:

$$\gamma(\tau) - a_1 \gamma(\tau-1) - a_2 \gamma(\tau-2) - \dots - a_p \gamma(\tau-p) = 0 \quad (3.60)$$

Dividiendo la ecuación (3.60) por  $\gamma(0)$ , se obtiene la siguiente ecuación:

$$\rho(\tau) - a_1\rho(\tau-1) - a_2\rho(\tau-2) - \dots - a_p\rho(\tau-p) = 0 \quad (3.61)$$

Así, podemos escribir el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} \rho(1) &= a_1 + a_2\rho(1) + a_3\rho(2) + \dots + a_p\rho(p-1) \\ \rho(2) &= a_1\rho(1) + a_2 + a_3\rho(1) + \dots + a_p\rho(p-2) \\ &\vdots \\ \rho(p) &= a_1\rho(p-1) + a_2\rho(p-2) + \dots + a_p \end{aligned}$$

Lo anterior se puede expresar como un conjunto de vectores y matrices de la siguiente forma:

$$\begin{bmatrix} \rho(1) \\ \rho(2) \\ \vdots \\ \rho(p) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \rho(1) & \dots & \rho(p-1) \\ \rho(1) & 1 & \dots & \rho(p-2) \\ \rho(2) & \rho(1) & \dots & \rho(p-3) \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \rho(p-1) & \rho(p-2) & \dots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ \vdots \\ a_p \end{bmatrix} \quad (3.62)$$

De lo anterior podemos escribir la siguiente ecuación que es una forma alternativa para expresar los valores de los coeficientes  $a_i$  de la solución del proceso  $AR(p)$ :

$$\rho = \mathbf{R}\mathbf{a} \quad (3.63)$$

Es decir, podemos obtener la siguiente expresión:

$$\mathbf{a} = \mathbf{R}^{-1}\rho \quad (3.64)$$

**Ejemplo.** Utilizaremos la serie de Pasajeros en vuelos internacionales de salida para estimar un  $AR(p)$  mediante el método de máxima verosimilitud (ML). Antes de realizar el proceso de estimación, consideremos una transformación de la serie en logaritmos y una más en diferencias logarítmicas; lo anterior con el objeto de obtener una serie de tiempo suavizada y expresada en tasas de crecimiento, con un comportamiento parecido a un proceso estacionario.

Primero, para decidir si se realizará un  $AR(p)$  para la serie en niveles o en diferencias, analizaremos su gráfica. La serie de Pasajeros en vuelos internacionales de salidas se muestra en la Figura 3.12. En esta se muestra la gráfica de la serie en niveles (sin transformación logarítmica y con transformación logarítmica) y en diferencias logarítmicas mensuales (es decir, con diferencia respecto del mes inmediato anterior).

```

library(ggplot2)
library(dplyr)
library(readxl)
library(stats)

Datos <- read_excel("BD/Base_Transporte.xlsx",
                    sheet = "Datos", col_names = TRUE)

# En Niveles
Pax_Int <- ts(Datos$Pax_Int,
              start = c(2000, 1),
              freq = 12)

# Logaritmos:
LPax_Int <- ts(log(Datos$Pax_Int),
               start = c(2000, 1),
               freq = 12)

# Diferencias mensuales:
DLPax_Int <- ts(log(Datos$Pax_Int) -
               ↪ dplyr::lag(log(Datos$Pax_Int), 1),
               start = c(2000, 1),
               freq = 12)

#
par(mfrow=c(3,1))

plot(Pax_Int, xlab = "Tiempo", ylab = "Pasajeros",
     main = "Pasajeros en vuelos internacionales de salida",
     col = "darkgreen")

plot(LPax_Int, xlab = "Tiempo", ylab = "LN Pasajeros",
     main = "LN Pasajeros en vuelos internacionales de salida",
     col = "darkblue")

plot(DLPax_Int, xlab = "Tiempo", ylab = "DLN Pasajeros",
     main = "Diff LN Pasajeros en vuelos internacionales de
     ↪ salida",
     col = "darkred")

par(mfrow=c(1,1))

```

De la gráfica en la Figura 3.12 observamos que quizá la mejor forma de estimar un  $AR(p)$  es mediante la serie en diferencias, ya que ésta es la que parece ser

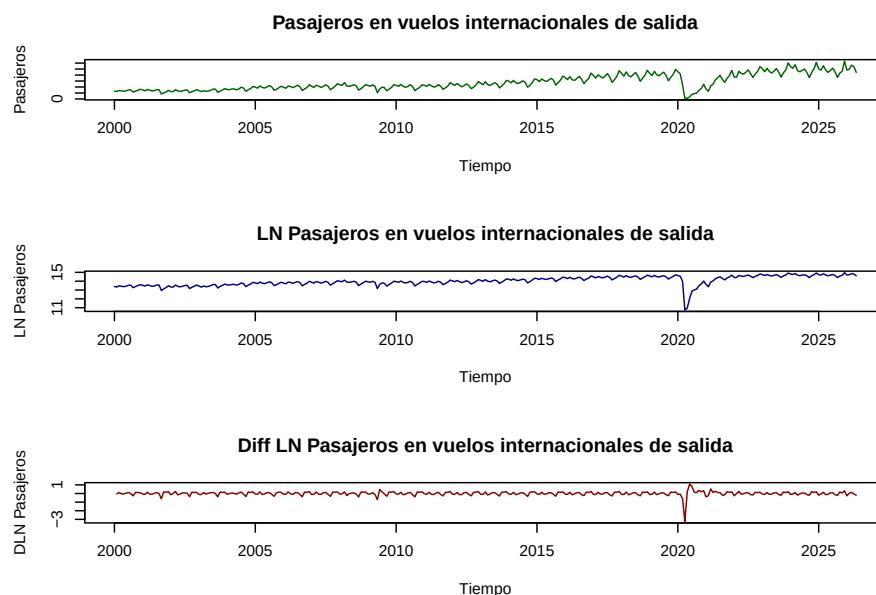


Figura 3.12: Pasajeros en vuelos internacionales de salida en niveles y en diferencias logarítmicas

una serie estacionaria. A continuación, estimaremos una  $AR(4)$  para la serie en diferencias logarítmicas ( $DLPaxInt_t$ ):

```
source("arroots.R")
source("plot.armaroots.R")
AR_LPax_Int <- arima(LPax_Int, order = c(4, 0, 0), method =
  ↪ "ML")
AR_DLPax_Int <- arima(DLPax_Int, order = c(4, 0, 0), method =
  ↪ "ML")

arima_kable(AR_DLPax_Int, "AR(4) para la variable $DLPaxInt_t$")
```

Los resultados se muestran en el Cuadro 3.6. Finalmente, en la Figura 3.13 mostramos las raíces del polinomio característico; la inspección visual confirma que el  $AR(4)$  tiene solución convergente y estable.

```
par(mfrow=c(1,2))

plot.armaroots(arroots(AR_LPax_Int),
  main="Inverse AR roots of \nAR(4): LN Pax Int")
```

Cuadro 3.6: AR(4) para la variable  $DLPaxInt_t$  ( $\hat{\sigma}^2 = 0.059659$ ; AIC = 18.2).

|           | Estimado | Error Est. | Estad. $t$ | Signif. |
|-----------|----------|------------|------------|---------|
| ar1       | 0.0767   | 0.0562     | 1.363      |         |
| ar2       | -0.2926  | 0.0557     | -5.250     | ***     |
| ar3       | -0.1409  | 0.0557     | -2.531     | *       |
| ar4       | -0.0236  | 0.0560     | -0.421     |         |
| intercept | 0.0040   | 0.0100     | 0.397      |         |

```
#
plot.armacroots(arroots(AR_DLPax_Int),
  main="Inverse AR roots of \nAR(4): Diff LN Pax
  ↪ Int")
```

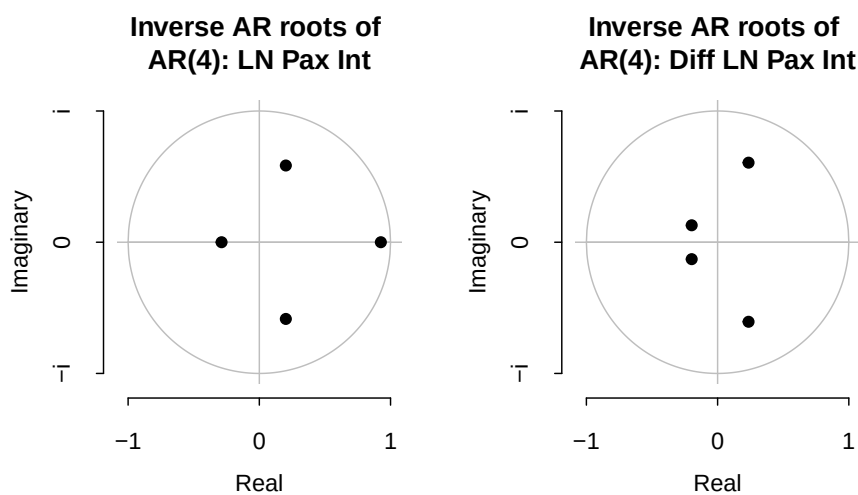


Figura 3.13: Inverso de las Raíces del polinomio característico

```
par(mfrow=c(1,1))
```

### 3.5 Procesos de Medias Móviles (MA)

#### 3.5.1 MA(1)

Una vez planteado el proceso generalizado de  $AR(p)$ , iniciamos el planteamiento de los procesos de medias móviles, denotados como  $MA(q)$ . Iniciemos con el planteamiento del proceso  $MA(1)$ , que se puede escribir como una ecuación como la siguiente:

$$X_t = \mu + U_t - b_1 U_{t-1} \quad (3.65)$$

O como:

$$X_t - \mu = (1 - b_1 L)U_t \quad (3.66)$$

Donde  $U_t$  es un proceso puramente aleatorio, es decir, con  $\mathbb{E}[U_t] = 0$ ,  $Var[U_t] = \sigma^2$ , y  $Cov[U_t, U_s] = 0$ . Así, un proceso  $MA(1)$  puede verse como un proceso AR con una descomposición de Wold en la que  $\psi_0 = 1$ ,  $\psi_1 = -b_1$  y  $\psi_j = 0$  para todo  $j > 1$ .

Al igual que los procesos autorregresivos, determinaremos los momentos de un proceso  $MA(1)$ . En el caso de la media, observamos que será:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_t] &= \mu + \mathbb{E}[U_t] - b_1 \mathbb{E}[U_{t-1}] \\ &= \mu \end{aligned} \quad (3.67)$$

Por su parte, la varianza estará dada por:

$$\begin{aligned} Var[X_t] &= \mathbb{E}[(X_t - \mu)^2] \\ &= \mathbb{E}[(U_t - b_1 U_{t-1})^2] \\ &= \mathbb{E}[U_t^2 - 2b_1 U_t U_{t-1} + b_1^2 U_{t-1}^2] \\ &= \mathbb{E}[U_t^2] - 2b_1 \mathbb{E}[U_t U_{t-1}] + b_1^2 \mathbb{E}[U_{t-1}^2] \\ &= \sigma^2 + b_1^2 \sigma^2 \\ &= (1 + b_1^2) \sigma^2 = \gamma(0) \end{aligned} \quad (3.68)$$

De esta forma, la varianza del proceso es constante en cualquier periodo  $t$ . Para determinar la covarianza utilizaremos la siguiente ecuación:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[(X_t - \mu)(X_{t+\tau} - \mu)] &= \mathbb{E}[(U_t - b_1 U_{t-1})(U_{t+\tau} - b_1 U_{t+\tau-1})] \\ &= \mathbb{E}[U_t U_{t+\tau} - b_1 U_t U_{t+\tau-1} - b_1 U_{t-1} U_{t+\tau} \\ &\quad + b_1^2 U_{t-1} U_{t+\tau-1}] \\ &= \mathbb{E}[U_t U_{t+\tau}] - b_1 \mathbb{E}[U_t U_{t+\tau-1}] \\ &\quad - b_1 \mathbb{E}[U_{t-1} U_{t+\tau}] + b_1^2 \mathbb{E}[U_{t-1} U_{t+\tau-1}] \end{aligned} \quad (3.69)$$



Si hacemos sustituciones de diferentes valores de  $\tau$  en la ecuación (3.69) notaremos que la covarianza será distinta de cero únicamente para el caso de  $\tau = 1, -1$ . En ambos casos tendremos como resultado:

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[(X_t - \mu)(X_{t+1} - \mu)] &= \mathbb{E}[(X_t - \mu)(X_{t-1} - \mu)] \\
 &= -b_1 \mathbb{E}[U_t U_t] \\
 &= -b_1 \mathbb{E}[U_{t-1} U_{t-1}] \\
 &= -b_1 \sigma^2 = \gamma(1)
 \end{aligned} \tag{3.70}$$

De esta forma tendremos que las funciones de autocorrelación estarán dadas por los siguientes casos:

$$\begin{aligned}
 \rho(0) &= 1 \\
 \rho(1) &= \frac{-b_1}{1 + b_1^2} \\
 \rho(\tau) &= 0 \text{ para todo } \tau > 1
 \end{aligned}$$

Ahora regresando a la ecuación (3.65), su solución la podemos expresar como:

$$\begin{aligned}
 U_t &= -\frac{\mu}{1 - b_1} + \frac{1}{1 - b_1 L} X_t \\
 &= -\frac{\mu}{1 - b_1} + X_t + b_1 X_{t-1} + b_1^2 X_{t-2} + \dots
 \end{aligned}$$

Donde la condición para que se cumpla esta ecuación es que  $|b_1| < 1$ . La manera de interpretar esta condición es como una condición de estabilidad de la solución y como una condición de invertibilidad. Notemos que un  $MA(1)$  (y en general un  $MA(q)$ ) es equivalente a un  $AR(\infty)$ , es decir, cuando se invierte un MA se genera un AR con infinitos rezagos.

En esta sección no desarrollaremos un ejemplo, primero explicaremos en qué consiste una modelación del tipo  $MA(q)$  y después plantearemos un ejemplo en concreto.

### 3.5.2 MA(q)

En general, el proceso de medias móviles de orden  $q$ ,  $MA(q)$ , puede ser escrito como:

$$X_t = \mu + U_t - b_1 U_{t-1} - b_2 U_{t-2} - \dots - b_q U_{t-q} \tag{3.71}$$

Podemos reescribir la ecuación (3.71) utilizando el operador rezago. Así, tendremos el proceso de  $MA(q)$  como:

$$\begin{aligned} X_t - \mu &= (1 - b_1L - b_2L^2 - \dots - b_qL^q)U_t \\ X_t - \mu &= \beta(L)U_t \end{aligned} \quad (3.72)$$

Donde  $U_t$  es un proceso puramente aleatorio con  $\mathbb{E}[U_t] = 0$ ,  $Var[U_t] = \mathbb{E}[U_t^2] = \sigma^2$  y  $Cov[U_t, U_s] = \mathbb{E}[U_t U_s] = 0$ , y  $\beta(L) = 1 - b_1L - b_2L^2 - \dots - b_qL^q$  es un polinomio del operador rezago  $L$ . La ecuación (3.72) puede ser interpretada como un polinomio de rezagos de orden  $q$  aplicado a la serie  $U_t$ .

Ahora determinemos los momentos de un proceso  $MA(q)$ :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_t] &= \mathbb{E}[\mu + U_t - b_1U_{t-1} - b_2U_{t-2} - \dots - b_qU_{t-q}] \\ &= \mu + \mathbb{E}[U_t] - b_1\mathbb{E}[U_{t-1}] - b_2\mathbb{E}[U_{t-2}] - \dots - b_q\mathbb{E}[U_{t-q}] \\ &= \mu \end{aligned} \quad (3.73)$$

En el caso de la varianza tenemos que se puede expresar como:

$$\begin{aligned} Var[X_t] &= \mathbb{E}[(X_t - \mu)^2] \\ &= \mathbb{E}[(U_t - b_1U_{t-1} - b_2U_{t-2} - \dots - b_qU_{t-q})^2] \\ &= \mathbb{E}[U_t^2 + b_1^2U_{t-1}^2 + b_2^2U_{t-2}^2 + \dots + b_q^2U_{t-q}^2 \\ &\quad - 2b_1U_tU_{t-1} - \dots - 2b_{q-1}b_qU_{t-q+1}U_{t-q}] \\ &= \mathbb{E}[U_t^2] + b_1^2\mathbb{E}[U_{t-1}^2] + b_2^2\mathbb{E}[U_{t-2}^2] + \dots + b_q^2\mathbb{E}[U_{t-q}^2] \\ &\quad - 2b_1\mathbb{E}[U_tU_{t-1}] - \dots - 2b_{q-1}b_q\mathbb{E}[U_{t-q+1}U_{t-q}] \\ &= \sigma^2 + b_1^2\sigma^2 + b_2^2\sigma^2 + \dots + b_q^2\sigma^2 \\ &= (1 + b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_q^2)\sigma^2 \end{aligned} \quad (3.74)$$

En el caso de las covarianzas podemos utilizar una idea similar al caso del  $AR(p)$ , construir una expresión general para cualquier rezago  $\tau$ :

$$\begin{aligned} Cov[X_t, X_{t+\tau}] &= \mathbb{E}[(X_t - \mu)(X_{t+\tau} - \mu)] \\ &= \mathbb{E}[(U_t - b_1U_{t-1} - b_2U_{t-2} - \dots - b_qU_{t-q}) \\ &\quad (U_{t+\tau} - b_1U_{t+\tau-1} - b_2U_{t+\tau-2} - \dots - b_qU_{t+\tau-q})] \end{aligned}$$

La expresión anterior se puede desarrollar para múltiples casos de  $\tau = 1, 2, \dots, q$ .

De esta forma tenemos el siguiente sistema:

$$\begin{aligned}\tau = 1 & : \gamma(1) = (-b_1 + b_1b_2 + \dots + b_{q-1}b_q)\sigma^2 \\ \tau = 2 & : \gamma(2) = (-b_2 + b_1b_3 + \dots + b_{q-2}b_q)\sigma^2 \\ & \vdots \\ \tau = q & : \gamma(q) = -b_q\sigma^2\end{aligned}$$

Donde  $\gamma(\tau) = 0$  para todo  $\tau > q$ . Es decir, todas las autocovarianzas y autocorrelaciones con órdenes superiores a  $q$  son cero (0). De esta forma, esta característica teórica permite identificar el orden de  $MA(q)$  visualizando la función de autocorrelación y verificando a partir de cuál valor de rezago la autocorrelación es no significativa.

Regresando al problema original que es el de determinar una solución para la ecuación (3.71), tenemos que dicha solución estará dada por un  $AR(\infty)$  en términos de  $U_t$ :

$$\begin{aligned}U_t &= -\frac{\mu}{1 - b_1 - b_2 - \dots - b_q} + \beta(L)^{-1}X_t \\ &= -\frac{\mu}{1 - b_1 - b_2 - \dots - b_q} + \sum_{j=0}^{\infty} c_j X_{t-j}\end{aligned}\quad (3.75)$$

Donde  $c_0 = 1$  y se cumple que:  $1 = (1 - b_1L^1 - b_2L^2 - \dots - b_qL^q)(c_0 + c_1L + c_2L^2 + \dots)$ , de modo que los coeficientes  $c_j$  se pueden determinar por el método de coeficientes indeterminados en términos de los valores  $b_i$ . De igual forma que en el caso de la ecuación (3.52), en la ecuación (3.75) se deben cumplir condiciones de estabilidad asociadas con las raíces del polinomio característico dado por:

$$1 - b_1x - b_2x^2 - \dots - b_qx^q = 0 \quad (3.76)$$

El cual debe cumplir que todas sus raíces se ubiquen fuera del círculo unitario ( $|x_i| > 1$ ) o, equivalentemente, que las raíces del polinomio  $\lambda^q - b_1\lambda^{q-1} - \dots - b_q = 0$  cumplan  $|\lambda_i| < 1$  –la condición de invertibilidad del proceso–.

**Ejemplo.** Ahora veamos un ejemplo del proceso  $MA(q)$ , para lo cual retomaremos la serie de Pasajeros transportados en el metro de la CDMX (*PaxMetro*). Estimaremos el  $MA(q)$  mediante el método de máxima verosimilitud (ML). Antes de realizar el proceso de estimación, consideremos una transformación de la serie en logaritmos y una más en diferencias logarítmicas; lo anterior con el objeto de obtener una serie de tiempo suavizada y expresada en tasas de crecimiento, con un comportamiento parecido a un proceso estacionario.

Cuadro 3.7: MA(4) para la variable  $DLPaxMetro_t$  ( $\hat{\sigma}^2 = 0.008268$ ; AIC = -602.3).

|              | Estimado | Error Est. | Estad. $t$ | Signif. |
|--------------|----------|------------|------------|---------|
| ma1          | -0.1785  | 0.0638     | -2.796     | **      |
| ma2          | -0.0468  | 0.0761     | -0.616     |         |
| ma3          | -0.1843  | 0.0976     | -1.888     | .       |
| ma4          | -0.0967  | 0.0791     | -1.223     |         |
| intercept    | -0.0003  | 0.0026     | -0.107     |         |
| D_Sep2017_MA | -0.4019  | 0.0887     | -4.533     | ***     |
| D_Oct2017_MA | 0.3940   | 0.0888     | 4.436      | ***     |

La serie de Pasajeros transportados en el metro de la CDMX se muestra en la Figura 3.9. En esta, se muestra la gráfica de la serie en niveles (sin transformación logarítmica y con transformación logarítmica) y en diferencias logarítmicas mensuales (es decir, con una diferencia respecto del mes inmediato anterior). Utilizaremos la serie en diferencias, ya que es la que parece ser estacionaria. Esta serie tiene la peculiaridad de que tiene un salto a la baja y uno al alza entre septiembre de 2017 y octubre de 2017. Para controlar ese efecto, en nuestro modelo  $MA(q)$  incluiremos dos variables dummies para dichos meses.

A continuación, estimaremos una  $MA(4)$  para la serie en diferencias. Los resultados se muestran en el Cuadro 3.7.

```
library(readxl)
Datos_MA <- read_excel("BD/Base_Transporte_ARIMA.xlsx",
                      sheet = "Datos", col_names = TRUE)
DLPax_Metro_MA <- ts(log(Datos_MA$Pax_Metro) -
  ↪ dplyr::lag(log(Datos_MA$Pax_Metro), 1),
                  start = c(2000, 1), freq = 12)
D_Sep2017_MA <- ts(Datos_MA$D_Sep2017, start = c(2000, 1), freq =
  ↪ 12)
t_idx <- time(DLPax_Metro_MA)
D_Oct2017_MA <- as.numeric(abs(t_idx - (2017 + 9/12)) < 0.01)

MA_DLPax_Metro <- arima(DLPax_Metro_MA, order = c(0, 0, 4),
                        xreg = cbind(D_Sep2017_MA,
  ↪ D_Oct2017_MA),
                        method = "ML")
arima_kable(MA_DLPax_Metro, "MA(4) para la variable
  ↪ $DLPaxMetro_t$")
```

El cuadro reporta, además del coeficiente estimado, su error estándar, la es-

tadística  $t$  y el criterio de Akaike (AIC). De los cuatro coeficientes de medias móviles, sólo el primero resulta significativo al 1% y el tercero al 10%, lo que sugiere que un orden menor podría ser suficiente –más adelante formalizamos esta decisión con los criterios de información–. En cambio, las dos variables dicotómicas son altamente significativas y tienen signos opuestos y magnitudes similares, tal como corresponde a la caída de septiembre de 2017 y al rebote de octubre del mismo año. Finalmente, podemos determinar si la solución es invertible; para ello, en la Figura 3.14 mostramos los inversos de las raíces del polinomio de medias móviles. De la inspección visual –todas las raíces inversas se ubican dentro del círculo unitario– podemos concluir que el MA(4) estimado es invertible.

```
source("maroots.R")

source("plot.armaroots.R")

plot.armaroots(maroots(MA_DLPax_Metro),
  main = "Inverso de las raíces MA del \nMA(4): Diff
  ↪ LN Pax Metro")
```

## 3.6 Procesos ARMA( $p, q$ ) y ARIMA( $p, d, q$ )

Hemos establecido algunas relaciones de los procesos AR y los procesos MA, es decir, cómo un  $MA(q)$  de la serie  $X_t$  puede ser reexpresado como un  $AR(\infty)$  de la serie  $U_t$  y, viceversa, un  $AR(p)$  de la serie  $X_t$  puede ser reexpresado como un  $MA(\infty)$ .

En este sentido, para cerrar esta sección veamos el caso de la especificación que conjunta ambos modelos en un modelo general conocido como  $ARMA(p, q)$  o  $ARIMA(p, d, q)$ . La diferencia entre el primero y el segundo es el número de veces que se tuvo que diferenciar la serie analizada, registro que se lleva en el índice  $d$  de los parámetros dentro del concepto  $ARIMA(p, d, q)$ . No obstante, en general nos referiremos al modelo como  $ARMA(p, q)$  y dependerá del analista si modela la serie en niveles (por ejemplo, en logaritmos) o en diferencias logarítmicas (o diferencias sin logaritmos).

### 3.6.1 ARMA(1, 1)

Dicho lo anterior, vamos a empezar con el análisis de un  $ARMA(1, 1)$ . Un proceso  $ARMA(1, 1)$  puede verse como:

$$X_t = \delta + a_1 X_{t-1} + U_t - b_1 U_{t-1} \quad (3.77)$$

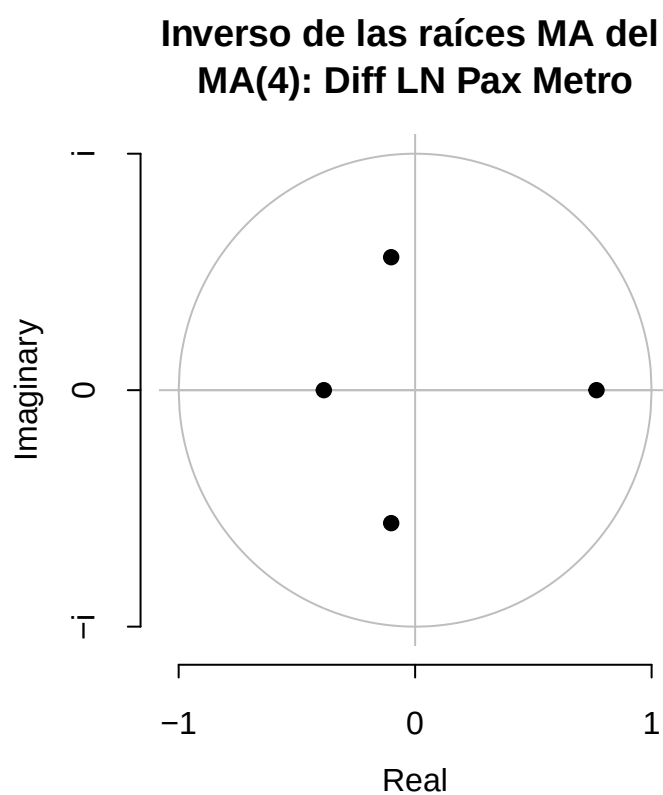


Figura 3.14: Inverso de las raíces del polinomio de medias móviles del  $MA(4)$  estimado para  $DL Pax Metro_t$

Aplicando el operador rezago podemos rescribir la ecuación (3.77) como:

$$(1 - a_1 L)X_t = \delta + (1 - b_1 L)U_t \quad (3.78)$$

Donde  $U_t$  es un proceso puramente aleatorio como en los casos de  $AR(p)$  y  $MA(q)$ , y  $X_t$  puede ser una serie en niveles o en diferencias (ambas, en términos logarítmicos).

Así, el modelo  $ARMA(p, q)$  también tiene una representación de Wold que estará dada por las siguientes expresiones:

$$X_t = \frac{\delta}{1 - a_1} + \frac{1 - b_1 L}{1 - a_1 L} U_t \quad (3.79)$$

Donde  $a_1 \neq b_1$ , puesto que en caso contrario  $X_t$  sería un proceso puramente aleatorio con una media  $\mu = \frac{\delta}{1 - a_1}$ . Así, podemos reescribir la descomposición de Wold a partir del componente de la ecuación (3.79):

$$\frac{1 - b_1 L}{1 - a_1 L} = \psi_0 + \psi_1 L + \psi_2 L^2 + \psi_3 L^3 + \dots \quad (3.80)$$

Esta ecuación es equivalente a la expresión:

$$\begin{aligned} (1 - b_1 L) &= (1 - a_1 L)(\psi_0 + \psi_1 L + \psi_2 L^2 + \psi_3 L^3 + \dots) \\ &= \psi_0 + \psi_1 L + \psi_2 L^2 + \psi_3 L^3 + \dots \\ &\quad - a_1 \psi_0 L - a_1 \psi_1 L^2 - a_1 \psi_2 L^3 - a_1 \psi_3 L^4 - \dots \end{aligned}$$

De esta forma podemos establecer el siguiente sistema de coeficientes indeterminados:

$$\begin{aligned} L^0 &: \Rightarrow \psi_0 = 1 \\ L^1 &: \psi_1 - a_1 \psi_0 = -b_1 \Rightarrow \psi_1 = a_1 - b_1 \\ L^2 &: \psi_2 - a_1 \psi_1 = 0 \Rightarrow \psi_2 = a_1(a_1 - b_1) \\ L^3 &: \psi_3 - a_1 \psi_2 = 0 \Rightarrow \psi_3 = a_1^2(a_1 - b_1) \\ &\vdots \\ L^j &: \psi_j - a_1 \psi_{j-1} = 0 \Rightarrow \psi_j = a_1^{j-1}(a_1 - b_1) \end{aligned}$$

Así, la solución a la ecuación (3.77) estará dada por la siguiente generalización:

$$X_t = \frac{\delta}{1 - a_1} + U_t + (a_1 - b_1)U_{t-1} + a_1(a_1 - b_1)U_{t-2} + a_1^2(a_1 - b_1)U_{t-3} + \dots \quad (3.81)$$

En la ecuación (3.81) las condiciones de estabilidad y de invertibilidad del sistema (de un MA a un AR, y viceversa) estarán dadas por:  $|a_1| < 1$  y  $|b_1| < 1$ . Adicionalmente, la ecuación (3.81) expresa cómo una serie que tiene un comportamiento  $ARMA(1, 1)$  es equivalente a una serie modelada bajo un  $MA(\infty)$ .

Al igual que en los demás modelos, ahora determinaremos los momentos del proceso  $ARMA(1, 1)$ . La media estará dada por:

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[X_t] &= \mathbb{E}[\delta + a_1 X_{t-1} + U_t - b_1 U_{t-1}] \\
 &= \delta + a_1 \mathbb{E}[X_{t-1}] \\
 &= \frac{\delta}{1 - a_1} \\
 &= \mu
 \end{aligned} \tag{3.82}$$

Donde hemos utilizado que  $\mathbb{E}[X_t] = \mathbb{E}[X_{t-1}] = \mu$ . Es decir, la media de un  $ARMA(1, 1)$  es idéntica a la de un  $AR(1)$ .

Para determinar la varianza tomaremos una estrategia similar a los casos de  $AR(p)$  y  $MA(q)$ . Por lo que para todo  $\tau \geq 0$ , y suponiendo por simplicidad que  $\delta = 0$  (lo que implica que  $\mu = 0$ ) tendremos:

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[X_{t-\tau} X_t] &= \mathbb{E}[(X_{t-\tau}) \cdot (a_1 X_{t-1} + U_t - b_1 U_{t-1})] \\
 &= a_1 \mathbb{E}[X_{t-\tau} X_{t-1}] + \mathbb{E}[X_{t-\tau} U_t] - b_1 \mathbb{E}[X_{t-\tau} U_{t-1}]
 \end{aligned} \tag{3.83}$$

De la ecuación (3.83) podemos determinar una expresión para el caso de  $\tau = 0$ :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[X_t X_t] &= \gamma(0) \\
 &= a_1 \gamma(1) + \mathbb{E}[U_t X_t] - b_1 \mathbb{E}[X_t U_{t-1}] \\
 &= a_1 \gamma(1) + \sigma^2 - b_1 \mathbb{E}[U_{t-1} (a_1 X_{t-1} + U_t - b_1 U_{t-1})] \\
 &= a_1 \gamma(1) + \sigma^2 - b_1 a_1 \sigma^2 + b_1^2 \sigma^2 \\
 &= a_1 \gamma(1) + (1 - b_1(a_1 - b_1)) \sigma^2
 \end{aligned} \tag{3.84}$$

Para el caso en que  $\tau = 1$ :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[X_{t-1} X_t] &= \gamma(1) \\
 &= a_1 \gamma(0) + \mathbb{E}[X_{t-1} U_t] - b_1 \mathbb{E}[X_{t-1} U_{t-1}] \\
 &= a_1 \gamma(0) - b_1 \sigma^2
 \end{aligned} \tag{3.85}$$



Estas últimas expresiones podemos resolverlas como sistema para determinar los siguientes valores:

$$\gamma(0) = \frac{1 + b_1^2 - 2a_1b_1}{1 - a_1^2} \sigma^2 \quad (3.86)$$

$$\gamma(1) = \frac{(a_1 - b_1)(1 - a_1b_1)}{1 - a_1^2} \sigma^2 \quad (3.87)$$

En general, para cualquier valor  $\tau \geq 2$  tenemos que la autocovarianza y la función de autocorrelación serán:

$$\gamma(\tau) = a_1 \gamma(\tau - 1) \quad (3.88)$$

$$\rho(\tau) = a_1 \rho(\tau - 1) \quad (3.89)$$

Por ejemplo, para el caso de  $\tau = 1$  tendríamos:

$$\rho(1) = \frac{(a_1 - b_1)(1 - a_1b_1)}{1 + b_1^2 - 2a_1b_1} \quad (3.90)$$

De esta forma, la función de autocorrelación de un  $ARMA(1, 1)$  arranca en un valor  $\rho(1)$  que depende de  $a_1$  y  $b_1$  y, a partir de ahí, decae geométricamente a razón de  $a_1$  —si  $a_1 < 0$ , el decaimiento es oscilante—. Este patrón es justamente el que dificulta distinguir un  $ARMA(1, 1)$  de un  $AR(1)$  mediante la sola inspección del correlograma.

### 3.6.2 $ARMA(p, q)$

La especificación general de un  $ARMA(p, q)$  (donde  $p, q \in \mathbb{N}$ ) puede ser descrita por la siguiente ecuación:

$$\begin{aligned} X_t = & \delta + a_1 X_{t-1} + a_2 X_{t-2} + \dots + a_p X_{t-p} \\ & + U_t - b_1 U_{t-1} - b_2 U_{t-2} - \dots - b_q U_{t-q} \end{aligned} \quad (3.91)$$

Donde  $U_t$  es un proceso puramente aleatorio, y  $X_t$  puede ser modelada en niveles o en diferencias (ya sea en logaritmos o sin transformación logarítmica).

Mediante el uso del operador rezago se puede escribir la ecuación (3.91) como:

$$(1 - a_1 L - a_2 L^2 - \dots - a_p L^p) X_t = \delta + (1 - b_1 L - b_2 L^2 - \dots - b_q L^q) U_t \quad (3.92)$$

En la ecuación (3.92) definamos dos polinomios:  $\alpha(L) = (1 - a_1L - a_2L^2 - \dots - a_pL^p)$  y  $\beta(L) = (1 - b_1L - b_2L^2 - \dots - b_qL^q)$ . Así, podemos reescribir la ecuación (3.92) como:

$$\alpha(L)X_t = \delta + \beta(L)U_t \quad (3.93)$$

Asumiendo que existe el polinomio inverso tal que:  $\alpha(L)^{-1}\alpha(L) = 1$ . La solución entonces puede ser escrita como:

$$\begin{aligned} X_t &= \alpha(L)^{-1}\delta + \alpha(L)^{-1}\beta(L)U_t \\ &= \frac{\delta}{1 - a_1 - a_2 - \dots - a_p} + \frac{\beta(L)}{\alpha(L)}U_t \\ &= \frac{\delta}{1 - a_1 - a_2 - \dots - a_p} + U_t + \psi_1LU_t + \psi_2L^2U_t + \dots \end{aligned} \quad (3.94)$$

Donde la ecuación (3.94) nos permite interpretar que un  $ARMA(p, q)$  se puede reexpresar e interpretar como un  $MA(\infty)$  y donde las condiciones para la estabilidad de la solución y la invertibilidad son que las raíces de las ecuaciones características asociadas a  $\alpha(L)$  y  $\beta(L)$  sean, en valor absoluto, menores a 1 –equivalentemente, que las raíces de los polinomios en  $L$  se ubiquen fuera del círculo unitario–.

Adicionalmente, la fracción en la ecuación (3.94) se puede descomponer como en la forma de Wold:

$$\frac{\beta(L)}{\alpha(L)} = 1 + \psi_1L + \psi_2L^2 + \dots \quad (3.95)$$

Bajo los supuestos de estacionariedad del componente  $U_t$ , los valores de la media y varianza de un proceso  $ARMA(p, q)$  serán como describimos ahora. Para el caso de la media, podemos partir de la ecuación (3.94) para generar:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_t] &= \mathbb{E}\left[\frac{\delta}{1 - a_1 - a_2 - \dots - a_p} + U_t + \psi_1U_{t-1} + \psi_2U_{t-2} + \dots\right] \\ &= \frac{\delta}{1 - a_1 - a_2 - \dots - a_p} \\ &= \mu \end{aligned} \quad (3.96)$$

Esta expresión indica que en general un proceso  $ARMA(p, q)$  converge a una media idéntica a la de un proceso  $AR(p)$ . Para determinar la varianza utilizaremos la misma estrategia que hemos utilizado para otros modelos  $AR(p)$  y  $MA(q)$ .

Sin pérdida de generalidad podemos asumir que  $\delta = 0$ , lo que implica que  $\mu = 0$ , de lo que podemos establecer una expresión de autocovarianzas para cualquier valor  $\tau = 0, 1, 2, \dots$ :

$$\begin{aligned}
 \gamma(\tau) &= \mathbb{E}[X_{t-\tau}X_t] \\
 &= \mathbb{E}[X_{t-\tau}(\delta + a_1X_{t-1} + a_2X_{t-2} + \dots + a_pX_{t-p} \\
 &\quad + U_t - b_1U_{t-1} - b_2U_{t-2} - \dots - b_qU_{t-q})] \\
 &= a_1\gamma(\tau-1) + a_2\gamma(\tau-2) + \dots + a_p\gamma(\tau-p) \\
 &\quad + \mathbb{E}[X_{t-\tau}U_t] - b_1\mathbb{E}[X_{t-\tau}U_{t-1}] - \dots - b_q\mathbb{E}[X_{t-\tau}U_{t-q}] \quad (3.97)
 \end{aligned}$$

Ahora veamos un ejemplo. Utilizaremos la serie de Pasajeros en vuelos nacionales de salida para estimar un  $ARMA(p, q)$  mediante el método de máxima verosimilitud (ML). Antes de realizar el proceso de estimación, consideremos una transformación de la serie en diferencias logarítmicas, ya que, según la gráfica en la Figura 3.10, esa es la que puede ser estacionaria.

A continuación, estimaremos una  $ARMA(1, 1)$  para la serie en diferencias logarítmicas ( $DLPaxNal_t$ ). También incorporaremos al análisis variables exógenas tales como dummies de estacionalidad. En particular, utilizaremos los meses de enero, febrero, julio y diciembre. No debe pasar desapercibido que un análisis de estacionalidad más formal debería considerar todos los meses para separar del término de error la parte que puede ser explicada por los ciclos estacionales.

Los resultados se muestran en el Cuadro 3.8.

```

D_Ene_Nal <- as.numeric(cycle(DLPax_Nal) == 1)
D_Feb_Nal <- as.numeric(cycle(DLPax_Nal) == 2)
D_Jul_Nal <- as.numeric(cycle(DLPax_Nal) == 7)
D_Dic_Nal <- as.numeric(cycle(DLPax_Nal) == 12)

ARMA_DLPax_Nal <- arima(DLPax_Nal, order = c(1, 0, 1),
                        xreg = cbind(D_Ene_Nal, D_Feb_Nal,
                                      D_Jul_Nal, D_Dic_Nal),
                        method = "ML")
arima_kable(ARMA_DLPax_Nal, "ARMA(1, 1) para la variable
  ↪ $DLPaxNal_t$")

```

El cuadro reporta el coeficiente estimado, su error estándar y la estadística  $t$  de cada parámetro, además del criterio de Akaike (AIC). Finalmente, podemos determinar si las soluciones serán convergentes, para ello en la Figura 3.15 mostramos las raíces asociadas a cada uno de los polinomios. De la inspección visual, podemos concluir que tenemos una solución convergente y estable. Por su parte, la Figura 3.16 muestra los residuales de la estimación del  $ARMA(1, 1)$ .

Cuadro 3.8: ARMA(1, 1) para la variable  $DLPaxNal_t$  ( $\hat{\sigma}^2 = 0.022281$ ; AIC = -289.08).

|           | Estimado | Error Est. | Estad. $t$ | Signif. |
|-----------|----------|------------|------------|---------|
| ar1       | -0.5903  | 0.0958     | -6.163     | ***     |
| ma1       | 0.8197   | 0.0621     | 13.206     | ***     |
| intercept | 0.0035   | 0.0116     | 0.305      |         |
| D_Ene_Nal | -0.0910  | 0.0320     | -2.843     | **      |
| D_Feb_Nal | -0.1280  | 0.0328     | -3.903     | ***     |
| D_Jul_Nal | 0.1701   | 0.0295     | 5.764      | ***     |
| D_Dic_Nal | 0.0603   | 0.0313     | 1.924      | .       |

```
source("maroots.R")

par(mfrow=c(1,2))

plot.armacoots(arroots(ARMA_DLPax_Nal),
               main="Inverse AR roots of \nARMA(1,1): Diff LN Pax
               ↪ Nal")

plot.armacoots(maroots(ARMA_DLPax_Nal),
               main="Inverse MA roots of \nARMA(1,1): Diff LN Pax
               ↪ Nal")
```

```
par(mfrow=c(1,1))
```

```
plot(residuals(ARMA_DLPax_Nal), col = "darkred",
     ylab = "Residuales", xlab = "Tiempo",
     main = "Residuales del ARMA(1,1) de Diff LN Pax Nal")
```

En lo que resta de este capítulo, utilizaremos la serie en diferencias logarítmicas de los pasajeros en vuelos nacionales de salida,  $DLPaxNal_t$ , para discutir los ejemplos que ilustran cada uno de los puntos teóricos que a continuación exponemos.

### 3.7 Función de Autocorrelación Parcial

Ahora introduciremos el concepto de Función de Autocorrelación Parcial (PACF, por sus siglas en inglés). Primero, dadas las condiciones de estabilidad

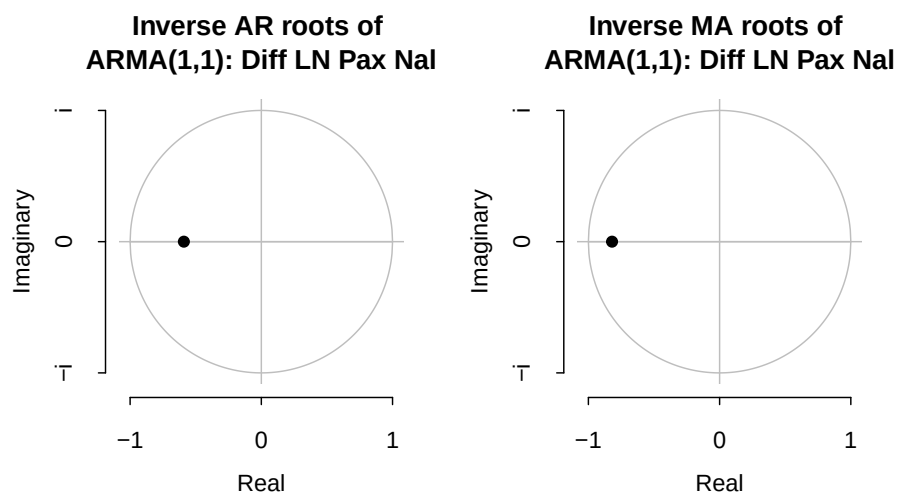


Figura 3.15: Inverso de las Raíces de los polinomios característicos de un  $ARMA(1,1)$

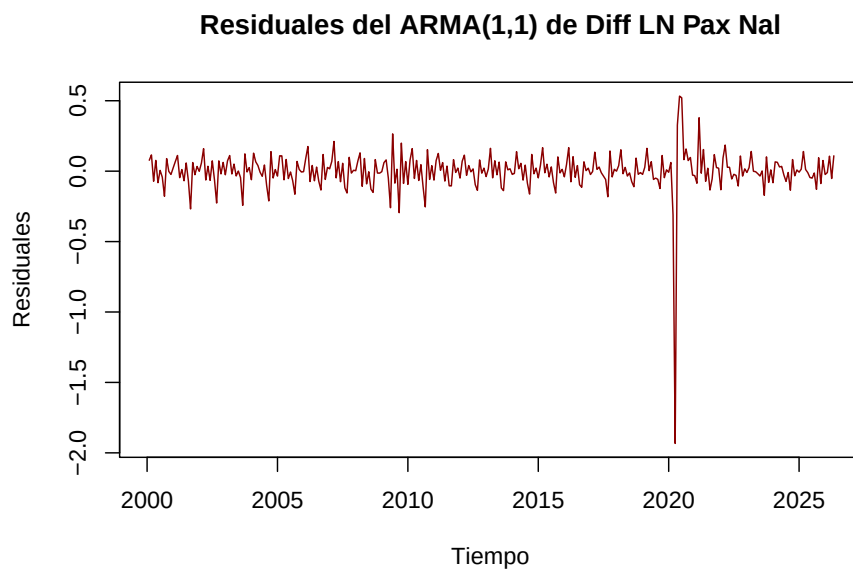


Figura 3.16: Residuales de un  $ARMA(1,1)$  de la serie  $DLPaxNal_t$

y de convergencia, si suponemos que los procesos AR, MA, ARMA o ARIMA tienen toda la información de los rezagos de la serie en conjunto y toda la información de los promedios móviles del término de error, resulta importante construir una métrica para distinguir el efecto de  $X_{t-\tau}$  o el efecto de  $U_{t-\tau}$  (para cualquier  $\tau$ ) sobre  $X_t$  de forma individual.

La idea es construir una métrica de la correlación que existe entre las diferentes variables aleatorias, si para tal efecto se ha controlado el efecto del resto de la información. Así, podemos definir la ecuación que puede responder a este planteamiento como:

$$X_t = \phi_{k1}X_{t-1} + \phi_{k2}X_{t-2} + \dots + \phi_{kk}X_{t-k} + U_t \quad (3.98)$$

Donde  $\phi_{ki}$  es el coeficiente de la variable dada con el rezago  $i$  si el proceso tiene un orden  $k$ . Así, los coeficientes  $\phi_{kk}$  son los coeficientes de la autocorrelación parcial (considerando un proceso AR(k)). Observemos que la autocorrelación parcial mide la correlación entre  $X_t$  y  $X_{t-k}$  que se mantiene cuando el efecto de las variables  $X_{t-1}$ ,  $X_{t-2}$ , ... y  $X_{t-(k-1)}$  en  $X_t$  y  $X_{t-k}$  ha sido eliminado.

Dada la expresión considerada en la ecuación (3.98), podemos resolver el problema de establecer el valor de cada  $\phi_{ki}$  mediante la solución del sistema que se representa en lo siguiente:

$$\begin{bmatrix} \rho(1) \\ \rho(2) \\ \vdots \\ \rho(k) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \rho(1) & \dots & \rho(k-1) \\ \rho(1) & 1 & \dots & \rho(k-2) \\ \rho(2) & \rho(1) & \dots & \rho(k-3) \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \rho(k-1) & \rho(k-2) & \dots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_{k1} \\ \phi_{k2} \\ \phi_{k3} \\ \vdots \\ \phi_{kk} \end{bmatrix} \quad (3.99)$$

Del cual se puede derivar una solución, resolviendo por cualquier método que consideremos y que permita calcular la solución de sistemas de ecuaciones.

Posterior al planteamiento analítico, plantearemos un enfoque para interpretar las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial. Este enfoque pretende aportar al principio de parsimonia, en el cual podemos identificar el número de parámetros que posiblemente puede describir mejor a la serie en un modelo ARMA(p, q).

En el siguiente cuadro mostramos un resumen de las características que debemos observar para determinar el número de parámetros de cada uno de los componentes AR y MA. Lo anterior por observación de las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial. Este enfoque no es el más formal, más adelante implementaremos uno más formal y que puede ser más claro de cómo determinar el número de parámetros.

Cuadro 3.9: Relación entre la Función de Autocorrelación y la Función de Autocorrelación Parcial de una serie  $X_t$ .

| Modelo  | Función de Autocorrelación      | Función de Autocorrelación Parcial |
|---------|---------------------------------|------------------------------------|
| $MA(q)$ | Se corta después del rezago $q$ | Decae gradualmente                 |
| $AR(p)$ | Decae gradualmente              | Se corta después del rezago $p$    |

**Ejemplo.** Continuando con el ejemplo en la Figura 3.17 mostramos tanto la Función de Autocorrelación como la Función de Autocorrelación Parcial. En esta identificamos que ambas gráficas muestran que el modelo que explica a la variable  $DLPaxNal_t$  tiene tanto componentes AR como MA. Sin embargo, dado lo errático del comportamiento de ambas funciones, resulta complicado determinar cuál sería un buen número de parámetros  $p$  y  $q$  a considerar en el  $ARMA(p, q)$ . Por esta razón, a continuación, plantearemos algunas pruebas más formales para determinar dichos parámetros.

```
par(mfrow=c(2,1))

acf(na.omit(DLPax_Nal), lag.max = 48,
    xlab = "Rezagos k en meses",
    main = "Función de Autocorrelación de Diff LN Pax Nal")

pacf(na.omit(DLPax_Nal), lag.max = 48,
     xlab = "Rezagos k en meses",
     main = "Función de Autocorrelación Parcial de Diff LN Pax
↵ Nal")
```

```
par(mfrow=c(1,1))
```

### 3.8 Selección de las constantes $p$ , $q$ , $d$ en un $AR(p)$ , un $MA(q)$ , un $ARMA(p, q)$ o un $ARIMA(p, d, q)$

Respecto de cómo estimar un proceso  $ARMA(p, q)$  –en general utilizaremos este modelo para discutir, pero lo planteado en esta sección es igualmente aplicable en cualquier otro caso como aquellos modelos que incluyen variables exógenas– existen diversas formas de estimar los parámetros  $a_i$  y  $b_i$ : i) por máxima verosimilitud y ii) por mínimos cuadrados ordinarios. El primer caso requiere que conozcamos la distribución del proceso aleatorio  $U_t$ . El segundo, por el contrario, no

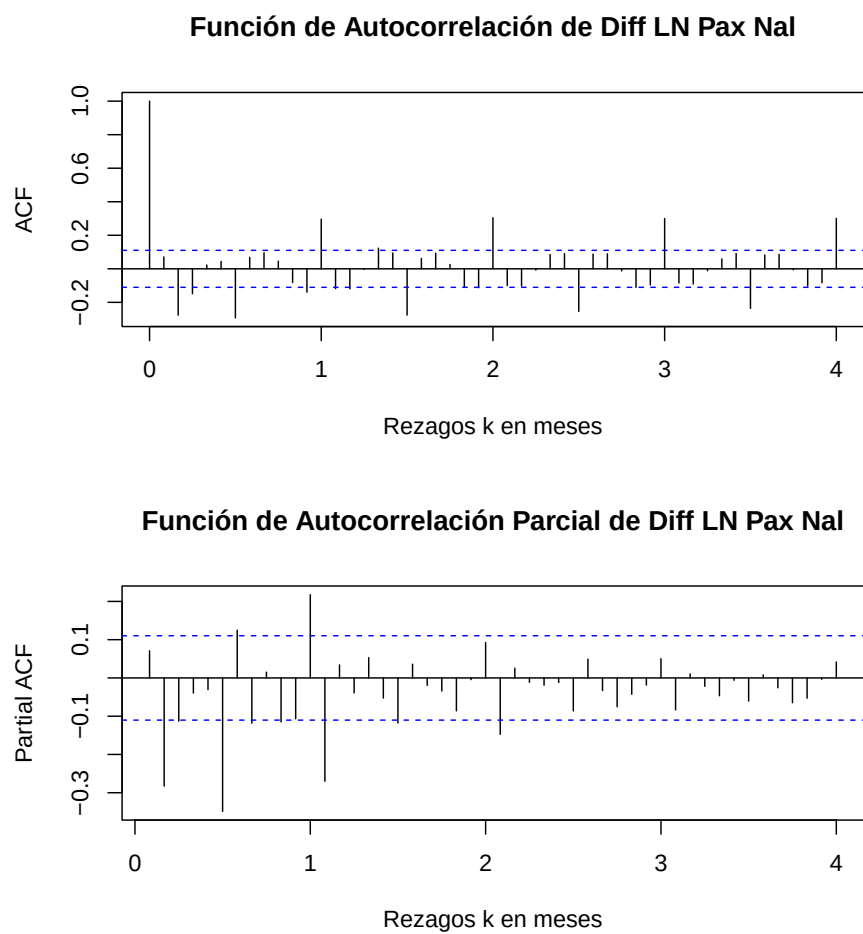


Figura 3.17: Función de Autocorrelación y la Función de Autocorrelación Parcial de una serie  $DLPaxNal_t$



requiere el mismo supuesto. No obstante, en este libro utilizaremos el método de máxima verosimilitud.

Otra duda que debe quedar hasta el momento es ¿cómo determinar el orden  $p$  y  $q$  del proceso  $ARMA(p, q)$ ? La manera más convencional y formal que existe para tal efecto es utilizar los criterios de información. Así, el orden se elige de acuerdo con aquel criterio de información que resulta ser el mínimo. En el caso de  $d$  se selecciona revisando la gráfica que parezca más estacionaria—más adelante mostraremos un proceso más formal para su selección.

Los criterios de información más comunes son los siguientes:

1. FPE (Final Prediction Error):

$$FPE = \frac{T+m}{T-m} \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (\hat{U}_t^{(p)})^2 \quad (3.100)$$

2. Akaike:

$$AIC = \ln \left[ \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (\hat{U}_t^{(p)})^2 \right] + m \frac{2}{T} \quad (3.101)$$

3. Schwarz:

$$SC = \ln \left[ \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (\hat{U}_t^{(p)})^2 \right] + m \frac{\ln(T)}{T} \quad (3.102)$$

4. Hannan - Quinn:

$$HQ = \ln \left[ \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (\hat{U}_t^{(p)})^2 \right] + m \frac{2\ln(\ln(T))}{T} \quad (3.103)$$

Donde  $\hat{U}_t^{(p)}$  son los residuales estimados mediante un proceso  $ARIMA$  y  $m$  es el número de parámetros estimados:  $m = p + q + 1$  (los  $p$  coeficientes autorregresivos, los  $q$  de medias móviles y el término constante; asumimos  $d = 0$ ). Una propiedad que no se debe perder de vista es que los criterios de información cumplen la siguiente relación:

$$\text{orden}(SC) \leq \text{orden}(HQ) \leq \text{orden}(AIC) \quad (3.104)$$

Es decir, el criterio de Schwarz selecciona órdenes menores o iguales que los del criterio de Hannan-Quinn y éste, a su vez, menores o iguales que los del criterio de Akaike (el criterio  $SC$  también se conoce como  $BIC$ , por *Bayesian Information Criterion*). En este libro utilizaremos principalmente el criterio de Akaike, ya que en el trabajo aplicado con fines de pronóstico suele ser más costoso subparametrizar la dinámica—dejar autocorrelación en los residuales—que estimar algunos parámetros de más. Conviene advertir, no obstante, que el

criterio de Schwarz es consistente en la selección del orden verdadero cuando éste es finito, mientras que el de Akaike tiende a sobreestimarlos; por ello, la práctica recomendable es reportar ambos y verificar que el modelo elegido supere las pruebas de diagnóstico de los residuales.

**Ejemplo.** Ahora veamos un ejemplo de estimación del número de rezagos óptimo de un  $ARMA(p, q)$ . Retomemos la serie en diferencias logarítmicas de los pasajeros en vuelos nacionales de salidas, pero ahora incluiremos las variables exógenas de dummies estacionales: enero, febrero, julio y diciembre.

Como mencionamos, las gráficas de las funciones de autocorrelación permiten observar el valor de la correlación existente entre la variable en el momento  $t$  con cada uno de los rezagos. Incluso la Función de Autocorrelación Parcial puede ayudar a determinar el número máximo de rezagos que se debe incluir en el proceso  $AR(p)$ . No obstante, una métrica más formal es el uso de los criterios de información. En nuestro caso, dado lo discutido, sólo utilizaremos el criterio de Akaike.

Al respecto, en el siguiente cuadro reportamos el criterio de Akaike que resulta de aplicar dicho criterio a los residuales resultantes de cada combinación de procesos  $ARMA(p, q)$ . La forma de escoger será aquel modelo que reporta el criterio de Akaike menor. En la última columna del cuadro se marca con un asterisco el modelo cuyo criterio de información resulta ser el mínimo de todos los posibles.

```
xreg_base <- cbind(D_Ene_Nal, D_Feb_Nal, D_Jul_Nal, D_Dic_Nal)
ciarma_rows <- vector("list", 36)
k <- 0L
for (p_ord in 1:6) {
  for (q_ord in 1:6) {
    k <- k + 1L
    fit_aic <- tryCatch(
      AIC(arima(DLPax_Nal, order = c(p_ord, 0L, q_ord),
        xreg = xreg_base, method = "ML")),
      error = function(e) NA_real_
    )
    ciarma_rows[[k]] <- data.frame(Modelo = k, AR = p_ord, MA =
      ↪ q_ord,
                                AIC = round(fit_aic, 4))
  }
}
df_ciarma <- do.call(rbind, ciarma_rows)
opt_idx <- which.min(df_ciarma$AIC)
opt_p <- df_ciarma$AR[opt_idx]
opt_q <- df_ciarma$MA[opt_idx]
df_ciarma$Optimo <- ifelse(seq_len(nrow(df_ciarma)) == opt_idx,
  ↪ "*", "")
```

```
knitr::kable(df_ciarma,
  col.names = c("Modelo", "$AR(p)$", "$MA(q)$",
    ↪ "Akaike (AIC)", "Óptimo"),
  caption = "Criterio de Akaike para diferentes
    ↪ modelos $ARMA(p, q)$ de la serie $DLPaxNal_t$",
  align = c("c", "c", "c", "r", "c"), booktabs = TRUE,
    ↪ escape = FALSE)
```

El cuadro anterior reporta un resumen de los resultados para 36 diferentes modelos, todos incluyen variables exógenas. Como resultado del análisis concluimos que el modelo más adecuado es el 16, el cual considera un  $ARMA(3, 4)$ , con variables dummies para controlar la estacionalidad de los meses de enero, febrero, julio y diciembre. Más adelante mostramos los resultados del modelo.

No obstante, una inspección de los residuales del modelo nos permite sospechar que se requiere incluir un par de variables dicotómicas más, ambas asociadas con la caída del transporte aéreo de mayo y junio de 2009: en esos meses coincidieron la epidemia de influenza A(H1N1) en México –que llevó a la suspensión de actividades y a restricciones de viaje– y la crisis financiera mundial. La Figura 3.18 muestra los residuales mencionados.

```
mod1 <- arima(DLPax_Nal, order = c(opt_p, 0, opt_q),
  xreg = xreg_base, method = "ML")

plot(residuals(mod1), col = "darkred",
  ylab = "Residuales", xlab = "Tiempo",
  main = paste0("Residuales del ARMA(", opt_p, ",", opt_q,
    ↪ ") de Diff LN Pax Nal"))
```

Una vez incluidas dos dummies más para mayo y junio de 2009, reestimamos el modelo con el orden óptimo antes seleccionado. El siguiente cuadro muestra los resultados de ambas especificaciones. No lo mostramos en esta sección, pero ambos modelos reportados tienen raíces de sus respectivos polinomios característicos menores a 1 en valor absoluto. En la Figura 3.19 mostramos los residuales ahora ajustados por las dummies de mayo y junio de 2009.

```
t_idx_nal <- time(DLPax_Nal)
D_May2009 <- as.numeric(abs(t_idx_nal - (2009 + 4/12)) < 0.01)
D_Jun2009 <- as.numeric(abs(t_idx_nal - (2009 + 5/12)) < 0.01)

mod2 <- arima(DLPax_Nal, order = c(opt_p, 0, opt_q),
  xreg = cbind(xreg_base, D_May2009, D_Jun2009),
    ↪ method = "ML")
```

Cuadro 3.10: Criterio de Akaike para diferentes modelos  $ARMA(p, q)$  de la serie  $DLPaxNal_t$ .

| Modelo | $AR(p)$ | $MA(q)$ | Akaike (AIC) | Óptimo |
|--------|---------|---------|--------------|--------|
| 1      | 1       | 1       | -289.0818    |        |
| 2      | 1       | 2       | -320.3322    |        |
| 3      | 1       | 3       | -319.2098    |        |
| 4      | 1       | 4       | -317.7313    |        |
| 5      | 1       | 5       | -315.7919    |        |
| 6      | 1       | 6       | -331.8578    |        |
| 7      | 2       | 1       | -314.6954    |        |
| 8      | 2       | 2       | -320.9990    |        |
| 9      | 2       | 3       | -321.5749    |        |
| 10     | 2       | 4       | -320.3133    |        |
| 11     | 2       | 5       | -324.5436    |        |
| 12     | 2       | 6       | -329.9303    |        |
| 13     | 3       | 1       | -318.3860    |        |
| 14     | 3       | 2       | -321.6786    |        |
| 15     | 3       | 3       | -323.4454    |        |
| 16     | 3       | 4       | -389.8864    | *      |
| 17     | 3       | 5       | -388.5931    |        |
| 18     | 3       | 6       | -387.5791    |        |
| 19     | 4       | 1       | -290.3528    |        |
| 20     | 4       | 2       | -320.0947    |        |
| 21     | 4       | 3       | -347.0402    |        |
| 22     | 4       | 4       | -348.1351    |        |
| 23     | 4       | 5       | -349.3588    |        |
| 24     | 4       | 6       | -383.8267    |        |
| 25     | 5       | 1       | -315.6990    |        |
| 26     | 5       | 2       | -319.8355    |        |
| 27     | 5       | 3       | -387.9538    |        |
| 28     | 5       | 4       | -350.6625    |        |
| 29     | 5       | 5       | -348.6939    |        |
| 30     | 5       | 6       | -385.8841    |        |
| 31     | 6       | 1       | -331.6773    |        |
| 32     | 6       | 2       | -329.9577    |        |
| 33     | 6       | 3       | -388.3933    |        |
| 34     | 6       | 4       | -373.6583    |        |
| 35     | 6       | 5       | -384.0884    |        |
| 36     | 6       | 6       | -383.7144    |        |

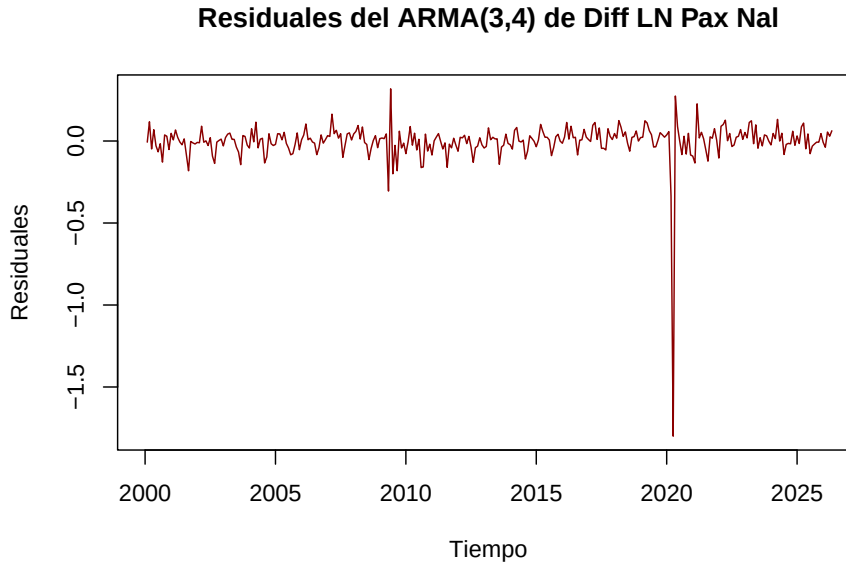


Figura 3.18: Residuales del ARMA(3, 4) de una serie  $DLPaxNal_t$

```
lbl_map <- c(setNames(paste0("$DLPaxNal_{t-}", 1:6, "}"),
  ↪ paste0("ar", 1:6)),
  setNames(paste0("$\\hat{U}_{t-}", 1:6, "}"),
  ↪ paste0("ma", 1:6)),
  D_Ene_Nal="$DEne_{t}$", D_Feb_Nal="$DFeb_{t}$",
  D_Jul_Nal="$DJul_{t}$", D_Dic_Nal="$DDic_{t}$",
  intercept="Constante",
  D_May2009="$DMay2009_{t}$",
  ↪ D_Jun2009="$DJun2009_{t}$")

make_col <- function(mod) {
  cf <- mod$coef; se <- sqrt(diag(mod$var.coef))
  data.frame(nm = names(cf), cf = round(cf, 4), se = round(se,
  ↪ 4))
}

d1 <- make_col(mod1); d2 <- make_col(mod2)
d_all <- merge(d1, d2, by = "nm", all = TRUE)
d_all$lbl <- lbl_map[d_all$nm]
d_out <- d_all[, c("lbl", "cf.x", "se.x", "cf.y", "se.y")]
d_out <- rbind(d_out,
  data.frame(lbl = c("$\\hat{\\sigma}^2$", "AIC"),
```

Cuadro 3.11: Modelo  $ARMA(p, q)$  de la serie  $DLPaxNal_t$ .

| Variable         | Coef. M1 | SE M1  | Coef. M2 | SE M2  |
|------------------|----------|--------|----------|--------|
| $DLPaxNal_{t-1}$ | -1.0184  | 0.0403 | -1.0322  | 0.0413 |
| $DLPaxNal_{t-2}$ | 0.2354   | 0.0698 | 0.2108   | 0.0717 |
| $DLPaxNal_{t-3}$ | 0.7133   | 0.0403 | 0.6992   | 0.0414 |
| $DDic_t$         | 0.0536   | 0.0365 | 0.0352   | 0.0358 |
| $DEne_t$         | -0.1249  | 0.0343 | -0.1207  | 0.034  |
| $DFeb_t$         | -0.0253  | 0.0366 | -0.037   | 0.0359 |
| $DJul_t$         | 0.2644   | 0.0446 | 0.2582   | 0.0447 |
| $DJun2009_t$     |          |        | 0.2031   | 0.0868 |
| $DMay2009_t$     |          |        | -0.372   | 0.0866 |
| Constante        | -0.0098  | 0.0084 | -0.0064  | 0.0084 |
| $\hat{U}_{t-1}$  | 1.2669   | 0.0023 | 1.3318   | 0.0079 |
| $\hat{U}_{t-2}$  | -0.3332  | 0.0214 | -0.2852  | 0.0156 |
| $\hat{U}_{t-3}$  | -1.3883  | 0.0207 | -1.4342  | 0.008  |
| $\hat{U}_{t-4}$  | -0.5395  |        | -0.6012  | 0.0119 |
| $\hat{\sigma}^2$ | 0.015149 |        | 0.014124 |        |
| AIC              | -389.89  |        | -406.67  |        |

```

cf.x = c(round(mod1$sigma2, 6),
  ↪ round(AIC(mod1), 2)),
se.x = NA_real_, cf.y =
  ↪ c(round(mod2$sigma2, 6),
  ↪ round(AIC(mod2), 2)),
se.y = NA_real_)
d_out$se.x <- ifelse(is.na(d_out$se.x), "",
  ↪ as.character(d_out$se.x))
d_out$se.y <- ifelse(is.na(d_out$se.y), "",
  ↪ as.character(d_out$se.y))
d_out$cf.x <- ifelse(is.na(d_out$cf.x), "",
  ↪ as.character(d_out$cf.x))
d_out$cf.y <- ifelse(is.na(d_out$cf.y), "",
  ↪ as.character(d_out$cf.y))
knitr::kable(d_out,
  col.names = c("Variable", "Coef. M1", "SE M1",
  ↪ "Coef. M2", "SE M2"),
  caption = "Modelo $ARMA(p, q)$ de la serie
  ↪ $DLPaxNal_t$",
  align = c("l", "r", "r", "r", "r"), booktabs = TRUE)

```

```
plot(residuals(mod2), col = "darkblue",
     ylab = "Residuales", xlab = "Tiempo",
     main = paste0("Residuales del ARMA(", opt_p, ",", opt_q,
                  ") con dummies de mayo y junio de 2009"))
```

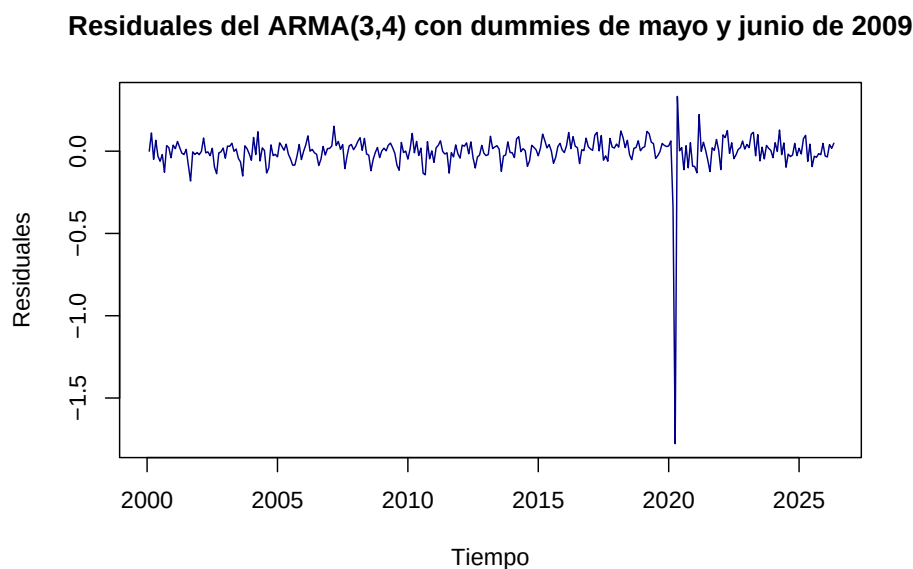


Figura 3.19: Residuales del ARMA(3, 4) con dummies de 2009 de una serie  $DLPaxNal_t$

### 3.9 Pronósticos

Para pronosticar el valor de la serie es necesario determinar cuál es el valor esperado de la serie en un momento  $t + \tau$  condicional en que ésta se comporta como un  $AR(p)$ , un  $MA(q)$  o un  $ARMA(p, q)$  y a que los valores hasta  $t$  están dados. Denotemos con  $\mathbb{E}_t[\cdot]$  a la esperanza condicional en la información disponible en  $t$ , es decir,  $\mathbb{E}_t[\cdot] = \mathbb{E}[\cdot | X_t, X_{t-1}, \dots]$ . Aplicando este operador a la ecuación (3.91) obtenemos la regla recursiva de pronóstico:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_t[X_{t+\tau}] &= \delta + a_1 \mathbb{E}_t[X_{t+\tau-1}] + a_2 \mathbb{E}_t[X_{t+\tau-2}] + \dots + a_p \mathbb{E}_t[X_{t+\tau-p}] \\ &\quad - b_1 \mathbb{E}_t[U_{t+\tau-1}] - b_2 \mathbb{E}_t[U_{t+\tau-2}] - \dots - b_q \mathbb{E}_t[U_{t+\tau-q}] \end{aligned} \quad (3.105)$$

Donde, para aplicar la recursión con  $\tau = 1, 2, \dots$ , se usan las dos reglas siguientes:

1.  $\mathbb{E}_t[X_{t+j}] = X_{t+j}$  si  $j \leq 0$  (el valor ya se observó) y  $\mathbb{E}_t[X_{t+j}]$  es el pronóstico calculado en el paso previo si  $j > 0$ .
2.  $\mathbb{E}_t[U_{t+j}] = \hat{U}_{t+j}$  si  $j \leq 0$  (el residual ya es conocido) y  $\mathbb{E}_t[U_{t+j}] = 0$  si  $j > 0$ .

Nótese que los términos de medias móviles **no** desaparecen del pronóstico de manera automática: sólo se anulan los errores futuros. En consecuencia, los componentes  $MA(q)$  dejan de contribuir al pronóstico únicamente a partir del horizonte  $\tau > q$ , mientras que para  $\tau \leq q$  los residuales ya observados siguen apareciendo en la ecuación (3.105).

De lo anterior se derivan dos resultados importantes. Primero, el pronóstico así construido es óptimo en el sentido de que minimiza el error cuadrático medio de predicción, ya que la esperanza condicional es la mejor aproximación en ese sentido. Segundo, usando la representación de Wold de la ecuación (3.94), el error de pronóstico a  $\tau$  periodos es una suma de los choques ocurridos entre  $t+1$  y  $t+\tau$ :

$$e_t(\tau) = X_{t+\tau} - \mathbb{E}_t[X_{t+\tau}] = U_{t+\tau} + \psi_1 U_{t+\tau-1} + \dots + \psi_{\tau-1} U_{t+1} \quad (3.106)$$

Por lo que su varianza es:

$$Var[e_t(\tau)] = \sigma^2 (1 + \psi_1^2 + \psi_2^2 + \dots + \psi_{\tau-1}^2) \quad (3.107)$$

La ecuación (3.107) es creciente en  $\tau$ : la incertidumbre del pronóstico se acumula con el horizonte. Además, en un proceso estacionario la suma converge a  $\gamma(0)$ , de modo que para horizontes largos el intervalo de predicción se estabiliza en torno a la media  $\mu$  con una amplitud dada por la desviación estándar no condicional de la serie –a diferencia de un proceso con raíz unitaria, en el que la varianza del error crece sin límite (véase el Capítulo 4)–. Suponiendo normalidad de los errores, el intervalo de predicción al 95% se construye como:

$$\mathbb{E}_t[X_{t+\tau}] \pm 1.96 \sqrt{Var[e_t(\tau)]} \quad (3.108)$$

En la práctica,  $\sigma^2$  y los  $\psi_j$  se sustituyen por sus estimaciones, por lo que el intervalo resultante subestima ligeramente la incertidumbre total: no incorpora el error de estimación de los parámetros ni la incertidumbre asociada a la elección del modelo. La función `predict()` de R devuelve tanto el pronóstico puntual (`$pred`) como los errores estándar de la ecuación (3.107) (`$se`), con los que se construyen estos intervalos.

Continuando con el ejemplo, en la Figura 3.20 mostramos el resultado del pronóstico de la serie a 24 meses. Para este ejercicio estimamos un  $ARMA(6, 6)$



sobre la serie en diferencias logarítmicas que, además de las dummies estacionales, incorpora variables dummy para los meses atípicos de la pandemia de COVID-19 (marzo, abril, junio y julio de 2020, y marzo de 2021); el pronóstico de la tasa de crecimiento se acumula después sobre el último nivel observado de la serie.

```
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(readxl)
library(stats)

Datos <- read_excel("BD/Base_Transporte_ARIMA.xlsx",
                    sheet = "Datos", col_names = TRUE)

Pax_Nal <- ts(Datos$Pax_Nal,
              start = c(2000, 1),
              freq = 12)

LPax_Nal <- ts(log(Datos$Pax_Nal),
               start = c(2000, 1),
               freq = 12)

DLPax_Nal <- ts(log(Datos$Pax_Nal) -
               ↪ dplyr::lag(log(Datos$Pax_Nal), 1),
               start = c(2000, 1),
               freq = 12)

D_Mar2020 <- ts(Datos$D_Mar2020,
                start = c(2000, 1),
                freq = 12)

D_Abr2020 <- ts(Datos$D_Abr2020,
                start = c(2000, 1),
                freq = 12)

D_Jun2020 <- ts(Datos$D_Jun2020,
                start = c(2000, 1),
                freq = 12)

D_Jul2020 <- ts(Datos$D_Jul2020,
                start = c(2000, 1),
                freq = 12)

D_Mar2021 <- ts(Datos$D_Mar2021,
                start = c(2000, 1),
```

```
freq = 12)

D_Ene <- ts(Datos$D_Ene,
            start = c(2000, 1),
            freq = 12)

D_Feb <- ts(Datos$D_Feb,
            start = c(2000, 1),
            freq = 12)

D_Jul <- ts(Datos$D_Jul,
            start = c(2000, 1),
            freq = 12)

D_Dic <- ts(Datos$D_Dic,
            start = c(2000, 1),
            freq = 12)

ARMA_Ex_DLPax_Nal_2 <- arima(DLPax_Nal, order = c(6, 0, 6),
                             xreg = cbind(D_Ene, D_Feb, D_Jul,
                                           D_Dic, D_Mar2020,
                                           D_Abr2020, D_Jun2020,
                                           D_Jul2020, D_Mar2021),
                             method = "ML")

Predict_Datos <-
  ↪ read_excel("BD/Predict_Base_Transporte_ARIMA.xlsx",
              sheet = "Datos", col_names = TRUE)

D_Mar2020_f <- ts(Predict_Datos$D_Mar2020,
                  start = ini_f,
                  freq = 12)

D_Abr2020_f <- ts(Predict_Datos$D_Abr2020,
                  start = ini_f,
                  freq = 12)

D_Jun2020_f <- ts(Predict_Datos$D_Jun2020,
                  start = ini_f,
                  freq = 12)

D_Jul2020_f <- ts(Predict_Datos$D_Jul2020,
                  start = ini_f,
                  freq = 12)
```

```

D_Mar2021_f <- ts(Predict_Datos$D_Mar2021,
                  start = ini_f,
                  freq = 12)

D_Ene_f <- ts(Predict_Datos$D_Ene,
              start = ini_f,
              freq = 12)

D_Feb_f <- ts(Predict_Datos$D_Feb,
              start = ini_f,
              freq = 12)

D_Jul_f <- ts(Predict_Datos$D_Jul,
              start = ini_f,
              freq = 12)

D_Dic_f <- ts(Predict_Datos$D_Dic,
              start = ini_f,
              freq = 12)

DLPax_Nal_f <- predict(ARMA_Ex_DLPax_Nal_2, n.ahead = h_f,
                      newxreg = cbind(D_Ene_f, D_Feb_f, D_Jul_f,
                                       D_Dic_f, D_Mar2020_f,
                                       D_Abr2020_f, D_Jun2020_f,
                                       D_Jul2020_f, D_Mar2021_f))

Pronostico_Arima <- read_excel("BD/Pronostico_ARIMA.xlsx",
                              sheet = "Datos", col_names = TRUE)

Pronostico_Arima$Pax_Nal_f <- Pronostico_Arima$Pax_Nal

# Último dato observado: el archivo trae NA en los 24 meses a
# ↪ pronosticar,
# por lo que el índice se calcula (y no se fija a mano) para que
# ↪ el código
# siga siendo válido cuando se actualice la base.
n_obs <- sum(!is.na(Pronostico_Arima$Pax_Nal))

# El pronóstico está en diferencias logarítmicas, de modo que el
# ↪ nivel se
# reconstruye con el factor exp(DL) --exacto-- y no con (1 + DL),
# ↪ que es
# sólo la aproximación de primer orden.
for(i in 1:h_f){
  Pronostico_Arima$Pax_Nal_f[n_obs + i] <-

```

```

    Pronostico_Arima$Pax_Nal_f[n_obs + i -
↪ 1]*exp(DLPax_Nal_f$pred[i])
  }

options(scipen = 999) # NO notacion cientifica

ggplot(data = Pronostico_Arima, aes(x = Periodo)) +
  geom_line(aes(y = Pax_Nal_f, color = "Pronóstico (24 meses)"))
↪ +
  geom_line(aes(y = Pax_Nal, color = "Observado")) +
  scale_color_manual(values = c("Observado" = "darkblue",
                                "Pronóstico (24 meses)" =
↪ "darkred")) +

  #theme_bw() +
  theme(legend.position = "bottom") +
  theme(legend.title = element_blank()) +
  guides(col = guide_legend(nrow = 1, byrow = TRUE)) +
  xlab("Tiempo") +
  ylab("Pasajeros") +
  theme(plot.title = element_text(size = 11, face = "bold",
                                hjust = 0)) +
  theme(plot.subtitle = element_text(size = 10, hjust = 0)) +
  theme(plot.caption = element_text(size = 10, hjust = 0)) +
  theme(plot.margin = unit(c(1,1,1,1), "cm")) +
  labs(
    title = "Pasajeros en vuelos nacionales (Salidas)",
    subtitle = paste0("(", per_txt, " y pronóstico a ", h_f, "
↪ meses)",
    caption = "Fuente: Elaboración propia"
  )

```

## 3.10 Desestacionalización y filtrado de Series

### 3.10.1 Motivación

Existen múltiples enfoques para la desestacionalización de series. Algunos modelos, por ejemplo, pueden estar basados en modelos ARIMA como un conjunto de dummies. No obstante, el caso particular que discutiremos en este libro estará basado en un modelo ARIMA de la serie. Este enfoque está basado en el modelo X11 de la oficina del censo de Estados Unidos (Census Bureau) el cual es conocido como el modelo X13-ARIMA-SEATS.<sup>7</sup> El modelo X13-ARIMA-

<sup>7</sup>La información y material respecto del modelo está disponible en la dirección <https://www.census.gov/srd/www/x13as/>.

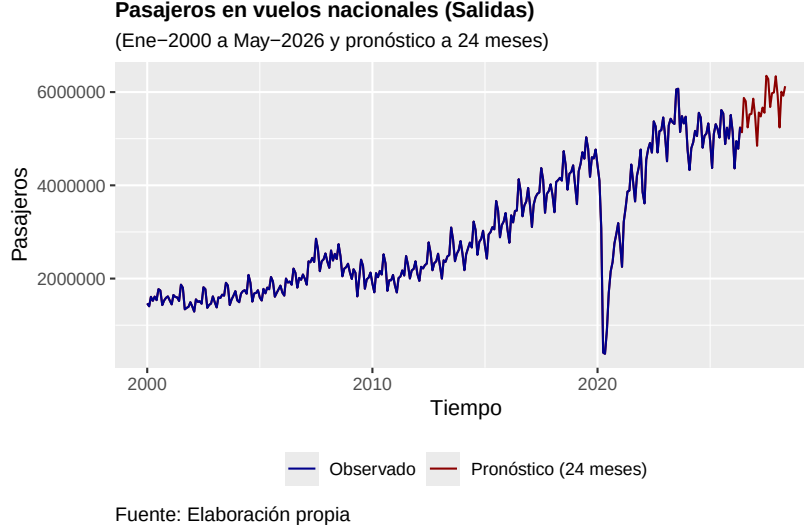


Figura 3.20: Pronóstico de la serie  $PaxNal_t$  a partir de un ARMA(6,6) en diferencias logarítmicas

SEATS es, como su nombre lo indica, la combinación de un modelo ARIMA con componentes estacionales (por la traducción literal de la palabra: seasonal).

Un modelo ARIMA estacional emplea la serie en diferencias y como regresores los valores rezagados de las diferencias de la serie tantas veces como procesos estacionales  $s$  existan en ésta, con el objeto de remover los efectos aditivos de la estacionalidad. Sólo para entender qué significa este mecanismo, recordemos que cuando se utiliza la primera diferencia de la serie respecto del periodo inmediato anterior se remueve la tendencia. Por su parte, cuando se incluye la diferencia respecto del mes  $s$  se está en el caso en que se modela la serie como una media móvil en términos del rezago  $s$ .

El modelo ARIMA estacional incluye como componentes autorregresivos y de medias móviles a los valores rezagados de la serie en el periodo  $s$  en diferencias. El ARIMA( $p, d, q$ )( $P, D, Q$ ) estacional puede ser expresado de la siguiente manera utilizando el operador rezago  $L$ :

$$\Theta_P(L^s)\theta_p(L)(1-L^s)^D(1-L)^dX_t = \Psi_Q(L^s)\psi_q(L)U_t \quad (3.109)$$

Donde  $\Theta_P(\cdot)$ ,  $\theta_p(\cdot)$ ,  $\Psi_Q(\cdot)$  y  $\psi_q(\cdot)$  son polinomios de  $L$  de orden  $P$ ,  $p$ ,  $Q$  y  $q$  respectivamente. En general, la representación es de una serie no estacionaria; no obstante, si  $D = d = 0$  y todas las raíces de los polinomios del lado izquierdo

de la ecuación (3.109) son mayores que 1 en valor absoluto, el proceso modelado será estacionario.

Si bien es cierto que existen otras formas de modelar la desestacionalización, como la modelación en diferencias con dummies para identificar ciertos patrones regulares, en los algoritmos disponibles como el X11 o X13-ARIMA-SEATS se emplea la formulación de la ecuación (3.109). A continuación, implementaremos la desestacionalización de una serie.

Como ejemplo utilizaremos la serie del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).<sup>8</sup> Podemos ver que la serie original del INPC y su ajuste estacional bajo una metodología X13-ARIMA-SEATS son como se muestra en la Figura 3.21.

```
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(readxl)
library(stats)
library(seasonal)

##
## Attaching package: 'seasonal'

## The following object is masked from 'package:tibble':
##
##      view

Datos <- read_excel("BD/Base_VAR.xlsx", sheet = "Datos",
  ↪   col_names = TRUE)

INPC <- ts(Datos$INPC,
  start = c(2000, 1),
  freq = 12)

Seas_INPC <- seas(INPC)

INPC_Ad <- final(Seas_INPC)

plot(Seas_INPC)
```

---

<sup>8</sup>Las definiciones de las variables empleadas son: INPC: Índice Nacional de Precios al Consumidor (2QJul2018 = 100); TC: Tipo de Cambio FIX; CETE28: Tasa de rendimiento promedio mensual de los Cetes 28, en por ciento anual; IGAE: Indicador Global de la Actividad Económica (2013 = 100); IPI: Industrial Production Index (2012 = 100).

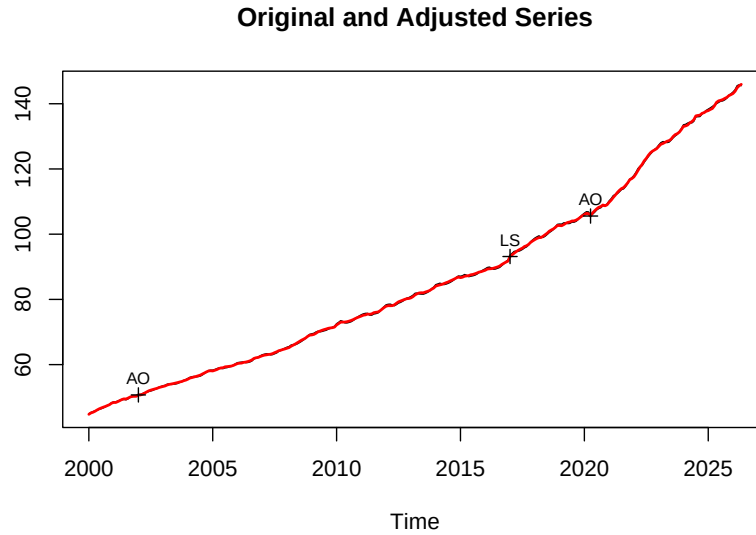


Figura 3.21: Índice Nacional de Precios al Consumidor ( $INPC_t$ ) y su serie desestacionalizada utilizando un proceso X13-ARIMA-SEATS

```
TC <- ts(Datos$TC,
        start = c(2000, 1),
        freq = 12)

Seas_TC <- seas(TC)

TC_Ad <- final(Seas_TC)

CETE28 <- ts(Datos$CETE28,
            start = c(2000, 1),
            freq = 12)

Seas_CETE28 <- seas(CETE28)

CETE28_Ad <- final(Seas_CETE28)

IGAE <- ts(Datos$IGAE,
          start = c(2000, 1),
          freq = 12)

Seas_IGAE <- seas(IGAE)
```

```
IGAE_Ad <- final(Seas_IGAE)

IPI <- ts(Datos$IPI,
         start = c(2000, 1),
         freq = 12)

Seas_IPI <- seas(IPI)

IPI_Ad <- final(Seas_IPI)

Datos_Ad <- data.frame(cbind(INPC_Ad, TC_Ad, CETE28_Ad, IGAE_Ad,
  ↪ IPI_Ad))

Datos_Ad <- cbind(Datos, Datos_Ad)

# Se guarda con el nombre que consumen los capítulos 4 y 5, de
  ↪ modo que al
# actualizar BD/Base_VAR.xlsx la desestacionalización se propague
  ↪ sola y no
# queden dos versiones de la misma base.
save(Datos_Ad, file = "BD/Datos_Ad.RData")
```

El mismo procesamiento puede ser seguido para todas las series que busquemos analizar. En particular, en adelante, además del INPC que incluimos en la lista, utilizaremos las siguientes series, así como su versión desestacionalizada:

- Índice Nacional de Precios al Consumidor (base 2QJul2018 = 100),  $INPC_t$ .
- Tipo de Cambio FIX,  $TC_t$
- Tasa de rendimiento promedio mensual de los Cetes 28, en por ciento anual,  $CETE28_t$
- Indicador global de la actividad económica (base 2013 = 100),  $IGAE_t$
- Industrial Production Index o Índice de Producción Industrial de los Estados Unidos (base 2012 = 100),  $IPI_t$

### 3.10.2 Filtro Hodrick-Prescott

Como último tema de los procesos univariados y que no necesariamente aplican a series estacionarias, a continuación desarrollaremos el procedimiento conocido como filtro de Hodrick y Prescott (1997). El trabajo de estos autores era determinar una técnica de regresión que permitiera utilizar series agregadas o macroeconómicas para separarlas en dos componentes: uno de ciclo de negocios y otro de tendencia. En su trabajo original, Hodrick y Prescott (1997) utilizaron



datos trimestrales de algunas series como el Producto Nacional Bruto (GNP, por sus siglas en inglés), los agregados monetarios M1, empleo, etc., de los Estados Unidos que fueron observados posteriormente a la Segunda Guerra Mundial.

El marco conceptual de Hodrick y Prescott (1997) parte de suponer una serie  $X_t$  que se puede descomponer en la suma de componente de crecimiento tendencial,  $g_t$ , y su componente de ciclo de negocios,  $c_t$ , de esta forma para  $t = 1, 2, \dots, T$  tenemos que:

$$X_t = g_t + c_t \quad (3.110)$$

En la ecuación (3.110) se asume que la suavidad de la ruta seguida por  $g_t$  se controla penalizando la suma de los cuadrados de su segunda diferencia. En esa misma ecuación asumiremos que  $c_t$  son las desviaciones de  $g_t$ , las cuales en el largo plazo tienen una media igual a cero (0). Por esta razón, se suele decir que el filtro de Hodrick y Prescott representa una descomposición de la serie en su componente de crecimiento natural y de sus desviaciones transitorias que en promedio son cero, en el largo plazo.

Estas consideraciones que hemos mencionado señalan que el procedimiento de Hodrick y Prescott (1997) implica resolver el siguiente problema de minimización para determinar cada uno de los componentes en que  $X_t$  se puede descomponer:

$$\min_{\{g_t\}_{t=1}^T} \left[ \sum_{t=1}^T c_t^2 + \lambda \sum_{t=1}^T [\Delta g_t - \Delta g_{t-1}]^2 \right] \quad (3.111)$$

Donde  $\Delta g_t = g_t - g_{t-1}$  y  $\Delta g_{t-1} = g_{t-1} - g_{t-2}$ ;  $c_t = X_t - g_t$ , y el parámetro  $\lambda$  es un número positivo que penaliza la variabilidad en el crecimiento de las series. El valor de  $\lambda$  debe fijarse de acuerdo con la periodicidad de las series. Los valores de uso más extendido en el trabajo aplicado son:

- 100 si la serie es de datos anuales
- 1,600 si la serie es de datos trimestrales
- 14,400 si la serie es de datos mensuales

Conviene precisar que el único valor propuesto por Hodrick y Prescott (1997) fue  $\lambda = 1,600$  para datos trimestrales de la economía estadounidense; los valores para datos anuales y mensuales son convenciones que se obtienen al escalar  $\lambda$  con el cuadrado del cambio de frecuencia. Ravn y Uhlig (2002) mostraron que el ajuste correcto es con la **cuarta** potencia del cambio de frecuencia, lo que implica  $\lambda \approx 6.25$  para datos anuales y  $\lambda = 129,600$  para datos mensuales. En este libro usamos  $\lambda = 14,400$  por ser el valor que reportan por defecto los paquetes estadísticos más usados, pero el lector debe tener presente que la elección de  $\lambda$  no es inocua: un valor mayor produce una tendencia más suave y, por lo tanto, un ciclo de mayor amplitud.

En resumen, podemos decir que el filtro de Hodrick y Prescott (1997) es un algoritmo que minimiza las distancias o variaciones de la trayectoria de largo

plazo. De esta forma, determina una trayectoria estable de largo plazo, por lo que las desviaciones respecto de esta trayectoria serán componentes de ciclos de negocio o cambios transitorios (tanto positivos como negativos).

A continuación, ilustraremos el filtro de Hodrick y Prescott (1997) para dos series desestacionalizadas:  $INPC_t$  y  $TC_t$ . Las Figura 3.22 y Figura 3.23 muestran los resultados de la implementación del filtro.

```
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(readxl)
library(stats)
library(mFilter)
library(plm)

##
## Attaching package: 'plm'

## The following objects are masked from 'package:dplyr':
##
##      between, lag, lead

load("BD/Datos_Ad.RData")

INPC <- ts(Datos_Ad$INPC_Ad, start = c(2000, 1), freq = 12)
TC <- ts(Datos_Ad$TC_Ad, start = c(2000, 1), freq = 12)

INPC_hpf <- hpfilter(INPC, freq = 14400)

# ask = FALSE dibuja los dos paneles de corrido; sin él, el
# ↪ método de
# mFilter pide un Enter entre gráficas cuando se ejecuta en la
# ↪ consola.
plot(INPC_hpf, ask = FALSE)

TC_hpf <- hpfilter(TC, freq = 14400)

plot(TC_hpf, ask = FALSE)
```

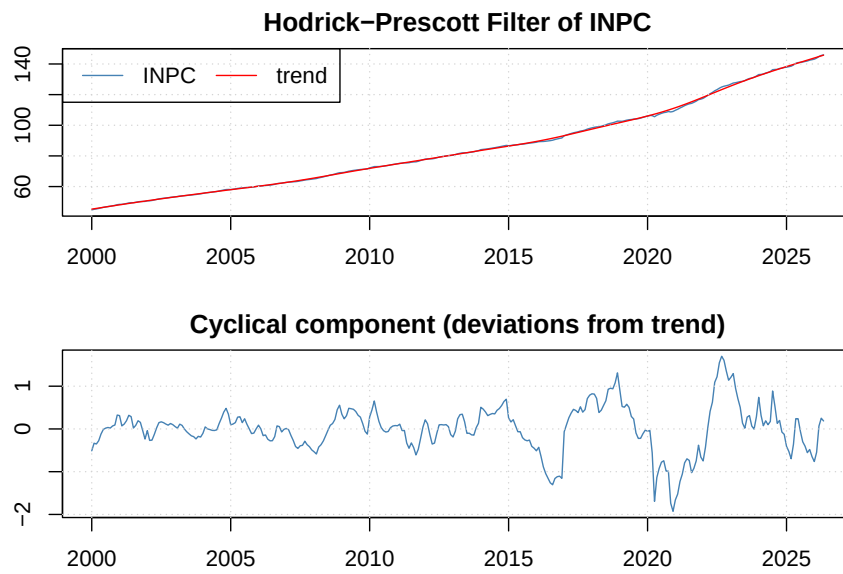


Figura 3.22: Descomposición del Índice Nacional de Precios al Consumidor ( $INPC_t$ ) en su tendencia o trayectoria de largo plazo y su ciclo de corto plazo utilizando un filtro Hodrick y Prescott [-@hodrickprescott1997]

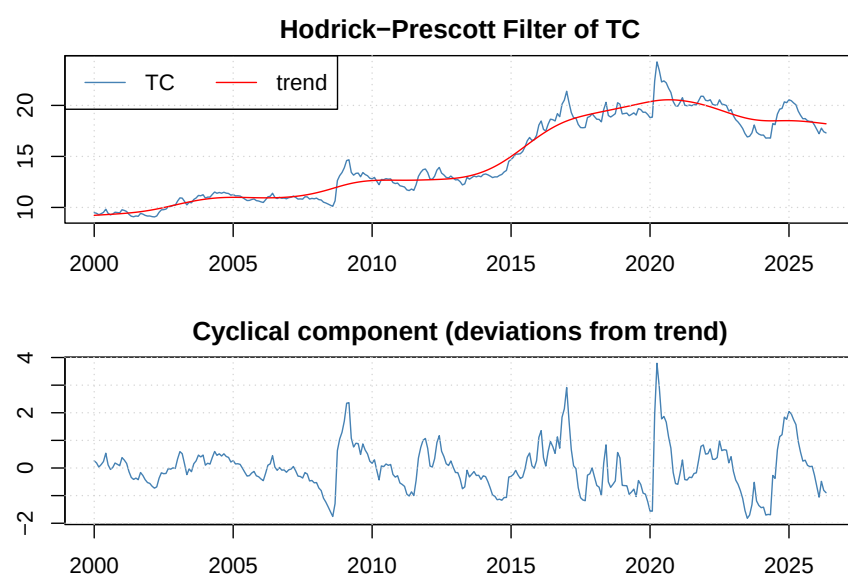


Figura 3.23: Descomposición del Tipo de Cambio FIX ( $TC_t$ ) en su tendencia o trayectoria de largo plazo y su ciclo de corto plazo utilizando un filtro Hodrick y Prescott [-@hodrickprescott1997]

### 3.10.2.1 Filtro Hodrick-Prescott planteado por St-Amant y van Norden

Existe una técnica adicional que atiende una limitación conocida del filtro HP: el llamado **problema de fin de muestra** o *end-point problem* (a veces referido como el problema de las “colas” de la muestra). Al ser un filtro de dos colas, la estimación de la tendencia en las primeras y últimas observaciones utiliza menos información que en el centro de la muestra, por lo que es la parte de la tendencia –y por lo tanto de la brecha– que más se revisa cuando llegan datos nuevos. Justamente el final de la muestra es el que interesa para la política económica. La propuesta de St-Amant y van Norden (1997) consiste en anclar el crecimiento de la tendencia al final de la muestra a una tasa de crecimiento de largo plazo. Analicemos ese caso. El método tradicional de HP consiste en elegir la serie  $\{\tau_t\}_{t=1}^T$  que minimiza:

$$\sum_{t=1}^T (y_t - \tau_t)^2 + \lambda \sum_{t=2}^{T-1} [(\tau_{t+1} - \tau_t) - (\tau_t - \tau_{t-1})]^2 \quad (3.112)$$

Donde  $\lambda$  es un parámetro fijo (determinado ex-ante) y  $\tau_t$  es un componente de tendencia de  $y_t$ . Nótese que la penalización sólo puede evaluarse en las  $T - 2$  segundas diferencias que la muestra permite calcular; en particular, no se imponen valores iniciales a  $\tau_0$  ni a  $\tau_{-1}$ .

Reuniendo la serie observada y la tendencia en los vectores  $Y$  y  $G$ , ambos de dimensión  $T \times 1$ , la forma matricial del filtro HP es:

$$(Y - G)'(Y - G) + \lambda G' K' K G \quad (3.113)$$

La condición de primer orden respecto de  $G$  es:

$$-2Y + 2G + 2\lambda K' K G = 0 \quad (3.114)$$

Despejando:

$$G_{hp} = [I_T + \lambda K' K]^{-1} Y \quad (3.115)$$

Donde  $G$  es el vector de tendencia,  $Y$  es el vector de la serie de datos,  $\lambda$  es la constante tradicional, e  $I_T$  es la matriz identidad de orden  $T$ . La matriz  $K$  es la de segundas diferencias, de dimensión  $(T - 2) \times T$ :

$$K = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & -2 & 1 \end{pmatrix} \quad (3.116)$$

De esta forma, el renglón  $t$ -ésimo del producto  $KG$  es la segunda diferencia  $\tau_{t+2} - 2\tau_{t+1} + \tau_t$ , y la forma cuadrática  $G'K'KG$  reproduce exactamente la suma de segundas diferencias al cuadrado de la función objetivo. Conviene subrayar que  $K$  **no** es cuadrada: escribirla como una matriz  $T \times T$  equivale a fijar  $\tau_0 = \tau_{-1} = 0$ , con lo que la penalización actúa sobre el *nivel* de las dos primeras observaciones –y no sobre su curvatura– y la tendencia estimada al inicio de la muestra se colapsa hacia cero.

El método modificado de HP consiste en elegir la serie  $\{\tau_t\}_{t=1}^T$  que minimiza:

$$\sum_{t=1}^T (y_t - \tau_t)^2 + \lambda \sum_{t=2}^{T-1} [(\tau_{t+1} - \tau_t) - (\tau_t - \tau_{t-1})]^2 + \lambda_{ss} \sum_{t=T-j}^T [\Delta\tau_t - u_{ss}]^2 \quad (3.117)$$

Donde  $\tau_t$  es el componente de tendencia de  $y_t$  y  $\lambda$  es el parámetro de suavizado de siempre. Los dos primeros sumandos son los del filtro HP tradicional; el tercero es la novedad, y es un castigo por las desviaciones del crecimiento de la tendencia respecto de una tasa de largo plazo  $u_{ss}$ , aplicado únicamente a los últimos  $j+1$  periodos y graduado por el parámetro  $\lambda_{ss} \geq 0$ . Cuando  $\lambda_{ss} = 0$  el tercer término desaparece y se recupera el filtro HP tradicional.

La lógica de esta modificación es la del propio problema que atiende: como el filtro HP es un procedimiento de dos colas, la tendencia del final de la muestra se estima con menos información que la del centro y por eso se revisa tanto cuando llegan datos nuevos. El castigo sustituye la información que falta por un supuesto explícito sobre el crecimiento de largo plazo.

Para escribir el problema (3.117) en forma matricial, definamos la matriz  $D_j$  de dimensión  $(j+1) \times T$  que extrae las primeras diferencias de la tendencia de los últimos  $j+1$  periodos, es decir,  $D_j G = (\Delta\tau_{T-j}, \Delta\tau_{T-j+1}, \dots, \Delta\tau_T)'$ , y sea  $\iota$  un vector de unos de dimensión  $(j+1)$ . Con esta notación, la función objetivo del filtro HP-SAVN es:

$$(Y - G)'(Y - G) + \lambda G'K'KG + \lambda_{ss}(D_j G - u_{ss}\iota)'(D_j G - u_{ss}\iota) \quad (3.118)$$

La condición de primer orden respecto de  $G$  es:

$$-2Y + 2G + 2\lambda K'KG + 2\lambda_{ss}D_j'(D_j G - u_{ss}\iota) = 0 \quad (3.119)$$

Despejando obtenemos la tendencia del filtro modificado:

$$G_{SAVN} = [I_T + \lambda K'K + \lambda_{ss}D_j'D_j]^{-1} (Y + \lambda_{ss}u_{ss}D_j'\iota) \quad (3.120)$$

La ecuación (3.120) deja ver con claridad el papel de cada componente: cuando  $\lambda_{ss} = 0$  se recupera exactamente el filtro HP tradicional,  $G_{hp} = [I_T + \lambda K'K]^{-1}Y$ ; y a medida que  $\lambda_{ss}$  crece, la tendencia de los últimos

$j + 1$  periodos se fuerza a crecer a la tasa  $u_{ss}$ , lo que estabiliza la estimación del final de la muestra.

Antes de llevar la ecuación (3.120) a los datos hay que fijar sus tres parámetros  $-\lambda$ ,  $u_{ss}$  y  $\lambda_{ss}$ , y conviene tratarlos por separado porque sólo el primero admite un criterio sistemático.

**El parámetro de suavizamiento  $\lambda$ .** Marcet y Ravn (2004) observan que los valores convencionales de  $\lambda$  se calibraron con datos de Estados Unidos y que no hay razón para trasladarlos sin más a economías cuyos ciclos tienen otra amplitud. Su propuesta –la *regla 1*– consiste en resolver el problema del filtro sujeto a una restricción explícita:

$$\min_{\{\tau_t\}} \sum_{t=1}^T (y_t - \tau_t)^2 \quad \text{sujeto a} \quad \frac{\sum_{t=2}^{T-1} (\Delta^2 \tau_{t+1})^2}{\sum_{t=1}^T (y_t - \tau_t)^2} \leq V \quad (3.121)$$

donde  $\Delta^2 \tau_{t+1} = (\tau_{t+1} - \tau_t) - (\tau_t - \tau_{t-1})$  es la segunda diferencia de la tendencia y  $V$  mide la variabilidad de la *aceleración* de la tendencia relativa a la variabilidad del ciclo. Si  $\gamma$  es el multiplicador de Lagrange de esa restricción, el problema restringido resulta equivalente al filtro HP cuando

$$\lambda = \frac{\gamma}{1 - \gamma V} \quad (3.122)$$

de modo que fijar  $\lambda$  o fijar  $V$  son dos maneras de plantear el mismo problema. La ventaja de razonar en términos de  $V$  es que se trata de una cantidad interpretable y comparable entre series, mientras que  $\lambda$  no lo es: el valor convencional de 1,600 puede leerse entonces como el  $\lambda$  que corresponde al  $V$  de la economía estadounidense.

El procedimiento tiene dos pasos. Primero se calcula  $V$  sobre una serie de **referencia** con el  $\lambda$  convencional; Marcet y Ravn (2004) usan el PIB trimestral de Estados Unidos con  $\lambda = 1600$  y obtienen  $V \approx 1.81 \times 10^{-4}$ . Después, para la serie de interés se define

$$F(\lambda) = \frac{\sum_{t=2}^{T-1} [(\tau_{t+1}(\lambda) - \tau_t(\lambda)) - (\tau_t(\lambda) - \tau_{t-1}(\lambda))]^2}{\sum_{t=1}^T [y_t - \tau_t(\lambda)]^2} = \frac{G' K' K G}{(Y - G)' (Y - G)} \quad (3.123)$$

donde  $\tau_t(\lambda) \rightarrow G = G_{hp}(\lambda)$  en forma matricial– es la tendencia que produce el filtro HP con ese valor de  $\lambda$ , y se resuelve numéricamente  $F(\lambda) = V$ . Como  $F$  es decreciente en  $\lambda$  –más suavizamiento significa una tendencia más plana y, por construcción, un ciclo más amplio–, la solución es única y se obtiene con cualquier método de bisección.

Nótese que la condición **no** es circular: el valor objetivo  $V$  se calcula sobre la serie de referencia, y  $F$  se evalúa sobre la serie que se quiere filtrar. Nótese también que  $V$  depende de la frecuencia de los datos, de modo que ambas series deben estar en la misma.

Al aplicar esta regla al PIB trimestral de México, Antón Sarabia (2010) obtiene  $\lambda = 1096$  en lugar de 1,600: el ciclo mexicano es más volátil que el estadounidense, así que la misma restricción sobre  $V$  admite una tendencia menos suave.

**La tasa de estado estacionario  $u_{ss}$ .** No se estima: la fija el investigador a partir de lo que sabe de la serie. Antón (2010) adopta  $u_{ss} = 0$  para las series que en teoría son estacionarias y, para las demás, la tasa de crecimiento promedio de la serie durante el periodo de referencia.

**El castigo  $\lambda_{ss}$ .** Aquí conviene ser explícito: **no existe una referencia a priori sobre el valor de  $\lambda_{ss}$ .** Antón (2010) resuelve el punto adoptando  $\lambda_{ss} = \lambda = 1096$ , es decir, castigando las desviaciones respecto del crecimiento de largo plazo con el mismo peso con que se castiga la curvatura de la tendencia. Es una convención defendible –y la que se usa en el ejemplo de esta sección– pero es una convención, no un resultado. Lo que sí corresponde al usar el método es reportar el valor empleado y mostrar qué tan sensible es la brecha estimada a esa elección.

A diferencia del filtro tradicional, la variante de St-Amant y van Norden no está implementada en `mFilter` ni en los demás paquetes que usamos en este libro, de modo que hay que programarla. No es un obstáculo: la ecuación (3.120) se traduce de forma directa a código, porque basta construir  $K$  y  $D_j$ , armar la matriz del sistema y resolverlo. La función `HP_tail()` del archivo `HP_tail.R` hace exactamente eso y recibe la serie, los dos parámetros de suavizamiento, la tasa de crecimiento de estado estacionario `g_ss` –declarada en por ciento anual– y el número de periodos anclados. Como el filtro trabaja sobre la serie en logaritmos, las diferencias que penaliza  $D_j$  son log-diferencias, de modo que la tasa por periodo es la logarítmica,  $u_{ss} = \ln(1 + g_{ss})/s$ , con  $s$  la frecuencia de los datos.

Como serie de trabajo usaremos el IGAE desestacionalizado, una de las cinco que construimos con X-13 unas páginas atrás y que forma parte de `Datos_Ad`. La elección no es indiferente: el filtro modificado se diseñó para estimar la brecha del producto –es el problema que motiva a St-Amant y van Norden (1997) y a Antón (2010)–, de modo que un indicador de actividad económica es el caso natural, mientras que hablar de la “brecha” del INPC o del tipo de cambio tendría poco sentido económico. Es además la misma serie sobre la que el Capítulo 5 vuelve a estimar una brecha, ahí con el filtro de Kalman.

Conviene empezar por comprobar que la implementación es correcta, y para eso sirve la propiedad que ya señalamos: con  $\lambda_{ss} = 0$  la ecuación (3.120) colapsa al filtro HP tradicional, así que `HP_tail()` debe reproducir lo que devuelve `hpfiler()` sobre la misma serie.



```
source("HP_tail.R")

IGAE_ds <- ts(Datos_Ad$IGAE_Ad, start = c(2000, 1), freq = 12)

# Con lambda_ss = 0 no hay ancla de fin de muestra: debe
#   ↪ coincidir con mFilter.
propia <- HP_tail(IGAE_ds, lambda = 14400, lambda_ss =
#   ↪ 0)$tendencia
referencia <- mFilter::hpfilter(log(IGAE_ds), freq = 14400)$trend

max(abs(propia - referencia))
```

```
## [1] 0.000000000009663381
```

La diferencia es del orden de  $10^{-12}$ : error de redondeo. Con eso verificado, lo que sigue es elegir los parámetros y activar el ancla.

El mismo archivo incluye `calibrar_lambda()`, que resuelve  $F(\lambda) = V$  de la regla 1 de Marcet y Ravn (2004). Como  $V$  depende de la frecuencia, el ejemplo agrega el IGAE mensual a frecuencia trimestral, que es la de la serie de referencia:

```
# El IGAE mensual se agrega a trimestres (promedio) para que la
#   ↪ comparacion
# con el valor de referencia de EUA sea a la misma frecuencia.
n_trim <- floor(nrow(Datos_Ad) / 3) * 3
IGAE_trim <- ts(colMeans(matrix(Datos_Ad$IGAE_Ad[1:n_trim], nrow
#   ↪ = 3)),
#               start = c(2000, 1), freq = 4)

lambda_mx <- calibrar_lambda(IGAE_trim, V = 1.81e-4)

knitr::kable(
  data.frame(
    Concepto = c("$F$ del IGAE con el $\\lambda$ convencional
#   ↪ (1,600)",
#               "$V$ de referencia (PIB de EUA, $\\lambda =
#   ↪ 1{,}600$)",
#               "$\\lambda$ calibrado para el IGAE"),
    Valor = c(sprintf("%.2e", F_MR(IGAE_trim, 1600)),
              sprintf("%.2e", 1.81e-4),
              sprintf("%.1f", lambda_mx))),
  escape = FALSE, booktabs = TRUE, row.names = FALSE,
  caption = "Calibración del parámetro de suavizamiento del IGAE
#   ↪ trimestral por la regla 1 de Marcet y Ravn")
```

Cuadro 3.12: Calibración del parámetro de suavizamiento del IGAE trimestral por la regla 1 de Marcet y Ravn

| Concepto                                           | Valor    |
|----------------------------------------------------|----------|
| $F$ del IGAE con el $\lambda$ convencional (1,600) | 8.77e-05 |
| $V$ de referencia (PIB de EUA, $\lambda = 1,600$ ) | 1.81e-04 |
| $\lambda$ calibrado para el IGAE                   | 920.5    |

El resultado,  $\lambda \approx 920$ , queda por debajo del convencional 1,600 y es del mismo orden que el 1,096 que reporta Antón (2010) con el PIB y con un periodo distinto. La lectura económica coincide en ambos casos: el ciclo mexicano es más volátil que el estadounidense, de modo que imponer la misma restricción sobre  $V$  admite una tendencia menos suave.

Volvamos ahora al IGAE mensual. Conservamos el  $\lambda = 14,400$  convencional –el  $\lambda$  calibrado del cuadro anterior corresponde a la frecuencia trimestral y no puede trasladarse sin más a datos mensuales– y seguimos la convención de Antón (2010) de fijar  $\lambda_{ss} = \lambda$ . El ancla se pone en 2% anual, del orden del crecimiento promedio del IGAE en el periodo, y se aplica a los últimos  $j + 1 = 8$  meses. La Figura 3.24 compara la brecha que resulta de ambos filtros.

```
# HP es el filtro tradicional (lambda_ss = 0, ya verificado
  ↪ arriba); SAVN
# activa el ancla de fin de muestra con lambda_ss = lambda.
HP <- HP_tail(IGAE_ds, lambda = 14400, lambda_ss = 0)
SAVN <- HP_tail(IGAE_ds, lambda = 14400, lambda_ss = 14400, g_ss
  ↪ = 2,
               j = 7, frecuencia = 12)

plot(100 * HP$ciclo, type = "l", col = "black", lwd = 1,
     xlab = "Tiempo", ylab = "Brecha (%)")
lines(100 * SAVN$ciclo, col = "red", lwd = 1)
abline(h = 0, lty = 3)
legend("bottomleft", c("HP tradicional", "HP-SAVN"),
     lty = 1, col = c("black", "red"), cex = 0.8, bty = "n")
```

El Cuadro 3.13 muestra el efecto sobre el tramo que interesa. La tendencia del filtro tradicional se ajusta a las últimas observaciones y absorbe parte de lo que debería ser ciclo; la del filtro modificado crece a una tasa que converge al ancla 0.165% mensual, de modo que la brecha final deja de estar mecánicamente cerca de cero.

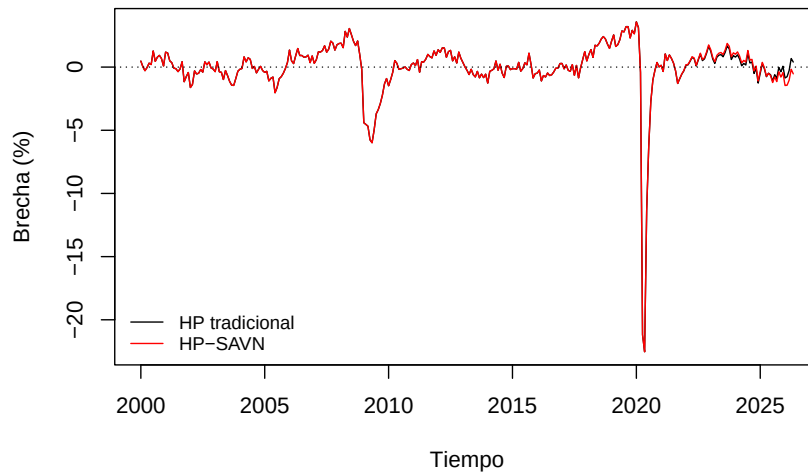


Figura 3.24: Brecha del IGAE desestacionalizado estimada con el filtro Hodrick-Prescott tradicional y con la variante de St-Amant y van Norden [St-Amant y van Norden 1997], que ancla el crecimiento de la tendencia de los últimos ocho meses a una tasa de largo plazo de 2% anual

Cuadro 3.13: Brecha del IGAE (%) en las últimas seis observaciones de la muestra: filtro HP tradicional frente a la variante de St-Amant y van Norden

| Periodo  | Brecha HP | Brecha HP-SAVN |
|----------|-----------|----------------|
| dic 2025 | 0.069     | -0.440         |
| ene 2026 | -0.862    | -1.456         |
| feb 2026 | -0.760    | -1.440         |
| mar 2026 | -0.271    | -1.036         |
| abr 2026 | 0.679     | -0.171         |
| may 2026 | 0.400     | -0.536         |

```

n_igae <- length(IGAE_ds)
ult    <- (n_igae - 5):n_igae

# Los rotulos se derivan del propio objeto ts, para que sigan
  ↪ siendo correctos
# cuando se actualice la base.
fechas_igae <- as.Date(paste(floor(time(IGAE_ds)),
                             round(12 * (time(IGAE_ds) %% 1)) +
                             ↪ 1, 1, sep = "-"))

comparacion_hp <- data.frame(
  Periodo      = format(fechas_igae[ult], "%b %Y"),
  `Brecha HP`  = round(100 * as.numeric(HP$ciclo)[ult], 3),
  `Brecha HP-SAVN` = round(100 * as.numeric(SAVN$ciclo)[ult], 3),
  check.names = FALSE)

knitr::kable(comparacion_hp, row.names = FALSE, booktabs = TRUE,
  caption = "Brecha del IGAE (\\%) en las últimas seis
  ↪ observaciones de la muestra: filtro HP
  ↪ tradicional frente a la variante de St-Amant y
  ↪ van Norden")

```

Conviene cerrar con una advertencia: el resultado depende de los tres parámetros que el método añade, y ninguno se estima de los datos. La elección de  $j$  fija cuántos periodos se anclan,  $u_{ss}$  traslada al filtro un supuesto sobre el crecimiento potencial, y  $\lambda_{ss}$  gradúa la fuerza del ancla. El filtro modificado no elimina la incertidumbre del final de la muestra: la sustituye por un supuesto explícito, que es justamente su ventaja frente al filtro tradicional, donde ese supuesto queda implícito en la aritmética del suavizamiento.

## 3.11 Resumen del capítulo

En este capítulo estudiamos los fundamentos de los procesos estocásticos estacionarios y los principales modelos univariados de series de tiempo.

**Estacionariedad y ergodicidad.** Un proceso es débilmente estacionario si su media, varianza y estructura de covarianzas no dependen del tiempo. La ergodicidad garantiza que los promedios temporales convergen a los promedios del conjunto. El proceso de ruido blanco,  $U_t \sim (0, \sigma^2)$ , es el bloque elemental a partir del cual se construyen todos los modelos de este capítulo.

**Herramientas de diagnóstico.** La función de autocorrelación (ACF) y la función de autocorrelación parcial (PACF) son el puente entre la teoría y la práctica: permiten identificar el orden de los componentes AR y MA, respectivamente. Las pruebas Box-Pierce ( $Q^*$ ), Ljung-Box ( $Q$ ) y Breusch-Godfrey (LM) contrastan formalmente si los residuales de un modelo presentan autocorrelación; la prueba de Jarque-Bera evalúa normalidad.

**Modelos AR, MA y ARMA.** Los procesos autorregresivos  $AR(p)$  modelan  $X_t$  en función de sus propios rezagos; son estacionarios si todas las raíces  $\lambda_i$  del polinomio característico  $\lambda^p - a_1\lambda^{p-1} - \dots - a_p = 0$  caen dentro del círculo unitario o, equivalentemente, si las raíces del polinomio en el operador rezago  $\alpha(L) = 0$  caen fuera de él. Los procesos de medias móviles  $MA(q)$  expresan  $X_t$  como combinación lineal de errores pasados; son siempre estacionarios y son invertibles bajo la condición análoga sobre el polinomio  $\beta(L)$ . El modelo  $ARMA(p, q)$  combina ambos componentes y, bajo diferenciación  $d$  veces, da lugar al  $ARIMA(p, d, q)$ .

**Selección de modelos.** Los criterios AIC y SC —este último también llamado BIC— equilibran el ajuste del modelo con el principio de parsimonia. El patrón de la ACF y la PACF —corte abrupto vs. decaimiento gradual— orienta la selección inicial del orden  $(p, q)$ .

**Pronósticos.** En el horizonte  $h$ , el pronóstico óptimo (mínimo error cuadrático medio) es la esperanza condicional  $\mathbb{E}[X_{t+h}|\mathcal{F}_t]$ . El intervalo de predicción se amplía con  $h$  porque la incertidumbre se acumula.

**Desestacionalización y filtrado.** El filtro Hodrick-Prescott separa la tendencia de largo plazo ( $\tau_t$ ) del ciclo de corto plazo; la elección del parámetro  $\lambda$  depende de la frecuencia de los datos ( $\lambda = 1600$  para datos trimestrales,  $\lambda = 14400$  para datos mensuales). La variante St-Amant y van Norden atenúa el problema de fin de muestra al anclar el crecimiento de la tendencia en las últimas observaciones a una tasa de largo plazo.

El siguiente capítulo extiende este marco a series no estacionarias y presenta las pruebas de raíz unitaria que determinan si es necesario diferenciar una serie antes de modelarla con las herramientas aquí desarrolladas.

### 3.12 Ejercicios

Los siguientes ejercicios combinan preguntas teóricas con aplicaciones en R. Los marcados como (*Teórico*) se resuelven analíticamente; los marcados como (*Computacional*) utilizan los datos y las funciones empleadas en este capítulo.

1. (**Teórico**) Considere el proceso AR(1) dado por  $X_t = a_0 + a_1 X_{t-1} + U_t$ , donde  $|a_1| < 1$  y  $U_t$  es un proceso puramente aleatorio con media cero y varianza  $\sigma^2$ .
  - a. Demuestre que la media del proceso es  $\mu = a_0/(1 - a_1)$ .
  - b. Demuestre que la varianza es  $\gamma(0) = \sigma^2/(1 - a_1^2)$ .
  - c. Demuestre que la función de autocorrelación es  $\rho(\tau) = a_1^\tau$ ,  $\tau = 1, 2, \dots$ , y compare la velocidad de decaimiento para  $a_1 = 0.5$  y  $a_1 = 0.9$  calculando los primeros cinco valores en cada caso.
  - d. ¿Qué ocurre con  $\gamma(0)$  y con  $\rho(\tau)$  cuando  $a_1 \rightarrow 1$ ? Relacione su respuesta con la discusión de procesos no estacionarios del Capítulo 4.
2. (**Teórico**) Considere el proceso MA(2) dado por  $X_t = \mu + U_t - b_1 U_{t-1} - b_2 U_{t-2}$ , con  $U_t$  puramente aleatorio con media cero y varianza  $\sigma^2$ .
  - a. Calcule la media y la varianza  $\gamma(0)$  del proceso.
  - b. Demuestre que  $\gamma(1) = (-b_1 + b_1 b_2)\sigma^2$ , que  $\gamma(2) = -b_2 \sigma^2$  y que  $\gamma(\tau) = 0$  para todo  $\tau > 2$ .
  - c. Con base en el inciso anterior, ¿qué patrón debe exhibir la función de autocorrelación muestral de un MA(2)? ¿En qué difiere del patrón de un AR(2)?
  - d. Explique por qué el proceso es estacionario sin necesidad de imponer restricciones sobre  $b_1$  y  $b_2$ , mientras que la invertibilidad sí las requiere. Enuncie la condición de invertibilidad para el caso MA(1).
3. (**Teórico**) Considere el proceso ARMA(1,1) dado por  $X_t = a_1 X_{t-1} + U_t - b_1 U_{t-1}$ , estacionario e invertible.
  - a. Demuestre que para  $\tau \geq 2$  las autocovarianzas satisfacen la recursión  $\gamma(\tau) = a_1 \gamma(\tau - 1)$ .
  - b. Concluya que la ACF decae geométricamente a partir de  $\tau = 1$ , de modo que ni la ACF ni la PACF se cortan de manera abrupta.
  - c. Con base en lo anterior y en el Cuadro 3.9, explique cómo distinguiría en la práctica un ARMA(1,1) de un AR(1) puro y de un MA(1) puro.
4. (**Computacional**) Utilice la función `arma.sim()` de R para simular  $T = 500$  observaciones de los siguientes procesos: (i) un AR(2) con  $a_1 = 0.6$  y  $a_2 = 0.2$ ; (ii) un MA(2) con  $b_1 = 0.7$  y  $b_2 = 0.3$ ; y (iii) un ARMA(1,1) con  $a_1 = 0.8$  y  $b_1 = 0.4$ . Tenga presente que la convención de signos de `arma.sim()` para el componente MA es contraria a la utilizada en este capítulo (el argumento `ma` corresponde a  $-b_i$ ).

- a. Grafique cada serie simulada y sus funciones ACF y PACF con `acf()` y `pacf()`.
  - b. Verifique que los patrones muestrales coinciden con los patrones teóricos resumidos en el Cuadro 3.9.
  - c. Repita el ejercicio con  $T = 100$  y comente cómo afecta el tamaño de muestra a la claridad de los patrones.
5. **(Computacional)** El archivo `BD/Base_Transporte.xlsx` incluye la serie mensual de pasajeros transportados en vuelos nacionales (columna `Pax_Nal`), de enero de 2000 al último mes disponible. Replique para esta serie la metodología aplicada al Metro de la CDMX en este capítulo:
  - a. Grafique la serie en niveles y en logaritmos. ¿Considera necesaria la transformación logarítmica?
  - b. Calcule la diferencia logarítmica mensual y grafique su ACF y PACF. ¿Qué órdenes  $p$  y  $q$  sugieren los correlogramas?
  - c. Estime al menos cuatro especificaciones  $\text{ARMA}(p, q)$  alternativas con `arima()` y compare sus criterios AIC y BIC. Considere incluir una variable dummy para la caída asociada a la pandemia por COVID-19 (abril y mayo de 2020), construyéndola usted mismo como se hizo en este capítulo con `D_Abr2020` y `D_May2020`.
  - d. Para el modelo seleccionado, aplique a los residuales la prueba de Ljung-Box y la prueba de normalidad de Jarque-Bera, e interprete los resultados.
6. **(Computacional)** Continúe con el modelo seleccionado en el ejercicio anterior.
  - a. Genere un pronóstico a 24 meses con `predict()` y grafíquelo junto con la serie observada, incluyendo el intervalo de predicción de  $\pm 2$  errores estándar.
  - b. Explique por qué el intervalo de predicción se amplía conforme crece el horizonte  $h$ .
  - c. Por separado, aplique el filtro Hodrick-Prescott a la serie en logaritmos con la función `hpfilter()` del paquete `mFilter`, usando  $\lambda = 14400$  por tratarse de datos mensuales. Grafique la tendencia y el ciclo resultantes.
  - d. Comente qué limitación presenta el filtro HP en los extremos de la muestra y cómo la aborda la variante de St-Amant y van Norden discutida en este capítulo.





## Capítulo 4

# Procesos No Estacionarios Univariados

### 4.1 Definición y formas de No Estacionariedad

Hasta ahora hemos planteado una serie de técnicas de regresión (AR, MA, ARMA, ARIMA, ARIMAX, etc.) que aplican sólo a procesos o series estacionarias. Sin embargo, no hemos proporcionado una prueba estadística para determinar si una serie es estacionaria. Ese es uno de los objetivos de esta sección.

Adicionalmente, en esta sección relajaremos la definición de estacionariedad y plantearemos pruebas para determinar cuándo una serie es estacionaria bajo tres diferentes especificaciones:

1. Estacionariedad alrededor de una tendencia determinística;
2. Estacionariedad alrededor de una media, y
3. Estacionariedad alrededor del cero.

A continuación, discutiremos cómo es posible que una serie sea estacionaria alrededor de una tendencia determinística. Diremos que una tendencia es determinística si ésta puede ser aproximada o modelada por un polinomio en función de  $t$ , el cual puede aplicarse a la serie original o a alguna transformación de ella, como su logaritmo.

Bajo este enfoque, el proceso está lejos de cumplir con la definición de estacionariedad que hemos establecido en capítulos previos, pero relajaremos el supuesto

y reconoceremos que una serie puede ser estacionaria en varianza bajo una tendencia determinística. Así, diremos que la serie será descrita por una ecuación dada por:

$$Y_t = \sum_{j=0}^m \delta_j t^j + X_t \quad (4.1)$$

Donde  $X_t$  es un proceso  $ARMA(p, q)$  con media cero, que se puede ver como:

$$\alpha(L)X_t = \beta(L)U_t \quad (4.2)$$

Entonces, los momentos y varianza de la ecuación (4.1) estarán dados por:

$$\mathbb{E}[Y_t] = \sum_{j=0}^m \delta_j t^j = \mu_t \quad (4.3)$$

Dada la ecuación (4.3) podemos plantear la siguiente ecuación de covarianzas:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[(Y_t - \mu_t) \cdot (Y_{t+\tau} - \mu_{t+\tau})] &= \mathbb{E}[X_t \cdot X_{t+\tau}] \\ &= \gamma_X(\tau) \end{aligned} \quad (4.4)$$

Utilizando el resultado de la ecuación (4.4) podemos establecer que:

$$\mathbb{E}[(Y_t - \mu_t)^2] = \mathbb{E}[X_t^2] = \sigma_X^2 \quad (4.5)$$

Así, las ecuaciones (4.3) y (4.5) significan que el proceso descrito por la ecuación (4.1) es estacionario en varianza, aunque no en media. De esta forma, a partir de este momento diremos que una serie será estacionaria alrededor de una tendencia determinística si cumple con las condiciones establecidas en las ecuaciones (4.1), (4.3) y (4.5).

Dicho lo anterior, estudiaremos el concepto de raíz unitaria de un proceso estocástico o de una serie de tiempo. Partamos de plantear que un proceso  $AR(1)$  tiene raíz unitaria cuando el coeficiente  $a_1 = 1$ , es decir:

$$Y_t = Y_{t-1} + U_t \quad (4.6)$$

Donde  $U_t$  es un proceso puramente aleatorio con media cero, varianza constante y autocovarianza cero (0), al cual nos referiremos simplemente como ruido blanco. Supongamos ahora que incluimos un término constante en la ecuación (4.6), de forma que tenemos:

$$Y_t = \delta + Y_{t-1} + U_t \quad (4.7)$$

Tomando a la ecuación (4.7) y suponiendo que existe un valor inicial  $Y_0$  de la serie, podemos plantear la siguiente secuencia de expresiones:

$$\begin{aligned} Y_1 &= \delta + Y_0 + U_1 \\ Y_2 &= \delta + Y_1 + U_2 \\ &= \delta + (\delta + Y_0 + U_1) + U_2 \\ &= 2 \times \delta + Y_0 + U_1 + U_2 \end{aligned}$$

Si repitiéramos la sustitución sucesiva anterior hasta el momento  $t$  encontraríamos que la ecuación de la solución general que describe a un  $AR(1)$  con término constante que tiene raíz unitaria es de la forma:

$$Y_t = t\delta + Y_0 + \sum_{i=1}^t U_i \quad (4.8)$$

La ecuación (4.8) es equivalente a la ecuación (4.1). A la ecuación (4.8) se le conoce como proceso con *drift* o con término constante. El parámetro  $\delta$  es el *drift*: determina la pendiente de la tendencia lineal  $\mathbb{E}[Y_t] = Y_0 + \delta t$ , de modo que un valor  $\delta > 0$  produce una deriva ascendente en la trayectoria esperada de la serie. La acumulación de errores  $\sum_{i=1}^t U_i$  no es consecuencia del drift sino de la raíz unitaria: cada innovación queda incorporada de forma permanente en el nivel de la serie.

Si revisamos el comportamiento de sus momentos y varianza de la ecuación (4.8) encontramos que:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Y_t] &= Y_0 + \delta t = \mu_t \\ Var[Y_t] &= t\sigma^2 = \gamma(0, t) \\ Cov(Y_t, Y_{t+\tau}) &= t\sigma^2 = \gamma(t, \tau) \end{aligned}$$

De esta forma, la ecuación (4.8) no describe un proceso estacionario: tanto la media como la varianza dependen de  $t$ , por lo que el proceso es no estacionario en media y en varianza. Ahora hagamos un resumen y acordemos notación que se utilizará en esta sección. Supongamos un proceso o serie de tiempo que es descrito por la siguiente ecuación:

$$Y_t = \delta + Y_{t-1} + X_t \quad (4.9)$$

Donde  $X_t$  es un  $ARMA(p, q)$  con media cero. Si definimos a  $\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$ , entonces la ecuación (4.9) la podemos escribir como:

$$\Delta Y_t = \delta + X_t \quad (4.10)$$

A la ecuación (4.10) la denominaremos como un proceso estacionario en diferencias o simplemente como un proceso integrado. Así, utilizaremos la siguiente definición.

Sea un proceso estocástico  $Y$ , decimos que es un **proceso integrado de orden  $d$** ,  $I(d)$ , si este puede transformarse a uno estacionario, que sea invertible, mediante la diferenciación del mismo  $d$ -veces, es decir:

$$(1 - L)^d Y_t = \delta + X_t \quad (4.11)$$

Donde  $X_t$  es un proceso  $ARMA(p, q)$ . De lo cual se infiere que en la ecuación (4.11)  $Y_t$  será una  $ARIMA(p, d, q)$ , el cual contiene  $d$  raíces unitarias. A estos procesos también se les conoce como procesos con tendencia estocástica.

Dada la discusión anterior, resumimos los dos tipos de procesos no estacionarios en media que estudiaremos:

$$\begin{aligned} Y_t &= Y_0 + \delta t + U_t \\ Y_t &= Y_0 + t\delta + \sum_{i=1}^t U_i \end{aligned}$$

El primer caso (tendencia determinística, TS) no es estacionario en media —la media crece como  $Y_0 + \delta t$ —, pero sí es estacionario en varianza:  $\text{Var}(Y_t) = \sigma^2$  es constante y los choques tienen un efecto transitorio. El segundo caso (tendencia estocástica, DS) tampoco es estacionario en media, pero además no lo es en varianza:  $\text{Var}(Y_t) = t\sigma^2 \rightarrow \infty$  cuando  $t \rightarrow \infty$ , y los choques tienen un efecto permanente sobre el nivel de la serie.

## 4.2 Simulación: Caminata Aleatoria vs. Proceso Estacionario

Antes de presentar las pruebas formales, resulta útil visualizar la diferencia entre un proceso estacionario y uno con raíz unitaria. El siguiente ejemplo simula dos series de  $T = 300$  observaciones generadas con el mismo ruido blanco  $U_t \sim N(0, 1)$ : un  $AR(1)$  estacionario con  $\phi = 0.7$  y una caminata aleatoria ( $\phi = 1$ ).

```
set.seed(2024)
T <- 300
e <- rnorm(T)

# AR(1) estacionario: phi = 0.7
x_ar <- numeric(T)
for (t in 2:T) x_ar[t] <- 0.7 * x_ar[t - 1] + e[t]

# Caminata aleatoria: phi = 1
x_rw <- numeric(T)
```

```

for (t in 2:T) x_rw[t] <- x_rw[t - 1] + e[t]

par(mfrow = c(1, 2))
plot(x_ar, type = "l", col = "darkblue",
     main = expression(paste("AR(1) estacionario (", phi, " = 
       ↪ 0.7)")),
     ylab = expression(Y[t]), xlab = "t")
abline(h = mean(x_ar), col = "red", lty = 2)

plot(x_rw, type = "l", col = "darkred",
     main = "Caminata aleatoria (raíz unitaria)",
     ylab = expression(Y[t]), xlab = "t")
abline(h = 0, col = "red", lty = 2)

```

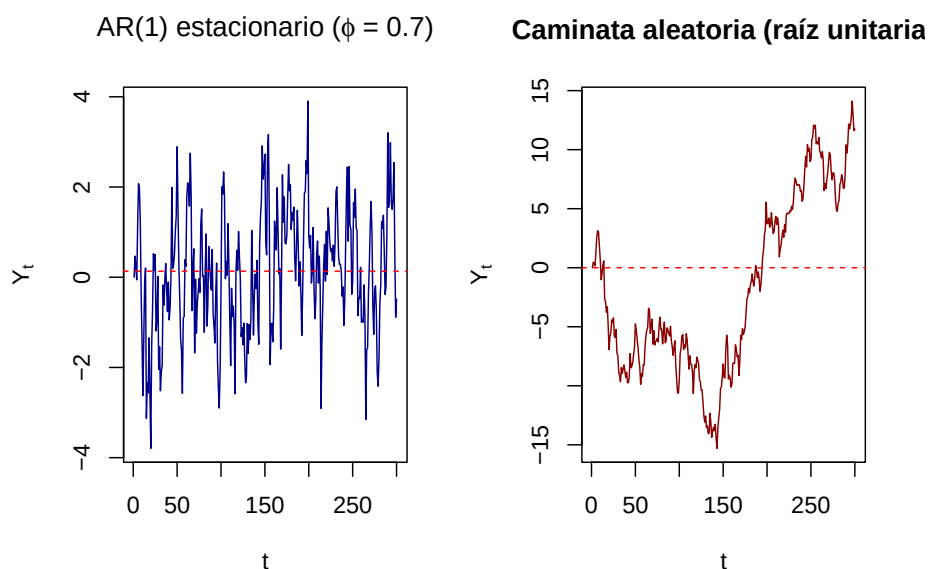


Figura 4.1: AR(1) estacionario vs. Caminata Aleatoria. Ambos procesos usan el mismo ruido blanco.

```

par(mfrow = c(1, 1))

```

La figura ilustra dos características clave. Primero, el  $AR(1)$  estacionario regresa continuamente a su media (línea roja punteada), mientras que la caminata aleatoria se aleja de ella de forma permanente. Segundo, los choques en el proceso estacionario tienen un efecto transitorio —que se disipa con el tiempo—, en

tanto que los choques en la caminata aleatoria se acumulan y tienen un efecto permanente sobre el nivel de la serie.

En términos de sus momentos, la caminata aleatoria  $Y_t = Y_{t-1} + U_t$  con valor inicial  $Y_0 = 0$  satisface:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Y_t] &= Y_0 = 0 \\ \text{Var}(Y_t) &= t\sigma^2 \rightarrow \infty \quad \text{cuando } t \rightarrow \infty\end{aligned}$$

La varianza crece con el tiempo, por lo que el proceso no es estacionario en varianza. Esta es la característica que las pruebas de raíces unitarias buscan detectar.

### 4.3 Pruebas de Raíces Unitarias

En esta sección plantearemos una serie de pruebas estadísticas para determinar cuándo una serie puede ser estacionaria bajo tres posibles casos:

1. Estacionariedad alrededor de una tendencia determinística;
2. Estacionariedad alrededor de una media, y
3. Estacionariedad alrededor del cero.

A continuación, mostraremos como ejemplo la aplicación de las pruebas de raíces unitarias a la serie de Tipo de Cambio en forma logarítmica y de diferencias logarítmicas. Asumamos que determinamos el valor de los rezagos de la prueba con la regla propuesta por Schwert (1989),  $p = \text{int}\{4(T/100)^{1/4}\}$ , donde  $\text{int}\{\cdot\}$  denota la parte entera. En la práctica, existen otras formas de determinar el valor de  $p$  –por ejemplo, elegirlo con un criterio de información como el de Akaike, o partir de un valor alto e ir eliminando rezagos no significativos–, pero es decisión del investigador cuál usar. Lo importante es que  $p$  sea suficiente para que los residuales de la regresión de prueba no presenten autocorrelación, pues de ello depende la validez de la prueba.

```
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(stats)
library(MASS)
library(strucchange)
library(zoo)
library(sandwich)
library(urca)
library(lmtest)
```

```

library(vars)

#
load("BD/Datos_Ad.RData")

#
## Conversion a series de tiempo:
Datos <- ts(Datos_Ad[7: 11],
            start = c(2000, 1),
            freq = 12)

## Nombres cortos para las etiquetas de los paneles de las
  ↪ figuras
## (las series son las versiones desestacionalizadas *_Ad)
colnames(Datos) <- c("INPC", "TC", "CETE28", "IGAE", "IPI")

LDatos <- log(Datos)

DLDatos <- diff(log(Datos, base = exp(1)),
               lag = 1,
               differences = 1)

DaLDatos <- diff(log(Datos, base = exp(1)),
                 lag = 12,
                 differences = 1)

## Tamaño de muestra, fecha final y número de rezagos de las
  ↪ pruebas.
## Se calculan a partir de los datos --y no se fijan a mano--
  ↪ para que el
## texto y los cuadros sigan siendo correctos si se actualiza la
  ↪ base.
T_obs <- nrow(Datos)

fin_num <- end(Datos)

meses_es <- c("enero", "febrero", "marzo", "abril", "mayo",
  ↪ "junio",
            "julio", "agosto", "septiembre", "octubre",
  ↪ "noviembre",
            "diciembre")

fin_txt <- paste(meses_es[fin_num[2]], "de", fin_num[1])

# Regla de Schwert (1989):  $p = \text{parte entera de } 4 \cdot (T/100)^{(1/4)}$ 

```

```
p_lags <- floor(4*(T_obs/100)^(1/4))
```

Como primer paso, exploraremos las series en niveles (bajo una transformación logarítmica), como en la Figura 4.2, y en diferencias logarítmicas, como en la Figura 4.3. La Figura 4.4 muestra las diferencias anuales logarítmicas; finalmente, las Figuras 4.5 y 4.6 comparan las transformaciones entre sí. De dicha exploración, podemos concluir que las series parecen estacionarias en diferencias, pero no en niveles.

```
plot(LDatos,
     plot.type = "m", nc = 2,
     col = c("darkgreen", "darkblue", "darkred", "orange",
             ↪ "purple"),
     main = "Series en Logaritmos",
     xlab = "Tiempo")
```

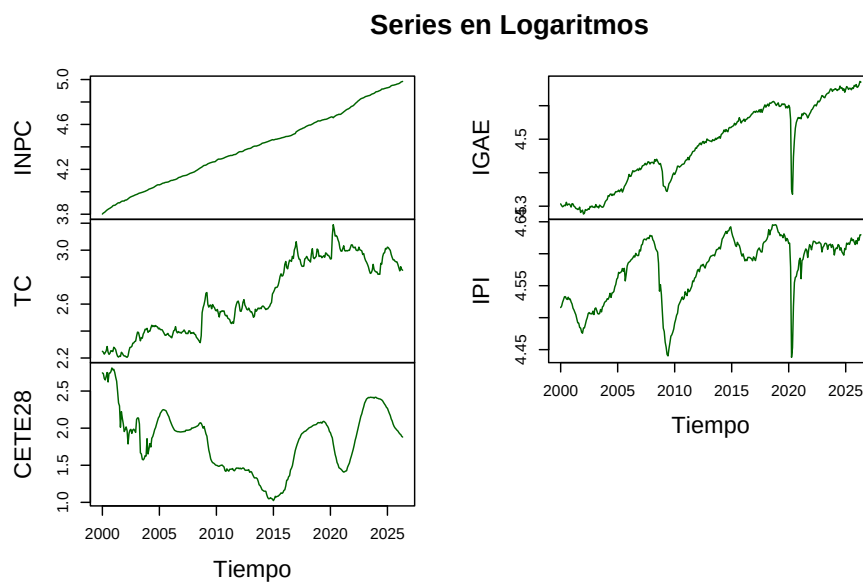


Figura 4.2: Series en Logaritmos

```
plot(DLDatos,
     plot.type = "m", nc = 2,
     col = c("darkgreen", "darkblue", "darkred", "orange",
             ↪ "purple"),
```



```
main = "Series en Diferencias Logarítmicas",
xlab = "Tiempo")
```

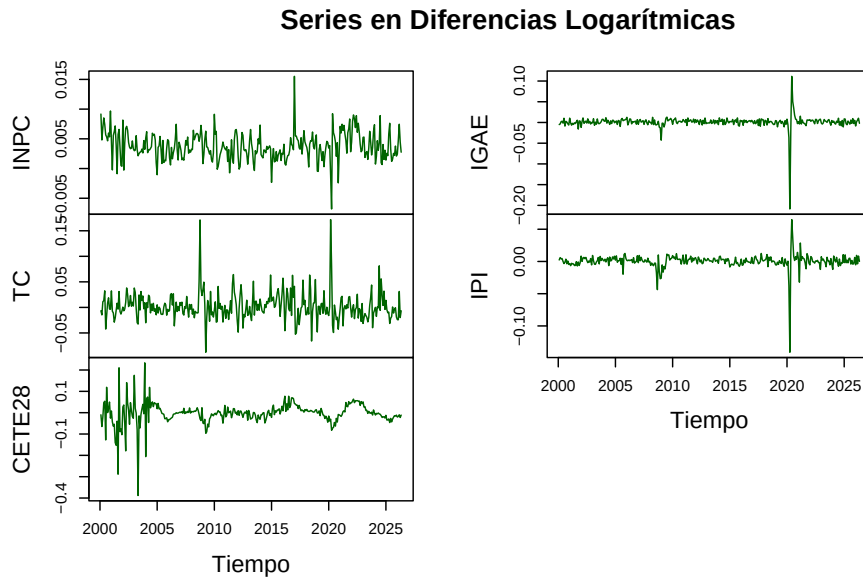


Figura 4.3: Series en Diferencias Logarítmicas

```
plot(DaLDatos,
     plot.type = "m", nc = 2,
     col = c("darkgreen", "darkblue", "darkred", "orange",
             "purple"),
     main = "Series en Diferencias Anuales Logarítmicas",
     xlab = "Tiempo")
```

```
Comp_D <- cbind(DLDatos, DaLDatos)
colnames(Comp_D) <- c(paste0("DL.", colnames(Datos)),
                      paste0("DaL.", colnames(Datos)))

plot(Comp_D,
     plot.type = "m", nc = 2,
     col = c("darkgreen", "darkblue", "darkred", "orange",
             "purple"),
     main = "Comparación de Series en Diferencias Mensuales y
             Anuales",
```

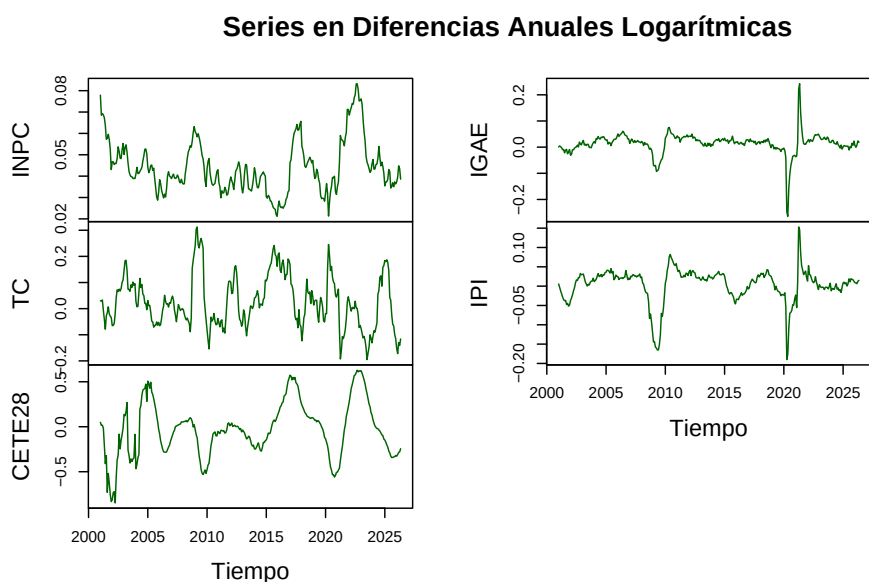


Figura 4.4: Series en Diferencias Anuales Logarítmicas

```
xlab = "Tiempo")

Comp_N <- cbind(LDatos, DLDatos)
colnames(Comp_N) <- c(paste0("L.", colnames(Datos)),
                      paste0("DL.", colnames(Datos)))

plot(Comp_N,
     plot.type = "m", nc = 2,
     col = c("darkgreen", "darkblue", "darkred", "orange",
             ↵ "purple"),
     main = "Comparación de Series en Niveles y Diferencias",
     xlab = "Tiempo")
```

### 4.3.1 Dickey - Fuller (DF)

La presentación de las tres especificaciones de la prueba y de la estrategia secuencial para elegir entre ellas sigue a Enders (2015, cap. 4).

### Comparación de Series en Diferencias Mensuales y Anuales

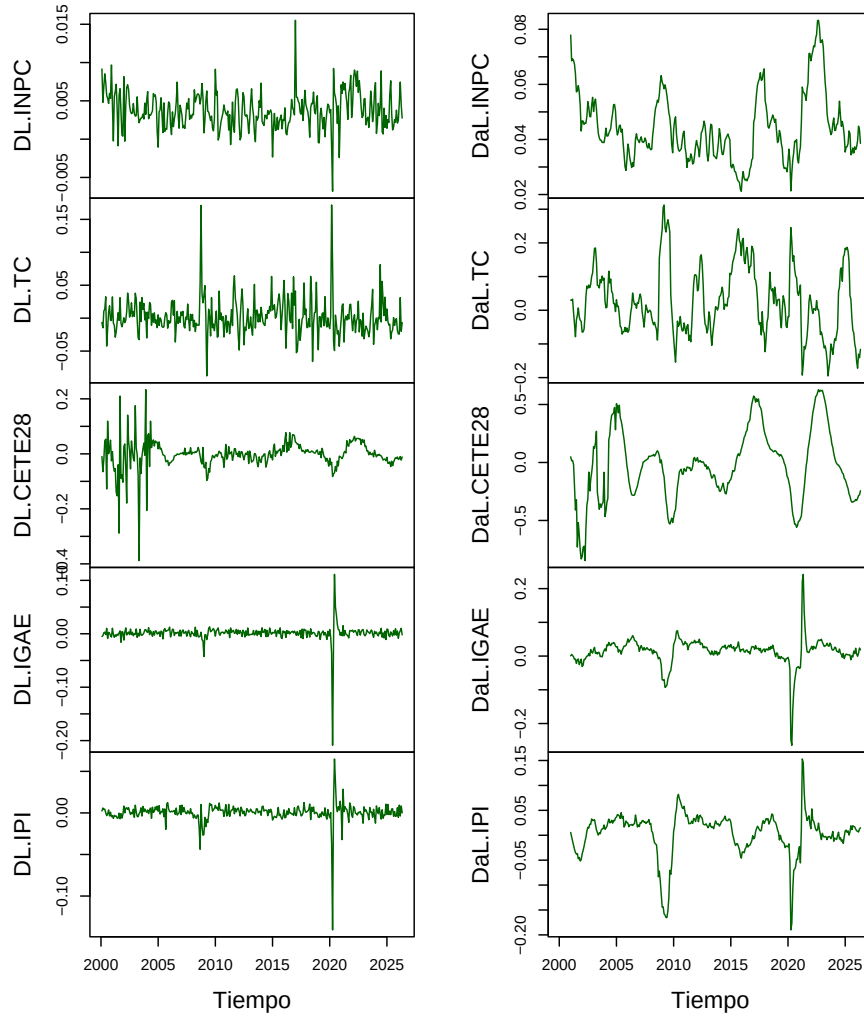


Figura 4.5: Comparación de Series en Diferencias Mensuales y Anuales (Logarítmicas)

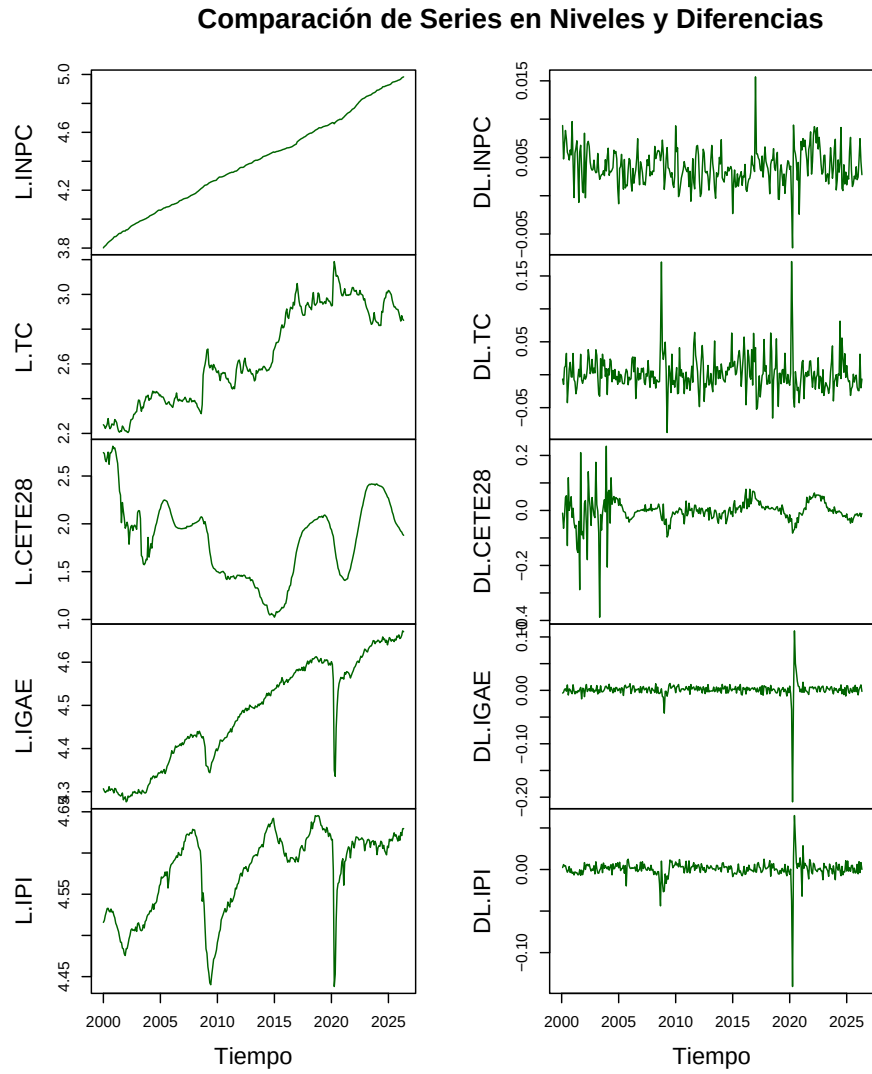


Figura 4.6: Comparación de Series en Niveles (Logaritmos) y en Diferencias Logarítmicas

La prueba de Dickey y Fuller (Dickey and Fuller, 1979, 1981) parte de una forma del proceso  $Y_t$  dada por:

$$Y_t = \sum_{j=0}^m \delta_j t^j + X_t \quad (4.12)$$

Donde  $X_t$  es un  $ARMA(p, q)$  con media cero. Esta prueba asume que  $m = 1$ , por lo que utilizaremos un modelo del tipo:

$$Y_t = \alpha + \delta t + \rho Y_{t-1} + U_t \quad (4.13)$$

Si el  $AR(1)$  planteado tiene raíz unitaria, es decir,  $\rho = 1$ , entonces tendríamos:

$$\begin{aligned} Y_t &= \alpha + \delta t + Y_{t-1} + U_t \\ \Delta Y_t &= \alpha + \delta t + U_t \end{aligned}$$

De esta forma, para determinar si una serie tiene raíz unitaria basta con probar la hipótesis nula de que  $H_0 : \rho = 1$ , junto con las diferentes combinaciones que impliquen restricciones respecto a  $\delta$  y  $\alpha$ .

En resumen, la prueba DF consiste en asumir un modelo general dado por la ecuación (4.13) y probar tres especificaciones distintas que serían válidas bajo  $H_0 : \rho = 1$ :

1. Modelo A: con intercepto y tendencia:

$$\Delta Y_t = \alpha + \delta t + \beta Y_{t-1} + U_t$$

Buscamos probar si  $H_0 : \beta = \rho - 1 = 0$  contra  $H_a : \beta < 0$ , por lo que es una prueba de una cola. Otra forma de decirlo es: probamos si el proceso tiene raíz unitaria contra si el proceso es estacionario alrededor de una tendencia determinística.

2. Modelo B: con intercepto:

$$\Delta Y_t = \alpha + \beta Y_{t-1} + U_t$$

Buscamos probar si  $H_0 : \beta = \rho - 1 = 0$  contra  $H_a : \beta < 0$ , por lo que es una prueba de una cola. Otra forma de decirlo es: probamos si el proceso tiene raíz unitaria contra si el proceso es estacionario alrededor de una constante.

3. Modelo C: sin intercepto y tendencia:

$$\Delta Y_t = \beta Y_{t-1} + U_t$$

Buscamos probar si  $H_0 : \beta = \rho - 1 = 0$  contra  $H_a : \beta < 0$ , por lo que es una prueba de una cola. Otra forma de decirlo es: probamos si el proceso tiene raíz unitaria contra si el proceso es estacionario sin considerar una constante o una tendencia determinística, es decir, es un proceso puramente aleatorio.

**Ejemplo.** A continuación mostramos los resultados de aplicar las pruebas de raíces unitarias a la serie  $LTC_t$  (317 observaciones mensuales, de enero de 2000 a mayo de 2026), considerando  $p = \text{int}\{4(317/100)^{(1/4)}\} = 5$  para aquellas pruebas que requieren de rezagos: ADF, PP y KPSS. La convención es implementar las pruebas de raíces unitarias iniciando con el modelo más general hasta llegar al más restringido. Es decir, iniciar con el Modelo A, pasar al Modelo B y cerrar con el Modelo C.

Iniciaremos implementando una prueba de DF simple (o una ADF sin rezagos). En este caso obtenemos los resultados mostrados en la siguiente Tabla. En esta se reportan los resultados de la prueba para cada uno de los 3 modelos (A, B y C) y los valores críticos (CV, por sus siglas en inglés) de la prueba para los niveles 1%, 5% y 10%—estos valores son los reportados por MacKinnon (1996) para una prueba con distribución de 1 cola (izquierda). La convención es utilizar el nivel del 5% de significancia.

Los resultados se presentan en el Cuadro 4.1, donde se reportan los estadísticos  $\tau$  y los valores críticos de MacKinnon (1996) para los tres modelos, tanto en niveles ( $LTC_t$ ) como en primeras diferencias ( $\Delta LTC_t$ ). Rechazaremos la hipótesis nula cuando el estadístico  $t$  sea menor que el valor crítico. La serie se vuelve estacionaria en su primera diferencia.

```
## Dickey-Fuller - Niveles
df_nA <- ur.df(LDatos[, 2], type = "trend", lags = 0)
df_nB <- ur.df(LDatos[, 2], type = "drift", lags = 0)
df_nC <- ur.df(LDatos[, 2], type = "none", lags = 0)

## Dickey-Fuller - Diferencias
df_dA <- ur.df(DLDatos[, 2], type = "trend", lags = 0)
df_dB <- ur.df(DLDatos[, 2], type = "drift", lags = 0)
df_dC <- ur.df(DLDatos[, 2], type = "none", lags = 0)

urdf_fila <- function(lbl, obj) {
  data.frame(Modelo      = lbl,
             Estadistico = round(obj@teststat[1], 4),
             CV_1pct     = round(obj@cval[1, 1], 4),
             CV_5pct     = round(obj@cval[1, 2], 4),
             CV_10pct    = round(obj@cval[1, 3], 4))
}

# Con escape = FALSE el LaTeX de las celdas (p. ej.  $\Delta LTC_t$ ) se
# renderiza como fórmula; el % de los encabezados requiere \% en
# LaTeX.
pct      <- if (knitr::is_latex_output()) "\\%" else "%"
cv_cols <- paste0(c("CV 1", "CV 5", "CV 10"), pct)
```

Cuadro 4.1: Resumen: prueba Dickey-Fuller (DF) para  $LTC_t$ .

| Modelo                          | Estadístico $t$ | CV 1% | CV 5% | CV 10% |
|---------------------------------|-----------------|-------|-------|--------|
| $LTC_t$ — A (tendencia)         | -1.7597         | -3.98 | -3.42 | -3.13  |
| $LTC_t$ — B (intercepto)        | -1.3356         | -3.44 | -2.87 | -2.57  |
| $LTC_t$ — C (sin det.)          | 1.1109          | -2.58 | -1.95 | -1.62  |
| $\Delta LTC_t$ — A (tendencia)  | -13.7394        | -3.98 | -3.42 | -3.13  |
| $\Delta LTC_t$ — B (intercepto) | -13.7398        | -3.44 | -2.87 | -2.57  |
| $\Delta LTC_t$ — C (sin det.)   | -13.7055        | -2.58 | -1.95 | -1.62  |

```
knitr::kable(
  rbind(urdf_filas("$LTC_t$ - A (tendencia)", df_nA),
        urdf_filas("$LTC_t$ - B (intercepto)", df_nB),
        urdf_filas("$LTC_t$ - C (sin det.)", df_nC),
        urdf_filas("$\\Delta LTC_t$ - A (tendencia)", df_dA),
        urdf_filas("$\\Delta LTC_t$ - B (intercepto)", df_dB),
        urdf_filas("$\\Delta LTC_t$ - C (sin det.)", df_dC)),
  col.names = c("Modelo", "Estadístico  $t$ ", cv_cols),
  caption = "Resumen: prueba Dickey-Fuller (DF) para  $LTC_t$ .",
  align = c("l", "r", "r", "r", "r"),
  booktabs = TRUE,
  escape = FALSE
)
```

Los resultados son claros. En niveles, ninguno de los tres modelos rechaza la hipótesis nula al 5%: los estadísticos (-1.76, -1.336 y 1.111 para los modelos A, B y C, respectivamente) son mayores que sus valores críticos, por lo que no hay evidencia contra la presencia de una raíz unitaria en  $LTC_t$ . Nótese además que en el Modelo C el estadístico es positivo, lo que refleja que la serie tiene una media distinta de cero y que esa especificación no es la adecuada. En cambio, al aplicar la prueba sobre la primera diferencia, los tres modelos rechazan la nula de manera contundente (por ejemplo, -13.74 contra un valor crítico de -2.87 al 5% en el Modelo B). Concluimos que  $LTC_t$  es  $I(1)$ : la serie no es estacionaria en niveles, pero sí lo es en su primera diferencia.

### 4.3.2 Dickey - Fuller Aumentada (ADF)

La prueba ADF (Dickey and Fuller, 1981) extiende la prueba DF al caso de un  $AR(p)$ . A diferencia de un modelo  $AR(1)$  para el caso de una prueba DF como en la ecuación (4.13), en una prueba ADF se asume que el proceso es un  $AR(p)$  de la forma (por simplicidad, hemos omitido el término constante y el término

de tendencia determinística):

$$Y_t = a_1 Y_{t-1} + a_2 Y_{t-2} + \dots + a_p Y_{t-p} + U_t \quad (4.14)$$

Haciendo una sustitución de términos similar a las que hemos planteado en otras secciones, podemos reexpresar la ecuación (4.14) en su versión en diferencias siguiendo el proceso:

$$Y_t = \rho Y_{t-1} + \theta_1 \Delta Y_{t-1} + \theta_2 \Delta Y_{t-2} + \dots + \theta_{p-1} \Delta Y_{t-p+1} + U_t \quad (4.15)$$

Donde  $\rho = \theta_0 = \sum_{j=1}^p a_j$ ,  $\theta_i = -\sum_{j=i+1}^p a_j$ ,  $i = 1, 2, \dots, p-1$ . Así, si el proceso AR(p) tiene raíz unitaria, entonces, veremos que:

$$\begin{aligned} 1 - a_1 - a_2 - \dots - a_p &= 0 \\ \rho &= 1 \end{aligned}$$

De donde podemos establecer que el modelo general de una prueba ADF será:

$$\Delta Y_t = \alpha + \beta t + (\rho - 1)Y_{t-1} + \theta_1 \Delta Y_{t-1} + \theta_2 \Delta Y_{t-2} + \dots + \theta_k \Delta Y_{t-k} + U_t \quad (4.16)$$

Donde  $U_t$  es un proceso puramente aleatorio y  $k$  es elegido de tal manera que los residuales sean un proceso puramente aleatorio. En resumen, la prueba ADF consiste en asumir un modelo general dado por la ecuación (4.14), que incluya constante y tendencia, y probar tres especificaciones distintas que serían válidas bajo  $H_0 : \rho = 1$ :

1. Modelo A: con intercepto y tendencia:

$$\Delta Y_t = \alpha + \delta t + \beta Y_{t-1} + \theta_1 \Delta Y_{t-1} + \theta_2 \Delta Y_{t-2} + \dots + \theta_{p-1} \Delta Y_{t-p+1} + U_t$$

Buscamos probar si  $H_0 : \beta = \rho - 1 = 0$  contra  $H_a : \beta < 0$ , por lo que es una prueba de una cola. Otra forma de decirlo es: probamos si el proceso tiene raíz unitaria contra si el proceso es estacionario alrededor de una tendencia determinística.

2. Modelo B: con intercepto:

$$\Delta Y_t = \alpha + \beta Y_{t-1} + \theta_1 \Delta Y_{t-1} + \theta_2 \Delta Y_{t-2} + \dots + \theta_{p-1} \Delta Y_{t-p+1} + U_t$$

Buscamos probar si  $H_0 : \beta = \rho - 1 = 0$  contra  $H_a : \beta < 0$ , por lo que es una prueba de una cola. Otra forma de decirlo es: probamos si el proceso tiene raíz unitaria contra si el proceso es estacionario alrededor de una constante.



3. Modelo C: sin intercepto y tendencia:

$$\Delta Y_t = \beta Y_{t-1} + \theta_1 \Delta Y_{t-1} + \theta_2 \Delta Y_{t-2} + \dots + \theta_{p-1} \Delta Y_{t-p+1} + U_t$$

Buscamos probar si  $H_0 : \beta = \rho - 1 = 0$  contra  $H_a : \beta < 0$ , por lo que es una prueba de una cola. Otra forma de decirlo es: probamos si el proceso tiene raíz unitaria contra si el proceso es estacionario sin considerar una constante o una tendencia determinística, es decir, es un proceso puramente aleatorio.

**Ejemplo.** El Cuadro 4.2 muestra los resultados de la prueba ADF con 5 rezagos para  $LTC_t$  y  $\Delta LTC_t$ . Al igual que en el caso anterior, rechazaremos la hipótesis nula cuando el estadístico  $t$  sea menor que el valor crítico. La serie se vuelve estacionaria en su primera diferencia.

```
## Augmented Dickey-Fuller - Niveles
adf_nA <- ur.df(LDatos[, 2], type = "trend", lags = p_lags)
adf_nB <- ur.df(LDatos[, 2], type = "drift", lags = p_lags)
adf_nC <- ur.df(LDatos[, 2], type = "none", lags = p_lags)

## Augmented Dickey-Fuller - Diferencias
adf_dA <- ur.df(DLDatos[, 2], type = "trend", lags = p_lags)
adf_dB <- ur.df(DLDatos[, 2], type = "drift", lags = p_lags)
adf_dC <- ur.df(DLDatos[, 2], type = "none", lags = p_lags)

knitr::kable(
  rbind(urdf_fila("$LTC_t$ - A (tendencia)", adf_nA),
        urdf_fila("$LTC_t$ - B (intercepto)", adf_nB),
        urdf_fila("$LTC_t$ - C (sin det.)", adf_nC),
        urdf_fila("$\\Delta LTC_t$ - A (tendencia)", adf_dA),
        urdf_fila("$\\Delta LTC_t$ - B (intercepto)", adf_dB),
        urdf_fila("$\\Delta LTC_t$ - C (sin det.)", adf_dC)),
  col.names = c("Modelo", "Estadístico $t$", cv_cols),
  caption = paste0("Resumen: prueba Augmented Dickey-Fuller
    ↪ (ADF, ", p_lags,
                    " rezagos) para $LTC_t$."),
  align = c("l", "r", "r", "r", "r"),
  booktabs = TRUE,
  escape = FALSE
)
```

La conclusión coincide con la de la prueba DF simple: en niveles el estadístico del Modelo A es -2.213 frente a un valor crítico de -3.42 al 5%– y en primeras diferencias es -7.84, muy por debajo del valor crítico. La coincidencia entre DF y ADF no es automática: cuando los residuales de la regresión de prueba están

Cuadro 4.2: Resumen: prueba Augmented Dickey-Fuller (ADF, 5 rezagos) para  $LTC_t$ .

| Modelo                          | Estadístico $t$ | CV 1% | CV 5% | CV 10% |
|---------------------------------|-----------------|-------|-------|--------|
| $LTC_t$ — A (tendencia)         | -2.2133         | -3.98 | -3.42 | -3.13  |
| $LTC_t$ — B (intercepto)        | -1.3112         | -3.44 | -2.87 | -2.57  |
| $LTC_t$ — C (sin det.)          | 0.9090          | -2.58 | -1.95 | -1.62  |
| $\Delta LTC_t$ — A (tendencia)  | -7.8400         | -3.98 | -3.42 | -3.13  |
| $\Delta LTC_t$ — B (intercepto) | -7.8051         | -3.44 | -2.87 | -2.57  |
| $\Delta LTC_t$ — C (sin det.)   | -7.6961         | -2.58 | -1.95 | -1.62  |

autocorrelacionados, la prueba DF sin rezagos tiene un tamaño distorsionado y puede llevar a conclusiones equivocadas, por lo que en el trabajo aplicado se reporta la versión aumentada.

#### 4.3.2.1 Pruebas conjuntas y estrategia secuencial

Las pruebas anteriores contrastan una sola restricción,  $H_0 : \beta = 0$ . Sin embargo, en los modelos A y B el resultado depende de si los términos determinísticos ( $\alpha$  y  $\delta$ ) pertenecen realmente al proceso generador de datos: incluir una tendencia innecesaria reduce la potencia de la prueba, mientras que omitir una tendencia que sí está presente sesga la prueba hacia no rechazar la raíz unitaria. Por esta razón Dickey y Fuller (1981) propusieron también un conjunto de pruebas **conjuntas** de tipo  $F$ , que la función `ur.df()` reporta de forma automática:

- $\phi_1$ : en el Modelo B, contrasta  $H_0 : (\alpha, \beta) = (0, 0)$ , es decir, raíz unitaria **sin** deriva.
- $\phi_2$ : en el Modelo A, contrasta  $H_0 : (\alpha, \delta, \beta) = (0, 0, 0)$ , es decir, raíz unitaria sin deriva ni tendencia.
- $\phi_3$ : en el Modelo A, contrasta  $H_0 : (\delta, \beta) = (0, 0)$ , es decir, raíz unitaria sin tendencia (pero con deriva).

Como estas estadísticas se calculan bajo la hipótesis nula de raíz unitaria, su distribución tampoco es la  $F$  estándar y sus valores críticos también están tabulados en Dickey y Fuller (1981). El Cuadro 4.3 reporta estas pruebas para  $LTC_t$  con la misma especificación aumentada de 5 rezagos del ejemplo anterior.

```
adf_trend <- ur.df(LDatos[, 2], type = "trend", lags = p_lags)
adf_drift <- ur.df(LDatos[, 2], type = "drift", lags = p_lags)
```

Cuadro 4.3: Pruebas conjuntas de la prueba ADF (5 rezagos) para  $LTC_t$ . Las hipótesis nulas son las enunciadas arriba:  $\phi_1: (\alpha, \beta) = (0, 0)$ ;  $\phi_2: (\alpha, \delta, \beta) = (0, 0, 0)$ ;  $\phi_3: (\delta, \beta) = (0, 0)$ .

| Prueba              | Estadístico $F$ | CV 1% | CV 5% | CV 10% |
|---------------------|-----------------|-------|-------|--------|
| $\phi_1$ (Modelo B) | 1.4114          | 6.47  | 4.61  | 3.79   |
| $\phi_2$ (Modelo A) | 2.1149          | 6.15  | 4.71  | 4.05   |
| $\phi_3$ (Modelo A) | 2.6161          | 8.34  | 6.30  | 5.36   |

```
joint_df <- data.frame(
  Prueba = c("$\\phi_1$ (Modelo B)",
             "$\\phi_2$ (Modelo A)",
             "$\\phi_3$ (Modelo A)"),
  Estadistico = round(c(adf_drift@teststat[2],
                        adf_trend@teststat[2],
                        adf_trend@teststat[3]), 4),
  CV_1 = c(adf_drift@cval[2, 1], adf_trend@cval[2, 1],
            adf_trend@cval[3, 1]),
  CV_5 = c(adf_drift@cval[2, 2], adf_trend@cval[2, 2],
            adf_trend@cval[3, 2]),
  CV_10 = c(adf_drift@cval[2, 3], adf_trend@cval[2, 3],
            adf_trend@cval[3, 3]))

knitr::kable(
  joint_df,
  col.names = c("Prueba", "Estadístico  $F$ ", cv_cols),
  caption = paste("Pruebas conjuntas de la prueba ADF (5
    rezagos) para",
                  "$LTC_t$. Las hipótesis nulas son las
    enunciadas arriba:",
                  "$\\phi_1$: $(\\alpha, \\beta) = (0,0)$;",
                  "$\\phi_2$: $(\\alpha, \\delta, \\beta) =
    (0,0,0)$;",
                  "$\\phi_3$: $(\\delta, \\beta) = (0,0)$."),
  align = c("l", "r", "r", "r", "r"),
  booktabs = TRUE,
  escape = FALSE,
  row.names = FALSE
)
```

Ninguna de las tres pruebas conjuntas rechaza su hipótesis nula al 5%, lo que refuerza la conclusión anterior: los datos son compatibles con una raíz unitaria y no aportan evidencia de que  $LTC_t$  tenga una tendencia determinística. La

estrategia secuencial recomendada consiste entonces en partir del modelo más general (A), verificar con  $\phi_3$  si la tendencia es necesaria, pasar al Modelo B si no lo es, verificar con  $\phi_1$  si la deriva es necesaria y, sólo en su ausencia, contrastar el Modelo C.

### 4.3.3 Phillips - Perron (PP)

La prueba de Phillips y Perron (Phillips and Perron, 1988) también está basada en un AR(1) descrito por la ecuación:

$$Y_t = \mathbf{d}'_t \eta + \rho Y_{t-1} + U_t \quad (4.17)$$

Donde  $\mathbf{d}_t$  es un vector que recoge los componentes determinísticos del modelo –una constante, o una constante y una tendencia– y  $\eta$  es el vector de coeficientes asociados.

Al igual que los casos pasados, la hipótesis a probar es  $H_0 : \rho = 1$  contra la alternativa  $H_a : |\rho| < 1$ , y asumimos una estructura de MA( $l$ ) que es un término de error de la forma:

$$U_t = \psi(L)\varepsilon_t = \psi_0\varepsilon_t + \psi_1\varepsilon_{t-1} + \dots + \psi_l\varepsilon_{t-l} \quad (4.18)$$

Con  $\varepsilon_t$  que es un ruido blanco con media cero y varianza  $\sigma^2$ . En este modelo se elige el valor  $l$  que hace que el componente sea un MA( $l$ ). En realidad, la prueba PP no requiere que el error tenga exactamente esa forma: basta con que sea un proceso débilmente dependiente, y la corrección se realiza estimando de manera no paramétrica su varianza de largo plazo con una ventana de  $l$  rezagos. La prueba admite dos versiones del estadístico,  $Z_\tau$  y  $Z_\rho$ , que se construyen respectivamente como correcciones del estadístico  $t$  y del coeficiente  $\hat{\rho}$  estimados por mínimos cuadrados; ambas conducen asintóticamente a la misma conclusión, pero **tienen valores críticos distintos**, por lo que no deben intercambiarse sus tablas. En los ejemplos utilizaremos la versión  $Z_\tau$ , cuyos valores críticos son los mismos de la prueba ADF.

En resumen, la prueba PP consiste en asumir un modelo general dado por la ecuación (4.17) y probar dos especificaciones distintas que serían válidas bajo  $H_0 : \rho = 1$ , ambas considerando un componente Drift:

1. Modelo A: con intercepto y tendencia:

$$Y_t = \alpha + \delta t + \rho Y_{t-1} + U_t$$

Buscamos probar si  $H_0 : \rho = 1$  contra  $H_a : |\rho| < 1$ , por lo que es una prueba de una cola. Otra forma de decirlo es: probamos si el proceso tiene raíz unitaria contra si el proceso es estacionario alrededor de una tendencia determinística.

2. Modelo B: con intercepto:

$$Y_t = \alpha + \rho Y_{t-1} + U_t$$

Buscamos probar si  $H_0 : \rho = 1$  contra  $H_a : |\rho| < 1$ , por lo que es una prueba de una cola. Otra forma de decirlo es: probamos si el proceso tiene raíz unitaria contra si el proceso es estacionario alrededor de una constante.

**Ejemplo.** El Cuadro 4.4 muestra los resultados de la prueba PP con 5 rezagos para  $LTC_t$  y  $\Delta LTC_t$ . Rechazaremos la hipótesis nula cuando el estadístico  $Z_\tau$  sea menor que el valor crítico. La serie se vuelve estacionaria en su primera diferencia.

```
## Phillips-Perron - Niveles
pp_nA <- ur.pp(LDatos[, 2], type = "Z-tau", model = "trend",
  ↪ use.lag = p_lags)
pp_nB <- ur.pp(LDatos[, 2], type = "Z-tau", model = "constant",
  ↪ use.lag = p_lags)

## Phillips-Perron - Diferencias
pp_dA <- ur.pp(DLDatos[, 2], type = "Z-tau", model = "trend",
  ↪ use.lag = p_lags)
pp_dB <- ur.pp(DLDatos[, 2], type = "Z-tau", model = "constant",
  ↪ use.lag = p_lags)

urpp_fila <- function(lbl, obj) {
  cv <- as.numeric(obj@cval)
  data.frame(Modelo      = lbl,
              Estadistico = round(as.numeric(obj@teststat), 4),
              CV_1pct     = round(cv[1], 4),
              CV_5pct     = round(cv[2], 4),
              CV_10pct    = round(cv[3], 4))
}

knitr::kable(
  rbind(urpp_fila("$LTC_t$ - A (tendencia)",      pp_nA),
        urpp_fila("$LTC_t$ - B (intercepto)",    pp_nB),
        urpp_fila("$\\Delta LTC_t$ - A (tendencia)", pp_dA),
        urpp_fila("$\\Delta LTC_t$ - B (intercepto)", pp_dB)),
  col.names = c("Modelo", "Estadístico $Z_{\\tau}$", cv_cols),
  caption   = paste0("Resumen: prueba Phillips-Perron (PP, ",
    ↪ p_lags,
    " rezagos) para $LTC_t$."),
  align     = c("l", "r", "r", "r", "r"),
  booktabs = TRUE,
```

Cuadro 4.4: Resumen: prueba Phillips-Perron (PP, 5 rezagos) para  $LTC_t$ .

| Modelo                          | Estadístico $Z_\tau$ | CV 1%   | CV 5%   | CV 10%  |
|---------------------------------|----------------------|---------|---------|---------|
| $LTC_t$ — A (tendencia)         | -2.1862              | -3.9907 | -3.4256 | -3.1356 |
| $LTC_t$ — B (intercepto)        | -1.3951              | -3.4528 | -2.8708 | -2.5717 |
| $\Delta LTC_t$ — A (tendencia)  | -13.5126             | -3.9908 | -3.4256 | -3.1357 |
| $\Delta LTC_t$ — B (intercepto) | -13.5185             | -3.4528 | -2.8709 | -2.5717 |

```
escape = FALSE
)
```

Nuevamente, los estadísticos en niveles (-2.186 en el modelo con tendencia y -1.395 en el modelo con constante) no permiten rechazar la raíz unitaria, mientras que en primeras diferencias la rechazan con holgura (-13.519 en el modelo con constante). El valor agregado de la prueba PP es que llega a la misma conclusión sin imponer una estructura paramétrica al término de error: la corrección por autocorrelación y heterocedasticidad se hace de forma no paramétrica al estimar la varianza de largo plazo con una ventana de 5 rezagos.

#### 4.3.4 Kwiatkowski - Phillips - Schmidt - Shin (KPSS)

La prueba KPSS (Kwiatkowski et al., 1992) considera que el proceso es estacionario bajo la hipótesis nula, lo cual hace una diferencia respecto de las anteriores pruebas. El modelo considerado es:

$$Y_t = \delta t + \xi_t + U_t \quad (4.19)$$

Donde  $U_t$  es un proceso estacionario y  $\xi_t$  es una caminata aleatoria descrita por la forma:  $\xi_t = \xi_{t-1} + \varepsilon_t$ , donde  $\varepsilon_t$  es un ruido blanco normalmente distribuido con media cero y varianza  $\sigma_\varepsilon^2$ .

Así, bajo la hipótesis nula  $H_0 : \sigma_\varepsilon^2 = 0$ ,  $\xi_t$  se vuelve una constante y el proceso es estacionario alrededor de una tendencia determinística (o de una constante, según la especificación). Nótese que, a diferencia de las pruebas anteriores, aquí la región de rechazo está en la cola derecha: valores grandes del estadístico indican que la varianza del componente de caminata aleatoria es distinta de cero. Dado el planteamiento de la prueba, los valores críticos al 5% de significancia son:

1. **Modelo A:** 0.146, para un modelo con tendencia (estadístico  $\tau$ ).
2. **Modelo B:** 0.463, para un modelo con constante (estadístico  $\mu$ ).

**Ejemplo.** Finalmente, el Cuadro 4.5 muestra los resultados de la prueba KPSS para  $LTC_t$  y  $\Delta LTC_t$ . En este caso **no se rechaza**  $H_0$  (estacionariedad) cuando el estadístico es menor que el valor crítico.

```
## KPSS - Niveles
kpss_nA <- ur.kpss(LDatos[, 2], type = "tau")
kpss_nB <- ur.kpss(LDatos[, 2], type = "mu")

## KPSS - Diferencias
kpss_dA <- ur.kpss(DLDatos[, 2], type = "tau")
kpss_dB <- ur.kpss(DLDatos[, 2], type = "mu")

# @cval en ur.kpss: orden 10%, 5%, 2.5%, 1% (posiciones 1,2,3,4)
urkpss_fila <- function(lbl, obj) {
  cv <- as.numeric(obj@cval)
  data.frame(Modelo = lbl,
             Estadistico = round(as.numeric(obj@teststat), 4),
             CV_1pct = round(cv[4], 4),
             CV_5pct = round(cv[2], 4),
             CV_10pct = round(cv[1], 4))
}

knitr::kable(
  rbind(urkpss_fila("$LTC_t$ - A ($\\tau$, tendencia)",
    ↪ kpss_nA),
        urkpss_fila("$LTC_t$ - B ($\\mu$, intercepto)",
    ↪ kpss_nB),
        urkpss_fila("$\\Delta LTC_t$ - A ($\\tau$, tendencia)",
    ↪ kpss_dA),
        urkpss_fila("$\\Delta LTC_t$ - B ($\\mu$, intercepto)",
    ↪ kpss_dB)),
  col.names = c("Modelo", "Estadístico", cv_cols),
  caption = "Resumen: prueba KPSS para $LTC_t$ (rechazar $H_0$
    ↪ si estadístico >$ CV).",
  align = c("l", "r", "r", "r", "r"),
  booktabs = TRUE,
  escape = FALSE
)
```

La lectura de este cuadro es la imagen espejo de las anteriores. En niveles, el estadístico del modelo con constante es 4.904, muy por encima del valor crítico de 0.463 al 5%, por lo que se **rechaza** la estacionariedad; en el modelo con tendencia el estadístico es 0.365 y también supera su valor crítico de 0.146. En primeras diferencias, en cambio, los estadísticos (0.059 y 0.094) quedan muy por debajo de los valores críticos y no se rechaza la estacionariedad. Las cuatro

Cuadro 4.5: Resumen: prueba KPSS para  $LTC_t$  (rechazar  $H_0$  si estadístico  $>$  CV).

| Modelo                                   | Estadístico | CV 1% | CV 5% | CV 10% |
|------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------|
| $LTC_t$ — A ( $\tau$ , tendencia)        | 0.3655      | 0.216 | 0.146 | 0.119  |
| $LTC_t$ — B ( $\mu$ , intercepto)        | 4.9038      | 0.739 | 0.463 | 0.347  |
| $\Delta LTC_t$ — A ( $\tau$ , tendencia) | 0.0595      | 0.216 | 0.146 | 0.119  |
| $\Delta LTC_t$ — B ( $\mu$ , intercepto) | 0.0940      | 0.739 | 0.463 | 0.347  |

pruebas  $-DF$ ,  $ADF$ ,  $PP$  y  $KPSS$ — apuntan entonces en la misma dirección:  $LTC_t \sim I(1)$ .

### 4.3.5 Zivot - Andrews (ZA)

Una limitación de las pruebas  $DF$ ,  $ADF$ ,  $PP$  y  $KPSS$  es que asumen que los parámetros del proceso son constantes a lo largo de toda la muestra. Sin embargo, muchas series económicas presentan **quiebres estructurales**—cambios abruptos en la media o en la tendencia— asociados a eventos como crisis financieras, cambios de política económica o pandemias. En presencia de un quiebre estructural no considerado, las pruebas anteriores tienen un sesgo hacia no rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria, incluso cuando la serie es estacionaria.

La prueba de Zivot y Andrews (1992) extiende la prueba  $ADF$  para el caso en que existe un quiebre estructural en una fecha desconocida  $\tau^*$ . La prueba evalúa tres modelos:

- **Modelo A:** quiebre en el nivel (intercepto).
- **Modelo B:** quiebre en la tendencia.
- **Modelo C:** quiebre en el nivel y en la tendencia (modelo más general).

En cada caso, la hipótesis nula es que la serie tiene una raíz unitaria sin quiebre estructural, contra la alternativa de que es estacionaria con un quiebre en la fecha  $\tau^*$ . La fecha del quiebre se determina endógenamente como aquella que minimiza el estadístico  $t$  de la prueba.

El estadístico de la prueba sigue una distribución no estándar y, a diferencia de las pruebas anteriores, sus valores críticos **difieren según el modelo** que se estime, porque la búsqueda del quiebre se realiza sobre un parámetro distinto en cada caso. Los valores reportados por Zivot y Andrews (1992) al 1%, 5% y 10% son:



| Modelo                           | 1%    | 5%    | 10%   |
|----------------------------------|-------|-------|-------|
| A (quiebre en el nivel)          | -5.34 | -4.80 | -4.58 |
| B (quiebre en la tendencia)      | -4.93 | -4.42 | -4.11 |
| C (quiebre en nivel y tendencia) | -5.57 | -5.08 | -4.82 |

Nótese que los valores críticos son considerablemente más exigentes (más negativos) que los de la prueba ADF: al permitir que la fecha del quiebre se elija endógenamente –minimizando el estadístico  $t$ – se está tomando el caso más favorable al rechazo entre todas las fechas posibles, y la distribución nula debe corregir por esa búsqueda.

**Ejemplo.** El Cuadro 4.7 muestra la aplicación de la prueba ZA a la serie  $LTC_t$  con los tres modelos. Rechazamos la hipótesis nula si el estadístico es menor que (es decir, más negativo que) el valor crítico correspondiente.

```
## Zivot - Andrews: los tres modelos

za_A <- ur.za(LDatos[, 2], model = "intercept", lag = p_lags)
za_B <- ur.za(LDatos[, 2], model = "trend", lag = p_lags)
za_C <- ur.za(LDatos[, 2], model = "both", lag = p_lags)

# Convierte índice de quiebre a cadena "AAAA-MM"
bp_fecha <- function(x, bp) {
  t <- time(x)
  yr <- floor(t[bp])
  mo <- round((t[bp] - yr) * 12) + 1
  paste0(yr, "-", sprintf("%02d", mo))
}

za_df <- data.frame(
  Modelo = c("A (intercepto)", "B (tendencia)", "C
    ↪ (ambos)"),
  Estadistico = round(c(za_A@teststat, za_B@teststat,
    ↪ za_C@teststat), 4),
  CV_1pct = c(za_A@cval[1], za_B@cval[1], za_C@cval[1]),
  CV_5pct = c(za_A@cval[2], za_B@cval[2], za_C@cval[2]),
  CV_10pct = c(za_A@cval[3], za_B@cval[3], za_C@cval[3]),
  Quiebre = c(bp_fecha(LDatos[, 2], za_A@bpoint),
    bp_fecha(LDatos[, 2], za_B@bpoint),
    bp_fecha(LDatos[, 2], za_C@bpoint))
)

knitr::kable(
  za_df,
```

Cuadro 4.7: Resumen de resultados de la prueba Zivot-Andrews (ZA) para  $LTC_t$ .

| Modelo         | Estadístico | CV 1% | CV 5% | CV 10% | Quiebre est. |
|----------------|-------------|-------|-------|--------|--------------|
| A (intercepto) | -3.6032     | -5.34 | -4.80 | -4.58  | 2022-07      |
| B (tendencia)  | -3.5780     | -4.93 | -4.42 | -4.11  | 2020-03      |
| C (ambos)      | -4.5648     | -5.57 | -5.08 | -4.82  | 2015-05      |

```

col.names = c("Modelo", "Estadístico", cv_cols, "Quiebre
  ↪ est."),
caption   = "Resumen de resultados de la prueba Zivot-Andrews
  ↪ (ZA) para $LTC_t$",
align     = c("l", "r", "r", "r", "r", "r"),
booktabs = TRUE,
escape    = FALSE
)

```

En los tres modelos el estadístico queda por arriba (en valor algebraico) del valor crítico al 5%, por lo que **no se rechaza** la hipótesis nula de raíz unitaria ni siquiera permitiendo un quiebre estructural endógeno. El resultado es informativo en dos sentidos. Primero, descarta que la no estacionariedad detectada por las pruebas anteriores sea un artefacto de un cambio estructural no modelado. Segundo, las fechas de quiebre estimadas –que la prueba selecciona minimizando el estadístico  $t$ – corresponden a episodios reconocibles de la historia cambiaria reciente de México, aun cuando el quiebre no baste para revertir la conclusión sobre la raíz unitaria. Conviene recordar que la prueba ZA tiene como hipótesis nula una raíz unitaria **sin** quiebre, de modo que un rechazo debe interpretarse con cuidado: puede deberse a la estacionariedad de la serie o a la presencia de un quiebre bajo la propia hipótesis nula.

## 4.4 Resumen y Guía de Decisión

La siguiente tabla ofrece una comparación de las cuatro pruebas principales de raíces unitarias estudiadas en este capítulo:

| Prueba | $H_0$         | $H_a$                | Distribución | Notas                                       |
|--------|---------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------|
| DF     | Raíz unitaria | Proceso estacionario | No estándar  | Solo válida si errores son ruido blanco     |
| ADF    | Raíz unitaria | Proceso estacionario | No estándar  | Corrige autocorrelación con rezagos         |
| PP     | Raíz unitaria | Proceso estacionario | No estándar  | Corrige autocorrelación no paramétricamente |

| Prueba | $H_0$         | $H_a$                    | Distribución | Notas                                       |
|--------|---------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| KPSS   | Estacionario  | Raíz unitaria            | KPSS         | $H_0$ inversa; útil como complemento        |
| ZA     | Raíz unitaria | Estacionario con quiebre | No estándar  | Endogeniza la fecha del quiebre estructural |

La convención en la práctica econométrica es aplicar las pruebas siguiendo el proceso de decisión que se describe a continuación:

1. **Inspección visual:** graficar la serie en niveles y en diferencias para tener una primera impresión sobre su comportamiento.
2. **Aplicar ADF, PP y KPSS en niveles:** si ADF y PP rechazan  $H_0$  (raíz unitaria) y KPSS no rechaza su  $H_0$  (estacionariedad), la serie es estacionaria en niveles,  $I(0)$ .
3. **Si no se rechaza la raíz unitaria en niveles:** tomar primeras diferencias y repetir las pruebas. Si las pruebas sobre las diferencias indican estacionariedad, la serie es integrada de orden uno,  $I(1)$ .
4. **Ante resultados contradictorios o series con posibles quiebres estructurales:** aplicar la prueba de Zivot-Andrews para descartar que el resultado de no rechazar la raíz unitaria se deba a la presencia de un quiebre no modelado.
5. **En todos los casos:** reportar los tres modelos (A, B y C) y los valores críticos al 1%, 5% y 10% para transparencia y replicabilidad.

Tres advertencias finales son indispensables para el trabajo aplicado:

- **Evitar la sobrediferenciación.** Diferenciar una serie que ya es estacionaria –o que es estacionaria alrededor de una tendencia determinística– introduce un componente de medias móviles no invertible con raíz unitaria en el polinomio  $\beta(L)$  (véase el Ejercicio 2 de este capítulo), infla la varianza de la serie y deteriora los pronósticos. La decisión de diferenciar debe apoyarse en las pruebas y no aplicarse por rutina.
- **Determinar el orden de integración de manera secuencial.** Si se sospecha que una serie puede ser  $I(2)$ , el procedimiento correcto no es aplicar la prueba en niveles, sino comenzar por la diferencia de mayor orden: se prueba primero si  $\Delta Y_t$  tiene raíz unitaria y, sólo si se rechaza, se prueba  $Y_t$ . Este orden –conocido como el procedimiento de Dickey y Pantula (1987)– evita concluir erróneamente que una serie es  $I(1)$  cuando en realidad tiene dos raíces unitarias.

- **Recordar la baja potencia de estas pruebas.** Las pruebas de raíz unitaria tienen dificultades para distinguir un proceso con  $\rho = 1$  de uno con  $\rho = 0.95$  en muestras de tamaño habitual en macroeconomía; por eso conviene combinar pruebas con hipótesis nulas opuestas (ADF/PP frente a KPSS), acompañar los resultados con el análisis gráfico y con el conocimiento económico de la serie, y reportar la sensibilidad de las conclusiones a la especificación elegida. El Ejercicio 4 de este capítulo cuantifica esta pérdida de potencia mediante un experimento de Monte Carlo.

## 4.5 Ejercicios

Los siguientes ejercicios combinan preguntas teóricas con aplicaciones en R. Los marcados como (*Teórico*) se resuelven analíticamente; los marcados como (*Computacional*) utilizan las funciones del paquete `urca` empleadas en este capítulo y la base `BD/Datos_Ad.RData`.

1. (**Teórico**) Considere una caminata aleatoria con deriva:  $X_t = \delta + X_{t-1} + U_t$ , con condición inicial  $X_0$  conocida y  $U_t$  un proceso puramente aleatorio con media cero y varianza  $\sigma^2$ .
  - a. Mediante sustitución recursiva, demuestre que  $X_t = X_0 + \delta t + \sum_{i=1}^t U_i$ .
  - b. Calcule  $\mathbb{E}[X_t]$  y  $\text{Var}[X_t]$  y explique por qué el proceso viola la definición de estacionariedad débil.
  - c. Muestre que un choque  $U_s$  ocurrido en el periodo  $s < t$  tiene un efecto **permanente** sobre  $X_t$ , y contraste este resultado con el efecto de un choque en un proceso AR(1) estacionario con  $|a_1| < 1$ .
  - d. Explique por qué la primera diferencia  $\Delta X_t$  sí es estacionaria y qué significa, en consecuencia, que  $X_t$  sea un proceso  $I(1)$ .
2. (**Teórico**) Considere un proceso estacionario alrededor de una tendencia determinista (TS):  $X_t = \alpha + \beta t + U_t$ , con  $U_t$  puramente aleatorio.
  - a. Muestre que el proceso que resulta de remover la tendencia,  $X_t - \alpha - \beta t$ , es estacionario.
  - b. Suponga que, en lugar de remover la tendencia, se decide diferenciar la serie. Muestre que  $\Delta X_t = \beta + U_t - U_{t-1}$ , es decir, un proceso MA(1) con coeficiente unitario, que no es invertible.
  - c. Con base en los incisos anteriores, explique por qué es importante distinguir entre procesos TS y procesos DS (estacionarios en diferencias) antes de transformar una serie, y qué consecuencias tiene sobrediferenciar.

3. **(Teórico)** Las pruebas ADF y KPSS plantean hipótesis nulas opuestas, por lo que suelen aplicarse de forma conjunta. Construya una tabla de  $2 \times 2$  con los cuatro resultados posibles de aplicar ambas pruebas a una misma serie (rechazar / no rechazar en cada prueba) y, para cada celda:
  - a. Indique la conclusión que se obtendría sobre el orden de integración de la serie.
  - b. Señale cuáles combinaciones son concluyentes y cuáles resultan contradictorias.
  - c. Explique en qué caso la prueba de Zivot-Andrews ayudaría a resolver la aparente contradicción y por qué un quiebre estructural no modelado sesga a las pruebas ADF y PP hacia el no rechazo de la raíz unitaria.
4. **(Computacional)** Diseñe un ejercicio de Monte Carlo para estudiar el comportamiento de la prueba Dickey-Fuller.
  - a. Simule 500 caminatas aleatorias puras con  $T = 250$  y, a cada una, aplique `ur.df()` con especificación `type = "drift"` y `lags = 0`. Calcule la proporción de réplicas en las que el estadístico rechaza la hipótesis nula al 5%. ¿Se aproxima esa proporción al tamaño teórico de la prueba?
  - b. Repita el ejercicio simulando procesos AR(1) estacionarios con  $a_1 = 0.95$ . La proporción de rechazos estima ahora la **potencia** de la prueba. ¿Qué tan frecuentemente detecta la prueba que la serie es estacionaria?
  - c. Repita el inciso anterior con  $T = 1000$  y comente cómo cambia la potencia. ¿Qué implica este resultado para el trabajo aplicado con muestras cortas?
5. **(Computacional)** Utilice la serie desestacionalizada del IGAE (columna `IGAE_Ad` de `BD/Datos_Ad.RData`) y construya su logaritmo,  $LIGAE_t$ . Determine el orden de integración de la serie siguiendo la guía de decisión de este capítulo:
  - a. Grafique la serie en niveles y en primeras diferencias.
  - b. Aplique las pruebas ADF (`ur.df()`), PP (`ur.pp()`) y KPSS (`ur.kpss()`) en niveles, considerando especificaciones con constante y con constante y tendencia. Reporte estadísticos y valores críticos al 1%, 5% y 10%.
  - c. Repita las pruebas sobre la primera diferencia de la serie.
  - d. Concluya el orden de integración de  $LIGAE_t$  y justifique su respuesta con base en el conjunto de resultados.
6. **(Computacional)** Continúe con la serie  $LIGAE_t$  del ejercicio anterior. La economía mexicana registró contracciones severas en 2008-2009 y en 2020, por lo que es razonable sospechar la presencia de quiebres estructurales.

- a. Aplique la prueba de Zivot-Andrews (`ur.za()`) con los tres modelos: intercepto, tendencia y ambos.
- b. Reporte, para cada modelo, el estadístico de prueba, los valores críticos y la fecha de quiebre estimada. ¿Coincide la fecha detectada con alguno de los episodios mencionados?
- c. Compare la conclusión de la prueba ZA con la que obtuvo mediante ADF en el ejercicio anterior. ¿Cambia la evidencia sobre la raíz unitaria una vez que se permite un quiebre estructural?

## Capítulo 5

# Modelos Multivariados: VAR, Cointegración, ARDL y Filtro de Kalman

En este capítulo removeremos el supuesto de que el análisis es univariado, ya que introduciremos la posibilidad de que los procesos generadores de datos compartan información entre dos o más series. Como primera aproximación desarrollaremos el concepto de Causalidad de Granger. Mediante esta metodología discutiremos cuándo dos series se causan estadísticamente. Posteriormente, introduciremos una técnica más sofisticada conocida como la metodología de Vectores Autorregresivos (VAR), la cual es una generalización de los procesos Autorregresivos (AR) que analizamos en los primeros capítulos. Finalmente, introduciremos la técnica de cointegración y de rezagos distribuidos (ARDL) para los casos en que las series que analicemos sean procesos no estacionarios.

A partir de este punto, asumiremos que las series empleadas son estacionarias en sus primeras diferencias y solo nos preocuparemos por su estacionariedad en los casos particulares de Cointegración y los modelos ARDL.

### 5.1 Causalidad de Granger

Hasta ahora hemos supuesto que una serie puede ser explicada únicamente con la información contenida en ella misma. No obstante, en adelante trataremos de analizar el caso en el que buscamos determinar relaciones entre variables y cómo el comportamiento de una serie influye en las demás. Una de las relaciones más importantes entre variables es la de causalidad. En este caso analizaremos el procedimiento de Granger (1969), conocido como causalidad de Granger. En adelante asumiremos que las series involucradas son débilmente estacionarias.

La exposición de esta sección –las definiciones de causalidad y de causalidad instantánea en términos de varianzas de predicción, la clasificación de las relaciones causales posibles y la formulación de la prueba– sigue a Kirchgässner, Wolters y Hassler (2013, cap. 3).

Sean  $X$  y  $Y$  dos series débilmente estacionarias. Definamos a  $I_t$  un conjunto de toda la información disponible hasta el momento  $t$ . Asimismo, digamos que  $\bar{X}_t$  y  $\bar{Y}_t$  son los conjuntos de toda la información disponible (actual y pasada) de  $X$  y  $Y$ , respectivamente. Es decir:

$$\begin{aligned}\bar{X}_t &:= \{X_t, X_{t-1}, X_{t-2}, \dots\} \\ \bar{Y}_t &:= \{Y_t, Y_{t-1}, Y_{t-2}, \dots\} \\ I_t &:= \bar{X}_t \cup \bar{Y}_t\end{aligned}$$

Adicionalmente, definamos  $\sigma^2(*)$  como la varianza del término de error estimado de una regresión dada. Dicho lo anterior, digamos que:

1. Existe Causalidad de Granger o  $X$  causa a  $Y$  si y solo si, una regresión lineal da como resultado que:

$$\sigma^2(Y_{t+1}|I_t) < \sigma^2(Y_{t+1}|I_t \setminus \bar{X}_t) \quad (5.1)$$

Es decir, que la varianza del error de pronóstico de  $Y_{t+1}$  que se obtiene utilizando **toda** la información disponible es MENOR que la que se obtiene al excluir del conjunto de información la historia completa de  $X$ . En palabras: el pasado de  $X$  aporta información útil para predecir a  $Y$  que no está contenida en el propio pasado de  $Y$ .

2. Existe Causalidad de Granger Instantánea o  $X$  causa de forma instantánea a  $Y$  si y solo si, una regresión lineal da como resultado:

$$\sigma^2(Y_{t+1}|\{I_t, X_{t+1}\}) < \sigma^2(Y_{t+1}|I_t) \quad (5.2)$$

Nótese que aquí el conjunto de información se amplía con el valor **contemporáneo** de  $X$ : la causalidad instantánea no dice que  $X$  anticipe a  $Y$ , sino que ambas se mueven juntas dentro del mismo periodo una vez descontado su pasado. Es una noción simétrica –si  $X$  causa instantáneamente a  $Y$ , entonces  $Y$  causa instantáneamente a  $X$ –, de modo que, a diferencia de la causalidad en el primer sentido, no permite hablar de una dirección. Esa simetría tiene una consecuencia práctica que conviene tener presente: la causalidad instantánea suele reflejar que ambas series responden a un mismo factor común no incluido en el análisis, o simplemente que la frecuencia de los datos es demasiado baja para separar el orden de los acontecimientos.



Ambas definiciones se aplican, por supuesto, intercambiando los papeles de  $X$  y  $Y$ . Como la causalidad en el primer sentido sí tiene dirección, conviene organizar los resultados posibles preguntando por separado si cada serie causa a la otra. Eso da cuatro configuraciones, que resumimos en el Cuadro 5.1 con la notación habitual en la literatura.

Cuadro 5.1: Configuraciones posibles de causalidad de Granger entre dos series.

| $\dot{X}$ causa a $Y$ ? | $\dot{Y}$ causa a $X$ ? | Configuración                       | Notación                |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| No                      | No                      | Las series no se anticipan entre sí | $(X, Y)$                |
| Sí                      | No                      | $X$ precede a $Y$                   | $(X \rightarrow Y)$     |
| No                      | Sí                      | $Y$ precede a $X$                   | $(X \leftarrow Y)$      |
| Sí                      | Sí                      | Retroalimentación                   | $(X \leftrightarrow Y)$ |

A estas cuatro configuraciones hay que superponer la causalidad instantánea, que puede estar presente o ausente en cada una de ellas –por ejemplo, dos series pueden no anticiparse en absoluto y aun así moverse juntas dentro del mismo periodo, caso que se denota  $(X - Y)$ –. Cruzando ambas dimensiones se obtiene la clasificación completa de ocho casos excluyentes que presentan Kirchgässner, Wolters y Hassler (2013, p. 98). En el trabajo aplicado, sin embargo, lo que suele reportarse es la prueba de precedencia temporal del Cuadro 5.1, que es la que desarrollamos a continuación.

Por lo anterior, representaremos mediante un  $AR(p)$  con variables exógenas lo siguiente:

$$A(L) \begin{bmatrix} Y_t \\ X_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}(L) & a_{12}(L) \\ a_{21}(L) & a_{22}(L) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y_t \\ X_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_t \\ U_t \end{bmatrix} \quad (5.3)$$

O en su versión  $MA(q)$  con variables exógenas:

$$\begin{bmatrix} Y_t \\ X_t \end{bmatrix} = B(L) \begin{bmatrix} V_t \\ U_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{11}(L) & b_{12}(L) \\ b_{21}(L) & b_{22}(L) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_t \\ U_t \end{bmatrix} \quad (5.4)$$

Para determinar el test de causalidad utilizaremos una especificación similar a la de la ecuación (5.3). Para probar si  $X$  causa a  $Y$ , consideraremos la siguiente regresión:

$$Y_t = \alpha_0 + \sum_{k=1}^{k_1} a_{11}^k Y_{t-k} + \sum_{k=k_0}^{k_2} a_{12}^k X_{t-k} + U_{1,t} \quad (5.5)$$

Donde  $k_0 = 1$  y, en general, se asume que  $k_1 = k_2$ . Asimismo, el valor de estas constantes se puede determinar con el criterio de Akaike (o cualquier otro

criterio de información). No obstante, algunos autores sugieren que una buena práctica es considerar valores de  $k_1$  y  $k_2$  que recorran los valores 4, 8, 12 y 16.

Dicho lo anterior, el test de causalidad de Granger se establece con una prueba F, en la cual se prueba la siguiente hipótesis nula:

$$H_0 : a_{12}^1 = a_{12}^2 = \dots = a_{12}^{k_2} = 0 \quad (5.6)$$

```
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(stats)
library(MASS)
library(strucchange)
library(zoo)
library(sandwich)
library(urca)
library(lmtest)
library(vars)

#
load("BD/Datos_Ad.RData")

#
INPC <- ts(Datos_Ad$INPC_Ad,
           start = c(2000, 1),
           freq = 12)

DLINPC <- diff(log( ts(Datos_Ad$INPC_Ad, start = c(2000, 1), freq
↵ = 12) ))

TC <- ts(Datos_Ad$TC_Ad,
         start = c(2000, 1),
         freq = 12)

DLTC <- diff(log( ts(Datos_Ad$TC_Ad, start = c(2000, 1), freq =
↵ 12) ))

CETE28 <- ts(Datos_Ad$CETE28_Ad,
            start = c(2000, 1),
            freq = 12)

DLCETE28 <- diff(log( ts(Datos_Ad$CETE28_Ad, start = c(2000, 1),
↵ freq = 12) ))

## Fecha final de la muestra, calculada a partir de los datos
↵ para que el
```

```
## texto no dependa de la vintage de la base.
fin_num <- end(INPC)

meses_es <- c("enero", "febrero", "marzo", "abril", "mayo",
  ↪ "junio",
  "julio", "agosto", "septiembre", "octubre",
  ↪ "noviembre",
  "diciembre")

fin_txt <- paste(meses_es[fin_num[2]], "de", fin_num[1])
```

**Ejemplo.** Consideremos como variables analizadas al Índice Nacional de Precios al Consumidor ( $INPC_t$ ), al Tipo de Cambio ( $TDC_t$ ) y al rendimiento anual de los Cetes a 28 días ( $CETE28_t$ ), todas desestacionalizadas para el periodo de enero de 2000 a mayo de 2026. Dado que la metodología de Granger supone que las series son estacionarias, utilizaremos las diferencias logarítmicas de cada una de las tres series (es decir, utilizaremos una transformación del tipo  $\ln(X_t) - \ln(X_{t-1})$ ). La Figura 5.1 muestra las series en su transformación de diferencias logarítmicas.

```
par(mfrow=c(3, 1))

plot(DLINPC, xlab = "Tiempo",
  main = "Diferencias Logarítmicas del INPC",
  col = "darkgreen")

plot(DLTC, xlab = "Tiempo",
  main = "Diferencias Logarítmicas del Tipo de Cambio",
  col = "darkblue")

plot(DLCETE28, xlab = "Tiempo",
  main = "Diferencias Logarítmicas de los Cetes a 28 días",
  col = "darkred")
```

```
par(mfrow=c(1, 1))
```

Por simplicidad, en el Cuadro 5.2 se muestra el resultado de aplicar el test de Granger a diferentes especificaciones, con rezagos 4, 8, 12 y 16, sólo para la serie de Tipo de Cambio en diferencias logarítmicas. En cada una de las pruebas se compara el modelo considerado como regresor a la variable que es candidata de causar, respecto del modelo sin considerar a dicha variable.

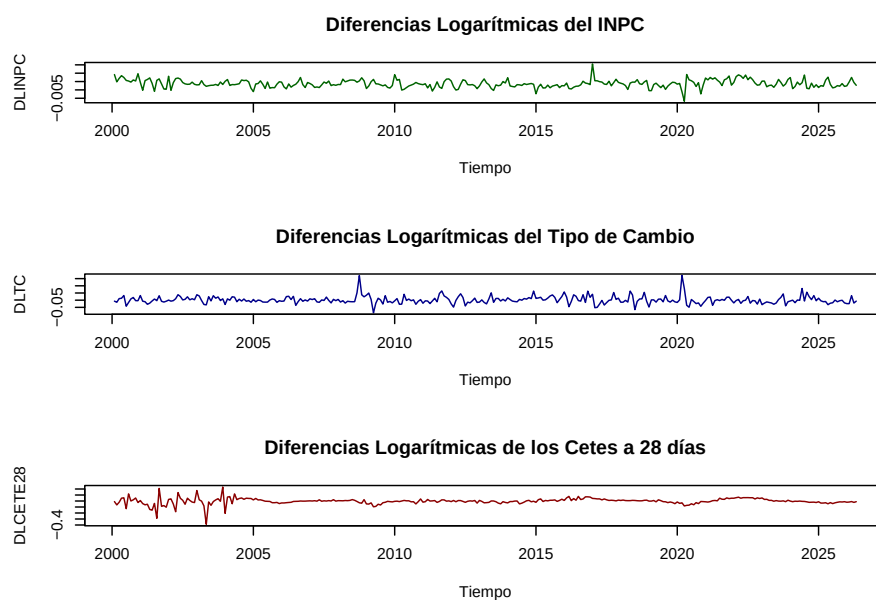


Figura 5.1: Series en diferencias logarítmicas dadas por las siguientes expresiones:  $DLINPC_t = \ln(INPC_t) - \ln(INPC_{t-1})$ ,  $DLTC_t = \ln(TC_t) - \ln(TC_{t-1})$  y  $DLCETE28_t = \ln(CETE28_t) - \ln(CETE28_{t-1})$ .

Cuadro 5.2: Prueba de si  $DLINPC_t$  Granger causa a  $DLTC_t$ .

| Rezagos | Estadística $F$ | Probabilidad ( $> F$ ) | Signif. |
|---------|-----------------|------------------------|---------|
| 4       | 0.9404          | 0.44080                |         |
| 8       | 0.6918          | 0.69877                |         |
| 12      | 0.6752          | 0.77498                |         |
| 16      | 0.6344          | 0.85484                |         |

```

rezagos_g <- c(4, 8, 12, 16)

granger_rows <- lapply(rezagos_g, function(p) {
  gt <- grangertest(DLTC ~ DLINPC, order = p)
  pv <- gt$`Pr(>F)`[2]
  data.frame(Rezagos = p,
             Fstat = round(gt$F[2], 4),
             Prob = round(pv, 5),
             Signif = ifelse(pv < 0.001, "***",
                             ifelse(pv < 0.01, "**",
                                     ifelse(pv < 0.05, "*", ""))))
})

# Valores p de la prueba del cuadro y de dos contrastes de
# ↪ referencia que se
# comentan en el texto (se calculan aquí para que la discusión no
# ↪ dependa de
# números escritos a mano).
pv_g <- vapply(granger_rows, function(d) d$Prob, numeric(1))
pv_tc_inpc <- grangertest(DLINPC ~ DLTC, order = 8)$`Pr(>F)`[2]
pv_inpc_ce <- grangertest(DLCETE28 ~ DLINPC, order =
# ↪ 4)$`Pr(>F)`[2]

knitr::kable(
  do.call(rbind, granger_rows),
  col.names = c("Rezagos", "Estadística  $F$ ", "Probabilidad
# ↪ ( $>F$ )", "Signif."),
  caption = "Prueba de si  $DLINPC_t$  Granger causa a
# ↪  $DLTC_t$ .",
  align = c("c", "c", "c", "c"),
  booktabs = TRUE,
  escape = FALSE
)

```

De acuerdo con el Cuadro 5.2, con esta muestra **no** se rechaza la hipótesis nula

en ninguna de las cuatro especificaciones: los valores  $p$  van de 0.441 a 0.855, muy por encima de cualquier nivel de significancia convencional. Es decir, la inflación no aporta información para predecir la tasa de depreciación cambiaria más allá de lo que ya aporta la propia historia del tipo de cambio.

Este resultado merece tres comentarios, porque ilustra bien los límites de la prueba. Primero, un no rechazo no demuestra la ausencia de relación: sólo indica que, con esta muestra y esta especificación, no hay evidencia suficiente en contra de la hipótesis nula. Segundo, la prueba es estrictamente bivariada, de modo que ignora la posibilidad de que la relación entre inflación y tipo de cambio esté mediada por terceras variables –como la tasa de interés–, que es justamente la limitación que motiva el enfoque multivariado de la siguiente sección. Tercero, la conclusión depende del par de variables que se examine: al aplicar la misma prueba con cuatro rezagos, la inflación **sí** resulta causal en el sentido de Granger sobre la tasa de los Cetes (valor  $p$  de 0.0151), y en el sentido inverso el tipo de cambio sobre la inflación se acerca a la significancia con ocho rezagos (valor  $p$  de 0.066). Por eso la práctica recomendable es reportar todas las combinaciones y no sólo la que confirma la hipótesis de interés; el resto de los pares se puede replicar con el código de este capítulo cambiando las variables de `grangertest()`.

## 5.2 Definición y representación del Sistema o Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR(p))

En esta sección ampliaremos la discusión planteada en el apartado anterior. En el sentido de que en la sección pasada nuestra discusión se limitó al análisis de causalidad entre dos variables a la vez, que si bien es posible extenderlo a más variables, es un procedimiento limitado a casos particulares por las siguientes razones.

El procedimiento de causalidad de Granger supone que es posible identificar un sistema de ecuaciones que debe conformarse una vez que se ha identificado el sentido de la causalidad. Así, el proceso anterior necesita del conocimiento previo de las relaciones que existen entre las variables.

Adicionalmente, no resuelve el problema más general que está relacionado con cómo identificar la causalidad cuando se tienen múltiples variables con múltiples sentidos de causalidad. En esta sección analizaremos una mejor aproximación al problema de cómo identificar la causalidad múltiple. Por lo tanto, como mecanismo para solucionar el problema planteado, analizaremos el caso de un Sistema o Modelo de Vectores Autorregresivos conocido como VAR.

El primer supuesto del que partiremos es que existe algún grado de endogeneidad entre las variables consideradas en el análisis. Adicionalmente, el segundo

supuesto que estableceremos es que requerimos que las variables que tengamos consideradas sean estacionarias.

Por lo anterior, diremos que un modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) es un procedimiento fundado en el supuesto de que las variables consideradas son estacionarias. Así, hasta este momento hemos pasado de modelos univariados a modelos multivariados, pero no hemos podido dejar de asumir que las series son estacionarias.

En lo subsecuente asumiremos que las series empleadas son estacionarias y sólo lo demostraremos cuando, en su caso, sea necesario. Esto no significa que el lector deba asumir estacionariedad. Por el contrario, siempre debe probar que las series son estacionarias antes de iniciar la implementación de cualquier técnica de series de tiempo.

El desarrollo del modelo  $VAR(p)$  que sigue –su representación, las condiciones de estabilidad, las matrices de autocovarianzas y los criterios de información para elegir el orden– sigue a Lütkepohl (2005, caps. 2 y 4).

Ahora bien, iniciaremos con el establecimiento de la representación del proceso. Digamos que tenemos un proceso estocástico  $\mathbf{X}_t$  estacionario vectorial de dimensión  $k$ :

$$\mathbf{X}_t = \begin{bmatrix} X_{1t} \\ X_{2t} \\ \vdots \\ X_{kt} \end{bmatrix}$$

Para cualquier  $i = 1, 2, \dots, p$ :

$$\mathbf{X}_{t-i} = \begin{bmatrix} X_{1t-i} \\ X_{2t-i} \\ \vdots \\ X_{kt-i} \end{bmatrix}$$

Donde cada  $X_{kt}$  en  $\mathbf{X}_t$  es una serie de tiempo por sí misma. De esta forma, la expresión reducida del modelo o el proceso  $VAR(p)$  estará dado por:

$$\mathbf{X}_t = \delta + A_1 \mathbf{X}_{t-1} + A_2 \mathbf{X}_{t-2} + \dots + A_p \mathbf{X}_{t-p} + \mathbf{U}_t \quad (5.7)$$

Donde cada uno de las  $A_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, p$ , son matrices cuadradas de dimensión  $k$  y  $\mathbf{U}_t$  representa un vector de dimensión  $k \times 1$  con los residuales en el momento del tiempo  $t$  que son, por individual, un proceso puramente aleatorio. También se incorpora un vector de términos constantes denominado como  $\delta$ , el cual es de dimensión  $k \times 1$ .

Así, la ecuación (5.7) supone la siguiente estructura del vector  $\delta$ :

$$\delta = \begin{bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_k \end{bmatrix}$$

También, la ecuación (5.7) supone que cada matriz  $A_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, p$  está definida de la siguiente forma:

$$\mathbf{A}_i = \begin{bmatrix} a_{11}^{(i)} & a_{12}^{(i)} & \dots & a_{1k}^{(i)} \\ a_{21}^{(i)} & a_{22}^{(i)} & \dots & a_{2k}^{(i)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1}^{(i)} & a_{k2}^{(i)} & \dots & a_{kk}^{(i)} \end{bmatrix}$$

Donde  $i = 1, 2, \dots, p$ .

Retomando la ecuación (5.7) y considerando que podemos ocupar el operador rezago  $L^j$  de forma análoga al caso del modelo  $AR(p)$ , pero aplicado a un vector, tenemos las siguientes ecuaciones:

$$\begin{aligned} \mathbf{X}_t - A_1 \mathbf{X}_{t-1} - A_2 \mathbf{X}_{t-2} - \dots - A_p \mathbf{X}_{t-p} &= \delta + \mathbf{U}_t \\ \mathbf{X}_t - A_1 L \mathbf{X}_t - A_2 L^2 \mathbf{X}_t - \dots - A_p L^p \mathbf{X}_t &= \delta + \mathbf{U}_t \\ (I_k - \mathbf{A}_1 L - \mathbf{A}_2 L^2 - \dots - \mathbf{A}_p L^p) \mathbf{X}_t &= \delta + \mathbf{U}_t \\ \mathbf{A}(L) \mathbf{X}_t &= \delta + \mathbf{U}_t \end{aligned} \quad (5.8)$$

Adicionalmente, requeriremos que dado que  $\mathbf{U}_t$  es un proceso puramente aleatorio, este debe cumplir con las siguientes condiciones:

1. El valor esperado del término de error es cero:

$$\mathbb{E}[\mathbf{U}_t] = 0 \quad (5.9)$$

2. Existe una matriz de varianzas y covarianzas entre los términos de error contemporáneos dada por:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\mathbf{U}_t \mathbf{U}_t'] &= \mathbb{E} \left[ \begin{bmatrix} U_1^{(t)} \\ U_2^{(t)} \\ \vdots \\ U_k^{(t)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1^{(t)} & U_2^{(t)} & \dots & U_k^{(t)} \end{bmatrix} \right] \\ &= \mathbb{E} \begin{bmatrix} U_1^{(t)} U_1^{(t)} & U_1^{(t)} U_2^{(t)} & \dots & U_1^{(t)} U_k^{(t)} \\ U_2^{(t)} U_1^{(t)} & U_2^{(t)} U_2^{(t)} & \dots & U_2^{(t)} U_k^{(t)} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ U_k^{(t)} U_1^{(t)} & U_k^{(t)} U_2^{(t)} & \dots & U_k^{(t)} U_k^{(t)} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} & \dots & \sigma_{1k} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 & \dots & \sigma_{2k} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \sigma_{k1} & \sigma_{k2} & \dots & \sigma_k^2 \end{bmatrix} \\ &= \mathbf{U} \mathbf{U}' \end{aligned} \quad (5.10)$$



3. La matriz de varianzas y covarianzas no contemporáneas es nula. Es decir, que para todo  $t \neq s$ :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[\mathbf{U}_t \mathbf{U}_s'] &= \mathbb{E} \left[ \begin{bmatrix} U_1^{(t)} \\ U_2^{(t)} \\ \vdots \\ U_k^{(t)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1^{(s)} & U_2^{(s)} & \dots & U_k^{(s)} \end{bmatrix} \right] \\
 &= \mathbb{E} \begin{bmatrix} U_1^{(t)} U_1^{(s)} & U_1^{(t)} U_2^{(s)} & \dots & U_1^{(t)} U_k^{(s)} \\ U_2^{(t)} U_1^{(s)} & U_2^{(t)} U_2^{(s)} & \dots & U_2^{(t)} U_k^{(s)} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ U_k^{(t)} U_1^{(s)} & U_k^{(t)} U_2^{(s)} & \dots & U_k^{(t)} U_k^{(s)} \end{bmatrix} \\
 &= \mathbf{0}
 \end{aligned} \tag{5.11}$$

Las ecuaciones (5.10) y (5.11) significan que los residuales  $\mathbf{U}_t$  pueden estar correlacionados entre ellos solo en el caso de que la información sea contemporánea, pero no tienen información en común entre residuales de otros periodos.

Al igual que en el caso del modelo o especificación  $AR(p)$ , en la especificación del modelo  $VAR(p)$  existen condiciones de estabilidad. El proceso es estable si el determinante del polinomio matricial asociado a  $\mathbf{A}(L)$  en la ecuación (5.8) no se anula sobre el círculo unitario ni en su interior:

$$Det[I_k - A_1 z - A_2 z^2 - \dots - A_p z^p] \neq 0 \quad \text{para todo } |z| \leq 1 \tag{5.12}$$

Es decir, todas las raíces del polinomio determinante deben ubicarse fuera del círculo unitario o, equivalentemente, todos los eigenvalores de la matriz compañera del sistema deben tener módulo menor que 1.

La ecuación (5.8) puede ser reescrita en una forma similar a un proceso de MA. Al respecto, de forma similar a la siguiente ecuación podemos construir un modelo  $VARMA(p, q)$ , el cual no estudiamos en este libro.

Retomando el primer planteamiento, podemos escribir:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{X}_t &= \mathbf{A}^{-1}(L)\delta + \mathbf{A}^{-1}(L)\mathbf{U}_t \\
 &= \mu + \beta(L)\mathbf{U}_t
 \end{aligned} \tag{5.13}$$

Donde  $\mu$  es un vector de  $k \times 1$  constantes y  $\beta(L)$  es una matriz que depende de  $L$ .

Por el lado de las matrices que representan la autocovarianza, éstas resultan de resolver lo siguiente:

$$\Gamma_X(\tau) = E[(\mathbf{X}_t - \mu)(\mathbf{X}_{t-\tau} - \mu)'] \tag{5.14}$$

Ahora, sin pérdida de generalidad digamos que la especificación VAR(p) en la ecuación (5.7) no tiene constante, por lo que  $\delta = \mathbf{0}$ , lo que implica que  $\mu = \mathbf{0}$ . De esta forma las matrices de autocovarianza resultan de:

$$\begin{aligned}\Gamma_{\mathbf{X}}(\tau) &= E[(\mathbf{X}_t)(\mathbf{X}_{t-\tau})'] \\ &= \mathbf{A}_1 E[(\mathbf{X}_{t-1})(\mathbf{X}_{t-\tau})'] + \mathbf{A}_2 E[(\mathbf{X}_{t-2})(\mathbf{X}_{t-\tau})'] \\ &\quad + \dots + \mathbf{A}_p E[(\mathbf{X}_{t-p})(\mathbf{X}_{t-\tau})'] + E[(\mathbf{U}_t)(\mathbf{X}_{t-\tau})']\end{aligned}$$

Finalmente, al igual que en el caso  $AR(p)$ , requerimos de una métrica que nos permita determinar el número de rezagos óptimo  $p$  en el  $VAR(p)$ . Así, establecemos criterios de información similares a los del  $AR(p)$  dados por:

1. Final Prediction Error (FPE):

$$FPE(p) = \left[ \frac{T + kp + 1}{T - kp - 1} \right]^k |\hat{U}\hat{U}(p)| \quad (5.15)$$

2. Akaike Criterion (AIC):

$$AIC(p) = \ln |\hat{U}\hat{U}(p)| + (k + pk^2) \frac{2}{T} \quad (5.16)$$

3. Hannan - Quinn Criterion (HQ):

$$HQ(p) = \ln |\hat{U}\hat{U}(p)| + (k + pk^2) \frac{2\ln(\ln(T))}{T} \quad (5.17)$$

4. Schwartz Criterion (SC):

$$SC(p) = \ln |\hat{U}\hat{U}(p)| + (k + pk^2) \frac{\ln(T)}{T} \quad (5.18)$$

Donde la matriz de varianzas y covarianzas contemporáneas estará dada por:

$$\hat{U}\hat{U}(p) = \mathbb{E} \left[ \begin{bmatrix} U_1^{(t)} \\ U_2^{(t)} \\ \vdots \\ U_k^{(t)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1^{(t)} & U_2^{(t)} & \dots & U_k^{(t)} \end{bmatrix} \right]$$

**Ejemplo.** Ahora veamos un ejemplo de estimación de  $VAR(p)$ . Para el ejemplo utilizaremos las series de INPC, Tipo de Cambio, rendimiento de los Cetes a 28 días, el IGAE y el Índice de Producción Industrial de los Estados Unidos, todas desestacionalizadas y para el período de enero de 2000 a mayo de 2026. Dado que el supuesto de estacionariedad sigue presente en nuestro análisis, emplearemos cada una de las series en su versión de diferencias logarítmicas. Las Figuras 5.2 y 5.3 muestran las series referidas.

```
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(stats)
library(MASS)
library(strucchange)
library(zoo)
library(sandwich)
library(urca)
library(lmtest)
library(vars)

#
load("BD/Datos_Ad.RData")

#
DLINPC <- diff(log( ts(Datos_Ad$INPC_Ad, start = c(2000, 1), freq
↵ = 12) ))

DLTC <- diff(log( ts(Datos_Ad$TC_Ad, start = c(2000, 1), freq =
↵ 12) ))

DLCETE28 <- diff(log( ts(Datos_Ad$CETE28_Ad, start = c(2000, 1),
↵ freq = 12) ))

DLIGAE <- diff(log( ts(Datos_Ad$IGAE_Ad, start = c(2000, 1), freq
↵ = 12) ))

DLIPI <- diff(log( ts(Datos_Ad$IPI_Ad, start = c(2000, 1), freq =
↵ 12) ))

Datos <- data.frame(cbind(DLINPC, DLTC, DLCETE28, DLIGAE, DLIPI))

Datos <- ts(Datos,
            start = c(2000, 2), freq = 12)

plot(Datos, plot.type = "s",
     col = c("darkgreen", "darkblue", "darkred", "black",
↵ "purple"),
     main = "Series en Diferencias logarítmicas",
     xlab = "Tiempo", ylab = "Variacion")

legend("bottomright", c("INPC", "TC", "CETES28", "IGAE", "IPI"),
     cex = 0.6, lty = 1:1,
     col = c("darkgreen", "darkblue", "darkred", "black",
↵ "purple"))
```

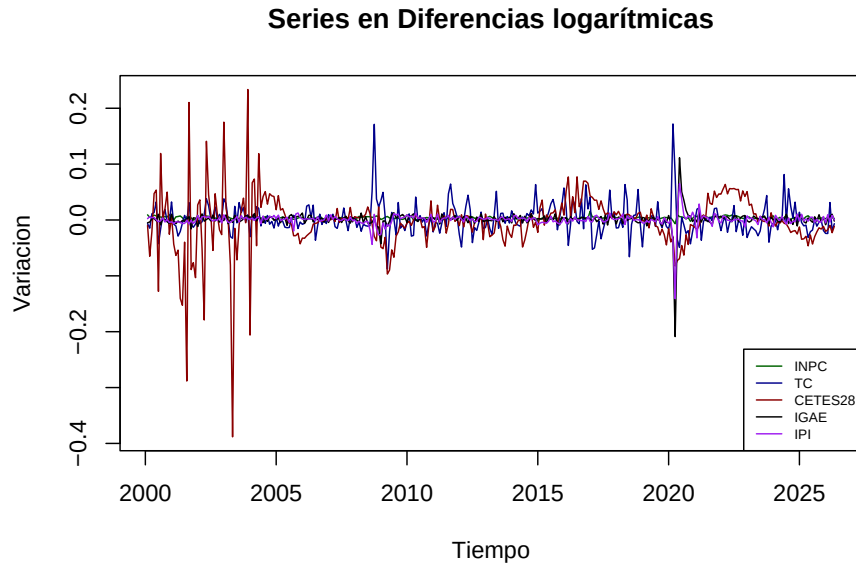


Figura 5.2: Series en diferencias logarítmicas (Forma 1)

```
plot(Datos, plot.type = "m",
     col = "darkgreen",
     main = "Series en Diferencias logarítmicas", xlab =
       "Tiempo")
```

Dicho lo anterior, a continuación mostraremos la tabla que resume el valor de los distintos criterios de información para una especificación de un  $VAR(p)$  con constante. Nótese que es posible especificar un  $VAR(p)$  con tendencia, siempre que exista evidencia de que algunas de las series sean estacionarias alrededor de una tendencia. Caso que no aplica hasta este momento, ya que nuestro análisis de estacionariedad es claro respecto a la media constante (más adelante aportaremos la evidencia de esto), lo cual elimina la posibilidad de incluir una tendencia.

En el Cuadro 5.3 reportamos el número de rezagos propuesto a partir de cada criterio de información y en el Cuadro 5.4 reportamos los resultados de aplicar una prueba de criterios de información para diferentes valores de rezagos. Del cual se concluye que el número óptimo de rezagos es 2 (según el criterio AIC y el FPE) y 1 (según el criterio HQ y el SC). Cuando los criterios no coinciden –lo que es frecuente, porque el AIC penaliza menos la inclusión de parámetros y

### Series en Diferencias logarítmicas

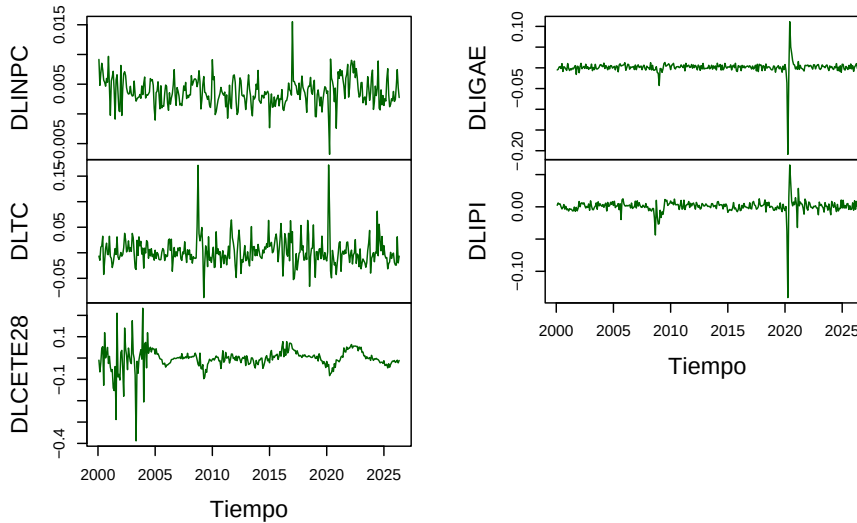


Figura 5.3: Series en diferencias logarítmicas (Forma 2)

por ello tiende a seleccionar órdenes mayores— la práctica habitual en el análisis de modelos VAR es privilegiar el AIC o el FPE: subparametrizar la dinámica deja autocorrelación en los residuales y distorsiona las funciones de impulso-respuesta, mientras que un rezago adicional sólo cuesta eficiencia. La decisión debe validarse después con las pruebas de diagnóstico de los residuales.

```
vs <- vars::VARselect(Datos, lag.max = 12, type = "const")
knitr::kable(
  as.data.frame(t(vs$selection)),
  col.names = c("AIC", "HQ", "SC", "FPE"),
  caption = paste("Número de rezagos según cada criterio de
    ↪ información para",
    "modelos VAR($p$) con constante: series
    ↪ $DLINPC_t$, $DLTC_t$, ",
    "$DLCETE28_t$, $DLIGAE_t$ y $DLIPI_t$."),
  align = rep("c", 4),
  booktabs = TRUE
)
```

Cuadro 5.3: Número de rezagos según cada criterio de información para modelos VAR( $p$ ) con constante: series  $DLINPC_t$ ,  $DLTC_t$ ,  $DLCETE28_t$ ,  $DLIGAE_t$  y  $DLIPI_t$ .

| AIC | HQ | SC | FPE |
|-----|----|----|-----|
| 2   | 1  | 1  | 2   |

Cuadro 5.4: Criterios de información para modelos VAR( $p$ ) con constante:  $DLINPC_t$ ,  $DLTC_t$ ,  $DLCETE28_t$ ,  $DLIGAE_t$  y  $DLIPI_t$ .

| Rezagos | AIC      | HQ       | SC       | FPE |
|---------|----------|----------|----------|-----|
| 1       | -44.1233 | -43.9766 | -43.7565 | 0   |
| 2       | -44.2162 | -43.9472 | -43.5437 | 0   |
| 3       | -44.1813 | -43.7900 | -43.2032 | 0   |
| 4       | -44.1290 | -43.6154 | -42.8451 | 0   |
| 5       | -44.0397 | -43.4038 | -42.4502 | 0   |
| 6       | -43.9921 | -43.2339 | -42.0969 | 0   |
| 7       | -44.0111 | -43.1307 | -41.8102 | 0   |
| 8       | -43.9984 | -42.9957 | -41.4919 | 0   |
| 9       | -43.9569 | -42.8320 | -41.1447 | 0   |
| 10      | -43.9477 | -42.7004 | -40.8298 | 0   |
| 11      | -43.8614 | -42.4919 | -40.4378 | 0   |
| 12      | -43.8141 | -42.3223 | -40.0849 | 0   |

```
crit_df      <- as.data.frame(t(vs$criteria))
crit_df      <- cbind(Rezagos = seq_len(nrow(crit_df)),
  ↪  crit_df)
knitr::kable(
  crit_df,
  col.names = c("Rezagos", "AIC", "HQ", "SC", "FPE"),
  caption   = paste("Criterios de información para modelos
  ↪  VAR($p$) con constante:",
    "$DLINPC_t$, $DLTC_t$, $DLCETE28_t$,
    ↪  $DLIGAE_t$ y $DLIPI_t$."),
  align     = c("c", "r", "r", "r", "r"),
  digits    = 4,
  booktabs = TRUE
)
```

De esta forma, justificamos la estimación de un VAR(2). Los resultados del mismo se reportan en los siguientes cuadros, en los que se muestra el resultado

Cuadro 5.5: Módulos de las raíces del polinomio característico del VAR(2).

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0.5208 | 0.5208 | 0.5114 | 0.4713 | 0.4169 |
| 0.3541 | 0.3541 | 0.1639 | 0.0946 | 0.0946 |

de una de las ecuaciones. Los resultados restantes se encuentran en el código de R mostrado más abajo. Primero mostraremos los resultados de las raíces del polinomio característico en el Cuadro 5.5, seguido de un cuadro para la ecuación del IGAE en el Cuadro 5.6 (por simplicidad se omiten las otras cuatro ecuaciones del VAR(2)), y del Cuadro 5.7 con la matriz  $\hat{U}\hat{U}$  estimada del VAR.

```
# Se llama a la función con el prefijo del paquete (vars::)
  ↪ porque otros
# paquetes que se cargan más adelante en el libro --por ejemplo
  ↪ MTS, en el
# capítulo de volatilidad-- también exportan una función llamada
  ↪ VAR() con
# argumentos distintos, y el caché de knitr puede adjuntarlos
  ↪ antes de
# ejecutar este bloque.
VAR_p <- vars::VAR(Datos, p = 2, type = "const")

# La salida completa de summary(VAR_p) reporta las cinco
  ↪ ecuaciones del
# sistema; en el texto se muestran únicamente los cuadros que se
  ↪ discuten.
# Para revisarla, ejecute la siguiente línea en su sesión de R:
# summary(VAR_p)
```

```
rts      <- roots(VAR_p)
rts_mat <- matrix(round(rts, 4), nrow = 2, byrow = TRUE)
knitr::kable(
  rts_mat,
  col.names = rep("", ncol(rts_mat)),
  caption   = "Módulos de las raíces del polinomio característico
  ↪ del VAR(2).",
  booktabs = TRUE
)
```

```
coef_IGAE <- summary(VAR_p)$varresult$DLIGAE$coefficients
coef_df <- as.data.frame(coef_IGAE)
lbl_map <- c(
  DLINPC.11 = "$DLINPC_{t-1}$", DLTC.11 = "$DLTC_{t-1}$",
  DLCETE28.11 = "$DLCETE28_{t-1}$", DLIGAE.11 =
    ↪ "$DLIGAE_{t-1}$",
  DLIPI.11 = "$DLIPI_{t-1}$", DLINPC.12 =
    ↪ "$DLINPC_{t-2}$",
  DLTC.12 = "$DLTC_{t-2}$", DLCETE28.12 =
    ↪ "$DLCETE28_{t-2}$",
  DLIGAE.12 = "$DLIGAE_{t-2}$", DLIPI.12 =
    ↪ "$DLIPI_{t-2}$",
  const = "$\\delta_4$"
)
rownames(coef_df) <- lbl_map[rownames(coef_df)]
coef_df$Signif <- ifelse(coef_df[, 4] < 0.001, "***",
  ifelse(coef_df[, 4] < 0.01, "**",
    ifelse(coef_df[, 4] < 0.05, "*",
      ifelse(coef_df[, 4] < 0.1, ".", ""))))
knitr::kable(
  coef_df,
  col.names = c("Coef.", "Error Est.", "Estad. $t$", "Prob.
    ↪ $(>|t|)$", "Signif."),
  caption = "Ecuación $DLIGAE_t$ estimada en el VAR(2).",
  align = c("r", "r", "r", "r", "c"),
  digits = 4,
  booktabs = TRUE,
  escape = FALSE
)
```

```
sig_mat <- summary(VAR_p)$covres
vnames <- c("$DLINPC$", "$DLTC$", "$DLCETE28$", "$DLIGAE$",
  ↪ "$DLIPI$")
colnames(sig_mat) <- vnames
rownames(sig_mat) <- vnames
knitr::kable(
  sig_mat,
  caption = "Matriz $\\mathbf{\\Sigma}_{\\hat{U}\\hat{U}}$
    ↪ estimada del VAR(2).",
  digits = 4,
  booktabs = TRUE,
  escape = FALSE,
  format.args = list(scientific = TRUE, digits = 3)
)
```



Cuadro 5.6: Ecuación  $DLIGAE_t$  estimada en el VAR(2).

|                  | Coef.   | Error Est. | Estad. $t$ | Prob. ( $>  t $ ) | Signif. |
|------------------|---------|------------|------------|-------------------|---------|
| $DLINPC_{t-1}$   | 0.7285  | 0.3534     | 2.0614     | 0.0401            | *       |
| $DLTC_{t-1}$     | -0.1788 | 0.0296     | -6.0303    | 0.0000            | ***     |
| $DLCETE28_{t-1}$ | 0.0086  | 0.0148     | 0.5823     | 0.5608            |         |
| $DLIGAE_{t-1}$   | -0.0144 | 0.0876     | -0.1640    | 0.8698            |         |
| $DLIPI_{t-1}$    | 0.4252  | 0.1127     | 3.7741     | 0.0002            | ***     |
| $DLINPC_{t-2}$   | -0.7362 | 0.3560     | -2.0678    | 0.0395            | *       |
| $DLTC_{t-2}$     | 0.0434  | 0.0308     | 1.4075     | 0.1603            |         |
| $DLCETE28_{t-2}$ | -0.0050 | 0.0147     | -0.3390    | 0.7349            |         |
| $DLIGAE_{t-2}$   | -0.1606 | 0.0834     | -1.9268    | 0.0549            | .       |
| $DLIPI_{t-2}$    | -0.1025 | 0.1143     | -0.8966    | 0.3707            |         |
| $\delta_4$       | 0.0016  | 0.0017     | 0.9377     | 0.3491            |         |

Cuadro 5.7: Matriz  $\hat{U}\hat{U}$  estimada del VAR(2).

|            | $DLINPC$ | $DLTC$ | $DLCETE28$ | $DLIGAE$ | $DLIPI$ |
|------------|----------|--------|------------|----------|---------|
| $DLINPC$   | 0e+00    | 0e+00  | 0.0e+00    | 0e+00    | 0e+00   |
| $DLTC$     | 0e+00    | 7e-04  | 2.0e-04    | 0e+00    | 0e+00   |
| $DLCETE28$ | 0e+00    | 2e-04  | 2.4e-03    | 0e+00    | 1e-04   |
| $DLIGAE$   | 0e+00    | 0e+00  | 0.0e+00    | 2e-04    | 1e-04   |
| $DLIPI$    | 0e+00    | 0e+00  | 1.0e-04    | 1e-04    | 1e-04   |

Finalmente, en el Cuadro 5.8 reportamos las pruebas de diagnóstico del VAR(2): correlación serial de los residuales (Breusch- Godfrey multivariada), normalidad (Jarque-Bera multivariada) y efectos ARCH. Los tres contrastes rechazan su hipótesis nula. La correlación serial residual indica que dos rezagos no bastan para agotar la dinámica del sistema –lo que sugiere estimar un orden mayor al que eligieron el AIC y el FPE, o revisar la inclusión de variables relevantes–; el rechazo de la normalidad se explica en buena medida por los valores atípicos de 2008-2009 y de 2020, que podrían tratarse con variables dicotómicas; y el rechazo de la homocedasticidad apunta a la presencia de heterocedasticidad condicional, es decir, al tipo de estructura que modelaremos explícitamente en el Capítulo 6. Vale la pena insistir en la lectura de conjunto: los diagnósticos no invalidan el ejercicio, pero sí advierten que los errores estándar y las bandas de confianza de las funciones de impulso-respuesta deben tomarse con reserva.

```
diag_s2 <- serial.test(VAR_p, lags.bg = 2, type = "BG")
diag_s4 <- serial.test(VAR_p, lags.bg = 4, type = "BG")
diag_s6 <- serial.test(VAR_p, lags.bg = 6, type = "BG")
diag_n  <- normality.test(VAR_p)
diag_a  <- arch.test(VAR_p, lags.multi = 6)

diagn_fila <- function(nombre, stat, pval) {
  data.frame(
    Prueba      = nombre,
    Estadistico = round(stat, 3),
    pvalor      = round(pval, 4),
    Conclusion  = ifelse(pval < 0.05, "Se rechaza", "No se
    ↪ rechaza")
  )
}

knitr::kable(
  rbind(
    diagn_fila("Corr. serial -  $\chi^2(2)$ ",
      as.numeric(diag_s2$serial$statistic),
      ↪ diag_s2$serial$p.value),
    diagn_fila("Corr. serial -  $\chi^2(4)$ ",
      as.numeric(diag_s4$serial$statistic),
      ↪ diag_s4$serial$p.value),
    diagn_fila("Corr. serial -  $\chi^2(6)$ ",
      as.numeric(diag_s6$serial$statistic),
      ↪ diag_s6$serial$p.value),
    diagn_fila("Normalidad JB -  $\chi^2$ ",
      as.numeric(diag_n$jb.mul$JB$statistic),
      ↪ diag_n$jb.mul$JB$p.value),
    diagn_fila("ARCH multivariado -  $\chi^2$ ",
```

Cuadro 5.8: Pruebas de diagnóstico sobre los residuales del VAR(2).

| Prueba                       | Estadístico | p-valor | Conclusión ( $H_0$ ) |
|------------------------------|-------------|---------|----------------------|
| Corr. serial — $\chi^2(2)$   | 71.226      | 0.0259  | Se rechaza           |
| Corr. serial — $\chi^2(4)$   | 130.790     | 0.0210  | Se rechaza           |
| Corr. serial — $\chi^2(6)$   | 226.172     | 0.0001  | Se rechaza           |
| Normalidad JB — $\chi^2$     | 58055.139   | 0.0000  | Se rechaza           |
| ARCH multivariado — $\chi^2$ | 2195.659    | 0.0000  | Se rechaza           |

```

        as.numeric(diag_a$arch.mul$statistic),
        ↪ diag_a$arch.mul$p.value)
),
col.names = c("Prueba", "Estadístico", "p-valor", "Conclusión
↪ ($H_0$)"),
caption = "Pruebas de diagnóstico sobre los residuales del
↪ VAR(2).",
align = c("l", "r", "r", "l"),
booktabs = TRUE,
escape = FALSE,
row.names = FALSE
)

```

### 5.3 Análisis de Impulso-Respuesta

Una de las grandes ventajas que aporta el análisis de los modelos VAR es el análisis de Impulso-Respuesta. Dicho análisis busca cuantificar el efecto que tiene en  $\mathbf{X}_t$  una innovación o cambio en los residuales de cualquiera de las variables en un momento definido. Partamos de la ecuación (5.13) de forma que tenemos:

$$\begin{aligned}
\mathbf{X}_t &= \mathbf{A}^{-1}(L)\delta + \mathbf{A}^{-1}(L)\mathbf{U}_t \\
&= \mu + \mathbf{B}(L)\mathbf{U}_t \\
&= \mu + \Psi_0\mathbf{U}_t + \Psi_1\mathbf{U}_{t-1} + \Psi_2\mathbf{U}_{t-2} + \Psi_3\mathbf{U}_{t-3} + \dots
\end{aligned} \tag{5.19}$$

Donde  $\Psi_0 = I$  y cada una de las  $\Psi_i = \mathbf{B}_i$ ,  $i = 1, 2, \dots$ . De esta forma se verifica el efecto que tiene en  $\mathbf{X}_t$  cada una de las innovaciones pasadas. Por lo que el análisis de Impulso-Respuesta cuantifica el efecto de cada una de esas matrices en las que hemos descompuesto a  $\mathbf{B}(L)$ .

**Ejemplo.** Retomando el modelo  $VAR(2)$  anteriormente estimado, en las siguientes figuras reportamos las gráficas de Impulso-Respuesta de la serie  $DLTC_t$  ante cambios en los residuales del resto de las series y de la propia serie.

```
IR_DLINPC <- irf(VAR_p, n.ahead = 12, boot = TRUE,
                 ci = 0.95, response = "DLINPC")

# Las respuestas puntuales y sus bandas se pueden inspeccionar
↪ con
# print(IR_DLINPC) o graficar con plot(IR_DLINPC).
```

```
IR_DLTC <- irf(VAR_p, n.ahead = 12, boot = TRUE,
               ci = 0.95, response = "DLTC")

plot(IR_DLTC)
```

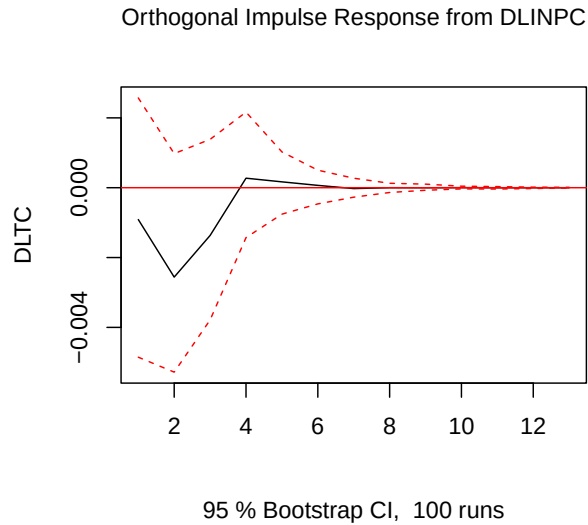


Figura 5.4: Impulso - Respuesta en  $DLTC_t$

Los resultados muestran que la respuesta de  $DLTC_t$  ante impulsos en los términos de error fue estadísticamente significativa sólo para algunos de los casos y en periodos cortos de tiempo. El resto de los resultados de Impulso-Respuesta se puede replicar con el código disponible en el repositorio de GitHub del proyecto.

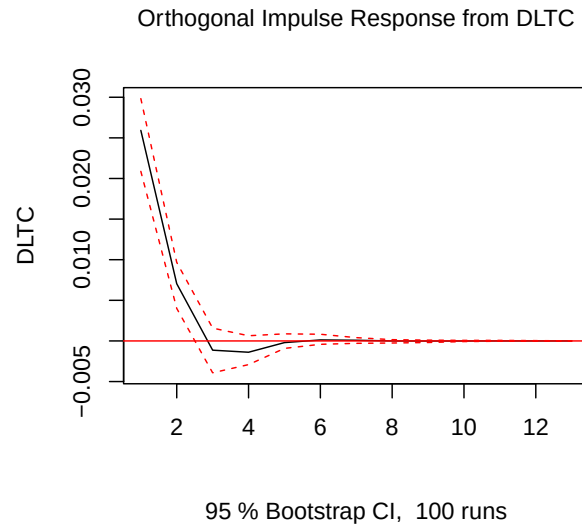


Figura 5.5: Impulso - Respuesta en  $DLTC_t$

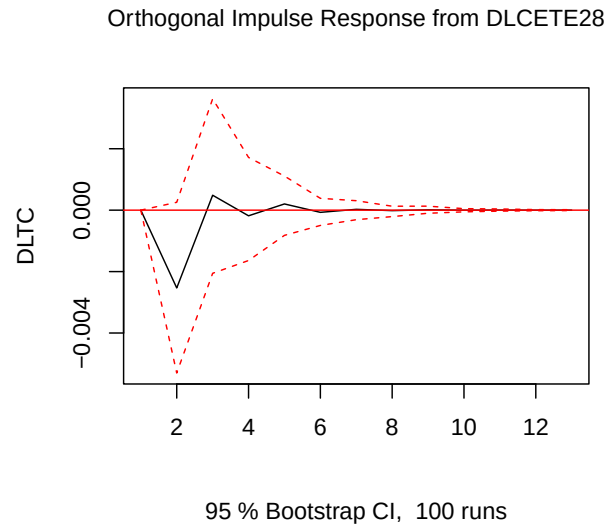


Figura 5.6: Impulso - Respuesta en  $DLTC_t$

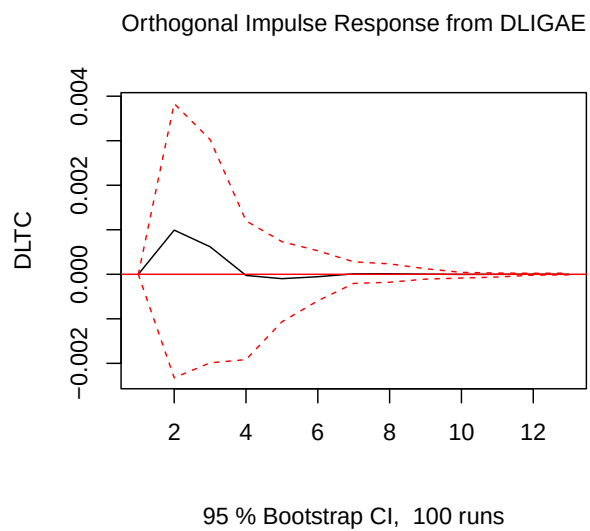


Figura 5.7: Impulso - Respuesta en  $DLTC_t$

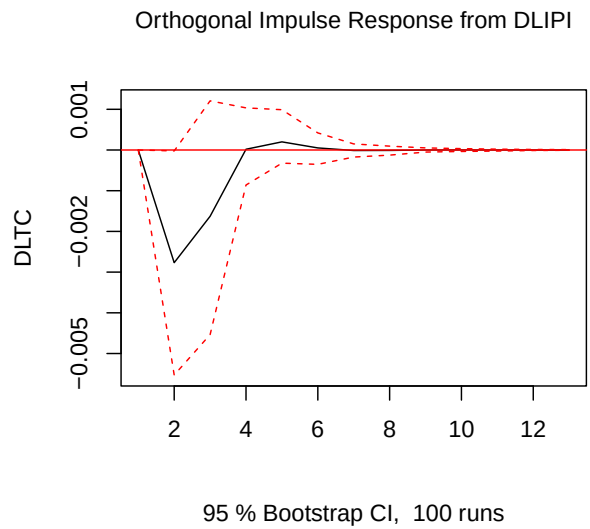


Figura 5.8: Impulso - Respuesta en  $DLTC_t$

## 5.4 Identificación de los Choques Estructurales en los Modelos VAR

En su trabajo seminal “*Macroeconomics and Reality*”, Sims (1980) cuestionó los modelos macroeconómicos utilizados en ese momento. Antes de la aparición de los modelos de referencia modernos, como los Vectores Autorregresivos (VAR) y los modelos estocásticos dinámicos de equilibrio general (DSGE), se estimaban modelos de ecuaciones simultáneas derivados de la escuela keynesiana, especificados con  $n$  cantidad de ecuaciones. Por lo tanto, para entender el surgimiento de los modelos VAR en la macroeconometría, es necesario partir del contexto en el que se escribió el trabajo seminal de Sims.

A finales de los años 70 e inicios de los 80, comenzó una crisis en torno a los modelos estructurales tradicionales. Los modelos macroeconómicos de gran escala –como los de la Cowles Commission– utilizaban restricciones teóricas para identificar relaciones estructurales que, en muchos casos, eran impuestas de manera arbitraria. Estos modelos estaban altamente parametrizados y basados en supuestos teóricos fuertes –como las expectativas adaptativas–, lo que los hacía sensibles a errores específicos. De esta situación surge en parte la *Crítica de Lucas*, en la cual Robert Lucas (1976) mostró que este tipo de modelos fallaba al capturar cambios en el comportamiento cuando las políticas cambiaban, debido a que no trataban adecuadamente las expectativas racionales.

Ante este panorama, Sims propuso los modelos VAR, lo que eventualmente le valió el Premio Nobel de Economía. El objetivo de estos modelos era ofrecer una alternativa más flexible y empíricamente realista, sin imponer supuestos estructurales fuertes a priori. De esta manera, los VAR permiten modelar un conjunto de variables macroeconómicas como funciones de sus propios rezagos, sin imponer una estructura teórica rígida. Además, todos los choques y relaciones se tratan inicialmente de forma simétrica y empírica. Así, los modelos VAR en su forma reducida son modelos completamente ateóricos.

Sin embargo, aunque los modelos VAR permiten capturar la dinámica conjunta entre variables sin imponer restricciones teóricas fuertes a priori, tienen una limitación que no es menor: los choques estimados a partir de la forma reducida –forma que hemos trabajado hasta ahora– están correlacionados entre sí. Es decir, los errores  $u_t$  de la forma reducida reflejan combinaciones lineales de múltiples choques estructurales y esto nos impide identificar la interacción contemporánea de las variables. Los choques  $u_t$  no se pueden interpretar directamente porque no son ortogonales. En este sentido, para encontrar choques estructurales, debemos encontrar choques  $w_t$  que sí sean ortogonales y tengan una interpretación económica.

Comencemos con la forma estructural del VAR para comprender sus parámetros:

$$B_0 y_t = B_1 y_{t-1} + \dots + B_p y_{t-p} + w_t \quad (5.20)$$

donde  $w_t$  es un término de error con media cero y no correlacionado en el tiempo, también conocido como innovación estructural o shock estructural. Además, se asume que el término de error es incondicionalmente homocedástico a menos de que se indique lo contrario. La matriz  $B_0$  es no singular y establece la interacción contemporánea entre las variables del modelo. De este modo, el modelo puede escribirse de manera compacta como:

$$B(L)y_t = w_t \quad (5.21)$$

donde  $B(L) \equiv B_0 - B_1L - B_2L^2 - \dots - B_pL^p$  es el polinomio autorregresivo en rezagos. La matriz de covarianza del término de error estructural es normalizada tal que:

$$\mathbb{E}(w_t w_t') \equiv \Sigma_w = I_K. \quad (5.22)$$

Con esto, sabemos que existen tantos shocks estructurales como variables en el modelo. Asimismo, los shocks estructurales, por definición, son mutuamente no correlacionados lo que implica que  $\Sigma_w$  es diagonal. Por último, también sabemos que si normalizamos la varianza de todos los shocks estructurales a uno, no implica una pérdida de generalidad siempre y cuando los elementos diagonales  $B_0$  permanezcan sin restricciones.

Sin embargo, para que el modelo  $B_0 y_t = B_1 y_{t-1} + \dots + B_p y_{t-p} + w_t$  sea considerado como un VAR estructural no es suficiente con que los elementos de  $w_t$  no se encuentren correlacionados, sino que los choques también deben ser económicamente interpretables. Para esto, derivamos la forma reducida de este modelo VAR estructural de tal modo que  $y_t$  es una función de los rezagos de  $y_t$  únicamente. Si multiplicamos ambos lados de la representación estructural del VAR por  $B_0^{-1}$

$$B_0^{-1} B_0 y_t = B_0^{-1} B_1 y_{t-1} + \dots + B_0^{-1} B_p y_{t-p} + B_0^{-1} w_t \quad (5.23)$$

de tal modo que puede ser representado como

$$y_t = A_1 y_{t-1} + \dots + A_p y_{t-p} + u_t \quad (5.24)$$

donde  $A_i = B_0^{-1} B_i$ ,  $i = 1, \dots, p$ , y  $u_t = B_0^{-1} w_t$ . Así, las innovaciones en forma reducida de  $u_t$  son un promedio ponderado de los shocks estructurales  $w_t$ . De manera compacta, el modelo puede ser expresado como:

$$A(L)y_t = u_t \quad (5.25)$$

donde  $A(L) = I_K - A_1 L - A_2 L^2 - \dots - A_p L^p$  es el polinomio autorregresivo en rezagos. Los métodos de estimación estándar permiten obtener estimaciones de los parámetros de la forma reducida  $A_i$ , para  $i = 1, \dots, p$ , de las innovaciones reducidas  $u_t$  y de su matriz de covarianza  $\mathbb{E}(u_t u_t') \equiv \Sigma_u$ .



Sin embargo, el debate que se ha generado desde entonces es, una vez estimada la forma reducida, de qué manera se puede recuperar la representación estructural del modelo VAR. Es decir, queremos recuperar la matriz  $B_0$  -o bien, su inversa- que contiene las relaciones estructurales contemporáneas de las variables, recordando que  $u_t = B_0^{-1}w_t$ .

El método para recuperar dicha matriz ha generado gran debate en el análisis macroeconómico, dando pie incluso a tesis doctorales al respecto. Con esto en mente, ahora veremos algunos de los métodos clásicos para recuperar las relaciones estructurales de las variables. Nos concentraremos en los siguientes:

1. *Identificación Recursiva*
2. *Restricción de largo plazo*
3. *Imposición de restricciones de signo*

***Nota: Los paquetes disponibles en R son un poco limitados en cuanto a los métodos de identificación de las innovaciones estructurales relacionados con la teoría económica. En los trabajos actuales de macroeconomía suele ocuparse, mayoritariamente, el método de Identificación Recursiva. Para los métodos de Restricción de largo plazo y de Imposición de restricciones de signo, el repositorio del proyecto incluye un script de Matlab complementario.***

### 5.4.1 VAR Recursivo - Identificación Recursiva

Una de las formas más populares para recuperar las innovaciones estructurales es mediante la *identificación recursiva*, un caso particular de las restricciones de corto plazo que se implementa utilizando la **descomposición de Cholesky**.

La idea detrás de este método es simple e intuitiva: queremos recuperar las innovaciones estructurales  $w_t$  a partir de las innovaciones de forma reducida  $u_t$ . Para lograr esto, buscamos *ortogonalizar* los errores de forma reducida, lo que en este contexto significa transformarlos en un conjunto de choques no correlacionados contemporáneamente. Es decir, deseamos que  $\mathbb{E}[w_t w_t'] = I$ .

Para lograr esto, definimos una matriz  $P$  de tamaño  $K \times K$ , triangular inferior y con diagonal principal positiva, de tal modo que:

$$\Sigma_u = \mathbb{E}[u_t u_t'] = P P' \quad (5.26)$$

La matriz  $P$  es conocida como la **descomposición de Cholesky inferior de  $\Sigma_u$** . Por ejemplo, en un VAR con tres variables,  $P$  tendría la forma:

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & 0 & 0 \\ p_{21} & p_{22} & 0 \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{bmatrix}$$

Ahora, si recordamos que en el modelo estructural los errores están relacionados por  $u_t = B_0^{-1}w_t$  y que

$$\Sigma_u = B_0^{-1}\mathbb{E}[w_t w_t']B_0^{-1'} = B_0^{-1}B_0^{-1'} \quad (5.27)$$

entonces una solución válida al problema de identificación estructural es asumir que  $B_0^{-1} = P$ . Dado que  $P$  es triangular inferior, contiene exactamente  $\frac{K(K-1)}{2}$  ceros impuestos, lo que cumple la condición de orden para identificar todos los elementos libres de la matriz  $B_0^{-1}$ . Nótese que la inversa de una matriz triangular inferior es también triangular inferior, de modo que si  $B_0^{-1}$  es triangular inferior, entonces  $B_0$  lo es igualmente.

Sin embargo, es importante destacar que esta ortogonalización de los errores solo es válida si la estructura recursiva impuesta por la matriz  $P$  se puede justificar con fundamentos económicos. El método impone que la primera variable del sistema responde solo a su propio shock contemporáneo, la segunda puede responder al shock de la primera, la tercera a los dos primeros, y así sucesivamente. Por eso se dice que el modelo estructural resultante es recursivo: se impone una estructura jerárquica de causalidad contemporánea, en lugar de inferirla directamente de los datos.

En este sentido, la **descomposición de Cholesky** no descubre las relaciones estructurales sino que las impone. Por lo tanto, el orden de las variables en el VAR **sí importa**, ya que determina la interpretación de los shocks estructurales. Por esta razón, se recomienda justificar el orden mediante teoría económica. Por ejemplo, en aplicaciones del Banco de México, el orden se suele establecer de acuerdo con la hipótesis de una economía pequeña y abierta, ordenando las variables de la más exógena a la más endógena.

Veamos un ejemplo de la *identificación recursiva* mediante la **descomposición de Cholesky**. Utilizaremos la base **USA** que acompaña al paquete **svars** (Lange et al., 2023) —el mismo sistema trimestral de tres variables para Estados Unidos que se emplea habitualmente en la literatura de VAR estructurales—: la brecha del producto (**x**), la inflación anualizada del deflactor del PIB (**pi**) y la tasa de fondos federales (**i**). El orden en que se declaran las variables es precisamente el que impone la estructura recursiva: los choques de demanda afectan contemporáneamente a la inflación y a la tasa de política, la inflación afecta a la tasa de política, y la tasa de política no afecta contemporáneamente a las otras dos —el supuesto habitual de que la política monetaria opera con rezago—.

```
# install.packages("svars")
library(svars)
library(ggplot2)
library(ggfortify)

# x = Porcentaje de desviación logarítmica del PIB real con
  ↳ respecto a la
```

Cuadro 5.9: Matriz de impacto contemporáneo  $B_0^{-1}$  estimada por identificación recursiva (descomposición de Cholesky) para el sistema de tres variables de Estados Unidos.

|    | Choque en $x$ | Choque en $\pi$ | Choque en $i$ |
|----|---------------|-----------------|---------------|
| x  | 0.6834        | 0.0000          | 0.0000        |
| pi | -0.0364       | 1.0727          | 0.0000        |
| i  | 0.2245        | 0.1818          | 0.7672        |

```
#      estimación del producto potencial
# pi = Crecimiento anualizado trimestre a trimestre del deflactor
#      ↪ del PIB
# i   = Tasa de interés de los fondos federales

var.reducido    <- vars::VAR(USA, lag.max = 10, ic = "AIC")
var.estructural <- id.chol(var.reducido)

# Matriz de impacto estructural estimada  $B_0^{-1}$  (triangular
#      ↪ inferior)
knitr::kable(
  var.estructural$B,
  col.names = c("Choque en  $x$ ", "Choque en  $\pi$ ", "Choque en
  ↪  $i$ "),
  caption   = paste("Matriz de impacto contemporáneo  $B_0^{-1}$ 
  ↪ estimada",
                    "por identificación recursiva (descomposición
  ↪ de",
                    "Cholesky) para el sistema de tres variables
  ↪ de",
                    "Estados Unidos."),
  digits    = 4,
  booktabs = TRUE,
  escape    = FALSE
)
```

Los ceros por arriba de la diagonal del Cuadro 5.9 no son un resultado de la estimación, sino las restricciones que impone el método. Con la matriz de impacto ya identificada, las funciones de impulso-respuesta estructurales se pueden calcular junto con bandas de confianza obtenidas por *bootstrap*—utilizamos el *wild bootstrap*, robusto a heterocedasticidad—, como se muestra en la Figura 5.9.

```
set.seed(1234)
boot.svar <- wild.boot(var.estructural, n.ahead = 24, nboot =
  ↪ 500, nc = 1)

plot(boot.svar)
```

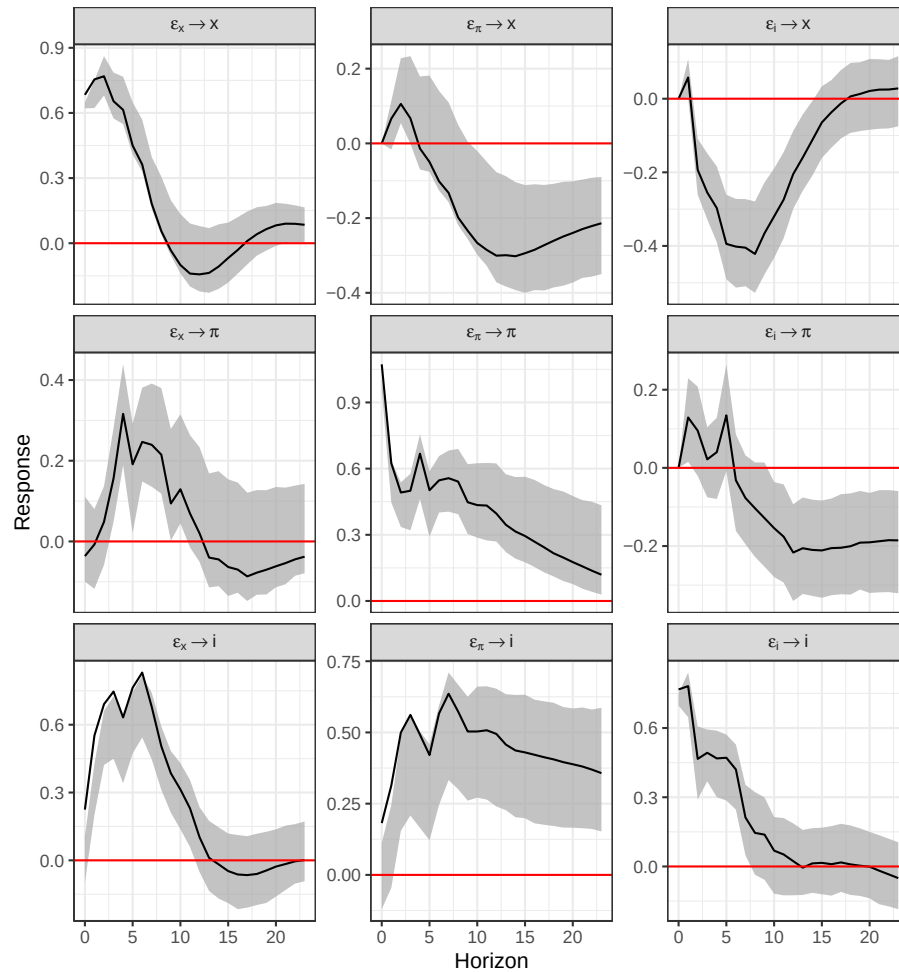


Figura 5.9: Funciones de impulso-respuesta estructurales del VAR recursivo con bandas de confianza al 95% obtenidas por wild bootstrap (500 réplicas)

La lectura de la Figura 5.9 es la habitual en la literatura macroeconómica: un choque contractivo de política monetaria –un aumento no anticipado de la tasa de fondos federales– reduce la brecha del producto y, con mayor rezago, la

inflación, mientras que un choque de demanda positivo eleva simultáneamente el producto, la inflación y la respuesta de política.

### 5.4.2 VAR Estructural - Restricción de largo plazo

Otra manera de identificar las innovaciones estructurales de un modelo VAR, es mediante el método propuesto por Blanchard y Quah (1989) en “*The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances*”.

La intuición de este método es simple: Blanchard y Quah querían medir el efecto de choques de oferta agregada  $w_t^{AS}$  y demanda agregada  $w_t^{AD}$  sobre el Producto y el Desempleo, imponiendo restricciones en la respuesta acumulada, es decir, en el efecto acumulado permanente (horizonte  $h \rightarrow \infty$ ). La lógica económica detrás de este método es, básicamente, que el choque de demanda agregada no tiene efectos de largo plazo sobre el nivel del PIB real.

Ahora bien, sean:

- $ur_t$ : tasa de desempleo en EE.UU.
- $gdp_t$ : logaritmo del PIB real de EE.UU.

Y definimos el vector  $z_t$

$$z_t = \begin{bmatrix} \Delta gdp_t \\ ur_t \end{bmatrix} \sim I(0) \quad (5.28)$$

Aunque  $gdp_t \sim I(1)$ , su primera diferencia es estacionaria ( $I(0)$ ), lo cual justifica que  $z_t \sim I(0)$ . Por otro lado, podemos suponer que este vector es generado por un VAR reducido:

$$A(L)z_t = u_t \quad (5.29)$$

donde  $A(L) = I_2 - A_1L - \dots - A_pL^p$ , y  $u_t \sim (0, \Sigma_u)$  es ruido blanco. Si lo representamos como su forma estructural, tenemos que:

$$B(L)z_t = w_t \quad (5.30)$$

donde  $B(L) = B_0 - B_1L - \dots - B_pL^p = B_0A(L)$ , y si recordamos a qué es igual  $w_t$ , tenemos que:

$$w_t = B_0u_t \rightarrow u_t = B_0^{-1}w_t \rightarrow \Sigma_u = B_0^{-1}(B_0^{-1})' \quad (5.31)$$

Ahora, pasemos a la representación MA estructural para entender dónde se impone la restricción. Desde el modelo MA, tenemos que:

$$z_t = B(L)^{-1}w_t = \Theta(L)w_t \quad (5.32)$$

Esto implica que, dado que  $z_t \sim I(0)$ , el efecto de un choque estructural sobre  $z_t$  se desvanece con el tiempo y, por tanto, tanto  $\Delta gdp_t$  como  $ur_t$  eventualmente vuelven a su nivel original tras un choque. Sin embargo, el nivel del PIB real -y no su crecimiento- no necesariamente vuelve a su nivel inicial, por lo que la suma acumulada de las respuestas al choque nos da su efecto permanente. Ahora, pasemos a la matriz de efectos acumulados de largo plazo, definida como:

$$\Theta(1) = \sum_{i=0}^{\infty} \Theta_i = B(1)^{-1} \quad (5.33)$$

Dado que queremos que el PIB real vuelva a su tendencia tras un choque de demanda -recordemos que no tiene efectos de largo plazo- implica imponer un cero en la posición  $\theta_{12}$  de la matriz  $\Theta(1)$ :

$$\Theta(1) = \begin{bmatrix} \theta_{11}(1) & 0 \\ \theta_{21}(1) & \theta_{22}(1) \end{bmatrix} \quad (5.34)$$

el hecho de que  $\theta_{12}(1) = 0$  implica que el choque de demanda no afecta permanentemente al PIB real y, por otro lado, que  $\theta_{11}(1)$  permanezca libre, implica que los choques de oferta sí pueden tener efectos de largo plazo.

Para la identificación, recordemos que:

$$\Theta(1) = B(1)^{-1} = A(1)^{-1}B_0^{-1} \rightarrow B_0^{-1} = A(1)\Theta(1) \quad (5.35)$$

De este modo, una vez que conocemos  $A(1)$  y  $\Theta(1)$  podemos recuperar  $B_0^{-1}$ , recordando que la restricción en  $\Theta(1)$  es equivalente a imponer una restricción sobre  $B_0$ .

Para estimar  $\Theta(1)$ , sabemos que:

$$\Sigma_u = B_0^{-1}(B_0^{-1})' = \Theta(1)\Theta(1)' \quad (5.36)$$

y, entonces, si usamos  $A(1)$ :

$$A(1)^{-1}\Sigma_u A(1)^{-1'} = \Theta(1)\Theta(1)' \quad (5.37)$$

lo cual implica que podemos calcular el lado izquierdo usando solo parámetros estimados del VAR reducido y luego identificar  $\Theta(1)$  imponiendo que tenga forma triangular inferior, y aplicar la **descomposición de Cholesky** para tener finalmente que:

$$B_0^{-1} = A(1)\Theta(1) \quad (5.38)$$

### 5.4.3 VAR Estructural - Imposición de restricciones de signo

Una alternativa a la identificación de las innovaciones estructurales además de la *Identificación recursiva* es la **Imposición de restricciones de signo**. Sigue un poco la misma lógica: queremos imponer restricciones de signo en vez de proponer una matriz triangular inferior en la matriz  $B_0^{-1}$ . Este método ofrece una alternativa menos restrictiva que imponer ceros exactos. Para explicar este método, tomemos el siguiente modelo ejemplo.

Consideremos un modelo bivariado de un mercado de bienes con:

- Un choque de demanda  $w_t^{demanda}$
- Un choque de oferta  $w_t^{oferta}$

en donde nuestras variables observables son:

- Precio  $p_t$
- Cantidad  $q_t$

Y los errores en forma reducida están dados por:

$$u_t = \begin{bmatrix} u_t^q \\ u_t^p \end{bmatrix} = B_0^{-1} w_t \quad \text{donde} \quad w_t = \begin{bmatrix} w_t^{oferta} \\ w_t^{demanda} \end{bmatrix} \quad (5.39)$$

Es sencillo: la interpretación económica es que los efectos de los choques  $u_t$  dependen de la pendiente de las curvas de demanda y oferta.

En un método tradicional -restricción de exclusión-, se asume que la oferta es vertical en el corto plazo, lo cual implica que los choques de demanda no afectan la cantidad contemporáneamente:

$$\begin{bmatrix} u_t^q \\ u_t^p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} * & 0 \\ * & * \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_t^{oferta} \\ w_t^{demanda} \end{bmatrix} \quad (5.40)$$

En donde los asteriscos representan *coeficientes libres* y el cero es una *restricción de exclusión*.

En cambio, si tomamos la teoría económica básica en el enfoque alternativo de **Imposición de restricción de signo** esperaríamos que, ante un choque de oferta positivo -la curva de oferta se desplaza a la derecha-, la cantidad aumente y el precio caiga, mientras que, ante un choque de demanda positiva -la curva de demanda se desplaza a la derecha-, la cantidad aumenta y el precio aumenta. De este modo, tenemos que:

$$\begin{bmatrix} u_t^q \\ u_t^p \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} + & + \\ - & + \end{bmatrix}}_{B_0^{-1}} \begin{bmatrix} w_t^{\text{oferta}} \\ w_t^{\text{demanda}} \end{bmatrix} \quad (5.41)$$

Donde + indica signo positivo estricto y − negativo estricto.

La diferencia clave con el método de *Identificación recursiva mediante la descomposición de Cholesky* es que, en estos últimos modelos, los parámetros están puntualmente identificados mientras que con **restricciones de signo** los parámetros no se identifican exactamente, sino que quedan dentro de un conjunto compatible con las restricciones. De este modo, no hay una única solución, pues hay muchas matrices  $B_0^{-1}$  que cumplen con los signos impuestos. También, se pueden imponer **restricciones de signo** de la siguiente forma:

$$\begin{bmatrix} + & + \\ 0 & + \end{bmatrix} \text{ o } \begin{bmatrix} + & + \\ - & 0 \end{bmatrix} \quad (5.42)$$

Estas formas también pueden ser admisibles pero algunas podrían llegar a ser problemáticas si llevan a choques no identificables entre sí.

Se dice que los modelos identificados por signos son más generales que los recursivos pero no son modelos “anidados”, o sea, uno no puede validar o rechazar el otro con datos. Así, las **restricciones de signo** permiten más flexibilidad, pero imponen otras limitaciones como perder identificación puntual.

Ahora, de manera más puntual, para imponer las **restricciones de signo estáticas** consideremos un modelo VAR en su forma estructural:

$$B_0 y_t = B_1 y_{t-1} + \dots + B_p y_{t-p} + w_t \quad (5.43)$$

y normalizamos la matriz de varianzas-covarianzas del término de error estructural  $w_t$  tal que:

$$\mathbb{E}(w_t w_t') \equiv \Sigma_w = I_K. \quad (5.44)$$

Ahora, sea  $u_t = P\eta_t$ , donde  $u_t$  es la innovación del VAR en forma reducida y  $P$  es la descomposición de Cholesky de  $\Sigma_u$ . Por construcción, los choques  $\eta_t$  son mutuamente no correlacionados y tienen varianza unitaria. Por supuesto, no hay razón para que estos choques correspondan a choques estructurales económicamente interpretables, como los choques de oferta y demanda en el modelo bivariado mencionado anteriormente. Sin embargo, podemos buscar soluciones candidatas  $w_t^*$  para los choques estructurales desconocidos  $w_t$  construyendo un gran número de combinaciones de los choques  $\eta_t$  de la forma:

$$w_t^* = Q' \eta_t, \quad (5.45)$$



donde  $Q'$  es una matriz ortogonal cuadrada tal que  $Q'Q = QQ' = I_K$  y  $u_t = PQ\eta_t = PQw_t^*$ . Por lo tanto, cada solución candidata  $w_t^*$  consiste en choques no correlacionados con varianza unitaria. Que una de estas soluciones candidatas  $w_t^*$  sea una solución admisible para el choque estructural desconocido  $w_t$ , dado el vector de parámetros en forma reducida, depende de si la matriz de impacto estructural implicado  $PQ$  satisface las restricciones de signo mantenidas sobre  $B_0^{-1}$ . De este modo, solo conservamos las soluciones que satisfagan las restricciones de signo y se descartan las demás. El hecho de repetir este procedimiento nos permite caracterizar el conjunto de todos los modelos estructurales que son consistentes con las restricciones de signo mantenidas y los parámetros en forma reducida. Conocer  $PQ$  permite construir todos los coeficientes estructurales de respuesta al impulso que se derivan de las estimaciones de los parámetros en forma reducida.

Los dos enfoques comunes para construir las matrices ortogonales  $Q$  están basados en:

1. Matrices de rotación de Givens.
2. Transformación de Householder.

La paquetería del código de MatLab, VAR Toolbox, ocupa el enfoque de **Matrices de rotación de Givens**.

## 5.5 Cointegración

Hasta ahora hemos usado el supuesto de que las series son estacionarias para el conjunto de técnicas  $ARMA(p, q)$  y  $VAR(p)$ . No obstante, dado que relajamos el supuesto de estacionariedad (incluyendo la estacionariedad en varianza) y que establecimos una serie de pruebas para determinar cuándo una serie es estadísticamente estacionaria, ahora podemos plantear una técnica llamada Cointegración. Para esta técnica consideraremos sólo series que son  $I(1)$  y reconoceremos que se originó con los trabajos de Engle y Granger (1987), Stock (1987) y Johansen (1988).

### 5.5.1 Definición y propiedades del proceso de cointegración

Cointegración puede ser caracterizada o definida en palabras sencillas como que dos o más variables tienen una relación común estable en el largo plazo. Es decir, estas no suelen tomar caminos o trayectorias diferentes, excepto por períodos de tiempo transitorios y eventuales. A continuación, utilizaremos la definición de Engle y Granger (1987) de cointegración.

Sea  $\mathbf{Y}$  un vector de  $k$ -series de tiempo, decimos que los elementos en  $\mathbf{Y}$  están cointegrados en un orden  $(d, c)$ , es decir,  $\mathbf{Y} \sim CI(d, c)$ , si todos los elementos de  $\mathbf{Y}$  son series integradas de orden  $d$ ,  $I(d)$ , y si existe al menos una combinación lineal no trivial  $\mathbf{Z}$  de esas variables que es de orden  $I(d - c)$ , donde  $d \geq c > 0$ , si y sólo si:

$$\beta'_i \mathbf{Y}_t = \mathbf{Z}_{it} \sim I(d - c) \quad (5.46)$$

Donde  $i = 1, 2, \dots, r$  y  $r < k$ .

A los diferentes vectores  $\beta_i$  se les denomina como vectores de cointegración. El rango de la matriz de vectores de cointegración  $r$  es el número de vectores de cointegración linealmente independientes. En general diremos que los vectores de la matriz de cointegración  $\beta$  tendrán la forma de:

$$\beta' \mathbf{Y}_t = \mathbf{Z}_t \quad (5.47)$$

Antes de continuar hagamos algunas observaciones. Si todas las variables de  $\mathbf{Y}$  son  $I(1)$  y  $0 \leq r < k$ , diremos que las series no cointegran si  $r = 0$ . Si esto pasa, entonces, como demostraremos más adelante, la mejor opción será estimar un modelo VAR(p) en diferencias. Adicionalmente, asumiremos que  $c = d = 1$ , por lo que la relación de cointegración, en su caso, generará combinaciones lineales  $\mathbf{Z}$  estacionarias.

### 5.5.2 Cointegración para modelos de más de una ecuación o para modelos basados en Vectores Autorregresivos

Sean  $Y_1, Y_2, \dots, Y_k$  las series que forman  $\mathbf{Y}$ , todas ellas  $I(1)$ ; entonces los siguientes casos son posibles:

1. Si  $r = 1$  entonces existe una única relación de cointegración y el caso puede analizarse con el enfoque de Engle y Granger.
2. Si  $r > 1$  entonces se trata de un caso de cointegración múltiple, que requiere el enfoque de Johansen.

Por lo anterior, en este libro analizaremos el caso de Cointegración de Johansen, que cubre ambas situaciones. Ahora plantearemos la forma de estimar el proceso de cointegración. El primer paso para ello es determinar un modelo VAR(p) con las  $k$ -series no estacionarias (series en niveles)—en este punto se vuelve fundamental caracterizar las series a través de pruebas de raíces unitarias—. Elegimos el valor de  $p$  mediante el uso de los criterios de información. De esta forma tendremos una especificación similar a:

$$\mathbf{Y}_t = \sum_{j=1}^p \mathbf{A}_j \mathbf{Y}_{t-j} + \mathbf{D}_t + \mathbf{U}_t \quad (5.48)$$

Donde  $\mathbf{U}_t$  es un término de error  $k$ -dimensional puramente aleatorio;  $\mathbf{D}_t$  contiene los componentes determinísticos de constante y tendencia, y  $\mathbf{A}_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, p$ , son matrices de  $k \times k$  coeficientes. Notemos que el VAR(p) involucrado en este caso, a diferencia del VAR anteriormente estudiado, puede incluir un término de tendencia. Esto en razón de que hemos relajado el concepto de estacionariedad.

Si reescribimos la ecuación (5.48) en su forma de Vector Corrector de Errores (VEC, por sus siglas en inglés), restamos  $\mathbf{Y}_{t-1}$  en ambos lados y usamos la identidad  $\mathbf{Y}_{t-j} = \mathbf{Y}_{t-1} - \sum_{i=1}^{j-1} \Delta \mathbf{Y}_{t-i}$  válida para  $j \geq 2$ :

$$\begin{aligned}
 \Delta \mathbf{Y}_t &= \sum_{j=1}^p \mathbf{A}_j \mathbf{Y}_{t-j} + \mathbf{D}_t - \mathbf{Y}_{t-1} + \mathbf{U}_t \\
 &= (\mathbf{A}_1 - \mathbf{I}) \mathbf{Y}_{t-1} + \mathbf{A}_2 \mathbf{Y}_{t-2} + \dots + \mathbf{A}_p \mathbf{Y}_{t-p} + \mathbf{D}_t + \mathbf{U}_t \\
 &= \left( \sum_{j=1}^p \mathbf{A}_j - \mathbf{I} \right) \mathbf{Y}_{t-1} - \sum_{j=2}^p \mathbf{A}_j \sum_{i=1}^{j-1} \Delta \mathbf{Y}_{t-i} + \mathbf{D}_t + \mathbf{U}_t \\
 &= \left( \sum_{j=1}^p \mathbf{A}_j - \mathbf{I} \right) \mathbf{Y}_{t-1} + \sum_{j=1}^{p-1} \mathbf{A}_j^* \Delta \mathbf{Y}_{t-j} + \mathbf{D}_t + \mathbf{U}_t \\
 &= - \left( \mathbf{I} - \sum_{j=1}^p \mathbf{A}_j \right) \mathbf{Y}_{t-1} + \sum_{j=1}^{p-1} \mathbf{A}_j^* \Delta \mathbf{Y}_{t-j} + \mathbf{D}_t + \mathbf{U}_t \\
 \Delta \mathbf{Y}_t &= -\Pi \mathbf{Y}_{t-1} + \sum_{j=1}^{p-1} \mathbf{A}_j^* \Delta \mathbf{Y}_{t-j} + \mathbf{D}_t + \mathbf{U}_t \tag{5.49}
 \end{aligned}$$

Donde  $\mathbf{A}_j^* = -\sum_{i=j+1}^p \mathbf{A}_i$ , para  $j = 1, 2, \dots, p-1$ , y la matriz  $\Pi$  captura todas las relaciones de largo plazo entre las variables. Para que exista cointegración,  $\Pi$  debe tener rango reducido  $r$ , con  $0 \leq r < k$ . Por lo tanto, tenemos que dicha matriz en la ecuación (5.49) se puede factorizar como:

$$\Pi_{(k \times k)} = \Gamma_{(k \times r)} \beta'_{(r \times k)} \tag{5.50}$$

Donde  $\beta'_{(r \times k)} \mathbf{Y}_{t-1}$  son  $r$  combinaciones linealmente independientes que son estacionarias.

Una advertencia sobre la convención de signos: aquí definimos  $\Pi = \mathbf{I} - \sum_j \mathbf{A}_j$ , de modo que el término de corrección de error aparece con signo negativo en la ecuación (5.49). Buena parte de la literatura –y la salida de los paquetes de cómputo– define en cambio  $\Pi^* = -\Pi = \alpha \beta'$ , con lo que el VEC se escribe  $\Delta \mathbf{Y}_t = \alpha \beta' \mathbf{Y}_{t-1} + \dots$  y los coeficientes de ajuste de  $\alpha$  deben ser **negativos** para que las desviaciones del equilibrio de largo plazo se corrijan. Con nuestra convención,  $\Gamma = -\alpha$  y los signos se invierten. Al interpretar resultados conviene verificar cuál de las dos convenciones utiliza el programa empleado.

Dada la ecuación (5.49) podemos establecer la aproximación de Johansen (1988) que se realiza mediante una estimación por Máxima Verosimilitud de la ecuación:

$$\Delta \mathbf{Y}_t + \Gamma \beta' \mathbf{Y}_{t-1} = \sum_{j=1}^{p-1} \mathbf{A}_j^* \Delta \mathbf{Y}_{t-j} + \mathbf{D}_t + \mathbf{U}_t \quad (5.51)$$

Donde una vez estimado el sistema:

$$\beta = [v_1, v_2, \dots, v_r] \quad (5.52)$$

Cada  $v_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, r$  es un vector propio que está asociado con los  $r$  valores propios positivos, mismos que están asociados con la prueba de hipótesis de cointegración. Dicha hipótesis está basada en dos estadísticas con las que se determina el rango  $r$  de  $\Pi$ :

1. Prueba de Traza:  $H_0$  : Existen al menos  $r$  valores propios positivos o Existen al menos  $r$  relaciones de largo plazo estacionarias.
2. Prueba del valor propio máximo o  $\lambda_{max}$ :  $H_0$  : Existen  $r$  valores propios positivos o Existen  $r$  relaciones de largo plazo estacionarias.

**Ejemplo.** Para ejemplificar el procedimiento de cointegración utilizaremos las series de INPC, Tipo de Cambio, rendimiento de los Cetes a 28 días, IGAE e Índice de Producción Industrial de Estados Unidos, para el mismo periodo de enero de 2000 a mayo de 2026. Quizá el marco teórico de la relación entre las variables no sea del todo correcto, pero dejando de lado ese problema, estimaremos si las 5 series cointegran.

Por principio, probaremos que todas las series son I(1), lo cual es cierto (ver Script para mayores detalles). En las Figuras 5.10, 5.11 y 5.12 se muestran las series en niveles y en diferencias, con lo cual ilustramos como es viable que las series sean I(1).

```
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(stats)
library(MASS)
library(strucchange)
library(zoo)
library(sandwich)
library(urca)
library(lmtest)
library(vars)

#
```

```
load("BD/Datos_Ad.RData")

#
### Conversión a series de tiempo
Datos <- ts(Datos_Ad[7: 11],
            start = c(2000, 1),
            freq = 12)

LDatos <- log(Datos)

DLDatos <- diff(log(Datos, base = exp(1)),
               lag = 1,
               differences = 1)

plot(LDatos,
     plot.type = "m", nc = 2,
     col = c("darkgreen", "darkblue", "darkred", "orange",
             "purple"),
     #main = "Series en Logaritmos",
     xlab = "Tiempo")
```

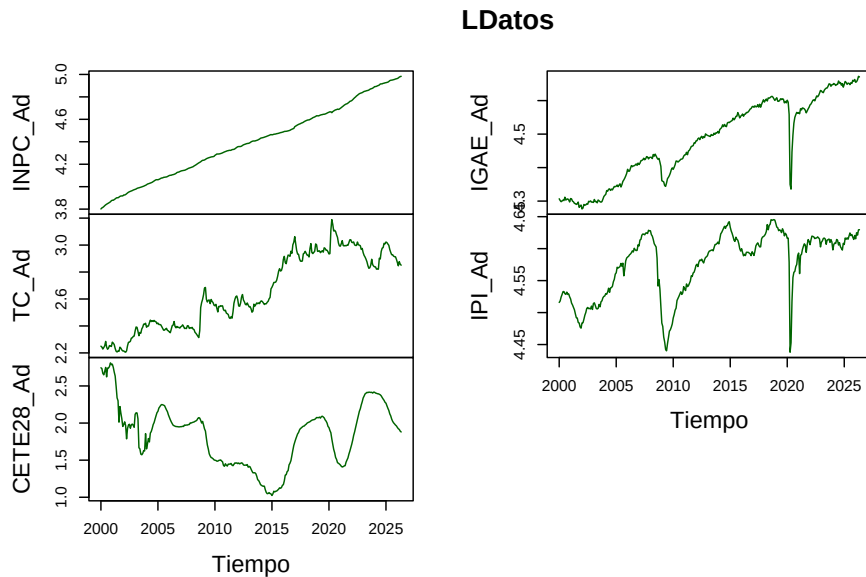


Figura 5.10: Series en niveles (logaritmos) para la prueba de Cointegración

```
plot(DLDatos,
     plot.type = "m", nc = 2,
     col = c("darkgreen", "darkblue", "darkred", "orange",
             ↪ "purple"),
     #main = "Series en Diferencias Logaritmicas",
     xlab = "Tiempo")
```

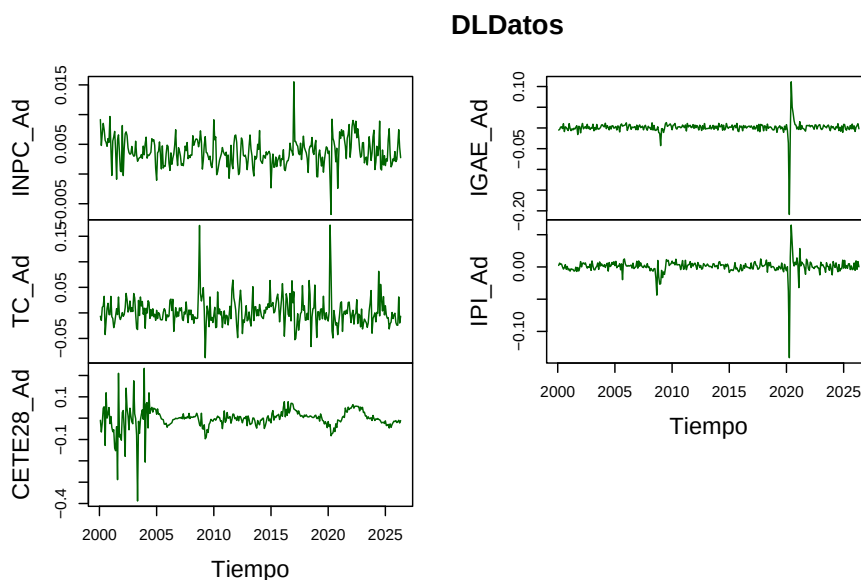


Figura 5.11: Series en Diferencias Logarítmicas para la prueba de Cointegración

```
plot(cbind(LDatos, DLDatos),
     plot.type = "m", nc = 2,
     col = c("darkgreen", "darkblue", "darkred", "orange",
             ↪ "purple"),
     #main = "Comparación de Series en Diferencias",
     xlab = "Tiempo")
```

Posteriormente, determinamos cuál es el orden adecuado de un VAR(p) en niveles. En el Cuadro 5.10 mostramos los resultados de los criterios de información para determinar el número de rezagos óptimos, el cual resultó en  $p = 3$  para los criterios AIC y FPE, y  $p = 2$  para los criterios HQ y SC. Por lo tanto, decidiremos utilizar un VAR(3) con tendencia y constante. Note que es posible elegir otros modelos de VAR que incluyan: solo tendencia, solo constante o ninguno de estos elementos.

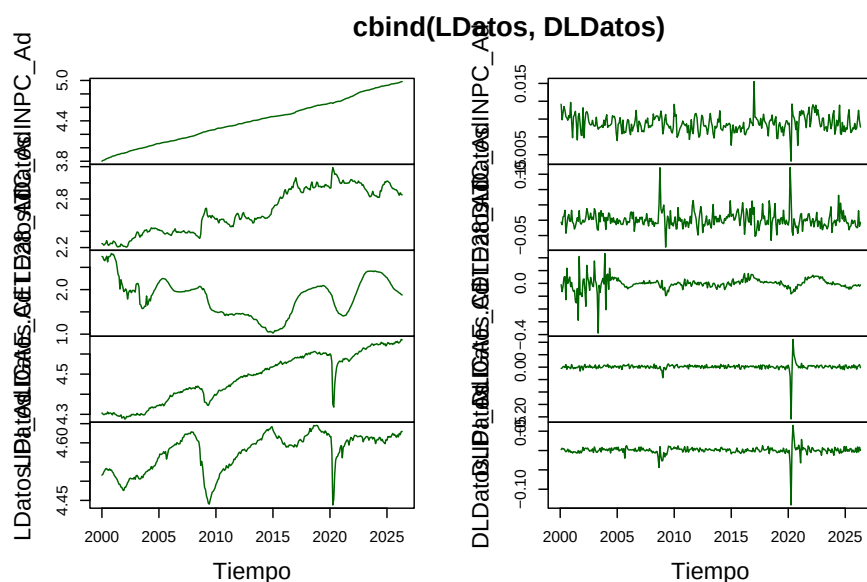


Figura 5.12: Comparación de Series en Diferencias para la prueba de Cointegración

```
vs_niv <- vars::VARselect(LDatos, lag.max = 10, type = "both")
crit_niv <- as.data.frame(t(vs_niv$criteria))
tab_niv <- data.frame(
  Rezagos = seq_len(nrow(crit_niv)),
  AIC      = round(crit_niv[, 1], 4),
  HQ       = round(crit_niv[, 2], 4),
  SC       = round(crit_niv[, 3], 4),
  FPE      = formatC(crit_niv[, 4], format = "e", digits = 3))
knitr::kable(
  tab_niv,
  col.names = c("Rezagos", "AIC", "HQ", "SC", "FPE"),
  caption   = paste("Criterios de información para diferentes",
    "especificaciones de modelos VAR(p) con",
    "↪ término",
    "constante y tendencia de las series",
    "↪ $LINPC_t$",
    "$LTC_t$, $LCETE28_t$, $LIGAE_t$ y",
    "↪ $LIPI_t$."),
  align     = c("c", "r", "r", "r", "r"),
  booktabs = TRUE,
```

Cuadro 5.10: Criterios de información para diferentes especificaciones de modelos VAR(p) con término constante y tendencia de las series  $LINPC_t$ ,  $LTC_t$ ,  $LCETE28_t$ ,  $LIGAE_t$  y  $LIP_t$ .

| Rezagos | AIC      | HQ       | SC       | FPE       |
|---------|----------|----------|----------|-----------|
| 1       | -43.9249 | -43.7550 | -43.5000 | 8.389e-20 |
| 2       | -44.2918 | -44.0005 | -43.5634 | 5.813e-20 |
| 3       | -44.3099 | -43.8972 | -43.2780 | 5.711e-20 |
| 4       | -44.2537 | -43.7197 | -42.9183 | 6.045e-20 |
| 5       | -44.2256 | -43.5702 | -42.5867 | 6.224e-20 |
| 6       | -44.1297 | -43.3530 | -42.1873 | 6.861e-20 |
| 7       | -44.1073 | -43.2092 | -41.8614 | 7.031e-20 |
| 8       | -44.1614 | -43.1420 | -41.6121 | 6.679e-20 |
| 9       | -44.1168 | -42.9760 | -41.2640 | 7.008e-20 |
| 10      | -44.0863 | -42.8241 | -40.9300 | 7.257e-20 |

```
row.names = FALSE
)
```

El Cuadro 5.10 corresponde a la especificación con constante y tendencia. Conviene verificar la sensibilidad de la elección del orden a los componentes determinísticos incluidos; el siguiente cuadro reporta el número de rezagos que selecciona cada criterio bajo las cuatro especificaciones posibles.

```
### Selección de rezagos VAR(p) según los componentes
↪ determinísticos

tipos <- c(both = "Constante y tendencia", trend = "Sólo
↪ tendencia",
          const = "Sólo constante", none = "Ninguno")

sel_tipos <- t(sapply(names(tipos), function(tp)
  vars::VARselect(LDatos, lag.max = 10, type = tp)$selection))

rownames(sel_tipos) <- tipos

knitr::kable(
  sel_tipos,
  col.names = c("AIC", "HQ", "SC", "FPE"),
  caption = paste("Número de rezagos seleccionado por cada
↪ criterio de",
                  "información según los componentes
↪ determinísticos",
```



Cuadro 5.11: Número de rezagos seleccionado por cada criterio de información según los componentes determinísticos incluidos en el VAR(p) en niveles.

|                       | AIC | HQ | SC | FPE |
|-----------------------|-----|----|----|-----|
| Constante y tendencia | 3   | 2  | 2  | 3   |
| Sólo tendencia        | 3   | 2  | 2  | 3   |
| Sólo constante        | 3   | 2  | 2  | 3   |
| Ninguno               | 3   | 2  | 2  | 3   |

```

                                "incluidos en el VAR(p) en niveles."),
align      = rep("c", 4),
booktabs   = TRUE
)

```

El mismo número de rezagos los utilizaremos para probar la Cointegración, ya sea por una estadística de la Traza o por una del máximo valor propio. Dado que los resultados se sostienen, sólo mostraremos uno de los casos en que las series cointegran y únicamente para el caso de la prueba de la traza (el otro caso está disponible en el código de R disponible abajo). En el Cuadro 5.12 reportamos los resultados del Test de Cointegración para un modelo con 3 rezagos y término constante en la relación de largo plazo.

```

library(urca)

CA_1 <- ca.jo(LDatos, type = "trace", ecdet = "const", K = 3,
              spec = "longrun")

# Primer vector de cointegración, normalizado respecto de su
# ↪ primera
# entrada (LINPC). Se calcula aquí para que el texto, la ecuación
# ↪ de largo
# plazo y la gráfica de residuales usen siempre los valores
# ↪ estimados.
beta_hat <- CA_1@V[, 1]
beta_hat <- beta_hat / beta_hat[1]

# Versión con 4 decimales para el texto y las ecuaciones
beta_txt <- formatC(beta_hat, format = "f", digits = 4)
beta_abs <- formatC(abs(beta_hat), format = "f", digits = 4)

pct_cv <- if (knitr::is_latex_output()) "\\%" else "%"
cv_cols <- paste0(c("10", "5", "1"), pct_cv)

```

Cuadro 5.12: Prueba de la traza para cointegración considerando un VAR(3) con término constante de las series  $LINPC_t$ ,  $LTC_t$ ,  $LCETE28_t$ ,  $LIGAE_t$  y  $LIPI_t$ .

| Hipótesis nula | Estadística | 10%   | 5%    | 1%    |
|----------------|-------------|-------|-------|-------|
| $r \leq 4$     | 4.57        | 7.52  | 9.24  | 12.97 |
| $r \leq 3$     | 13.73       | 17.85 | 19.96 | 24.60 |
| $r \leq 2$     | 26.02       | 32.00 | 34.91 | 41.07 |
| $r \leq 1$     | 47.71       | 49.65 | 53.12 | 60.16 |
| $r = 0$        | 138.43      | 71.86 | 76.07 | 84.45 |

```
traza_df <- data.frame(
  Hip = c("$r \\leq 4$", "$r \\leq 3$", "$r \\leq 2$",
          "$r \\leq 1$", "$r = 0$"),
  Stat = round(as.numeric(CA_1@teststat), 2),
  round(CA_1@cval, 2))

knitr::kable(
  traza_df,
  col.names = c("Hipótesis nula", "Estadística", cv_cols),
  caption = paste("Prueba de la traza para cointegración
    ↪ considerando",
                  "un VAR(3) con término constante de las
    ↪ series",
                  "$LINPC_t$, $LTC_t$, $LCETE28_t$, $LIGAE_t$ y
    ↪ $LIPI_t$."),
  align = c("c", "c", "c", "c", "c"),
  booktabs = TRUE,
  escape = FALSE,
  row.names = FALSE
)
```

Los resultados del Cuadro 5.12 indican que la hipótesis nula  $r = 0$  se rechaza al 5%, mientras que la hipótesis  $r \leq 1$  no se rechaza. La secuencia de la prueba de la traza se detiene en ese punto, por lo que concluimos que existe evidencia estadística de exactamente un vector de cointegración ( $r = 1$ ). Dicho vector,

normalizado respecto de su primera entrada, es:

$$\beta = \begin{bmatrix} 1.0000 \\ 0.8379 \\ 1.1526 \\ -3.9087 \\ -6.7655 \\ 44.0974 \end{bmatrix} \quad (5.53)$$

Donde las entradas corresponden, en ese orden, a  $LINPC_t$ ,  $LTC_t$ ,  $LCETE28_t$ ,  $LIGAE_t$ ,  $LIPI_t$  y al término constante. Como  $\beta'Y_t$  debe ser estacionario, al despejar la primera variable obtenemos la relación de largo plazo estimada:

$$\begin{aligned} LINPC_t = & -0.8379LTC_t - 1.1526LCETE28_t \\ & + 3.9087LIGAE_t + 6.7655LIPI_t \\ & - 44.0974 \end{aligned}$$

Los signos de los coeficientes de largo plazo deben interpretarse con cautela: como se advierte más abajo, la evidencia de cointegración de este sistema es frágil y la especificación del modelo tiene una motivación principalmente ilustrativa.

```
### Estimación del VAR(p)

VAR_1 <- vars::VAR(LDatos, p = 3, type = "both")

#summary(VAR_1)

#plot(VAR_1, names = "INPC_Ad")
#plot(VAR_1, names = "TC_Ad")
#plot(VAR_1, names = "CETE28_Ad")
#plot(VAR_1, names = "IGAE_Ad")
#plot(VAR_1, names = "IPI_Ad")

# Cointegration Test:
#ca.jo = function (x, type = c("eigen", "trace"), ecdet =
  ↪ c("none", "const",
# "trend"), K = 2, spec = c("longrun", "transitory"), season =
  ↪ NULL,
#dumvar = NULL)

#summary(ca.jo(LDatos, type = "trace", ecdet = "trend", K = 3,
  ↪ spec = "longrun"))

#summary(ca.jo(LDatos, type = "trace", ecdet = "const", K = 3,
  ↪ spec = "longrun"))
```

```
#summary(ca.jo(LDatos, type = "trace", ecdet = "none", K = 3,
  ↪ spec = "longrun"))

# La salida completa de la prueba de Johansen (valores propios,
  ↪ vectores
# de cointegración y coeficientes de ajuste) se obtiene con:
# summary(CA_1)
```

Considerando lo anterior, podemos determinar  $\hat{U}_t$  para esta ecuación de cointegración. En la Figura 5.13 mostramos los residuales estimados. Derivado de la inspección visual, parecería que estos no son estacionarios —cuando, de existir cointegración, deberían serlo—. De esta forma, una prueba deseable es aplicar todas las pruebas de raíces unitarias a esta serie para verificar que es  $I(0)$ ; al hacerlo (el código está disponible en el repositorio del proyecto) se encuentra que es posible que no sea estacionaria, por lo que la evidencia de cointegración debe tomarse con cautela.

```
# Combinación lineal beta'Y_t (los residuales de la relación de
  ↪ largo
# plazo). Se usa el vector estimado, no valores fijos en el
  ↪ texto.
U <- LDatos %*% beta_hat[1:5] + beta_hat[6]

U <- ts(as.numeric(U), start = start(LDatos), frequency =
  ↪ frequency(LDatos))

plot(U,
      main = "Residuales de la Ecuación de Cointegración",
      ylab = expression(hat(U)[t]), xlab = "Tiempo",
      type = "l",
      col = "darkred")
abline(h = mean(U), lty = 2, col = "gray40")
```

## 5.6 Modelos ARDL

### 5.6.1 Teoría

Una vez que hemos analizado diversas técnicas de series de tiempo, el problema consiste en decidir cuál corresponde a un conjunto de series dado. La Figura 5.14 resume la regla de decisión que se desprende de lo visto hasta aquí: todo

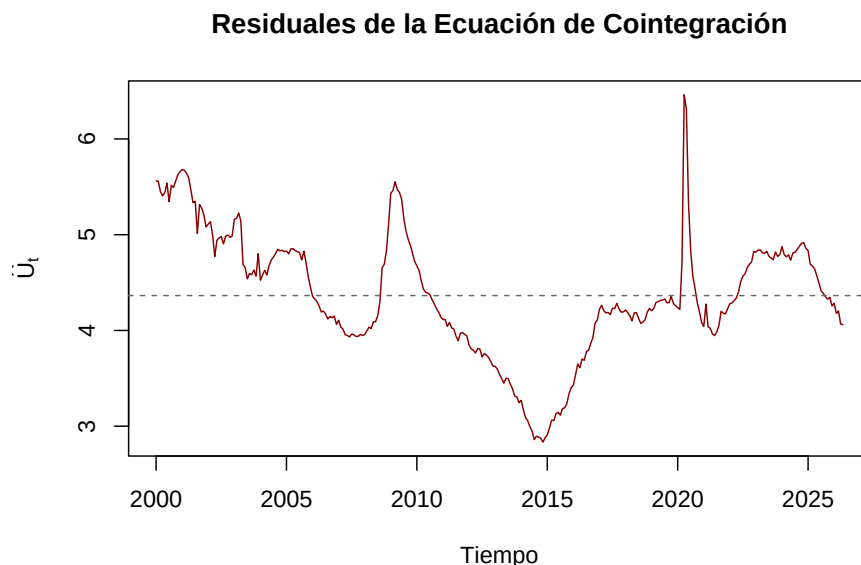


Figura 5.13: Residuales estimados de la ecuación de cointegración,  $\hat{U}_t = \hat{\beta}' \mathbf{Y}_t$

depende del orden de integración de las series y, cuando son  $I(1)$ , de si cointegran o no. Un esquema equivalente puede consultarse en Shrestha y Bhatta (2018).

Conviene leer el esquema como una guía, no como una receta: los resultados de las pruebas de raíz unitaria rara vez son unánimes –como comprobamos en el Capítulo 4– y, cuando hay duda sobre el orden de integración, el enfoque ARDL tiene la ventaja de seguir siendo válido con órdenes mixtos.

En este caso incorporaremos los modelos de rezagos distribuidos autorregresivos (ARDL, *autoregressive distributed lag*, por sus siglas en inglés). El procedimiento de Johansen no puede aplicarse directamente cuando las variables incluidas tienen órdenes de integración mixtos –es decir, cuando unas son  $I(0)$  y otras  $I(1)$ –, y es precisamente en ese escenario donde el enfoque ARDL resulta útil, ya que se estima por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) sobre la especificación en niveles y diferencias.

Este tipo de modelos toma suficientes rezagos para capturar el mecanismo generador de datos. También es posible llegar a una especificación del mecanismo corrector de errores a partir de una transformación lineal del ARDL.

Consideremos la siguiente ecuación:

$$Y_t = \alpha + \delta X_t + \gamma Z_t + U_t \quad (5.54)$$

Dada la ecuación (5.54) podemos establecer su forma de mecanismo corrector

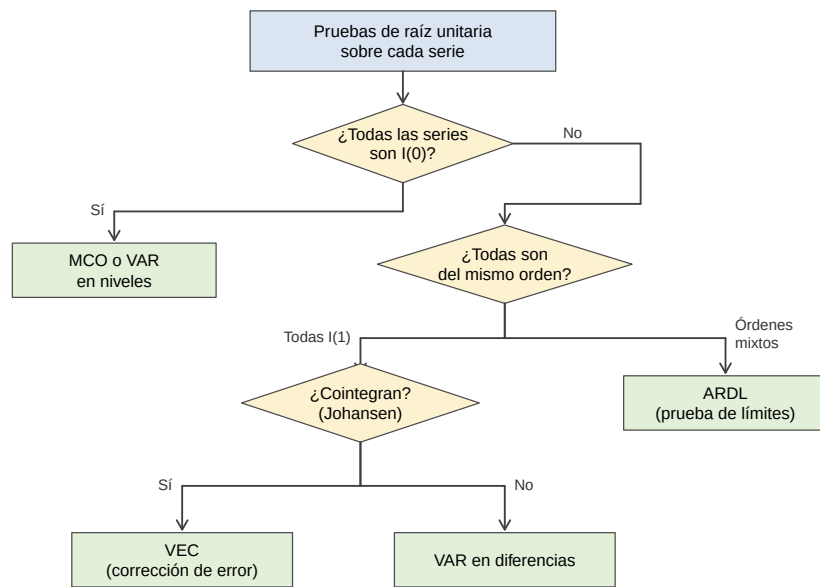


Figura 5.14: Selección del método de estimación según el orden de integración de las series y la existencia de cointegración. MCO: mínimos cuadrados ordinarios; VAR: vectores autorregresivos; VEC: vector de corrección de error; ARDL: rezagos distribuidos autorregresivos

de errores en forma ARDL dada por:

$$\begin{aligned}\Delta Y_t = & \alpha + \sum_{i=1}^p \beta_i \Delta Y_{t-i} + \sum_{i=1}^p \delta_i \Delta X_{t-i} + \sum_{i=1}^p \gamma_i \Delta Z_{t-i} \\ & + \lambda_1 Y_{t-1} + \lambda_2 X_{t-1} + \lambda_3 Z_{t-1} + U_t\end{aligned}$$

Donde los coeficientes  $\beta_i$ ,  $\delta_i$ ,  $\gamma_i$  representan la dinámica de corto plazo y las  $\lambda$ 's la dinámica de largo plazo.

La hipótesis nula de la prueba de límites (*bounds test*) de Pesaran, Shin y Smith (2001) es **conjunta**:  $H_0 : \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ , es decir, que ninguno de los niveles rezagados entra en la ecuación y, por lo tanto, que no existe una relación de largo plazo entre las variables. La prueba se contrasta con una estadística  $F$  cuya distribución no es estándar: Pesaran, Shin y Smith (2001) tabulan dos conjuntos de valores críticos –una cota inferior, que supone que todas las variables son  $I(0)$ , y una cota superior, que supone que todas son  $I(1)$ –. Si la estadística excede la cota superior, se concluye que existe relación de largo plazo; si queda por debajo de la cota inferior, se concluye que no existe; y si cae entre ambas cotas, el resultado es inconcluso sin información adicional sobre el orden de integración de las series.

En la práctica estimamos una especificación con rezagos distribuidos:

$$Y_t = \alpha + \sum_{i=1}^p \beta_i Y_{t-i} + \sum_{i=1}^p \delta_i X_{t-i} + \sum_{i=1}^p \gamma_i Z_{t-i} + U_t \quad (5.55)$$

Además de verificar si las series involucradas son estacionarias y decidir el número de rezagos  $p$  mediante criterios de información.

## 5.6.2 Ejemplo

### 5.6.2.1 Descripción del problema

Supongamos que queremos modelar el logaritmo del dinero real (M2) como una función del logaritmo del ingreso real (LRY), de la tasa de los bonos (IBO) y de la tasa de los depósitos bancarios (IDE).

- El problema es que la aplicación de una regresión de MCO en datos no estacionarios daría lugar a una regresión espuria.
- Los parámetros estimados serían consistentes solo si las series estuvieran cointegradas.

### 5.6.2.2 Importamos Datos desde un dataset de R:

Utilizaremos la base `denmark`, incluida en el paquete `ARDL` de R, que reproduce los datos trimestrales de demanda de dinero de Dinamarca empleados originalmente por Johansen y Juselius (1990). Se trata de un *dataframe* con 55 renglones y 5 variables, del primer trimestre de 1974 al tercero de 1987:

- LRM: logaritmo del dinero real (M2)
- LRY: logaritmo del ingreso real
- LPY: logaritmo del deflactor de precios
- IBO: tasa de los bonos
- IDE: tasa de los depósitos bancarios

```
library(zoo)
library(xts)
library(ARDL)

#
data(denmark)

names(denmark)
```

```
## [1] "LRM" "LRY" "LPY" "IBO" "IDE"
```

### 5.6.2.3 Procedimiento

**1. Selección del orden de rezagos.** La función `auto_ardl()` estima todas las combinaciones de rezagos hasta un orden máximo y devuelve las que minimizan el criterio de información (por defecto, el AIC).

```
models <- auto_ardl(LRM ~ LRY + IBO + IDE, data = denmark,
  ↪ max_order = 5)

# Las 5 mejores combinaciones de rezagos según el criterio AIC
knitr::kable(
  head(models$top_orders, 5),
  caption = paste("Cinco especificaciones ARDL con el menor
  ↪ criterio de",
    "información (AIC). Las columnas indican el
  ↪ número de",
    "rezagos de cada variable."),
```



Cuadro 5.13: Cinco especificaciones ARDL con el menor criterio de información (AIC). Las columnas indican el número de rezagos de cada variable.

| LRM | LRY | IBO | IDE | AIC      |
|-----|-----|-----|-----|----------|
| 3   | 1   | 3   | 2   | -251.026 |
| 3   | 1   | 3   | 3   | -250.114 |
| 2   | 2   | 0   | 0   | -249.627 |
| 3   | 2   | 3   | 2   | -249.109 |
| 3   | 2   | 3   | 3   | -248.186 |

```
row.names = FALSE,
digits    = 3,
booktabs = TRUE
)
```

```
BestMod <- models$best_model
```

El orden seleccionado es un  $ARDL(3, 1, 3, 2)$ : tres rezagos de LRM, uno de LRY, tres de IBO y dos de IDE. El Cuadro 5.14 reporta los coeficientes estimados de esa especificación.

```
knitr::kable(
  coef(summary(BestMod)),
  col.names = c("Coef.", "Error Est.", "Estad. $t$", "Prob.
    ↪ $(>|t|)$"),
  caption   = "Estimación del modelo $ARDL$ seleccionado para
    ↪ $LRM_t$",
  digits    = 4,
  booktabs = TRUE,
  escape    = FALSE
)
```

**2. Modelo de corrección de error no restringido (UECM).** La misma información puede reordenarse en la forma de corrección de error, que separa la dinámica de corto plazo (los términos en diferencias) de la relación de largo plazo (los niveles rezagados).

```
UECM_BestMod <- uecm(BestMod)
```

```
knitr::kable(
```

Cuadro 5.14: Estimación del modelo *ARDL* seleccionado para  $LRM_t$ .

|             | Coef.   | Error Est. | Estad. $t$ | Prob. ( $>  t $ ) |
|-------------|---------|------------|------------|-------------------|
| (Intercept) | 2.6202  | 0.5678     | 4.6149     | 0.0000            |
| L(LRM, 1)   | 0.3192  | 0.1367     | 2.3358     | 0.0247            |
| L(LRM, 2)   | 0.5326  | 0.1324     | 4.0239     | 0.0003            |
| L(LRM, 3)   | -0.2687 | 0.1021     | -2.6305    | 0.0121            |
| LRY         | 0.6728  | 0.1312     | 5.1295     | 0.0000            |
| L(LRY, 1)   | -0.2574 | 0.1472     | -1.7491    | 0.0881            |
| IBO         | -1.0785 | 0.3217     | -3.3525    | 0.0018            |
| L(BO, 1)    | -0.1062 | 0.5858     | -0.1813    | 0.8571            |
| L(BO, 2)    | 0.2877  | 0.5691     | 0.5055     | 0.6161            |
| L(BO, 3)    | -0.9947 | 0.3925     | -2.5341    | 0.0154            |
| IDE         | 0.1255  | 0.5545     | 0.2263     | 0.8222            |
| L(IDE, 1)   | -0.3280 | 0.7213     | -0.4547    | 0.6518            |
| L(IDE, 2)   | 1.4079  | 0.5520     | 2.5503     | 0.0148            |

```
coef(summary(UECM_BestMod)),
col.names = c("Coef.", "Error Est.", "Estad.  $t$ ", "Prob.
  ↪  $> |t|$ "),
caption = "Modelo de corrección de error no restringido
  ↪ (UECM) del $ARDL$ estimado.",
digits = 4,
booktabs = TRUE,
escape = FALSE
)
```

**3. Modelo de corrección de error restringido (RECM).** Al imponer la restricción de largo plazo se obtiene el término de corrección de error (**ect**), cuyo coeficiente mide la velocidad de ajuste hacia el equilibrio. Nota: se permite que la constante forme parte de la relación de corto plazo (caso 2), en lugar de la de largo plazo (caso 3).

```
RECM_BestMod <- recm(UECM_BestMod, case = 2)

knitr::kable(
  coef(summary(RECM_BestMod)),
  col.names = c("Coef.", "Error Est.", "Estad.  $t$ ", "Prob.
    ↪  $> |t|$ "),
  caption = "Modelo de corrección de error restringido (RECM)
    ↪ del $ARDL$ estimado.",
  digits = 4,
```

Cuadro 5.15: Modelo de corrección de error no restringido (UECM) del *ARDL* estimado.

|              | Coef.   | Error Est. | Estad. <i>t</i> | Prob. ( $>  t $ ) |
|--------------|---------|------------|-----------------|-------------------|
| (Intercept)  | 2.6202  | 0.5678     | 4.6149          | 0.0000            |
| L(LRM, 1)    | -0.4169 | 0.0917     | -4.5479         | 0.0001            |
| L(LRY, 1)    | 0.4154  | 0.1176     | 3.5317          | 0.0011            |
| L(IBO, 1)    | -1.8917 | 0.3911     | -4.8368         | 0.0000            |
| L(IDE, 1)    | 1.2053  | 0.4469     | 2.6971          | 0.0103            |
| d(L(LRM, 1)) | -0.2639 | 0.1019     | -2.5898         | 0.0134            |
| d(L(LRM, 2)) | 0.2687  | 0.1021     | 2.6305          | 0.0121            |
| d(LRY)       | 0.6728  | 0.1312     | 5.1295          | 0.0000            |
| d(IBO)       | -1.0785 | 0.3217     | -3.3525         | 0.0018            |
| d(L(IBO, 1)) | 0.7070  | 0.4687     | 1.5083          | 0.1395            |
| d(L(IBO, 2)) | 0.9947  | 0.3925     | 2.5341          | 0.0154            |
| d(IDE)       | 0.1255  | 0.5545     | 0.2263          | 0.8222            |
| d(L(IDE, 1)) | -1.4079 | 0.5520     | -2.5503         | 0.0148            |

```
booktabs = TRUE,
escape    = FALSE
)
```

El coeficiente del término de corrección de error es negativo y altamente significativo ( $\text{ect} = -0.4169$ ), lo que indica que aproximadamente el 42% de la desviación respecto de la relación de largo plazo se corrige cada trimestre. Su signo negativo es la condición que garantiza que el sistema regrese al equilibrio: si en un trimestre la demanda de dinero está por encima de su nivel de largo plazo, en los trimestres siguientes tenderá a caer.

**4. Prueba de límites (*bounds test*).** Antes de interpretar la relación de largo plazo debemos verificar que exista.

```
bt <- bounds_f_test(BestMod, case = 2)

bt

##
## Bounds F-test (Wald) for no cointegration
##
## data: d(LRM) ~ L(LRM, 1) + L(LRY, 1) + L(IBO, 1) + L(IDE, 1)
##      + d(L(LRM, 1)) + d(L(LRM, 2)) + d(LRY) + d(IBO) +
##      + d(L(IBO, 1)) + d(L(IBO, 2)) + d(IDE) + d(L(IDE, 1))
```

Cuadro 5.16: Modelo de corrección de error restringido (RECM) del *ARDL* estimado.

|              | Coef.   | Error Est. | Estad. $t$ | Prob. ( $>  t $ ) |
|--------------|---------|------------|------------|-------------------|
| d(L(LRM, 1)) | -0.2639 | 0.0901     | -2.9301    | 0.0054            |
| d(L(LRM, 2)) | 0.2687  | 0.0913     | 2.9435     | 0.0052            |
| d(LRY)       | 0.6728  | 0.1159     | 5.8047     | 0.0000            |
| d(IBO)       | -1.0785 | 0.3002     | -3.5921    | 0.0008            |
| d(L(BO, 1))  | 0.7070  | 0.4436     | 1.5938     | 0.1183            |
| d(L(BO, 2))  | 0.9947  | 0.3649     | 2.7258     | 0.0092            |
| d(IDE)       | 0.1255  | 0.4829     | 0.2598     | 0.7962            |
| d(L(IDE, 1)) | -1.4079 | 0.4887     | -2.8810    | 0.0062            |
| ect          | -0.4169 | 0.0785     | -5.3111    | 0.0000            |

```
## F = 5.1168, p-value = 0.004418
## alternative hypothesis: Possible cointegration
## null values:
##      k      T
##      3 1000
```

La estadística  $F$  de la prueba es 5.1168 con un valor  $p$  de 0.0044, por lo que se rechaza la hipótesis nula de ausencia de relación de nivel: la estadística supera la cota superior de los valores críticos de Pesaran, Shin y Smith (2001) para  $k = 3$  regresores. Existe, por lo tanto, evidencia de una relación de largo plazo entre la demanda de dinero, el ingreso real y las dos tasas de interés, y tiene sentido calcular los multiplicadores de largo plazo.

**5. Multiplicadores de largo plazo.** Se obtienen como el cociente entre la suma de los coeficientes de cada regresor y uno menos la suma de los coeficientes autorregresivos.

```
mult <- multipliers(BestMod)

knitr::kable(
  mult,
  col.names = c("Término", "Estimado", "Error Est.", "Estad.
    ↪ $t$", "Prob. $(>|t|)$"),
  caption = "Multiplicadores de largo plazo del modelo $ARDL$
    ↪ estimado.",
  digits = 4,
  booktabs = TRUE,
  escape = FALSE,
  row.names = FALSE
)
```

Cuadro 5.17: Multiplicadores de largo plazo del modelo *ARDL* estimado.

| Término     | Estimado | Error Est. | Estad. $t$ | Prob. ( $>  t $ ) |
|-------------|----------|------------|------------|-------------------|
| (Intercept) | 6.2857   | 0.7719     | 8.1429     | 0.000             |
| LRY         | 0.9965   | 0.1239     | 8.0405     | 0.000             |
| IBO         | -4.5381  | 0.5203     | -8.7222    | 0.000             |
| IDE         | 2.8915   | 0.9951     | 2.9058     | 0.006             |

```
Result <- coint_eq(BestMod, case = 2)
```

Los tres multiplicadores son significativos y sus signos son los que predice la teoría de la demanda de dinero. La elasticidad ingreso de largo plazo es prácticamente unitaria (0.996), resultado consistente con la teoría cuantitativa: en el largo plazo, la demanda real de dinero crece en la misma proporción que el ingreso real. El coeficiente de la tasa de los bonos es negativo (-4.538), como corresponde al costo de oportunidad de mantener dinero, mientras que el de la tasa de los depósitos bancarios es positivo (2.892), pues una mayor remuneración de los depósitos incrementa la demanda del agregado M2, que los incluye. Nótese que, al estar las tasas expresadas en fracciones y las demás variables en logaritmos, estos dos coeficientes son semielasticidades y no elasticidades.

#### 5.6.2.4 Gráfica de la ecuación de cointegración

La Figura 5.15 compara la serie observada de  $LRM_t$  con la relación de largo plazo estimada: la distancia entre ambas líneas es precisamente el término de corrección de error cuyo coeficiente interpretamos arriba.

```
Datos <- cbind.zoo(LRM = denmark[, "LRM"], Result)
Datos <- xts(Datos)
plot(Datos, legend.loc = "right")
```

## 5.7 Filtro Kalman

En secciones pasadas, entendimos la naturaleza del filtrado univariado como, por ejemplo, el *Filtro Hodrick-Prescott*. Este ha sido utilizado ampliamente en

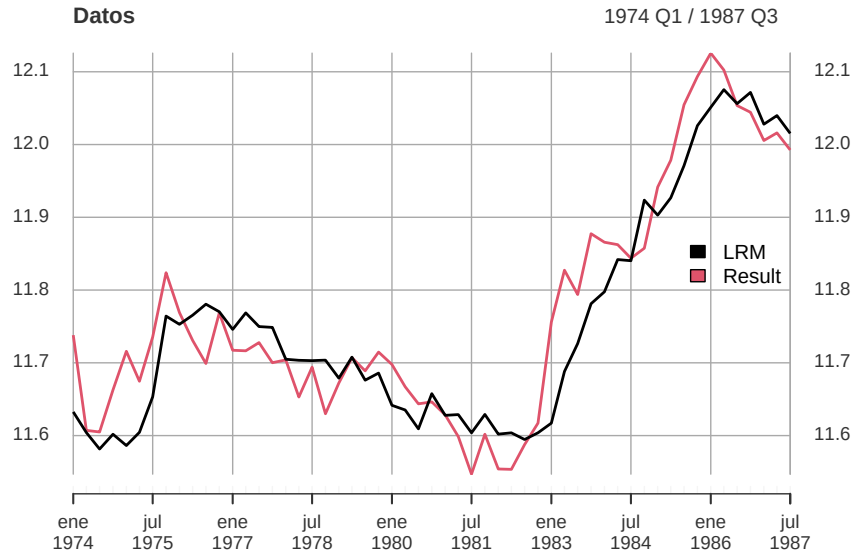


Figura 5.15: Demanda real de dinero observada ( $LRM_t$ ) y relación de cointegración estimada por el modelo ARDL

la literatura macroeconómica, sobre todo para la estimación del Producto Potencial y, de este modo, la Brecha del Producto. Sin embargo, este método presenta dos limitaciones importantes: 1) es univariado, es decir, la tendencia de cada serie se estima únicamente con la información de esa serie, sin aprovechar la información de otras variables relacionadas y, 2) el problema de fin de muestra discutido en el Capítulo 3, que la variante de St-Amant y van Norden (1997) atenúa a costa de introducir dos parámetros adicionales ( $u_{ss}$  y  $\lambda_{ss}$ ) cuya elección es discrecional.

De este modo, el **Filtro Kalman** puede ser una alternativa viable y metodológicamente robusta, sobre todo si queremos trabajar con variables no observables como el *Producto Potencial* o, incluso, la *Tasa de interés neutral*, variable clave en la decisión de Política Monetaria de los Bancos Centrales.

En este sentido, el **Filtro Kalman** nació a partir del artículo seminal de Rudolf E. Kálmán (1960) *A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems*. La idea principal de Kálmán era describir los procesos estocásticos con un modelo de “estado” y resolver, de alguna manera, el problema de estimación con un ciclo *predicción-corrección* ejecutado en tiempo real. Así, el **Filtro Kalman** es un algoritmo de estimación recursivo a partir de mediciones ruidosas. De este modo, también podemos entender al **Filtro Kalman** como una especie de filtro multivariado. Sus aplicaciones no se han limitado únicamente a la Economía, pues ha sido utilizado para trabajos de la NASA como el pronóstico

de la posición y velocidad del *Apollo 11* en 1969.

### 5.7.1 Modelos Estado-Espacio y Teoría Económica

Para hacer uso del **Filtro Kalman**, necesitamos de un modelo estructural que vincule a nuestras variables (observables y no observables), representado en la *Forma Estado-Espacio*. En general, casi todos los modelos de series de tiempo pueden ser representados como *Modelos Estado-Espacio*. El modelo estructural puede basarse en la teoría económica como, por ejemplo, un modelo DSGE. Para efectos prácticos, tomaremos como ejemplo el *Modelo de Proyección Trimestral (QPM)* del IMF (2020). No nos enfocaremos en el por qué y cómo del *Modelo QPM*, pues el objetivo principal es entender el **Filtro Kalman** y su aplicación.

#### 5.7.1.1 Modelo de Proyección Trimestral (QPM) del IMF (2020)

Supongamos una economía pequeña y abierta, en donde:

- **Demanda Agregada (Curva IS)**

$$\hat{y}_t = b_1 \hat{y}_{t-1} - b_2 mci_t + b_3 \hat{y}_t^* + \varepsilon_t^y \quad (5.56)$$

$$mci_t = b_4 \hat{r}_t + (1 - b_4)(-\hat{z}_t) \quad (5.57)$$

donde:

- $\hat{y}_t$  = Brecha del Producto Doméstico,
- $\hat{y}_{t-1}$  = Brecha del Producto Doméstico rezagada,
- $mci_t$  = Índice de Condiciones Monetarias Real,
- $\hat{y}_t^*$  = Brecha del Producto Foráneo,
- $\varepsilon_t^y$  = Choque de Demanda,
- $\hat{r}_t$  = Brecha de la tasa de interés real y
- $\hat{z}_t$  = Brecha del tipo de cambio real.

- **Inflación (Curva de Phillips)**

$$\pi_t = a_1 \pi_{t-1} + (1 - a_1) E\{\pi_{t+1}\} + a_2 rmc_t + \varepsilon_t^\pi \quad (5.58)$$

$$rmc_t = a_3 \hat{y}_t + (1 - a_3) \hat{z}_t \quad (5.59)$$

donde:

- $\pi_t$  = Inflación,
- $\pi_{t-1}$  = Inflación rezagada,

- $E\{\pi_{t+1}\}$  = Expectativa de inflación,
- $rmc_t$  = Costo Marginal Real,
- $\epsilon_t^\pi$  = Choque de Oferta (cost-push shock),
- $\hat{y}_t$  = Brecha del Producto Doméstica y
- $\hat{z}_t$  = Brecha del tipo de cambio real.

• **Paridad Descubierta de Tasas de Interés (UIP)**

$$S_t = (1-e_1)\mathbb{E}_t\{S_{t+1}\} + e_1 \left[ S_{t-1} + \frac{2(\pi_t - \pi_t^* + \Delta\bar{z}_t)}{4} + \frac{i_t^* - i_t + prem_t}{4} \right] + \varepsilon_s \quad (5.60)$$

donde:

- $\mathbb{E}_t\{S_{t+1}\}$  = Expectativas sobre el tipo de cambio nominal futuro,
- $S_{t-1}$  = Tipo de cambio nominal rezagado,
- $\pi_t$  = Inflación,
- $\pi_t^*$  = Inflación foránea,
- $\Delta\bar{z}_t$  = Depreciación del tipo de cambio tendencial,
- $i_t^*$  = Tasa de interés real foránea,
- $i_t$  = Tasa de interés real doméstica,
- $prem_t$  = Premio Riesgo-País y
- $\varepsilon_t$  = Choque del Tipo de cambio.

• **Función de Reacción de Política Monetaria (Regla de Taylor)**

$$i_t = g_1 i_{t-1} + (1 - g_1) \{i_t^n + g_2 (\mathbb{E}_t[\pi_{t+N}^4] - \pi_{t+N}^T) + g_3 \hat{y}_t\} + \varepsilon_t \quad (5.61)$$

donde:

- $i_t$  = Tasa de interés (o política),
- $i_{t-1}$  = Tasa de interés rezagada,
- $i_t^n$  = Tasa de interés natural o neutral,
- $\mathbb{E}_t[\pi_{t+N}^4]$  = Inflación esperada (YoY) en el periodo  $t+N$ ,
- $\pi_{t+N}^T$  = Meta de inflación,
- $\hat{y}_t$  = Brecha del Producto Doméstica y
- $\varepsilon_t$  = Choque de política monetaria no sistémico.

• **Bloque externo**



En este caso, todas las variables siguen procesos autorregresivos simples

**Brecha del producto foráneo**

$$\hat{y}_t^* = \rho_y \hat{y}_{t-1}^* + \varepsilon_t^*$$

**Tasa natural (tendencia) de interés real foránea**

$$\tilde{r}_t^* = \rho_{\tilde{r}} \tilde{r}_{t-1}^* + (1 - \rho_{\tilde{r}}) \tilde{r}^{*SS} + \varepsilon_t^*$$

**Tasa de interés nominal foránea**

$$i_t^* = \rho_i i_{t-1}^* + (1 - \rho_i)(r_t^* + \pi_t^*) + \varepsilon_t^*$$

**Brecha de la tasa de interés real foránea**

$$\hat{r}_t^* = r_t^* - \tilde{r}_t^*$$

**Tasa de interés real foránea**

$$r_t^* = i_t^* - \pi_t^*$$

**Inflación foránea**

$$\pi_t^* = \rho_{\pi} \pi_{t-1}^* + (1 - \rho_{\pi}) \pi^{*SS} + \varepsilon_t^*$$

### 5.7.1.2 Modelos Estado-Espacio

La idea general detrás de los *Modelos Estado-Espacio* es que una (múltiples) variable observable  $Y_1, \dots, Y_T$  depende de un posible estado no observable  $X_t$  que sigue un proceso estocástico. La relación entre  $Y_t$  y  $X_t$  es descrita por la **Ecuación de Observación**

$$Y_t = CX_t + v_t \quad (5.62)$$

donde  $C$  es una matriz de parámetros conocidos y  $v_t$  es un vector de errores observados (si los hay), los cuales son independientes e idénticamente distribuidos con media cero y matriz de covarianza  $R$ , es decir,  $v_t \sim iid(0, R)$ . De este modo, la ecuación (5.62) describe la relación estática entre las variables observables y no observables.

La ecuación que describe la dinámica de las variables de estado, también conocida como **Ecuación de Transición**, es definida como

$$X_t = AX_{t-1} + \varepsilon_t, \quad (5.63)$$

en donde  $A$  es una matriz de parámetros conocidos,  $\varepsilon_t$  es un vector de errores, los cuales son independientes e idénticamente distribuidos con media cero y matriz de covarianza  $Q$ , es decir,  $\varepsilon_t \sim iid(0, Q)$ . Adicionalmente, se asume que  $v_t$  y  $\varepsilon_t$  son independientes entre sí, es decir,  $Cov(v_t, \varepsilon_t) = 0$ .

La Figura 5.16 resume la estructura: los estados evolucionan por su cuenta según la matriz  $A$ , cada uno recibe su propio choque  $\varepsilon_t$ , y lo único que el investigador observa es la proyección  $CX_t$  contaminada por el error de medición  $v_t$ .

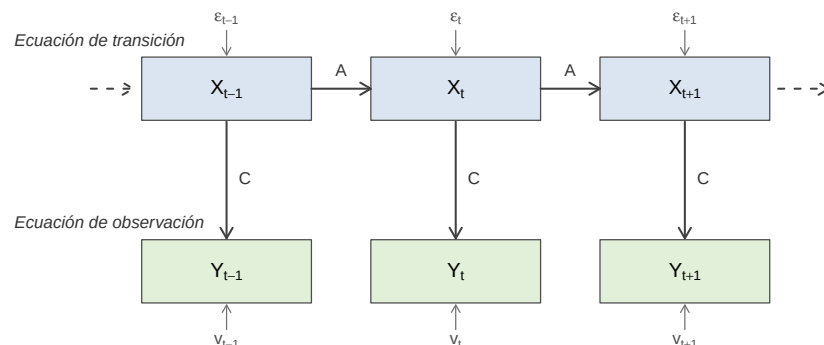


Figura 5.16: Estructura de un modelo estado-espacio. La fila superior son los estados no observables, que evolucionan según la ecuación de transición; la inferior, las variables observables, ligadas a los estados por la ecuación de observación

Afortunadamente, el *Modelo QPM* está construido de tal manera que sus **ecuaciones de transición** y de **observación** vinculan las variables observables con las no observables. El modelo completo –con sus 34 variables de transición, 12 choques y las ecuaciones de comportamiento e identidades– se declara en un archivo de texto que el FMI distribuye con su curso; a modo de ilustración, reproducimos únicamente el bloque que corresponde a las cuatro ecuaciones de comportamiento que presentamos arriba:<sup>1</sup>

```
%% === Demanda agregada (curva IS) ===
L_GDP_GAP = b1*L_GDP_GAP{-1} - b2*MCI + b3*L_GDP_RW_GAP +
    ↪ SHK_L_GDP_GAP;
MCI      = b4*RR_GAP + (1-b4)*(- L_Z_GAP);

%% === Inflación (curva de Phillips) ===
DLA_CPI = a1*DLA_CPI{-1} + (1-a1)*DLA_CPI{+1} + a2*RMC +
    ↪ SHK_DLA_CPI;
RMC      = a3*L_GDP_GAP + (1-a3)*L_Z_GAP;

%% === Regla de política monetaria (tipo Taylor, prospectiva) ===
RS = g1*RS{-1} + (1-g1)*(RSNEUTRAL + g2*(D4L_CPI{+4} -
    ↪ D4L_CPI_TAR{+4}))
```

<sup>1</sup>El archivo completo del modelo y el código de Matlab que lo resuelve forman parte del material del curso *Monetary Policy Analysis and Forecasting* del FMI, disponible en la plataforma edX; véase IMF (2020). Aquí se reproduce sólo el fragmento necesario para ilustrar la sintaxis de una declaración estado-espacio.

```

+ g3*L_GDP_GAP) + SHK_RS;

%% === Paridad descubierta de tasas de interés (UIP) ===
L_S = (1-e1)*L_S{+1} + e1*(L_S{-1} + 2/4*(D4L_CPI_TAR -
↪ ss_DLA_CPI_RW
    + DLA_Z_BAR)) + (- RS + RS_RW + PREM)/4 + SHK_L_S;

%% Convenciones de nomenclatura del modelo:
%% _GAP desviación cíclica respecto de la tendencia
%% _BAR tendencia (equilibrio)      ss_ valor de estado
↪ estacionario
%% DLA_ cambio trimestral          D4L_ cambio anual
%% _RW variable externa           SHK_ residual de la
↪ ecuación

```

Nótese la correspondencia directa entre este bloque y las ecuaciones que escribimos en la sección anterior:  $L\_GDP\_GAP$  es la brecha del producto  $\hat{y}_t$ ,  $MCI$  es el índice de condiciones monetarias  $mci_t$ ,  $DLA\_CPI$  es la inflación  $\pi_t$  y  $RS$  es la tasa de política  $i_t$ . La notación  $\{-1\}$  y  $\{+1\}$  indica rezagos y adelantos, y es justamente la presencia de adelantos –las expectativas– lo que impide escribir el modelo directamente en la forma estado-espacio y obliga al paso que describimos a continuación.

Sin embargo, la **Ecuación de Transición** de los estados presentes dependen de los estados pasados, mientras que el *Modelo QPM* es prospectivo, es decir, las variables dependen de sus expectativas así que la ecuación toma la forma de

$$F\mathbb{E}_t[X_{t+1}] + GX_t + HX_{t-1} + M\eta_t = 0 \quad (5.64)$$

donde  $F$ ,  $G$ ,  $H$ ,  $M$  son matrices de parámetros estructurales conocidos,  $\mathbb{E}_t$  es el operador de expectativas y  $\eta_t$  es un vector de choques estructurales. Para pasar de este modelo a la *Forma Estado-Espacio*, tenemos que resolver para *Expectativas Racionales*. Para esto, proponemos una *hipótesis de solución*

$$X_t = AX_{t-1} + P\eta_t \quad \text{con} \quad \varepsilon_t \equiv P\eta_t \quad (5.65)$$

Ahora, suponemos que  $\eta_t$  sigue un proceso autorregresivo, es decir, tiene su propia dinámica:

$$\eta_{t+1} = S\eta_t + \gamma_{t+1} \quad \text{donde} \quad \gamma_{t+1} \sim iid(0, W) \quad (5.66)$$

Así, sabemos que

$$\mathbb{E}_t[X_{t+1}] = AX_t + P\mathbb{E}_t[\eta_{t+1}] = A(AX_{t-1} + P\eta_t) + PS\eta_t \quad (5.67)$$

De este modo, si sustituimos la ecuación (5.65) en la (5.64), tenemos que las matrices deben de satisfacer la identidad

$$F[A(AX_{t-1} + P\eta_t) + P(S\eta_t)] + G[AX_{t-1} + P\eta_t] + HX_{t-1} + M\eta_t = 0 \quad (5.68)$$

para todos los valores  $X_{t-1}$  y  $\eta_t$ , de tal modo que  $A$  y  $P$  son las soluciones de ecuaciones

$$FA^2 + GA + H = 0, \quad FAP + FPS + GP + M = 0 \quad (5.69)$$

De esta forma, obtenemos nuestro modelo en la *Forma Estado-Espacio*.

### 5.7.2 Recursión del Filtro Kalman

Ya que tenemos nuestro modelo en la *Forma Estado-Espacio* como se muestra en las ecuaciones (5.62) y (5.63), podemos hacer uso del **Filtro Kalman**.

Para comenzar, definamos  $Y_{t/t-1}$  y  $X_{t/t-1}$  como los valores predichos de  $Y_t$  y  $X_t$ , respectivamente, condicionado a la información del periodo  $t-1$ . Además, definamos  $X_{t/t}$  como la estimación de  $X_t$  condicionada a la información del periodo  $t$ .

Como se mencionó en un inicio, el **Filtro Kalman** utiliza un algoritmo recursivo para cada periodo  $1, 2, \dots, T$ . Cada recursión está compuesta de dos pasos. Supongamos que tenemos los datos observados y las estimaciones del estado para el periodo  $t-1$ , es decir, conocemos  $Y_{t-1}$  y  $X_{t-1/t-1}$ . De este modo, para el periodo  $t$ :

- **Paso 1.** Predicción del estado y observación de las variables en el periodo  $t$  dada la información de  $t-1$ . Como no tenemos nueva información, el promedio de la predicción se basa en el *Modelo Estado-Espacio* (5.62) - (5.63):

$$X_{t/t-1} = AX_{t-1/t-1} \quad (5.70)$$

$$Y_{t/t-1} = CX_{t/t-1} \quad (5.71)$$

- **Paso 2.** Actualización de la estimación del estado dada la información en el periodo  $t$ . Una vez que conocemos la nueva información del periodo  $t$ , existirá una discrepancia entre la información actual ( $Y_t$ ) y la predicción del modelo ( $Y_{t/t-1}$ ). El **Filtro Kalman** utiliza dicha discrepancia para actualizar la estimación de los estados no observables utilizando la matriz  $K_t$ , que se llama **Ganancia de Kalman**:

$$X_{t/t} = X_{t/t-1} + K_t(Y_t - Y_{t/t-1}) \quad (5.72)$$

### 5.7.3 Ganancia de Kalman

Supongamos que los errores siguen una distribución normal, es decir,  $v_t \sim N(0, R)$ ,  $\varepsilon_t \sim N(0, Q)$ .

Para la primera estimación (Paso 1) de la *Recursión de Kalman*,  $P_{t/t-1}$  denota la varianza del error de predicción de las variables de estado ( $X_t$ ) dada la información del periodo  $t-1$ , o sea,  $P_{t/t-1} = \text{Var}_{t-1}[(X_t - X_{t/t-1})]$ . De manera similar,  $F_{t/t-1}$  es la varianza del error de predicción de las variables observables ( $Y_t$ ) dada la información del periodo  $t-1$ , o bien,  $F_{t/t-1} = \text{Var}_{t-1}[(Y_t - Y_{t/t-1})]$ .

Para la actualización (Paso 2) de la *Recursión de Kalman*,  $P_{t/t}$  denota la varianza del error de las variables de estado ( $X_t$ ) dada la información del periodo  $t$ , es decir,  $P_{t/t} = \text{Var}_t[(X_t - X_{t/t})]$ .

Así, la distribución multivariada del vector  $(Y_t, X_t)$  toma la forma

$$\begin{pmatrix} Y_t \\ X_t \end{pmatrix} \bigg| Y_t, \dots, Y_{t-1} \sim N \left( \begin{pmatrix} Y_{t/t-1} \\ X_{t/t-1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} F_{t/t-1} & CP_{t/t-1} \\ P_{t/t-1}C' & P_{t/t-1} \end{pmatrix} \right). \quad (5.73)$$

De (5.73), la distribución condicional de  $X_t$  dado  $Y_t$  toma la forma de

$$X_t | Y_t, Y_1, \dots, Y_{t-1} \sim N \left( \begin{matrix} X_{t/t-1} + P_{t/t-1}C'F_{t/t-1}^{-1}[Y_t - Y_{t/t-1}], \\ P_{t/t-1} - P_{t/t-1}C'F_{t/t-1}^{-1}CP_{t/t-1} \end{matrix} \right) \quad (5.74)$$

Y de la ecuación (5.74) obtenemos directamente que

$$X_{t/t} = X_{t/t-1} + P_{t/t-1}C'F_{t/t-1}^{-1}[Y_t - Y_{t/t-1}] = X_{t/t-1} + K_t[Y_t - Y_{t/t-1}], \quad (5.75)$$

$$P_{t/t} = P_{t/t-1} - P_{t/t-1}C'F_{t/t-1}^{-1}CP_{t/t-1} = (I - K_tC)P_{t/t-1}, \quad (5.76)$$

en donde la **Ganancia de Kalman** es

$$K_t = P_{t/t-1}C'F_{t/t-1}^{-1}. \quad (5.77)$$

Nótese que  $F_{t/t-1}$  sigue:

$$F_{t/t-1} = \text{Var}_{t-1}[(Y_t - Y_{t/t-1})] = \text{Var}_{t-1}[(CX_t + v_t - CX_{t/t-1})] = CP_{t/t-1}C' + R \quad (5.78)$$

Por el contrario,  $P_{t/t-1}$  sigue:

$$P_{t|t-1} = \text{Var}_{t-1} [(X_t - X_{t|t-1})] \quad (5.79)$$

$$= \text{Var}_{t-1} [(AX_{t-1} + \varepsilon_t - AX_{t-1|t-1})] \quad (5.80)$$

$$= AP_{t-1|t-1}A' + Q \quad (5.81)$$

$$= A(I - K_{t-1}C)P_{t-1|t-2}A' + Q \quad (5.82)$$

Y si sustituimos  $F_{t/t-1}$  y  $P_{t/t-1}$  en las ecuaciones (5.75) - (5.77), obtenemos las siguientes ecuaciones para el algoritmo del **Filtro Kalman**

$$K_t = P_{t/t-1}C'(CP_{t/t-1}C' + R)^{-1} \quad (5.83)$$

$$X_{t/t} = X_{t/t-1} + K_t[Y_t - Y_{t/t-1}] \quad (5.84)$$

$$P_{t+1|t} = A(I - K_tC)P_{t/t-1}A' + Q \quad (5.85)$$

De este modo, la **Ganancia de Kalman** en (5.83) depende de manera positiva de la varianza del error de predicción del estado ( $P_{t/t-1}$ ) y de manera negativa de la varianza de la ecuación de observación  $R$ . Esto es bastante intuitivo:

- Si existen grandes errores en las predicciones del estado  $X_{t/t-1}$  en el Paso 1 de la *Recursión de Kalman*, es decir,  $P_{t/t-1}$  es grande, se le da más peso a la nueva información observada  $Y_t$ , lo cual significa que la **Ganancia de Kalman** es grande. En particular, esto es cierto para las ecuaciones de transición que no se cumplen de manera estricta, es decir,  $Q$  es grande;
- Si la información es ruidosa, o sea,  $R$  es grande, se le da menos peso a la información nueva por lo que  $K_t$  es pequeño.

#### 5.7.4 Algoritmo del Filtro Kalman y del Suavizador de Kalman

Ya que encontramos las expresiones más relevantes, podemos combinar todas para entender cómo funciona el **Filtro Kalman**.

Sabemos que el filtro es recursivo. De este modo, para poder correrlo necesitamos *condiciones iniciales* para todos los estados al principio de la muestra ( $X_{0|0}$ ), al igual que para la varianza del error de predicción del estado ( $P_{0|0}$ ). Para muestras pequeñas, las *condiciones iniciales* pueden afectar significativamente los resultados del filtro. Si no tenemos información previa, una opción es

asumir que las *condiciones iniciales* de los estados y de la varianza del error de predicción no están lejos de sus valores en estado estacionario. En particular, para modelos estacionarios, se puede establecer que las *condiciones iniciales* son iguales a los valores en estado estacionario.

Ahora, ya que hemos asignado las *condiciones iniciales*, el **Filtro Kalman** corre el algoritmo recursivo para cada periodo de tiempo  $1, 2, \dots, T$ . Cada recursión está compuesta de dos pasos:

- **Paso 1.** Predicción utilizando el *Modelo Estado-Espacio*:

$$X_{t/t-1} = AX_{t-1/t-1}, \quad (5.86)$$

$$Y_{t/t-1} = CX_{t/t-1}. \quad (5.87)$$

- **Paso 2.** Actualización utilizando la información:

$$K_t = P_{t/t-1}C'(CP_{t/t-1}C' + R)^{-1}, \quad (5.88)$$

$$X_{t/t} = X_{t/t-1} + K_t[Y_t - Y_{t/t-1}], \quad (5.89)$$

$$P_{t+1/t} = A(I - K_tC)P_{t/t-1}A' + Q. \quad (5.90)$$

El **Filtro Kalman** nos proporciona el estimador lineal óptimo de mínimos cuadrados del estado, dada la información hasta el periodo  $t$ . Si los errores están distribuidos normalmente, es óptimo entre todos los estimadores de  $X_t$  condicionados a la información disponible hasta ese periodo.

Para cada periodo  $t$ , el **Filtro Kalman** utiliza únicamente la información disponible hasta ese periodo para estimar  $X_t$ . Dichas estimaciones se encuentran en  $X_{t/t-1}$  (del Paso 1) y en  $X_{t/t}$  (del Paso 2). Sin embargo, para estimar  $X_t$ , comúnmente es deseable utilizar toda la información disponible, hasta el último periodo  $T$ . Es decir, podría ser deseable obtener estimaciones  $X_{t/T}$ , que se conocen como **estimaciones suavizadas** de los estados. Precisamente eso es lo que hace el **Suavizador de Kalman (Kalman smoother)**.

Para correr el **Suavizador de Kalman**, necesitamos primero correr el **Filtro Kalman** y obtener todas las estimaciones de los estados:  $X_{1/1}, X_{2/2}, \dots, X_{T/T}$ .

Después, el algoritmo del **Suavizador de Kalman** funciona recursivamente hacia atrás, desde  $T-1, T-2, \dots, 1$ . Para cada periodo  $t+1$ , observamos la diferencia entre las estimaciones suavizadas y las estimaciones filtradas de los

estados:  $X_{t+1/T} - X_{t+1/t}$ . El **Suavizador de Kalman** utiliza la diferencia para actualizar las estimaciones filtradas de los estados en el periodo  $t$ , con el fin de obtener las estimaciones suavizadas:

$$X_{t/T} = X_{t/t} + J_t[X_{t+1/T} - X_{t+1/t}]. \quad (5.91)$$

La matriz  $J_t$  pondera cuánto se corrige la estimación filtrada con la información posterior y está dada por

$$J_t = P_{t/t} A' P_{t+1/t}^{-1}, \quad (5.92)$$

es decir, la corrección es mayor cuanto más incierta es la estimación filtrada del estado en  $t$  ( $P_{t/t}$  grande) y menor cuanto más incierta es la predicción del estado en  $t+1$  ( $P_{t+1/t}$  grande). Nótese la analogía con la **Ganancia de Kalman** de la ecuación (5.88): ambas matrices reparten el peso entre la información propia y la nueva evidencia según sus varianzas relativas.

### 5.7.5 Ejemplo: la brecha del producto de la economía mexicana

Cerremos el capítulo aplicando la recursión que acabamos de derivar. El problema es el que motivó toda la sección: separar una serie observada en una tendencia y un ciclo, ninguno de los cuales se observa directamente. Tomemos el modelo de **tendencia local lineal**, que escribe el nivel de la serie como una tendencia  $\mu_t$  con pendiente  $\beta_t$  más un componente transitorio:

$$\begin{aligned} y_t &= \mu_t + \varepsilon_t \\ \mu_t &= \mu_{t-1} + \beta_{t-1} \\ \beta_t &= \beta_{t-1} + \zeta_t \end{aligned} \quad (5.93)$$

Con el vector de estado  $X_t = (\mu_t, \beta_t)'$ , este modelo tiene exactamente la forma de las ecuaciones (5.63) y (5.62):

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = (1 \quad 0), \quad Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \sigma_\zeta^2 \end{pmatrix}, \quad R = \sigma_\varepsilon^2$$

El código siguiente implementa la recursión tal como la escribimos en las ecuaciones (5.86) a (5.90), seguida del suavizador de la ecuación (5.91). Son unas cuantas líneas, y vale la pena leerlas junto a las fórmulas: cada renglón corresponde a un paso del algoritmo.



```

filtro_kalman <- function(y, A, C, Q, R, X0, P0) {
  n <- length(y); k <- nrow(A)
  Xf <- matrix(NA, k, n); Pf <- array(NA, c(k, k, n))  #
  ↪ filtrado
  Xp <- matrix(NA, k, n); Pp <- array(NA, c(k, k, n))  #
  ↪ predicción
  X <- X0; P <- P0

  for (t in seq_len(n)) {
    # Paso 1: predicción
    X <- A %>% X
    P <- A %>% P %>% t(A) + Q
    Xp[, t] <- X; Pp[, , t] <- P

    # Paso 2: actualización con la nueva observación
    F <- C %>% P %>% t(C) + R          # varianza del error de
    ↪ predicción
    K <- P %>% t(C) %>% solve(F)        # ganancia de Kalman
    X <- X + K %>% (y[t] - C %>% X)     # corrección del estado
    P <- P - K %>% C %>% P
    Xf[, t] <- X; Pf[, , t] <- P
  }

  # Suavizador: recursión hacia atrás
  Xs <- Xf
  for (t in (n - 1):1) {
    J <- Pf[, , t] %>% t(A) %>% solve(Pp[, , t + 1])
    Xs[, t] <- Xf[, t] + J %>% (Xs[, t + 1] - Xp[, t + 1])
  }

  list(filtrado = Xf, suavizado = Xs)
}

```

Aplicamos el filtro al logaritmo del IGAE desestacionalizado (escalado por 100, de modo que las desviaciones se leen en por ciento). El único parámetro por fijar es la razón señal-ruido  $q = \sigma_\zeta^2 / \sigma_\varepsilon^2$ , que determina qué tan flexible es la tendencia.

```

load("BD/Datos_Ad.RData")

y_igae <- 100*log(ts(Datos_Ad$IGAE_Ad, start = c(2000, 1),
  ↪ frequency = 12))

lambda <- 14400          # mismo valor que usamos con el filtro
  ↪ HP mensual

```

```
A <- matrix(c(1, 0, 1, 1), 2, 2)
C <- matrix(c(1, 0), 1, 2)
Q <- matrix(c(0, 0, 0, 1/lambda), 2, 2)
R <- matrix(1, 1, 1)

kf <- filtro_kalman(y_igae, A, C, Q, R,
                   X0 = matrix(c(y_igae[1], 0), 2, 1),
                   P0 = diag(1e6, 2))

tendencia <- ts(kf$suavizado[1, ], start = start(y_igae),
               ↪ frequency = 12)
brecha <- y_igae - tendencia
```

El resultado conecta este capítulo con el Capítulo 3 de una manera que conviene subrayar: **el filtro de Hodrick-Prescott es el suavizador de Kalman de este modelo**, con la correspondencia  $\lambda = 1/q$ . No es una analogía, es una identidad; podemos comprobarla numéricamente comparando la tendencia que acabamos de suavizar con la que produce `hpfilter()`:

```
tendencia_hp <- mFilter::hpfilter(y_igae, freq = lambda)$trend
max(abs(tendencia - tendencia_hp))
```

```
## [1] 0.00000005402188
```

La diferencia entre ambas es del orden de  $10^{-8}$ , es decir, error de redondeo. Visto así, el filtro HP deja de ser una receta y se vuelve un caso particular de un marco mucho más general: cambiando  $A$ ,  $C$ ,  $Q$  y  $R$  se pueden estimar tendencias con otras dinámicas, incorporar varias series observables para identificar un mismo estado no observable, o agregar ecuaciones de comportamiento como las del QPM.

La Figura 5.17 muestra la descomposición resultante.

```
par(mfrow = c(2, 1), mar = c(4, 4, 3, 1))

plot(y_igae, col = "gray40", lwd = 1, xlab = "Tiempo",
     ylab = "100 x log(IGAE)",
     main = "IGAE desestacionalizado y tendencia estimada")
lines(tendencia, col = "darkblue", lwd = 2)
legend("topleft", c("Observado", "Tendencia (suavizador de
↪ Kalman)"),
     col = c("gray40", "darkblue"), lwd = c(1, 2), cex = 0.8,
     ↪ bty = "n")
```

```
plot(brecha, col = "darkred", lwd = 1.2, xlab = "Tiempo",
     ylab = "Desviación (%)",
     main = "Brecha del producto estimada")
abline(h = 0, lty = 2, col = "gray40")
```

La lectura económica es inmediata. La brecha recoge las dos recesiones del periodo: la de 2008-2009 y, sobre todo, el desplome de la pandemia, con un mínimo de -22.5% en mayo de 2020. Conviene cerrar con la advertencia que ya conocemos del Capítulo 3 y que aquí reaparece: como el suavizador usa toda la muestra, las estimaciones del final se revisan cuando llegan datos nuevos. Es el mismo problema de fin de muestra del filtro HP, y es la razón por la que los bancos centrales estiman la brecha con modelos multivariados –como el QPM– en lugar de con un filtro univariado.

**Nota:** Para este ejemplo, se ocupa el QPM básico presentado por el IMF (2020) en su curso “Monetary Policy Analysis and Forecasting” disponible en la plataforma edX. El código de Matlab fue realizado por el IMF.

### 5.7.6 Representación Estado-Espacio de modelos ARMA

Aunque motivamos el **Filtro Kalman** con un modelo macroeconómico estructural, la *Forma Estado-Espacio* es mucho más general: prácticamente todos los modelos estudiados en este libro pueden escribirse en ella. Como ilustración, consideremos el proceso  $AR(2)$  del Capítulo 3:

$$Y_t = a_1 Y_{t-1} + a_2 Y_{t-2} + U_t \quad (5.94)$$

Si definimos el vector de estado  $X_t = (Y_t, Y_{t-1})'$ , el proceso se escribe como

$$X_t = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} X_{t-1} + \begin{pmatrix} U_t \\ 0 \end{pmatrix}, \quad Y_t = (1 \ 0) X_t, \quad (5.95)$$

que es exactamente la estructura de las ecuaciones (5.63) y (5.62), con  $v_t = 0$  (no hay error de medición). Los componentes de medias móviles se incorporan ampliando el vector de estado con los choques rezagados. Esta representación es la base de, por ejemplo, la función `arima()` de R, que estima modelos *ARMA* por máxima verosimilitud exacta precisamente vía el **Filtro Kalman**; además, permite manejar observaciones faltantes de forma natural, pues en los periodos sin dato simplemente se omite el paso de actualización.

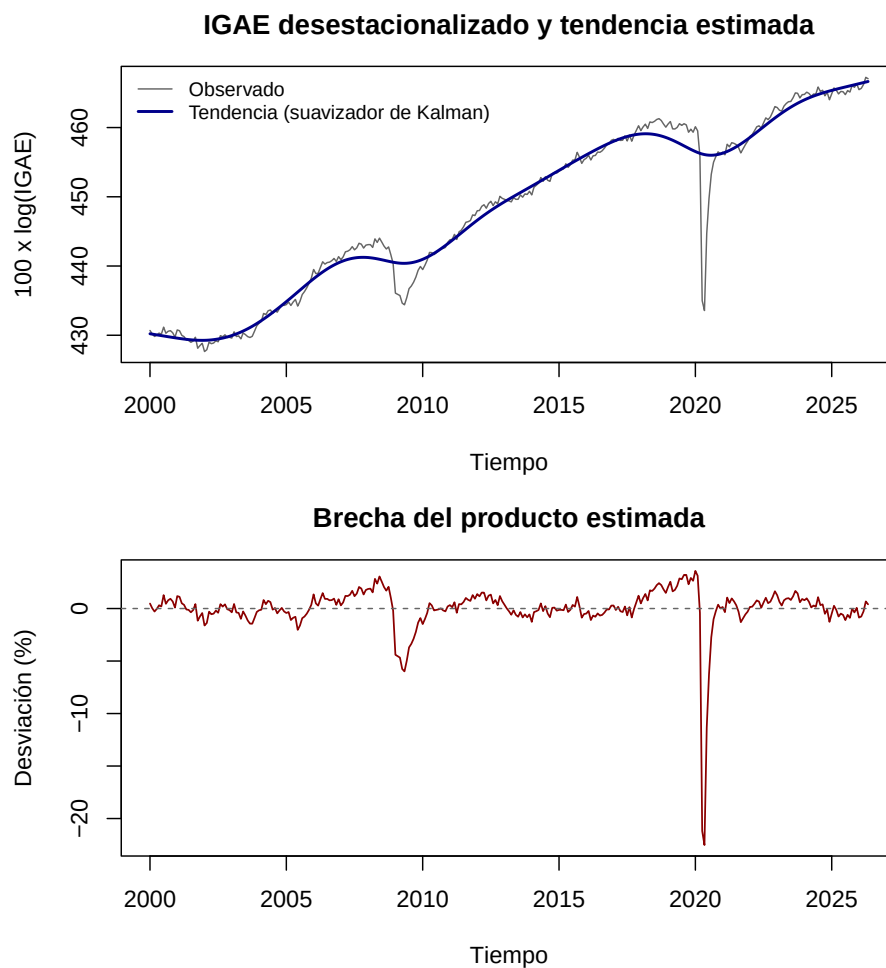


Figura 5.17: Descomposición del IGAE desestacionalizado en tendencia y brecha mediante el suavizador de Kalman aplicado al modelo de tendencia local lineal de la ecuación  $eqref{eq:TendenciaLocal}$

### 5.7.7 Estimación por Máxima Verosimilitud

Hasta ahora asumimos que las matrices del sistema ( $A$ ,  $C$ ,  $Q$ ,  $R$ ) son conocidas. En la práctica, éstas dependen de un vector de parámetros  $\theta$  que debe estimarse. El propio **Filtro Kalman** proporciona la herramienta para hacerlo mediante la llamada **descomposición del error de predicción**. Definamos la innovación del periodo  $t$  como

$$u_t = Y_t - Y_{t/t-1}, \quad (5.96)$$

es decir, la parte de  $Y_t$  que el modelo no pudo anticipar. Bajo el supuesto de normalidad de los errores,  $u_t \sim N(0, F_{t/t-1})$  y las innovaciones no están correlacionadas entre sí, por lo que la función log-verosimilitud de la muestra completa se puede escribir como la suma

$$\ln L(\theta) = -\frac{1}{2} \sum_{t=1}^T \left[ n \ln(2\pi) + \ln |F_{t/t-1}| + u_t' F_{t/t-1}^{-1} u_t \right], \quad (5.97)$$

donde  $n$  es el número de variables observables. Así, para cada valor candidato de  $\theta$  se corre el **Filtro Kalman**, se acumulan las innovaciones  $u_t$  y sus varianzas  $F_{t/t-1}$ , y se evalúa la ecuación (5.97); un algoritmo numérico de optimización busca entonces el  $\theta$  que maximiza  $\ln L(\theta)$ . Éste es el procedimiento que utilizan los paquetes de cómputo que estiman modelos estado-espacio (en R, por ejemplo, **StructTS()**, **arima()** o el paquete **KFAS**; en Matlab, el *toolbox* utilizado por el IMF para el QPM). Cuando algún estado es no estacionario (por ejemplo, una tendencia estocástica como el Producto Potencial), las condiciones iniciales se tratan con una *inicialización difusa*: se asigna a  $P_{0/0}$  una varianza muy grande para reflejar la ignorancia inicial sobre el nivel del estado.

## 5.8 Resumen del capítulo

En este capítulo extendimos el análisis univariado a sistemas multivariados, introduciendo herramientas para capturar la dinámica conjunta de varias series de tiempo.

**Causalidad de Granger.** Dos series  $X$  y  $Y$  exhiben causalidad de Granger de  $X$  a  $Y$  cuando la información pasada de  $X$  mejora la predicción de  $Y$  más allá de lo que aporta la historia de  $Y$  sola. Es una noción estadística de precedencia temporal, no de causalidad económica en sentido estricto. El test se implementa comparando las varianzas del error de dos regresiones auxiliares mediante una prueba  $F$ .

**Modelos VAR(p).** El VAR(p) generaliza el AR(p) a sistemas de  $k$  variables, donde cada variable depende de sus propios rezagos y de los rezagos de todas

las demás. La condición de estacionariedad requiere que todas las raíces del polinomio matricial característico caigan fuera del círculo unitario. La selección del orden  $p$  se realiza mediante los criterios AIC, SC, HQ y FPE. Las funciones de impulso-respuesta (IRF) cuantifican la reacción dinámica del sistema ante un choque unitario en una de las innovaciones.

**VAR Estructural (SVAR).** La identificación de los choques estructurales requiere imponer restricciones adicionales. Los tres enfoques principales son: (i) descomposición de Cholesky (identificación recursiva), que impone una estructura triangular inferior en la matriz de impacto contemporáneo; (ii) restricciones de largo plazo de Blanchard y Quah (1989), que restringen el efecto acumulado permanente de ciertos choques; y (iii) restricciones de signo, que imponen solo la dirección del impacto.

**Cointegración y VEC.** Cuando series no estacionarias  $I(1)$  comparten una tendencia estocástica común, se dice que cointegran. El procedimiento de Johansen determina el número de vectores de cointegración (rango de cointegración) mediante las estadísticas de la traza y del máximo valor propio. El modelo VEC (Vector de Corrección de Error) incorpora tanto la dinámica de corto plazo como el ajuste hacia el equilibrio de largo plazo.

**Modelos ARDL.** El enfoque de rezagos distribuidos autorregresivos (ARDL) de Pesaran, Shin y Smith (2001) permite estimar relaciones de largo plazo incluso cuando las variables son una mezcla de  $I(0)$  e  $I(1)$ . La prueba de límites (*bounds test*) contrasta si existe una relación de nivel entre las variables.

**Filtro de Kalman y Modelos Estado-Espacio.** El Filtro de Kalman es un algoritmo recursivo de dos pasos —predicción y actualización— que estima variables de estado no observables a partir de observaciones ruidosas. Sus aplicaciones incluyen la estimación de brechas del producto, tendencias estocásticas y parámetros variables en el tiempo. El Suavizador de Kalman extiende el filtro al usar toda la información muestral para refinar las estimaciones, y la descomposición del error de predicción permite estimar los parámetros del sistema por máxima verosimilitud; los modelos ARMA de los capítulos anteriores son un caso particular de esta representación.

## 5.9 Ejercicios

Los siguientes ejercicios combinan preguntas teóricas con aplicaciones en R. Los marcados como (*Teórico*) se resuelven analíticamente; los marcados como (*Computacional*) utilizan la base `BD/Datos_Ad.RData` y las funciones de los paquetes `vars`, `urca` y `ARDL` empleadas en este capítulo.

1. (**Teórico**) Considere el VAR(1) bivariado  $\mathbf{X}_t = \delta + A_1 \mathbf{X}_{t-1} + \mathbf{U}_t$ , con  $A_1 = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.3 \\ 0.2 & 0.4 \end{bmatrix}$  y  $\delta = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ .

- a. Calcule los valores propios de  $A_1$  y determine si el sistema es estable (estacionario).
  - b. Calcule la media incondicional del proceso,  $\mu = (I - A_1)^{-1}\delta$ .
  - c. Muestre cómo un VAR(2) bivariado puede reescribirse como un VAR(1) de dimensión 4 (forma *companion*) y enuncie la condición de estabilidad en términos de la matriz acompañante.
2. **(Teórico)** Considere un VAR(2) bivariado  $\mathbf{X}_t = A_1\mathbf{X}_{t-1} + A_2\mathbf{X}_{t-2} + \mathbf{U}_t$  cuyas variables son  $I(1)$ .
  - a. Demuestre que el sistema puede reescribirse en la forma de corrección de error  $\Delta\mathbf{X}_t = \Pi\mathbf{X}_{t-1} + \Gamma_1\Delta\mathbf{X}_{t-1} + \mathbf{U}_t$ , con  $\Pi = A_1 + A_2 - I$  y  $\Gamma_1 = -A_2$ .
  - b. Explique qué implica cada uno de los casos  $\text{rango}(\Pi) = 0$ ,  $\text{rango}(\Pi) = 1$  y  $\text{rango}(\Pi) = 2$  sobre la relación entre las dos variables.
  - c. Suponga que  $\text{rango}(\Pi) = 1$ , de modo que  $\Pi = \alpha\beta'$  con  $\beta = (1, -1)'$ . Escriba las dos ecuaciones del VEC resultante e interprete el papel de los coeficientes de ajuste  $\alpha$ . ¿Qué signo esperaría para el coeficiente de ajuste de la primera ecuación y por qué?
3. **(Teórico)** Siguiendo la representación estado-espacio del AR(2) dada en la ecuación (5.95), construya la representación estado-espacio de un proceso ARMA(1,1):  $Y_t = a_1Y_{t-1} + U_t - b_1U_{t-1}$ .
  - a. Proponga un vector de estado apropiado y escriba las matrices de la ecuación de transición y de la ecuación de observación.
  - b. Explique la función que cumplen las etapas de predicción y de actualización del Filtro de Kalman al recorrer la muestra con esta representación.
  - c. Explique cómo se utiliza la descomposición del error de predicción de la ecuación (5.97) para estimar  $a_1$  y  $b_1$  por máxima verosimilitud, y por qué esto implica que la función `arima()` de R es, en el fondo, una aplicación del Filtro de Kalman.
4. **(Computacional)** Utilice las series en diferencias logarítmicas del INPC, del tipo de cambio y de los CETES a 28 días ( $DLINPC_t$ ,  $DLTC_t$  y  $DLCETE28_t$ ) construidas en este capítulo a partir de `BD/Datos_Ad.RData`, y estime un VAR trivariado:
  - a. Seleccione el número de rezagos con `VARselect()` (criterios AIC, HQ, SC y FPE) y justifique su elección.
  - b. Estime el VAR con `VAR()` y verifique la estabilidad del sistema con `roots()`.
  - c. Aplique pruebas de causalidad de Granger con `causality()` para cada variable y resuma qué relaciones de precedencia temporal encuentra.

- d. Calcule y grafique las funciones de impulso-respuesta con `irf()` a 12 meses, con bandas de confianza bootstrap, para el efecto de un choque del tipo de cambio sobre la inflación. Interprete el resultado en términos del traspaso (*pass-through*) cambiario.
  - e. Compare sus resultados con los del VAR de cinco variables estimado en este capítulo: ¿son robustas las conclusiones a la reducción del sistema?
5. **(Computacional)** Con las mismas tres series pero **en niveles logarítmicos** ( $LINPC_t$ ,  $LTC_t$  y  $LCETE28_t$ ):
- a. Verifique que las tres series son  $I(1)$  (puede retomar la metodología del Capítulo 4).
  - b. Aplique el procedimiento de Johansen con `ca.jo()`, usando la estadística de la traza y la del máximo valor propio, con `ecdet = "const"` y el número de rezagos elegido por los criterios de información. Determine el rango de cointegración.
  - c. Si encuentra al menos un vector de cointegración, normalícelo respecto a  $LINPC_t$  e interprete los coeficientes de largo plazo.
  - d. Estime el VEC asociado con `cajorls()` e interprete los coeficientes de ajuste: ¿qué variables corrigen las desviaciones del equilibrio de largo plazo?
6. **(Computacional)** Replique la metodología ARDL de este capítulo con datos mexicanos: analice la relación entre la actividad económica y la producción industrial usando  $LIGAE_t$  y  $LIPIt$  (logaritmos de IGAE\_Ad e IPI\_Ad de BD/Datos\_Ad.RData).
- a. Seleccione la especificación óptima con `auto_ardl()`, con  $LIGAE_t$  como variable dependiente y un máximo de 5 rezagos.
  - b. Aplique la prueba de límites (*bounds test*) con `bounds_f_test()` y concluya si existe una relación de largo plazo entre las dos series.
  - c. En caso afirmativo, calcule los multiplicadores de largo plazo e interprete la elasticidad estimada.
  - d. Explique qué ventaja tiene el enfoque ARDL sobre el procedimiento de Johansen cuando no se tiene certeza de que todas las series sean  $I(1)$ .



## Capítulo 6

# Modelos Univariados y Multivariados de Volatilidad

### 6.1 Motivación

La exposición de los modelos univariados de este capítulo –los hechos estilizados que los motivan, la especificación ARCH y GARCH y sus extensiones asimétricas– sigue a Brooks (2019, cap. 9); la parte multivariada sigue a Lütkepohl (2005, cap. 16).

En este capítulo discutiremos los modelos de Heterocedasticidad Condicional Autorregresiva (ARCH, por sus siglas en inglés) y los modelos de Heterocedasticidad Condicional Autorregresiva Generalizados (GARCH, por sus siglas en inglés), los cuales tienen la característica de modelar situaciones como las que ilustra la Figura 6.2. Es decir:

- 1) Existen zonas donde la variación de los datos es mayor y zonas donde la variación es más estable–a estas situaciones se les conoce como de variabilidad por clúster–, y
- 2) los datos corresponden a información de alta frecuencia.

Iniciemos por las bibliotecas necesarias:

```
library(expm)
library(Matrix)
library(ggplot2)
```

```
library(quantmod)
library(moments)
library(dynlm)
library(broom)
library(FinTS)
library(lubridate)
library(forecast)
library(readxl)
library(MASS)
library(rugarch)
library(tsbox)
library(MTS)
library(rmgarch)
library(Rcpp)
```

Para el análisis de temas financieros existe un paquete de mucha utilidad llamado **quantmod**. En primer lugar, este paquete permite acceder a datos financieros de un modo muy simple: es posible descargar series financieras desde *Yahoo Finance*, la *FRED (Federal Reserve Economic Data)*, entre otras fuentes. Por otro lado, también permite realizar gráficos de uso común en finanzas con unas cuantas líneas de código. Usaremos datos de la cotización del bitcoin (ticker: “BTC-USD”) descargados de Yahoo Finance, con corte al 7 de julio de 2026; la serie está almacenada en la carpeta BD/ del repositorio para garantizar la reproducibilidad de los resultados que se discuten en el texto. Con el mismo procedimiento y la misma fecha de corte se congeló la serie del Ethereum (BD/ETH\_USD.RData), que utilizaremos en el ejemplo multivariado del final del capítulo.

```
## Datos congelados (corte: 2026-07-07) para reproducibilidad.
## Quien desee replicar el ejercicio con datos vivos puede
  ↪ descomentar
## las siguientes líneas para descargar la serie actualizada
  ↪ desde
## Yahoo Finance (los resultados numéricos cambiarán con cada
  ↪ descarga):
#
# options("getSymbols.warning4.0" = FALSE)
# BTC <- getSymbols("BTC-USD", src = "yahoo", auto.assign =
  ↪ FALSE)
# BTC <- na.omit(BTC)
# save(BTC, file = "BD/BTC_USD.RData")

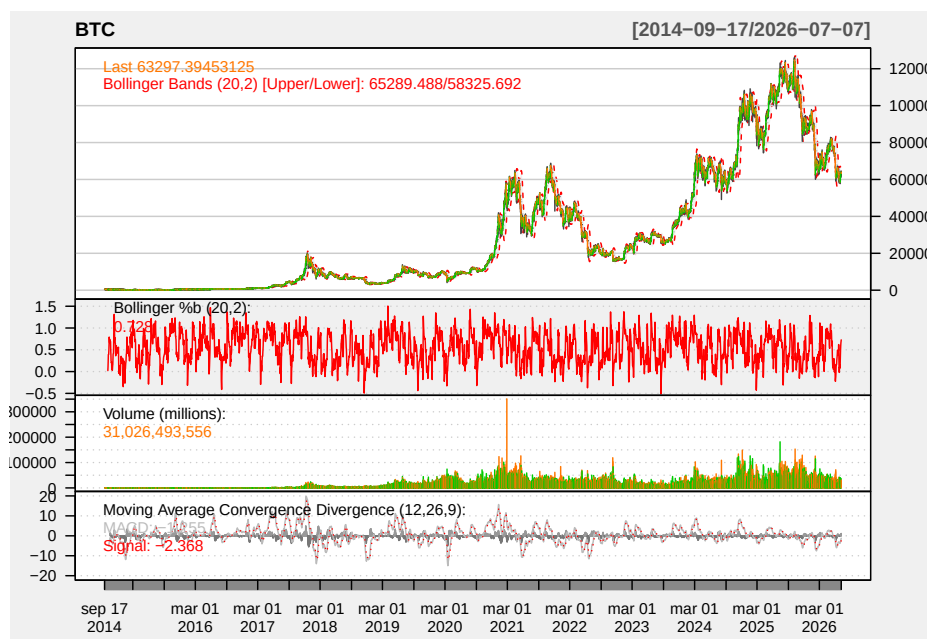
load("BD/BTC_USD.RData")

chartSeries(BTC, TA='addBBands()');
```

```

addBBands(draw="p");
addVo();
addMACD(),'# subset='2021',
theme="white")

```



```
head(BTC)
```

```

##          BTC-USD.Open BTC-USD.High BTC-USD.Low BTC-USD.Close
## 2014-09-17      465.864      468.174      452.422      457.334
## 2014-09-18      456.860      456.860      413.104      424.440
## 2014-09-19      424.103      427.835      384.532      394.796
## 2014-09-20      394.673      423.296      389.883      408.904
## 2014-09-21      408.085      412.426      393.181      398.821
## 2014-09-22      399.100      406.916      397.130      402.152
##          BTC-USD.Volume BTC-USD.Adjusted
## 2014-09-17      21056800      457.334
## 2014-09-18      34483200      424.440
## 2014-09-19      37919700      394.796
## 2014-09-20      36863600      408.904
## 2014-09-21      26580100      398.821
## 2014-09-22      24127600      402.152

```

```
tail(BTC)
```

```
##          BTC-USD.Open BTC-USD.High BTC-USD.Low BTC-USD.Close
## 2026-07-02      60004.77      62117.88      59532.32      61485.30
## 2026-07-03      61492.07      62879.01      61176.72      62544.20
## 2026-07-04      62545.13      63398.41      62287.59      63088.30
## 2026-07-05      63089.06      63935.85      62413.99      63547.88
## 2026-07-06      63551.02      64597.57      61275.83      63995.02
## 2026-07-07      63994.60      64257.63      62623.93      63297.39
##          BTC-USD.Volume BTC-USD.Adjusted
## 2026-07-02      40109297349      61485.30
## 2026-07-03      26131813598      62544.20
## 2026-07-04      18608397613      63088.30
## 2026-07-05      18267466154      63547.88
## 2026-07-06      3655222303      63995.02
## 2026-07-07      31026493556      63297.39
```

Para fines del ejercicio de este capítulo, usaremos el precio ajustado del activo. Esto nos servirá para calcular el rendimiento diario, o puesto en lenguaje de series temporales podemos decir que usaremos la serie en diferencias logarítmicas.

```
plot(BTC$`BTC-USD.Adjusted`)
```

Una de las preguntas relevantes al observar la serie en diferencias, es si podríamos afirmar que esta serie cumple con el supuesto de homocedasticidad. Para ello, la Figura 6.2 muestra que las variaciones en el precio del Bitcoin muestran un escenario en el que no se cumple dicho supuesto.

```
logret <- ts(diff(log(BTC$`BTC-USD.Adjusted`))[-1])
plot(logret)
```

### 6.1.1 Valor en Riesgo (VaR)

Utilicemos como ejemplo el Valor en Riesgo (VaR, *Value at Risk*). Se trata del cuantil  $\alpha$  de la distribución de rendimientos: la pérdida que no se excede con probabilidad  $1 - \alpha$ . Supongamos un  $\alpha = 0.05$ ; de esta forma, la Figura 6.3 ilustra la región de la distribución que consideraríamos como el VaR.



Figura 6.1: Evolución del precio del Bitcoin

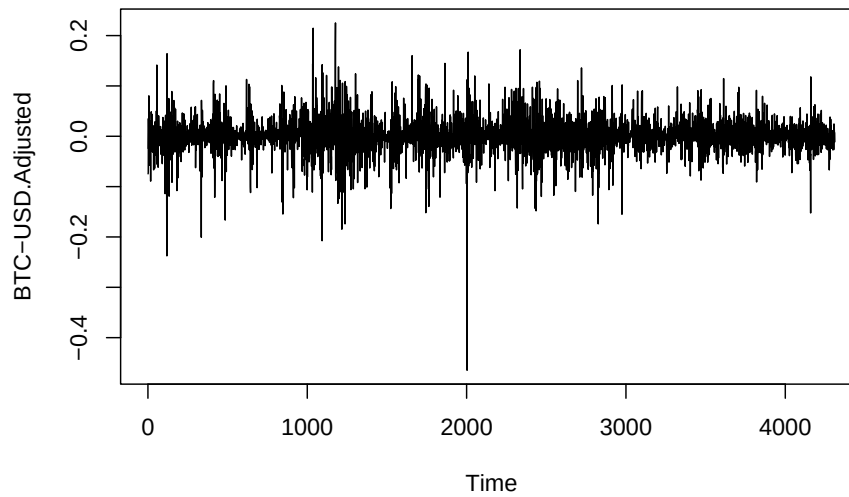


Figura 6.2: Evolución del rendimiento (diferencias logarítmicas) del Bitcoin

Cuadro 6.1: Valor en Riesgo y déficit esperado históricos al 5% para los rendimientos diarios del Bitcoin.

| Medida                | Rendimiento diario (%) |
|-----------------------|------------------------|
| VaR (5%)              | -5.4010                |
| Déficit esperado (5%) | -8.5707                |

```
alpha <- 0.05

# VaR histórico (no condicional): cuantil alpha de los
  ↪ rendimientos
VaR <- quantile(logret, alpha)

# Déficit esperado (Expected Shortfall): pérdida promedio
  ↪ condicional
# a que se rebase el VaR
ES <- mean(logret[logret < VaR])

knitr::kable(
  data.frame(Medida = c("VaR (5\\%)", "Déficit esperado (5\\%)"),
             Valor = round(100*c(as.numeric(VaR), ES), 4)),
  col.names = c("Medida", "Rendimiento diario (\\%)"),
  caption = "Valor en Riesgo y déficit esperado históricos al
  ↪ 5\\% para los rendimientos diarios del Bitcoin.",
  align = c("l", "r"),
  booktabs = TRUE,
  escape = FALSE
)
```

Es decir, en el 5% de los días con peor desempeño el Bitcoin perdió al menos 5.4% de su valor, y la pérdida promedio en esos días –el déficit esperado o *expected shortfall*– fue de 8.57%. La distinción es relevante en la administración de riesgos: el VaR indica el umbral de pérdida, mientras que el déficit esperado informa sobre la magnitud de las pérdidas cuando ese umbral se rebasa.

```
df_ret <- data.frame(logret = as.numeric(logret))

ggplot(df_ret, aes(x = logret)) +
  geom_histogram(fill = 'lightblue', color = 'white', bins = 30)
  ↪ +
  geom_histogram(data = subset(df_ret, logret < as.numeric(VaR)),
                fill = 'red', color = 'white', bins = 30) +
```

```
geom_vline(xintercept = as.numeric(VaR), linetype = 'dashed') +
labs(x = 'Rendimiento diario (diferencias logarítmicas)',
     y = 'Frecuencia')
```

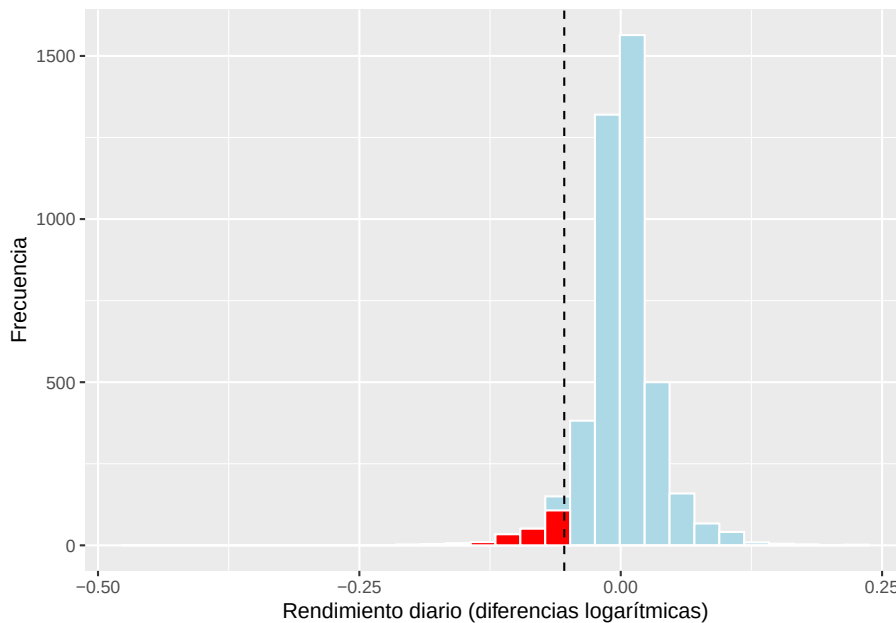


Figura 6.3: Histograma de los rendimientos diarios del Bitcoin. En rojo, el 5% de los días con las mayores pérdidas: la frontera de esa región es el Valor en Riesgo

Ahora bien, una de las preguntas que nos podemos hacer es si los rendimientos del Bitcoin se aproximan a una distribución normal. Para ello, la Figura 6.4 ilustra esta comparación, de la cual podemos observar que una prueba de normalidad rechaza esa hipótesis—el estadístico Jarque-Bera indica que la serie de rendimientos no tiene una distribución normal—.

```
set.seed(1234)

# Distribución normal de referencia: misma media y desviación
# ↪ estándar
normal_dist <- rnorm(100000, mean(logret), sd(logret))

# VaR al 5% que implicaría el supuesto de normalidad
VaR_n <- quantile(normal_dist, 0.05)
```

```

ggplot() +
  geom_density(aes(x = as.numeric(logret), colour = 'Rendimientos
    ↪ observados'),
    linewidth = 0.8) +
  geom_density(aes(x = normal_dist, colour = 'Normal de
    ↪ referencia'),
    linewidth = 0.8) +
  scale_colour_manual(values = c('Rendimientos observados' =
    ↪ 'darkred',
                                'Normal de referencia' =
                                ↪ 'darkblue')) +
  labs(x = 'Rendimiento diario', y = 'Densidad') +
  theme(legend.position = 'bottom', legend.title =
    ↪ element_blank())

```

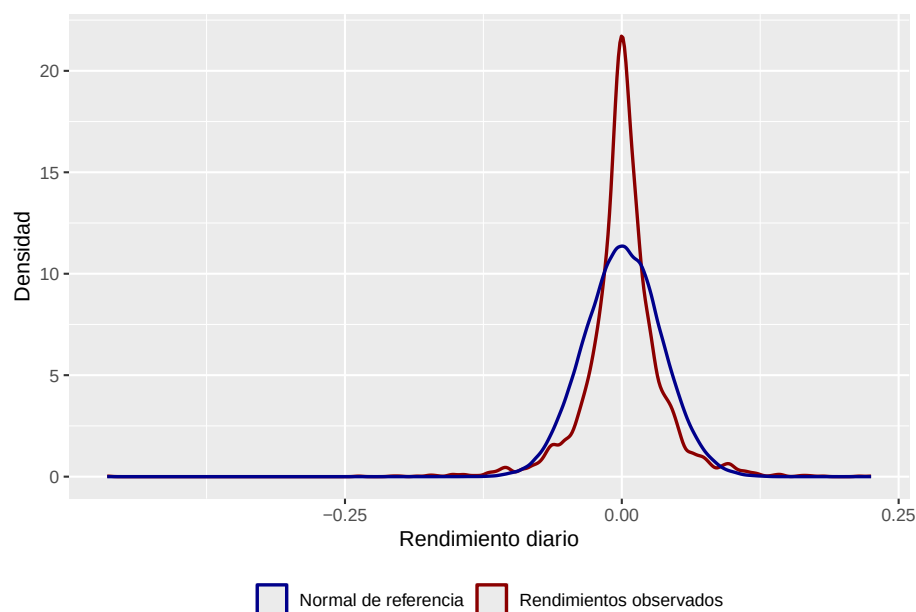


Figura 6.4: Densidad estimada de los rendimientos del Bitcoin frente a una distribución normal con la misma media y varianza

La comparación es reveladora: la densidad de los rendimientos observados es más apuntada en el centro y tiene colas más gruesas que la normal. La consecuencia práctica se aprecia al comparar cuantiles. Al 5%, el VaR que implica el supuesto de normalidad (5.64%) es incluso algo más severo que el histórico (5.4%), porque en la zona central la normal tiene más masa que la distribución



empírica. Pero al adentrarnos en la cola la situación se invierte: al 1% el cuantil histórico es 10.54% frente a 7.96% bajo normalidad. Es decir, el supuesto de normalidad subestima justamente el riesgo de los eventos extremos, que es el que más importa en la administración de riesgos.

```
vector_ret <- as.vector(logret)
```

```
##Kurtosis
round(kurtosis(vector_ret),2)
```

```
## [1] 14.86
```

```
##Sesgo
round(skewness(vector_ret),2)
```

```
## [1] -0.71
```

### 6.1.2 Prueba de normalidad

Formalicemos la observación anterior con la prueba de Jarque-Bera, cuya hipótesis nula es que la serie se distribuye como una normal, es decir,  $H_0 : K = S = 0$ , donde  $K$  es el exceso de curtosis y  $S$  el sesgo:

```
jarque.test(vector_ret)
```

```
##
##  Jarque-Bera Normality Test
##
## data:  vector_ret
## JB = 25617, p-value < 0.00000000000000022
## alternative hypothesis: greater
```

## 6.2 Modelos ARCH y GARCH Univariados

Para plantear el modelo, supongamos—por simplicidad—que hemos construido y estimado un modelo AR(1). Es decir, asumamos que el proceso subyacente para la media condicional está dada por:

$$X_t = a_0 + a_1 X_{t-1} + U_t \quad (6.1)$$

Donde  $|a_1| < 1$  para garantizar la convergencia del proceso en el largo plazo, en el cual:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X_t] &= \frac{a_0}{1 - a_1} = \mu \\ \text{Var}[X_t] &= \frac{\sigma^2}{1 - a_1^2}\end{aligned}$$

Ahora, supongamos que este tipo de modelos pueden ser extendidos y generalizados a un modelo ARMA(p, q), que incluya otras variables exógenas. Denotemos a  $\mathbf{Z}_t$  como el conjunto que incluye los componentes AR, MA y variables exógenas que pueden explicar a  $X_t$  de forma que el proceso estará dado por:

$$X_t = \mathbf{Z}_t\beta + U_t \quad (6.2)$$

Donde  $U_t$  es un proceso estacionario que representa el error asociado a un proceso ARMA(p, q) y donde siguen siendo válidos los supuestos:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[U_t] &= 0 \\ \text{Var}[U_t] &= \sigma^2\end{aligned}$$

No obstante, en este caso podemos suponer que existe autocorrelación en el término de error al cuadrado que puede ser capturada por un proceso similar a uno de medias móviles (MA) dado por:

$$U_t^2 = \omega + \alpha_1 U_{t-1}^2 + \alpha_2 U_{t-2}^2 + \dots + \alpha_q U_{t-q}^2 + \nu_t \quad (6.3)$$

Donde  $\nu_t$  es un ruido blanco y  $U_{t-i} = X_{t-i} - \mathbf{Z}_{t-i}\beta$ ,  $i = 1, 2, \dots, q$ . Si bien los procesos son estacionarios por los supuestos antes enunciados, la varianza condicional estará dada por:

$$\begin{aligned}\sigma_{t|t-1}^2 &= \text{Var}[U_t | \Omega_{t-1}] \\ &= \mathbb{E}[U_t^2 | \Omega_{t-1}]\end{aligned}$$

Donde  $\Omega_{t-1} = \{U_{t-1}, U_{t-2}, \dots\}$  es el conjunto de toda la información pasada de  $U_t$  y observada hasta el momento  $t - 1$ , por lo que:

$$U_t | \Omega_{t-1} \sim \mathbb{D}(0, \sigma_{t|t-1}^2)$$

Así, de forma similar a un proceso MA(q) podemos decir que la varianza condicional tendrá efectos ARCH de orden  $q$  (ARCH(q)) cuando:

$$\sigma_{t|t-1}^2 = \omega + \alpha_1 U_{t-1}^2 + \alpha_2 U_{t-2}^2 + \dots + \alpha_q U_{t-q}^2 \quad (6.4)$$

Donde  $\mathbb{E}[\nu_t] = 0$ ,  $\omega > 0$  y  $\alpha_i \geq 0$ , para  $i = 1, 2, \dots, q$ . Estas condiciones son necesarias para garantizar que la varianza sea positiva. En general, la varianza

condicional se expresa de la forma  $\sigma_{t|t-1}^2$ , no obstante, para facilitar la notación, nos referiremos en cada caso a esta simplemente como  $\sigma_t^2$ .

Podemos generalizar esta situación si asumimos a la varianza condicional como dependiente de los valores de la varianza rezagados, es decir, como si fuera un proceso AR de orden  $p$  para la varianza y juntándolo con la ecuación (6.4). Bollerslev (1986) y Taylor (1986) generalizaron el problema de heterocedasticidad condicional. El modelo se conoce como GARCH(p, q), el cual se especifica como:

$$\begin{aligned}\sigma_t^2 = & \omega + \alpha_1 U_{t-1}^2 + \alpha_2 U_{t-2}^2 + \dots + \alpha_q U_{t-q}^2 \\ & + \beta_1 \sigma_{t-1}^2 + \beta_2 \sigma_{t-2}^2 + \dots + \beta_p \sigma_{t-p}^2\end{aligned}\quad (6.5)$$

Donde las condiciones de no negatividad son que  $\omega > 0$ ,  $\alpha_i \geq 0$  para  $i = 1, 2, \dots, q$ , y  $\beta_j \geq 0$  para  $j = 1, 2, \dots, p$ . Además, otra condición de convergencia es que:

$$\alpha_1 + \dots + \alpha_q + \beta_1 + \dots + \beta_p < 1$$

Usando el operador rezago  $L$  en la ecuación (6.6) podemos obtener:

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha(L)U_t^2 + \beta(L)\sigma_t^2 \quad (6.6)$$

De donde podemos establecer:

$$\sigma_t^2 = \frac{\omega}{1 - \beta(L)} + \frac{\alpha(L)}{1 - \beta(L)} U_t^2 \quad (6.7)$$

Por lo que la ecuación (6.6) del GARCH(p, q) representa un ARCH( $\infty$ ):

$$\sigma_t^2 = \frac{\omega}{1 - \beta_1 - \beta_2 - \dots - \beta_p} + \sum_{i=1}^{\infty} c_i U_{t-i}^2 \quad (6.8)$$

donde  $c_i$  son los coeficientes de la expansión en serie de potencias  $\frac{\alpha(L)}{1 - \beta(L)} = \sum_{i=1}^{\infty} c_i L^i$ .

### 6.2.1 Propiedades: varianza no condicional y colas pesadas

Vale la pena detenerse en las propiedades del caso más simple, el ARCH(1), porque ilustran por qué esta familia de modelos reproduce los hechos estilizados de las series financieras que documentamos en la sección de motivación. Para el ARCH(1),  $\sigma_t^2 = \omega + \alpha_1 U_{t-1}^2$ , y aplicando esperanzas a ambos lados, la varianza **no condicional** del proceso es constante:

$$\bar{\sigma}^2 = \mathbb{E}[U_t^2] = \omega + \alpha_1 \mathbb{E}[U_{t-1}^2] \implies \bar{\sigma}^2 = \frac{\omega}{1 - \alpha_1}, \quad (6.9)$$

siempre que  $\alpha_1 < 1$ . Es decir, el proceso  $U_t$  es estacionario y homocedástico *sin condicionar*, aunque su varianza *condicional* cambie periodo a periodo: la heterocedasticidad es un fenómeno condicional a la información pasada. Esto explica el agrupamiento de volatilidad: un choque grande en  $t-1$  eleva  $\sigma_t^2$  y hace más probables choques grandes en  $t$ , pero en el largo plazo la varianza revierte a  $\bar{\sigma}^2$ .

Más aún, si el término estandarizado  $U_t/\sigma_t$  es normal, la curtosis no condicional del ARCH(1) es:

$$\kappa = \frac{\mathbb{E}[U_t^4]}{(\mathbb{E}[U_t^2])^2} = \frac{3(1 - \alpha_1^2)}{1 - 3\alpha_1^2} > 3, \quad \text{si } 3\alpha_1^2 < 1. \quad (6.10)$$

Es decir, aun cuando las innovaciones condicionales sean normales, la distribución no condicional de  $U_t$  tiene **colas más pesadas que la normal**. Esta es exactamente la característica que encontramos en los rendimientos del Bitcoin al inicio del capítulo (curtosis muestral muy superior a 3), y es una de las razones del éxito empírico de los modelos ARCH/GARCH en finanzas.

### 6.2.2 Estimación por Máxima Verosimilitud

Los modelos GARCH no pueden estimarse por mínimos cuadrados ordinarios, pues la varianza condicional  $\sigma_t^2$  es una función no lineal de los parámetros y no es observable. La estrategia estándar es la estimación por **máxima verosimilitud**. Si suponemos que  $U_t|\Omega_{t-1} \sim N(0, \sigma_t^2)$ , la función log-verosimilitud condicional de la muestra es:

$$\ln L(\theta) = -\frac{1}{2} \sum_{t=1}^T \left[ \ln(2\pi) + \ln \sigma_t^2(\theta) + \frac{U_t^2(\theta)}{\sigma_t^2(\theta)} \right], \quad (6.11)$$

donde  $\theta$  agrupa los parámetros de la media condicional ( $\beta$ ) y de la varianza condicional ( $\omega, \alpha_i, \beta_j$ ). Para cada valor candidato de  $\theta$ , la recursión de la ecuación (6.6) genera la trayectoria completa de  $\sigma_t^2$ , con lo que se evalúa (6.11); un optimizador numérico busca el máximo. Éste es el procedimiento que ejecuta internamente la función `ugarchfit()` del paquete `rugarch` que utilizaremos en los ejemplos.

Dos observaciones prácticas. Primera: si la distribución condicional verdadera no es normal, el estimador anterior se interpreta como de **cuasi-máxima verosimilitud** (QML); sigue siendo consistente, aunque los errores estándar deben corregirse. Segunda: dado que las series financieras suelen exhibir

colas pesadas incluso condicionalmente, es común especificar una distribución  $t$  de Student para las innovaciones (en `rugarch`, con el argumento `distribution.model = "std"`).

### 6.2.3 Ejemplo ARCH(1)

Hasta ahora, las distribuciones utilizadas para medir el Valor en Riesgo de un activo (Bitcoin, en este caso) asumen que no existe correlación serial en los retornos diarios del activo. Observemos un par de gráficas de la función de autocorrelación para corroborar este hecho—ver la Figura 6.5—.

```
acf(logret)
```

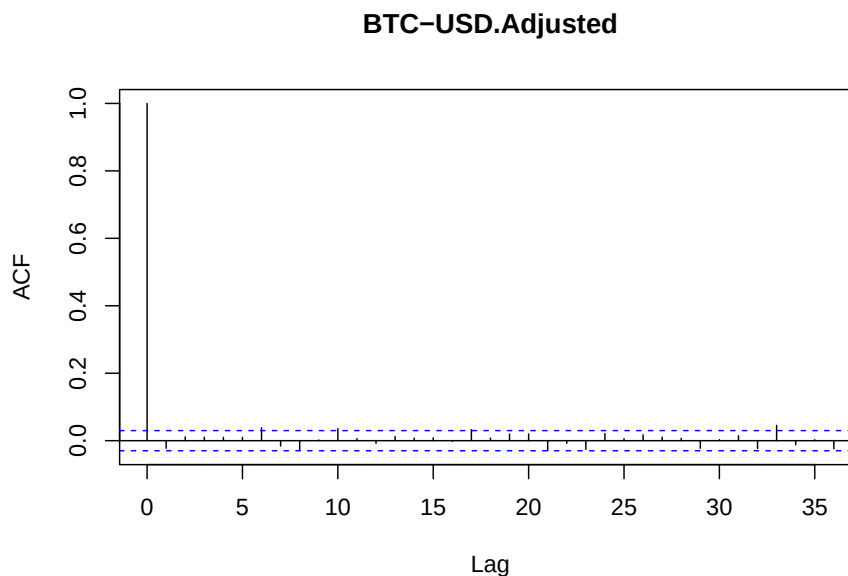


Figura 6.5: Función de autocorrelación de los rendimientos del Bitcoin

La idea de clusterización de volatilidad asume que períodos de alta volatilidad serán seguidos por alta volatilidad y viceversa. Por esta razón, la función de autocorrelación útil para saber si existen clústers de volatilidad es utilizando el valor absoluto, ya que lo que importa es saber si la serie está autocorrelacionada en la magnitud de los movimientos. La Figura 6.6 muestra el comportamiento de los rendimientos en valor absoluto y la Figura 6.7 su función de autocorrelación.

```
plot(abs(logret))
```

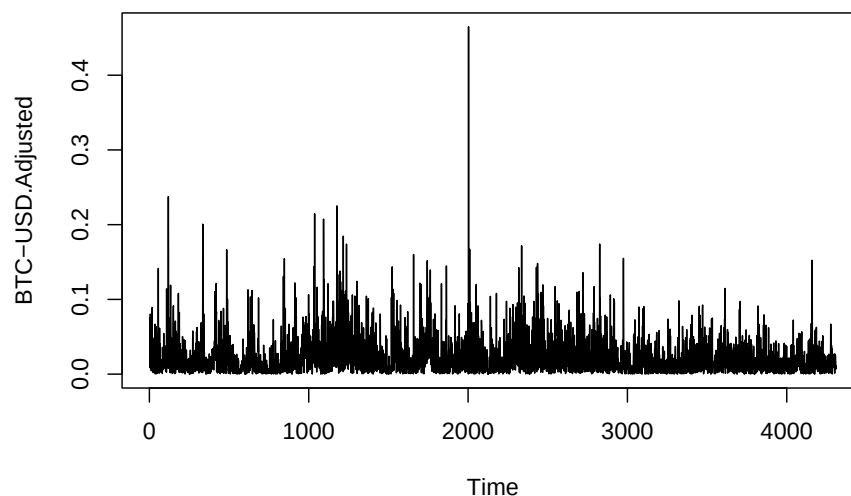


Figura 6.6: Evolución de los rendimientos del Bitcoin en valor absoluto

```
acf(abs(logret))
```

Otra manera de corroborar esta idea es volviendo IID nuestra serie de datos y observar que de este modo se pierde la autocorrelación serial, lo que refuerza la idea de que en esta serie existen clusters de volatilidad.

```
logret_random <- sample(as.vector(logret), size =  
  ↪ length(logret), replace = FALSE)  
acf(abs(logret_random))
```

```
par(mfrow = c(1,2))  
plot(logret)  
plot(logret_random, type = 'l')
```

Ahora busquemos una prueba formal. La prueba de efectos ARCH de Engle (1982) es una prueba de multiplicadores de Lagrange: se estima la media condicional de la serie, se recuperan los residuales  $\hat{U}_t$  y se regresan sus cuadrados

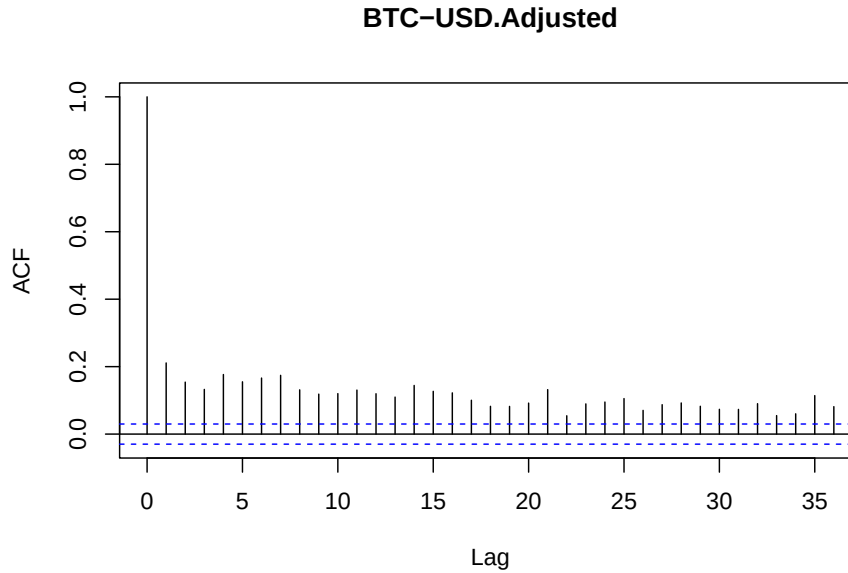


Figura 6.7: Función de autocorrelación de los rendimientos del Bitcoin en valor absoluto

sobre sus propios rezagos,

$$\hat{U}_t^2 = \gamma_0 + \gamma_1 \hat{U}_{t-1}^2 + \dots + \gamma_q \hat{U}_{t-q}^2 + \nu_t,$$

para contrastar la hipótesis nula  $H_0 : \gamma_1 = \dots = \gamma_q = 0$  (ausencia de efectos ARCH) mediante la estadística  $T \cdot R^2$ , que se distribuye  $\chi_{(q)}^2$ . El Cuadro 6.2 reporta el resultado de esa regresión auxiliar y de la prueba para los rendimientos del Bitcoin:

```
# Media condicional (una constante, por simplicidad) y residuales
  ↪ al cuadrado
logret_mean <- dynlm(logret ~ 1)

ehatsq <- ts(resid(logret_mean)^2)

# Regresión auxiliar de la prueba de efectos ARCH
ARCH_m <- dynlm(ehatsq ~ L(ehatsq))

# Prueba formal de efectos ARCH (Engle, 1982)
arch_lm <- ArchTest(logret, lags = 1, demean = TRUE)

knitr::kable(
```

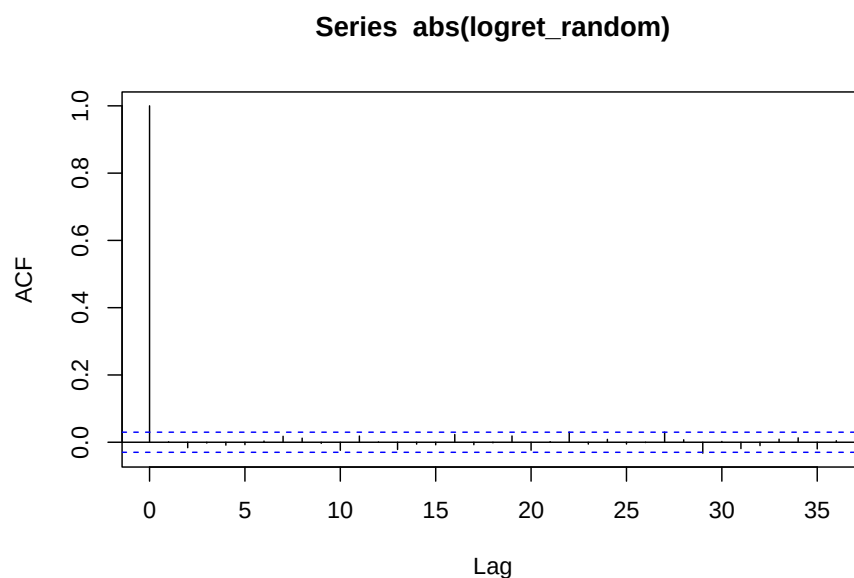


Figura 6.8: Función de autocorrelación del valor absoluto de los rendimientos del Bitcoin reordenados aleatoriamente

```
data.frame(
  Concepto = c("Coeficiente de  $\hat{U}_{t-1}^2$ ",
               "Estadístico  $t$  del coeficiente",
               " $R^2$  de la regresión auxiliar",
               "Estadístico ARCH-LM ( $T \cdot R^2$ )",
               "Grados de libertad",
               "Valor  $p$ "),
  Valor = c(round(coef(summary(ARCH_m))[2, 1], 4),
            round(coef(summary(ARCH_m))[2, 3], 4),
            round(summary(ARCH_m)$r.squared, 4),
            round(as.numeric(arch_lm$statistic), 4),
            as.numeric(arch_lm$parameter),
            signif(arch_lm$p.value, 4)),
  col.names = c("Concepto", "Valor"),
  caption = "Prueba de efectos ARCH sobre los rendimientos del
↪ Bitcoin: regresión auxiliar y estadística ARCH-LM con un
↪ rezago.",
  align = c("l", "r"),
  booktabs = TRUE,
  escape = FALSE)
```



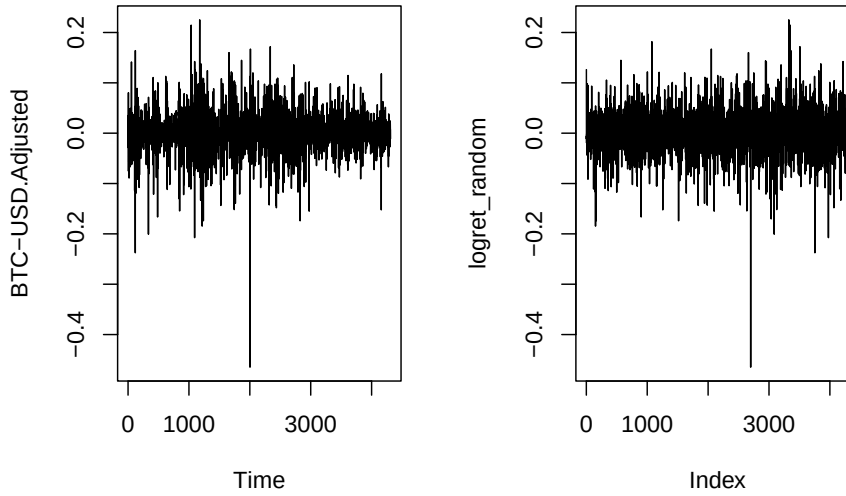


Figura 6.9: Rendimientos del Bitcoin: serie original vs. serie reordenada aleatoriamente

)

El coeficiente del residual al cuadrado rezagado es positivo y significativo, y la estadística ARCH-LM rechaza contundentemente la hipótesis nula de ausencia de efectos ARCH. Se justifica, por lo tanto, modelar explícitamente la varianza condicional.

La prueba puede repetirse para diferentes especificaciones de ARCH, sin embargo, para efectos ilustrativos usaremos un ARCH(1). Estimemos un ARCH(1), considerando la siguiente especificación:

$$\begin{aligned} Y_t &= \mu + U_t, & U_t &= \sqrt{h_t} \varepsilon_t \\ h_t &= \omega + \alpha_1 U_{t-1}^2 \\ \varepsilon_t &\sim iid(0, 1) \end{aligned}$$

Donde, para no multiplicar la notación, escribimos  $h_t \equiv \sigma_{t|t-1}^2$  y  $U_t = \sqrt{h_t} \varepsilon_t$  es la innovación de la ecuación de la media: nótese que lo que entra en la ecuación de la varianza es el cuadrado de esa innovación,  $U_{t-1}^2$ , y no el del choque estandarizado  $\varepsilon_{t-1}$ , cuya varianza es uno por construcción.

Cuadro 6.2: Prueba de efectos ARCH sobre los rendimientos del Bitcoin: regresión auxiliar y estadística ARCH-LM con un rezago.

| Concepto                              | Valor   |
|---------------------------------------|---------|
| Coefficiente de $\hat{U}_{t-1}^2$     | 0.1352  |
| Estadístico $t$ del coeficiente       | 8.9595  |
| $R^2$ de la regresión auxiliar        | 0.0183  |
| Estadístico ARCH-LM ( $T \cdot R^2$ ) | 78.8401 |
| Grados de libertad                    | 1.0000  |
| Valor $p$                             | 0.0000  |

Considerando que la media es una AR(2), los resultados de esta estimación se muestran en el Cuadro 6.3. En la estimación empleamos una distribución  $t$  de Student estandarizada para las innovaciones (argumento `distribution.model = "std"` de `rugarch`), en línea con las colas pesadas de los rendimientos que documentamos al inicio del capítulo.

```
library(rugarch)

model.spec = ugarchspec(variance.model = list(model = 'sGARCH',
  ↪ garchOrder = c(1, 0)),
                        mean.model      = list(armaOrder = c(2,
  ↪ 0)),
                        distribution.model = "std")

arch.fit = ugarchfit(spec = model.spec, data = logret, solver =
  ↪ 'solnp')

df_arch <- as.data.frame(arch.fit@fit$matcoef)
df_arch$Signif <- ifelse(df_arch[, 4] < 0.001, "****",
                        ifelse(df_arch[, 4] < 0.01, "***",
                        ifelse(df_arch[, 4] < 0.05, "**",
                        ifelse(df_arch[, 4] < 0.1, ".", ""))))

knitr::kable(
  df_arch,
  col.names = c("Estimado", "Error Est.", "Estad. $t$", "Prob.
  ↪ $(>|t|)$", "Signif."),
  caption   = "Estimación del modelo ARCH(1) con media AR(2).",
  align     = c("r", "r", "r", "r", "c"),
  digits    = 4,
  booktabs = TRUE,
  escape    = FALSE
)
```

Cuadro 6.3: Estimación del modelo ARCH(1) con media AR(2).

|        | Estimado | Error Est. | Estad. $t$ | Prob. ( $>  t $ ) | Signif. |
|--------|----------|------------|------------|-------------------|---------|
| mu     | 0.0014   | 0.0003     | 4.2651     | 0.0000            | ***     |
| ar1    | -0.0465  | 0.0152     | -3.0598    | 0.0022            | **      |
| ar2    | -0.0042  | 0.0125     | -0.3386    | 0.7349            |         |
| omega  | 0.0016   | 0.0003     | 4.8146     | 0.0000            | ***     |
| alpha1 | 0.6852   | 0.1717     | 3.9900     | 0.0001            | ***     |
| shape  | 2.3936   | 0.1110     | 21.5583    | 0.0000            | ***     |

### 6.2.4 Ejemplo GARCH(1,0)

Estimemos ahora el caso complementario: un modelo en el que la varianza condicional depende únicamente de su propio rezago y no de los errores al cuadrado. Con la convención  $GARCH(p, q)$  de la ecuación (6.6) –donde  $p$  es el número de rezagos de  $\sigma_t^2$  y  $q$  el de rezagos de  $U_t^2$ – se trata de un  $GARCH(1, 0)$ :

$$\begin{aligned} Y_t &= \mu + U_t, \quad U_t = \sqrt{h_t} \varepsilon_t \\ h_t &= \omega + \beta_1 h_{t-1} \\ \varepsilon_t &\sim iid(0, 1) \end{aligned}$$

Conviene advertir aquí una fuente frecuente de confusión: el argumento `garchOrder` de `ugarchspec()` recibe los órdenes en el orden inverso al de nuestra notación, es decir, `garchOrder = c(q, p)`. Por eso el  $GARCH(1, 0)$  se especifica con `garchOrder = c(0, 1)`.

Considerando que la media es una AR(2), los resultados de esta estimación se muestran en el Cuadro 6.4.

```
model.spec = ugarchspec(variance.model = list(model = 'sGARCH',
  ↪ garchOrder = c(0, 1)),
                        mean.model      = list(armaOrder = c(2,
  ↪ 0)),
                        distribution.model = "std")

fit.garch.n = ugarchfit(spec = model.spec, data = logret, solver
  ↪ = "solnp")

df_garch01 <- as.data.frame(fit.garch.n@fit$matcoef)
df_garch01$Signif <- ifelse(df_garch01[, 4] < 0.001, "***",
  ifelse(df_garch01[, 4] < 0.01, "**",
  ifelse(df_garch01[, 4] < 0.05, "*",
  ifelse(df_garch01[, 4] < 0.1, ".", ""))))
```

Cuadro 6.4: Estimación del modelo GARCH(1,0) con media AR(2).

|       | Estimado | Error Est. | Estad. $t$ | Prob. ( $>  t $ ) | Signif. |
|-------|----------|------------|------------|-------------------|---------|
| mu    | 0.0014   | 0.0003     | 4.1675     | 0.0000            | ***     |
| ar1   | -0.0572  | 0.0129     | -4.4362    | 0.0000            | ***     |
| ar2   | -0.0040  | 0.0124     | -0.3197    | 0.7492            |         |
| omega | 0.0000   | 0.0000     | 59.1393    | 0.0000            | ***     |
| beta1 | 0.9976   | 0.0000     | 21619.8572 | 0.0000            | ***     |
| shape | 2.5751   | 0.0283     | 91.0808    | 0.0000            | ***     |

```
knitr::kable(
  df_garch01,
  col.names = c("Estimado", "Error Est.", "Estad. $t$", "Prob.
    ↪ $(>|t|)$", "Signif."),
  caption = "Estimación del modelo GARCH(1,0) con media
    ↪ AR(2).",
  align = c("r", "r", "r", "r", "c"),
  digits = 4,
  booktabs = TRUE,
  escape = FALSE
)
```

## 6.2.5 Selección GARCH(p,q) óptimo

¿Cómo seleccionamos el orden adecuado para un GARCH(p,q)? Una respuesta la ofrecen los criterios de información, partiendo de la especificación general:

$$Y_t = \mu + U_t, \quad U_t = \sqrt{h_t} \varepsilon_t$$

$$h_t = \omega + \sum_{i=1}^p \beta_i h_{t-i} + \sum_{j=1}^q \alpha_j U_{t-j}^2$$

$$\varepsilon_t \sim iid(0, 1)$$

### 6.2.5.1 Criterios de información

```
ic <- infocriteria(fit.garch.n)
knitr::kable(
  data.frame(Criterio = rownames(ic), Valor =
    ↪ round(as.numeric(ic), 6)),
  caption = "Criterios de información del modelo GARCH(1,0).",
```

Cuadro 6.5: Criterios de información del modelo GARCH(1,0).

| Criterio     | Valor     |
|--------------|-----------|
| Akaike       | -4.164250 |
| Bayes        | -4.155385 |
| Shibata      | -4.164253 |
| Hannan-Quinn | -4.161119 |

```
align    = c("l", "r"),
booktabs = TRUE
)
```

#### 6.2.5.2 Selección del modelo óptimo

Podemos hacer una búsqueda del mejor modelo de entre varios que probemos en un espectro de hasta un GARCH(4,4), manteniendo para la media condicional la misma especificación AR(2) empleada en las estimaciones anteriores. Los resultados son los reportados en el siguiente Cuadro.

```
source("lag_opt_GARCH.R")
crit_garch <- as.data.frame(Lag_Opt_GARCH(logret, 4, 4, arma =
  ↪ c(2, 0)))
knitr::kable(
  crit_garch,
  col.names = c("$q$", "$p$", "AIC", "Óptimo"),
  caption    = "Criterios de información AIC en función de $p$ y
  ↪ $q$ para GARCH($p$, $q$).",
  align      = c("c", "c", "r", "c"),
  digits     = 5,
  booktabs   = TRUE,
  escape     = FALSE
)
```

#### 6.2.5.3 Estimación de modelo óptimo

De esta forma, con los datos al corte señalado, el modelo óptimo es un GARCH(3,1). Los resultados de la estimación se muestran en el Cuadro 6.7.

Cuadro 6.6: Criterios de información AIC en función de  $p$  y  $q$  para GARCH( $p,q$ ).

| $q$ | $p$ | AIC      | Óptimo |
|-----|-----|----------|--------|
| 1   | 1   | -4.29787 | 0      |
| 1   | 2   | -4.29896 | 0      |
| 1   | 3   | -4.30017 | 1      |
| 1   | 4   | -4.29971 | 0      |
| 2   | 1   | -4.29741 | 0      |
| 2   | 2   | -4.29849 | 0      |
| 2   | 3   | -4.29989 | 0      |
| 2   | 4   | -4.29937 | 0      |
| 3   | 1   | -4.29672 | 0      |
| 3   | 2   | -4.29780 | 0      |
| 3   | 3   | -4.29943 | 0      |
| 3   | 4   | -4.29890 | 0      |
| 4   | 1   | -4.29633 | 0      |
| 4   | 2   | -4.29762 | 0      |
| 4   | 3   | -4.29882 | 0      |
| 4   | 4   | -4.29844 | 0      |

```

model.spec = ugarchspec(variance.model = list(model = 'sGARCH',
  ↪ garchOrder = c(1, 3)),
                        mean.model      = list(armaOrder = c(2,
  ↪ 0)),
                        distribution.model = "std")

model.fit = ugarchfit(spec = model.spec, data = logret, solver =
  ↪ 'solnp')

df_opt <- as.data.frame(model.fit@fit$matcoef)
df_opt$Signif <- ifelse(df_opt[, 4] < 0.001, "***",
  ifelse(df_opt[, 4] < 0.01,  "**",
  ifelse(df_opt[, 4] < 0.05,  "*",
  ifelse(df_opt[, 4] < 0.1,   ".", ""))))

knitr::kable(
  df_opt,
  col.names = c("Estimado", "Error Est.", "Estad. $t$", "Prob.
  ↪ $(>|t|)$", "Signif."),
  caption   = "Estimación del modelo GARCH(3,1) óptimo con media
  ↪ AR(2).",
  align     = c("r", "r", "r", "r", "c"),

```

Cuadro 6.7: Estimación del modelo GARCH(3,1) óptimo con media AR(2).

|        | Estimado | Error Est. | Estad. $t$ | Prob. ( $>  t $ ) | Signif. |
|--------|----------|------------|------------|-------------------|---------|
| mu     | 0.0011   | 0.0003     | 3.8379     | 0.0001            | ***     |
| ar1    | -0.0451  | 0.0145     | -3.1025    | 0.0019            | **      |
| ar2    | -0.0031  | 0.0131     | -0.2366    | 0.8129            |         |
| omega  | 0.0000   | 0.0000     | 3.2907     | 0.0010            | ***     |
| alpha1 | 0.1829   | 0.0228     | 8.0070     | 0.0000            | ***     |
| beta1  | 0.3148   | 0.1230     | 2.5594     | 0.0105            | *       |
| beta2  | 0.1457   | 0.1159     | 1.2572     | 0.2087            |         |
| beta3  | 0.3556   | 0.0861     | 4.1300     | 0.0000            | ***     |
| shape  | 3.2339   | 0.1473     | 21.9486    | 0.0000            | ***     |

```

digits    = 4,
booktabs  = TRUE,
escape    = FALSE
)

```

#### 6.2.5.4 Pronósticos con el modelo GARCH óptimo

Antes de pasar al código, conviene precisar qué pronostica un GARCH. Para un GARCH(1,1), la varianza condicional esperada a  $h$  periodos satisface la recursión  $\mathbb{E}_t[\sigma_{t+h}^2] = \omega + (\alpha_1 + \beta_1) \mathbb{E}_t[\sigma_{t+h-1}^2]$ , cuya solución es:

$$\mathbb{E}_t[\sigma_{t+h}^2] = \bar{\sigma}^2 + (\alpha_1 + \beta_1)^{h-1} (\sigma_{t+1}^2 - \bar{\sigma}^2), \quad \text{con} \quad \bar{\sigma}^2 = \frac{\omega}{1 - \alpha_1 - \beta_1}. \quad (6.12)$$

Es decir, el pronóstico de la varianza **revierte geoméricamente** hacia la varianza no condicional  $\bar{\sigma}^2$  a una velocidad gobernada por la persistencia  $\alpha_1 + \beta_1$ : cuanto más cercana a 1 sea la suma, más lentamente se disipa un episodio de alta volatilidad. La misma lógica se extiende al GARCH(p, q) con persistencia  $\sum_i \alpha_i + \sum_j \beta_j$ .

Para realizar pronósticos con la estimación de un GARCH, utilizando el paquete *rugarch*, es necesario utilizar la función **ugarchforecast()**. Emplearemos el modelo GARCH(3,1) con media AR(2) que resultó óptimo en la sección anterior (objeto `model.fit`):

```

spec = getspec(model.fit)

setfixed(spec) <- as.list(coef(model.fit))

```

Esta función precisa como argumentos nuestra estimación del modelo GARCH, con una modificación en la manera en que se presentan los coeficientes, realizada en la última línea del código anterior y que llamamos *spec*. *n.ahead* es el número de periodos que vamos a pronosticar, *n.roll* señala el número de pronósticos móviles que utilizaremos, en caso de que haya más información para realizar el pronóstico. Finalmente damos como input nuestro set de datos y como producto obtendremos el pronóstico de Sigma tanto como de la serie.

```
forecast = ugarchforecast(spec, n.ahead = 12, n.roll = 0, logret)

sigma(forecast)
```

```
##      4311-01-01
## T+1  0.02073343
## T+2  0.02168883
## T+3  0.02195810
## T+4  0.02215006
## T+5  0.02260453
## T+6  0.02294560
## T+7  0.02324236
## T+8  0.02359079
## T+9  0.02392004
## T+10 0.02423233
## T+11 0.02455141
## T+12 0.02486508
```

```
fitted(forecast)
```

```
##      4311-01-01
## T+1  0.001665495
## T+2  0.001152099
## T+3  0.001136026
## T+4  0.001138346
## T+5  0.001138291
## T+6  0.001138286
## T+7  0.001138287
## T+8  0.001138287
## T+9  0.001138287
## T+10 0.001138287
## T+11 0.001138287
## T+12 0.001138287
```



```
forecast
```

```
##
## *-----*
## *          GARCH Model Forecast          *
## *-----*
## Model: sGARCH
## Horizon: 12
## Roll Steps: 0
## Out of Sample: 0
##
## 0-roll forecast [T0=]:
##      Series   Sigma
## T+1  0.001665 0.02073
## T+2  0.001152 0.02169
## T+3  0.001136 0.02196
## T+4  0.001138 0.02215
## T+5  0.001138 0.02260
## T+6  0.001138 0.02295
## T+7  0.001138 0.02324
## T+8  0.001138 0.02359
## T+9  0.001138 0.02392
## T+10 0.001138 0.02423
## T+11 0.001138 0.02455
## T+12 0.001138 0.02487
```

## 6.3 Extensiones: asimetría y GARCH en media

El GARCH(p, q) trata de forma simétrica a los choques: en la ecuación (6.6) solo importa la magnitud  $U_{t-1}^2$ , no su signo. Sin embargo, un hecho estilizado adicional de los mercados financieros es el **efecto apalancamiento** (*leverage effect*): las caídas de precios suelen incrementar la volatilidad más que las alzas de la misma magnitud. Existen dos extensiones clásicas para capturar esta asimetría.

El modelo **TGARCH** o **GJR-GARCH** de Glosten, Jagannathan y Runkle (1993) añade un término que solo se activa cuando el choque es negativo:

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha_1 U_{t-1}^2 + \gamma U_{t-1}^2 \mathbb{I}(U_{t-1} < 0) + \beta_1 \sigma_{t-1}^2, \quad (6.13)$$

donde  $\mathbb{I}(\cdot)$  es la función indicadora. Si  $\gamma > 0$ , un choque negativo incrementa la varianza condicional en  $\alpha_1 + \gamma$ , mientras que uno positivo solo en  $\alpha_1$ .

El modelo **EGARCH** de Nelson (1991) especifica el logaritmo de la varianza condicional en función de los choques estandarizados  $z_t = U_t/\sigma_t$ :

$$\ln \sigma_t^2 = \omega + \beta_1 \ln \sigma_{t-1}^2 + \alpha_1 (|z_{t-1}| - \mathbb{E}|z_{t-1}|) + \gamma z_{t-1}, \quad (6.14)$$

con dos ventajas: al modelar  $\ln \sigma_t^2$ , no se requieren restricciones de no negatividad sobre los parámetros, y el término  $\gamma z_{t-1}$  captura la asimetría de forma directa (un  $\gamma < 0$  implica efecto apalancamiento).

Por último, el modelo **GARCH en media (GARCH-M)** de Engle, Lilien y Robins (1987) permite que la varianza condicional afecte a la media condicional:

$$X_t = \mathbf{Z}_t \beta + \lambda \sigma_t^2 + U_t, \quad (6.15)$$

donde  $\lambda$  se interpreta como el premio al riesgo: si  $\lambda > 0$ , los periodos de mayor volatilidad esperada se compensan con mayores rendimientos esperados, en línea con la teoría de portafolios. Todas estas variantes están disponibles en `rugarch`: basta cambiar el argumento `variance.model = list(model = "gjrGARCH")` o `"eGARCH"` en `ugarchspec()`, o añadir `archm = TRUE` en la especificación de la media para el GARCH-M.

## 6.4 Modelos ARCH y GARCH Multivariados

De forma similar a los modelos univariados, los modelos multivariados de heterocedasticidad condicional asumen una estructura de la media condicional. En este caso, descrita por un VAR(p) cuyo proceso estocástico  $\mathbf{X}$  es estacionario de dimensión  $k$ . De esta forma, la expresión reducida del modelo o el proceso VAR(p) estará dado por:

$$\mathbf{X}_t = \delta + \mathbf{A}_1 \mathbf{X}_{t-1} + \mathbf{A}_2 \mathbf{X}_{t-2} + \dots + \mathbf{A}_p \mathbf{X}_{t-p} + \mathbf{U}_t \quad (6.16)$$

Donde cada uno de las  $\mathbf{A}_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, p$ , son matrices cuadradas de dimensión  $k$  y  $\mathbf{U}_t$  representa un vector de dimensión  $k \times 1$  con los residuales en el momento del tiempo  $t$  que son un proceso puramente aleatorio. También se incorpora un vector de términos constantes denominado como  $\delta$ , el cual es de dimensión  $k \times 1$  —en este caso también es posible incorporar procesos determinísticos adicionales—.

Así, suponemos que el término de error tendrá estructura de vector:

$$\mathbf{U}_t = \begin{bmatrix} U_{1t} \\ U_{2t} \\ \vdots \\ U_{Kt} \end{bmatrix}$$

De forma que diremos que:

$$\mathbf{U}_t | \Omega_{t-1} \sim (0, \Sigma_{t|t-1})$$

Dicho lo anterior, entonces, el modelo ARCH(q) multivariado será descrito por:

$$Vech(\Sigma_{t|t-1}) = \gamma_0 + \Gamma_1 Vech(\mathbf{U}_{t-1} \mathbf{U}'_{t-1}) + \dots + \Gamma_q Vech(\mathbf{U}_{t-q} \mathbf{U}'_{t-q}) \quad (6.17)$$

Donde  $Vech$  es un operador que apila en un vector la parte triangular inferior (incluyendo la diagonal) de la matriz a la cual se le aplique,  $\gamma_0$  es un vector de constantes,  $\Gamma_i$ ,  $i = 1, 2, \dots$  son matrices de coeficientes asociados a la estimación.

Para ilustrar la ecuación (6.17), tomemos un ejemplo de  $K = 2$ , de esta forma tenemos que un M-ARCH(1) será:

$$\Sigma_{t|t-1} = \begin{bmatrix} \sigma_{1,t|t-1}^2 & \sigma_{12,t|t-1} \\ \sigma_{21,t|t-1} & \sigma_{2,t|t-1}^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_{11,t} & \sigma_{12,t} \\ \sigma_{21,t} & \sigma_{22,t} \end{bmatrix} = \Sigma_t$$

Donde hemos simplificado la notación de las varianzas y la condición de que están en función de  $t - 1$ . Así,

$$Vech(\Sigma_t) = Vech \begin{bmatrix} \sigma_{11,t} & \sigma_{12,t} \\ \sigma_{21,t} & \sigma_{22,t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_{11,t} \\ \sigma_{12,t} \\ \sigma_{22,t} \end{bmatrix}$$

De esta forma, podemos establecer el modelo M-ARCH(1) con  $K = 2$  será de la forma:

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11,t} \\ \sigma_{12,t} \\ \sigma_{22,t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma_{10} \\ \gamma_{20} \\ \gamma_{30} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} & \gamma_{13} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} & \gamma_{23} \\ \gamma_{31} & \gamma_{32} & \gamma_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{1,t-1}^2 \\ U_{1,t-1} U_{2,t-1} \\ U_{2,t-1}^2 \end{bmatrix}$$

Como notarán, este tipo de procedimientos implica la estimación de muchos parámetros. En esta circunstancia, se suelen estimar modelos restringidos para reducir el número de coeficientes estimados. Por ejemplo, podríamos querer estimar un caso como:

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11,t} \\ \sigma_{12,t} \\ \sigma_{22,t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma_{10} \\ \gamma_{20} \\ \gamma_{30} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \gamma_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \gamma_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \gamma_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{1,t-1}^2 \\ U_{1,t-1} U_{2,t-1} \\ U_{2,t-1}^2 \end{bmatrix}$$

Finalmente y de forma análoga al caso univariado, podemos plantear un modelo M-GARCH(p, q) como:

$$\begin{aligned} Vech(\Sigma_{t|t-1}) &= \gamma_0 + \sum_{j=1}^q \Gamma_j Vech(\mathbf{U}_{t-j} \mathbf{U}'_{t-j}) \\ &\quad + \sum_{m=1}^p \mathbf{G}_m Vech(\Sigma_{t-m|t-m-1}) \end{aligned} \quad (6.18)$$

Donde cada una de las  $\mathbf{G}_m$  es una matriz de coeficientes. Para ilustrar este caso, retomemos el ejemplo anterior, pero ahora para un modelo M-GARCH(1, 1) con  $K = 2$  de forma que tendríamos:

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11,t} \\ \sigma_{12,t} \\ \sigma_{22,t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma_{10} \\ \gamma_{20} \\ \gamma_{30} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} & \gamma_{13} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} & \gamma_{23} \\ \gamma_{31} & \gamma_{32} & \gamma_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{1,t-1}^2 \\ U_{1,t-1}U_{2,t-1} \\ U_{2,t-1}^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} & g_{13} \\ g_{21} & g_{22} & g_{23} \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{11,t-1} \\ \sigma_{12,t-1} \\ \sigma_{22,t-1} \end{bmatrix}$$

#### 6.4.1 Especificaciones restringidas de uso frecuente

La formulación *Vech* anterior es la más general, pero también la menos práctica: con  $K$  series y un modelo de orden  $(1, 1)$  se deben estimar del orden de  $K^4/2$  parámetros –para  $K = 5$ , más de trescientos–, además de que hay que garantizar que la matriz  $\Sigma_{t|t-1}$  resulte definida positiva en cada periodo. Por ello, en el trabajo aplicado se utilizan versiones restringidas. Las tres familias más comunes son:

- **VECH diagonal y BEKK.** La versión diagonal impone que las matrices  $\Gamma_j$  y  $\mathbf{G}_m$  sean diagonales, de modo que cada varianza y cada covarianza dependen únicamente de su propio pasado –el caso ilustrado arriba–. La parametrización BEKK de Engle y Kroner (1995) escribe en cambio  $\Sigma_t = \mathbf{C}'\mathbf{C} + \mathbf{A}'\mathbf{U}_{t-1}\mathbf{U}_{t-1}'\mathbf{A} + \mathbf{B}'\Sigma_{t-1}\mathbf{B}$ , forma cuadrática que garantiza por construcción que  $\Sigma_t$  sea definida positiva.
- **Correlación condicional constante (CCC).** Bollerslev (1990) propone estimar un GARCH univariado para cada serie y suponer que la matriz de correlaciones  $\mathbf{R}$  es constante, de modo que  $\Sigma_t = \mathbf{D}_t\mathbf{R}\mathbf{D}_t$ , donde  $\mathbf{D}_t$  es la matriz diagonal de desviaciones estándar condicionales. El número de parámetros se reduce drásticamente, a costa de un supuesto fuerte: las correlaciones no cambian en el tiempo.
- **Correlación condicional dinámica (DCC).** Engle (2002) relaja ese supuesto permitiendo que la matriz de correlaciones evolucione,  $\Sigma_t = \mathbf{D}_t\mathbf{R}_t\mathbf{D}_t$ , con  $\mathbf{R}_t$  gobernada por una recursión tipo GARCH sobre los residuales estandarizados. Es hoy la especificación más utilizada en finanzas, porque combina parsimonia con la posibilidad de estudiar el contagio entre mercados. En R se estima con las funciones `dccspec()` y `dccfit()` del paquete `rmgarch`, que se apoyan en las estimaciones univariadas de `rugarch`. Es la especificación que aplicaremos en el ejemplo de la siguiente sección.

## 6.5 Pruebas para detectar efectos ARCH

La prueba que mostraremos es conocida como una ARCH-LM, la cual está basada en una regresión de los residuales estimados de un modelo VAR(p) o cualquier otra estimación que deseemos probar, con el objeto de determinar si existen efectos ARCH –esta prueba se puede simplificar para el caso univariado–.

Partamos de plantear:

$$\begin{aligned} Vech(\hat{\mathbf{U}}_t \hat{\mathbf{U}}'_t) &= \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}_1 Vech(\hat{\mathbf{U}}_{t-1} \hat{\mathbf{U}}'_{t-1}) + \dots \\ &+ \mathbf{B}_q Vech(\hat{\mathbf{U}}_{t-q} \hat{\mathbf{U}}'_{t-q}) + \varepsilon_t \end{aligned} \quad (6.19)$$

Dada la estimación en la ecuación (6.20), plantearemos la estructura de hipótesis dada por:

$$\begin{aligned} H_0 &: \mathbf{B}_1 = \mathbf{B}_2 = \dots = \mathbf{B}_q = \mathbf{0} \\ H_a &: \text{al menos una } \mathbf{B}_i \neq \mathbf{0} \end{aligned}$$

La estadística de prueba será determinada por:

$$LM_{M-ARCH} = \frac{1}{2}TK(K+1) - T \cdot \text{Traza} \left( \hat{\Sigma}_{ARCH} \hat{\Sigma}_0^{-1} \right) \sim \chi^2_{[qK^2(K+1)^2/4]} \quad (6.20)$$

Donde la matriz  $\hat{\Sigma}_{ARCH}$  se calcula de acuerdo con la ecuación (6.20) y la matriz  $\hat{\Sigma}_0$  sin considerar una estructura dada para los errores.

## 6.6 Ejemplo: correlación dinámica entre Bitcoin y Ethereum

Apliquemos el modelo DCC a un sistema bivariado. A la serie del Bitcoin que hemos usado en todo el capítulo le agregamos la del Ethereum (*ticker* ETH-USD), congelada con la misma fecha de corte en `BD/ETH_USD.RData`. La pregunta de interés es de manejo de riesgo: ¿qué tan estable es la correlación entre ambos criptoactivos? Si fuera constante, una cartera que los combine tendría un beneficio de diversificación predecible; si se dispara justo en los episodios de turbulencia, la diversificación falla precisamente cuando más se necesita.

```
load("BD/BTC_USD.RData")
load("BD/ETH_USD.RData")

# Rendimientos diarios de ambos activos, sobre las fechas en
# común
ret2 <- na.omit(merge(diff(log(BTC$`BTC-USD.Adjusted`)),
```

```
diff(log(ETH$`ETH-USD.Adjusted`)),
      join = "inner"))
colnames(ret2) <- c("BTC", "ETH")
```

La muestra conjunta tiene 3162 observaciones, de 10/11/2017 a 07/07/2026 –el Ethereum empieza a cotizar después que el Bitcoin, de modo que el periodo común es más corto–, y su correlación no condicional es de 0.796.

Antes de estimar conviene verificar que el sistema en efecto presenta efectos ARCH **multivariados**, con la prueba que planteamos en la sección anterior. La función `MarchTest()` del paquete `MTS` reporta varias versiones del contraste:

```
prueba_march <- MTS::MarchTest(as.matrix(ret2), lag = 5)
```

```
## Q(m) of squared series(LM test):
## Test statistic: 530.8596 p-value: 0
## Rank-based Test:
## Test statistic: 892.6097 p-value: 0
## Q_k(m) of squared series:
## Test statistic: 158.2136 p-value: 0
## Robust Test(5%) : 219.5226 p-value: 0
```

Las cuatro versiones rechazan la hipótesis nula de ausencia de efectos ARCH con valores  $p$  nulos, de modo que modelar la matriz de varianzas y covarianzas condicional está plenamente justificado. Especificamos entonces un DCC(1,1) con márgenes  $GARCH(1,1)$  y distribución  $t$  de Student –coherentes con las colas pesadas que documentamos al inicio del capítulo– y una  $t$  multivariada para el sistema:

```
esp_uni <- ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH",
                                             garchOrder = c(1,
                                                             ↵ 1)),
                      mean.model      = list(armaOrder = c(0, 0)),
                      distribution.model = "std")

esp_dcc <- dccspec(uspec = multispec(replicate(2, esp_uni)),
                  dccOrder = c(1, 1), distribution = "mvt")

dcc_fit <- dccfit(esp_dcc, data = ret2)

par_dcc <- dcc_fit@mfitted$matcoef[c("[Joint]dcca1", "[Joint]dccb1",
                                       "[Joint]mshape"), ]
rownames(par_dcc) <- c("$\\alpha$ (DCC)", "$\\beta$ (DCC)",
                      "Grados de libertad")
```

Cuadro 6.8: Parámetros de la ecuación de correlación dinámica del modelo DCC-GARCH(1,1) para los rendimientos de Bitcoin y Ethereum.

|                    | Estimado | Error Est. | Estad. $t$ | Prob. ( $>  t $ ) |
|--------------------|----------|------------|------------|-------------------|
| $\alpha$ (DCC)     | 0.0491   | 0.0081     | 6.0412     | 0                 |
| $\beta$ (DCC)      | 0.9453   | 0.0103     | 91.9684    | 0                 |
| Grados de libertad | 4.0000   | 0.7160     | 5.5870     | 0                 |

```
knitr::kable(
  par_dcc,
  col.names = c("Estimado", "Error Est.", "Estad. $t$", "Prob.
    ↪ $(>|t|)$"),
  caption = "Parámetros de la ecuación de correlación dinámica
    ↪ del modelo DCC-GARCH(1,1) para los rendimientos de Bitcoin
    ↪ y Ethereum.",
  align = c("r", "r", "r", "r"),
  digits = 4,
  booktabs = TRUE,
  escape = FALSE
)
```

Los dos parámetros de la ecuación de correlación del Cuadro 6.8 son significativos, lo que descarta de entrada la hipótesis de correlación constante: si  $\alpha = \beta = 0$ , el DCC colapsa al modelo CCC de Bollerslev (1990). Su suma, 0.9944, se interpreta igual que la persistencia de un GARCH univariado: la correlación se mueve, pero lo hace con mucha inercia, de modo que los desplazamientos son duraderos. Los grados de libertad estimados de la  $t$  multivariada (4) confirman además que la distribución conjunta tiene colas mucho más pesadas que la normal.

```
rho_t <- xts(rcor(dcc_fit)[1, 2, ], order.by = index(ret2))

plot(zoo(rho_t), col = "darkblue", lwd = 1,
     xlab = "Tiempo", ylab = "Correlación condicional",
     main = "Correlación dinámica entre Bitcoin y Ethereum")
abline(h = cor(ret2)[1, 2], lty = 2, col = "darkred")
```

La Figura 6.10 muestra por qué el supuesto de correlación constante habría sido inadecuado. En los primeros meses de la muestra la correlación es baja e inestable –llega a caer a 0.014 en 11/12/2017, cuando el Ethereum era un activo aún incipiente–, y después se estabiliza en niveles altos. El punto relevante para

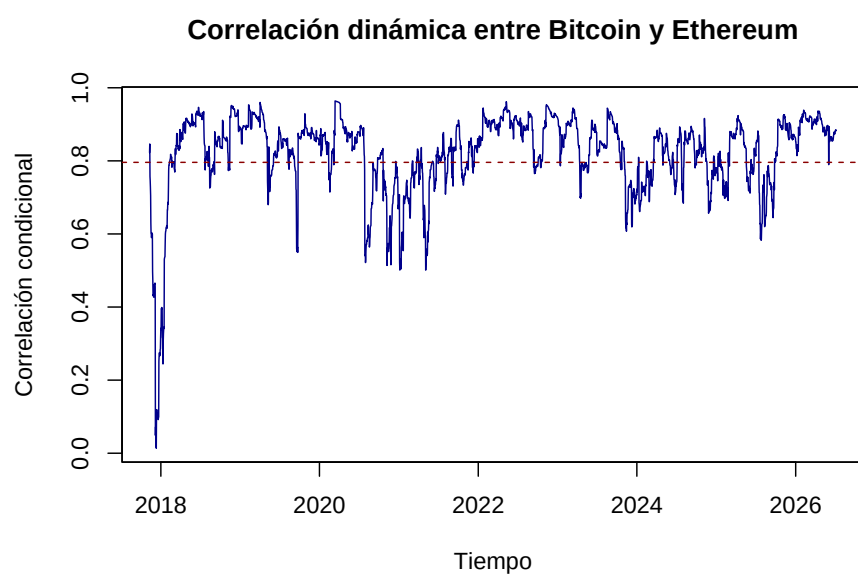


Figura 6.10: Correlación condicional entre los rendimientos diarios de Bitcoin y Ethereum estimada con un modelo DCC-GARCH(1,1). La línea punteada es la correlación no condicional de toda la muestra



la administración de riesgos es lo que ocurre en los episodios de estrés: durante el desplome de marzo de 2020 la correlación promedió 0.914, es decir, los dos activos cayeron prácticamente al unísono. Es el fenómeno que en la literatura financiera se conoce como **contagio**, y la razón por la que una cartera diversificada entre criptoactivos ofrece mucha menos protección de lo que sugeriría su correlación promedio.

## 6.7 Resumen del capítulo

En este capítulo introdujimos los modelos de heterocedasticidad condicional, diseñados para capturar la variabilidad agrupada (*volatility clustering*) que caracteriza a las series financieras de alta frecuencia.

**Motivación.** Las series de rendimientos financieros presentan dos hechos estilizados que los modelos ARMA estándar no capturan: (i) períodos de alta volatilidad seguidos de alta volatilidad y períodos de baja volatilidad seguidos de baja volatilidad, y (ii) colas pesadas en la distribución de los rendimientos. La prueba ARCH-LM de Engle (1982) contrasta formalmente si los residuales al cuadrado presentan autocorrelación, lo que indica efectos ARCH.

**Modelos ARCH y GARCH univariados.** El modelo ARCH( $q$ ) de Engle (1982) especifica la varianza condicional como función de los cuadrados de los errores pasados:

$$h_t = \omega + \alpha_1 U_{t-1}^2 + \dots + \alpha_q U_{t-q}^2$$

El modelo GARCH( $p, q$ ) de Bollerslev (1986) añade términos de varianza condicional rezagada, logrando parsimonia frente al ARCH( $\infty$ ) equivalente:

$$h_t = \omega + \sum_{i=1}^q \alpha_i U_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^p \beta_j h_{t-j}$$

La condición de estacionariedad débil requiere  $\sum_i \alpha_i + \sum_j \beta_j < 1$ ; bajo ella el proceso tiene varianza no condicional constante  $\bar{\sigma}^2 = \omega / (1 - \sum_i \alpha_i - \sum_j \beta_j)$  y colas más pesadas que la normal, y los pronósticos de varianza revierten geométricamente a  $\bar{\sigma}^2$  a la velocidad de la persistencia  $\sum_i \alpha_i + \sum_j \beta_j$ . La estimación se realiza por máxima verosimilitud (o cuasi-máxima verosimilitud) evaluando recursivamente la varianza condicional. La selección del orden ( $p, q$ ) se realiza con los criterios AIC, BIC, Shibata y Hannan-Quinn disponibles en la función `infocriterio()` del paquete `rugarch`. En la práctica, el GARCH(1,1) es suficiente para la mayoría de las series financieras.

**Extensiones.** El TGARCH/GJR-GARCH y el EGARCH capturan el efecto apalancamiento (los choques negativos elevan la volatilidad más que los positivos), mientras que el GARCH-M incorpora la varianza condicional en la ecuación de la media como premio al riesgo.

**Valor en Riesgo (VaR).** El VaR al nivel  $\alpha$  se obtiene como el cuantil  $\alpha$  de la distribución de rendimientos. Los modelos GARCH mejoran la estimación dinámica del VaR al actualizar la varianza condicional periodo a periodo.

**Modelos ARCH y GARCH multivariados (M-GARCH).** En sistemas de  $K$  variables, el M-GARCH extiende el modelo univariado apilando las varianzas y covarianzas condicionales mediante el operador  $Vech(\cdot)$ . La proliferación de parámetros obliga a trabajar con versiones restringidas: VEC diagonal, BEKK, correlación condicional constante (CCC) y correlación condicional dinámica (DCC). La prueba M-ARCH-LM generaliza la prueba univariada y sigue una distribución  $\chi^2$  bajo la hipótesis nula de no efectos ARCH. El ejemplo del par Bitcoin-Ethereum ilustra el resultado que motiva todo el enfoque: la correlación entre dos activos no es constante y tiende a elevarse en los episodios de estrés, justo cuando la diversificación debería proteger.

El capítulo siguiente extiende el análisis a datos en panel, permitiendo explotar tanto la dimensión temporal como la transversal de los datos.

## 6.8 Ejercicios

Los siguientes ejercicios combinan preguntas teóricas con aplicaciones en R. Los marcados como (*Teórico*) se resuelven analíticamente; los marcados como (*Computacional*) utilizan los paquetes `quantmod`, `FinTS` y `rugarch` empleados en este capítulo. Tenga presente que los ejercicios con datos descargados en vivo producirán resultados distintos según la fecha de descarga.

1. (**Teórico**) Considere un proceso ARCH(1):  $\sigma_t^2 = \omega + \alpha_1 U_{t-1}^2$ , con  $\omega > 0$  y  $0 \leq \alpha_1 < 1$ .
  - a. Defina  $\nu_t = U_t^2 - \sigma_t^2$  y demuestre que el cuadrado del error sigue un proceso AR(1):  $U_t^2 = \omega + \alpha_1 U_{t-1}^2 + \nu_t$ . Verifique que  $\mathbb{E}[\nu_t | \Omega_{t-1}] = 0$ .
  - b. A partir del inciso anterior, obtenga la varianza no condicional  $\bar{\sigma}^2 = \omega / (1 - \alpha_1)$  y explique por qué se requiere  $\alpha_1 < 1$ .
  - c. Explique por qué las condiciones  $\omega > 0$  y  $\alpha_1 \geq 0$  son necesarias para que la varianza condicional esté bien definida.
  - d. Utilice la ecuación del inciso a. para explicar el fenómeno de agrupamiento de volatilidad (*volatility clustering*): ¿por qué un choque grande en  $t - 1$  hace más probable observar choques grandes en  $t$ ?
2. (**Teórico**) Considere un proceso GARCH(1,1):  $\sigma_t^2 = \omega + \alpha_1 U_{t-1}^2 + \beta_1 \sigma_{t-1}^2$ , con  $\alpha_1 + \beta_1 < 1$ .
  - a. Demuestre que el pronóstico de la varianza condicional a  $h$  pasos satisface  $\mathbb{E}[\sigma_{t+h}^2 | \Omega_t] - \bar{\sigma}^2 = (\alpha_1 + \beta_1)^{h-1} (\sigma_{t+1}^2 - \bar{\sigma}^2)$ , donde  $\bar{\sigma}^2 = \omega / (1 - \alpha_1 - \beta_1)$ .

- b. Concluya que los pronósticos de varianza revierten geoméricamente a  $\bar{\sigma}^2$  y que la velocidad de reversión depende de la persistencia  $\alpha_1 + \beta_1$ .
  - c. Defina la *vida media* de un choque de volatilidad como el horizonte  $h^*$  tal que  $(\alpha_1 + \beta_1)^{h^*} = 0.5$ , es decir,  $h^* = \ln(0.5)/\ln(\alpha_1 + \beta_1)$ . Calcúlela para  $\alpha_1 + \beta_1 = 0.95$  y para  $\alpha_1 + \beta_1 = 0.99$ , y comente la diferencia.
3. **(Teórico)** Sobre las extensiones asimétricas estudiadas en este capítulo:
  - a. Escriba la especificación de la varianza condicional del modelo GJR-GARCH(1,1), incluyendo la variable indicadora de choques negativos.
  - b. Explique qué signo se espera para el coeficiente de asimetría cuando existe efecto apalancamiento (*leverage effect*) en una serie de rendimientos accionarios y cuál es la intuición económica de dicho efecto.
  - c. Señale dos diferencias entre el GJR-GARCH y el EGARCH, incluyendo la razón por la cual el EGARCH no requiere restricciones de no negatividad sobre sus parámetros.
  - d. Explique en qué situación es preferible estimar el modelo con una distribución  $t$  de Student en lugar de una normal, y cómo se relaciona esta elección con la curtosis de los rendimientos financieros.
4. **(Computacional)** Replique el análisis exploratorio de este capítulo con un activo distinto al Bitcoin, por ejemplo el Ethereum: descargue la serie ETH-USD con `getSymbols()` del paquete `quantmod` (o utilice cualquier otro activo financiero líquido de su interés).
  - a. Calcule los rendimientos diarios como diferencias logarítmicas del precio ajustado y grafique el precio y los rendimientos. ¿Observa episodios de agrupamiento de volatilidad?
  - b. Grafique el histograma de los rendimientos junto con la densidad normal de igual media y varianza, calcule la curtosis y aplique la prueba de Jarque-Bera. ¿Presenta la serie colas pesadas?
  - c. Estime un modelo AR para la media de los rendimientos y aplique la prueba de efectos ARCH con `ArchTest()` del paquete `FinTS`. ¿Se justifica modelar la varianza condicional?
5. **(Computacional)** Continúe con la serie de rendimientos del ejercicio anterior.
  - a. Estime un GARCH(1,1) con media AR(1) mediante `ugarchspec()` y `ugarchfit()`, primero con distribución normal (`distribution.model = "norm"`) y después con  $t$  de Student (`distribution.model = "std"`). Compare ambos ajustes con `infocriteria()`.
  - b. Reporte la persistencia estimada  $\hat{\alpha}_1 + \hat{\beta}_1$  y calcule la vida media de los choques de volatilidad definida en el Ejercicio 2.

- c. Busque el orden GARCH( $p, q$ ) óptimo con  $p, q \leq 3$  comparando criterios de información (puede adaptar la función `Lag_Opt_GARCH()` utilizada en este capítulo). ¿Confirma la afirmación de que el GARCH(1,1) suele ser suficiente en la práctica?
6. **(Computacional)** Con el modelo GARCH óptimo del ejercicio anterior:
- a. Genere un pronóstico de la varianza condicional a 30 días con `ugarchforecast()` y grafique la volatilidad pronosticada ( $\hat{\sigma}_{t+h}$ ). ¿Se observa la reversión a la media derivada en el Ejercicio 2?
  - b. Calcule el VaR al 5% para cada día del horizonte de pronóstico utilizando la varianza condicional pronosticada y la distribución estimada del modelo.
  - c. Compare el VaR dinámico del inciso anterior con el VaR incondicional calculado como el cuantil histórico del 5% de los rendimientos. ¿Qué ventaja ofrece el enfoque GARCH para la administración de riesgos?
7. **(Computacional)** Extienda el ejemplo multivariado del capítulo, que estimó un DCC-GARCH(1,1) para el par Bitcoin-Ethereum.
- a. Estime, sobre los mismos datos, un modelo de correlación condicional **constante** (CCC): basta con fijar `dccOrder = c(0, 0)` o, equivalentemente, comparar contra la correlación no condicional. Contraste ambos modelos con los criterios de información de `infocriteria()` y verifique que la evidencia favorece al DCC.
  - b. Grafique, junto con la correlación condicional, las dos volatilidades condicionales marginales (`sigma(dcc_fit)`). ¿Los episodios de correlación alta coinciden con los de volatilidad alta?
  - c. Calcule la varianza condicional de una cartera con pesos iguales,  $\sigma_{p,t}^2 = 0.25(\sigma_{1,t}^2 + \sigma_{2,t}^2 + 2\sigma_{12,t})$ , y compárela con la que se obtendría suponiendo correlación constante. ¿En qué periodos el supuesto de correlación constante subestima el riesgo de la cartera?
  - d. Repita el ejercicio con un par de activos de naturaleza distinta –por ejemplo, un criptoactivo y un índice accionario como el S&P 500 (`^GSPC`)– y compare el nivel y la estabilidad de la correlación con los del par Bitcoin-Ethereum.

## Capítulo 7

# Modelos de Datos Panel, Panel VAR y Modelos No Lineales

### 7.1 Modelos de Datos Panel y Panel VAR

#### 7.1.1 Motivación

Los datos panel son una extensión natural del análisis de series de tiempo en el que observamos una misma variable a lo largo del tiempo, pero para múltiples individuos. Denotemos con  $Y_{it}$  el componente o individuo  $i$ ,  $i = 1, 2, \dots, N$  en el tiempo  $t$ ,  $t = 1, 2, \dots, T$ .

Conviene distinguir dos situaciones que aparecen recurrentemente en este capítulo, porque los métodos apropiados difieren entre ellas. En los **paneles micro** el número de individuos es grande y el número de periodos pequeño ( $N$  grande,  $T$  pequeño): es el caso de encuestas de hogares o de bases de empresas. En los **paneles macro** –los más cercanos al análisis de series de tiempo– el número de individuos es moderado y el número de periodos es relativamente largo ( $N$  moderado,  $T$  grande): países, estados o ciudades observados durante varias décadas. Las pruebas de raíz unitaria y de cointegración en panel de este capítulo están diseñadas para el segundo caso, mientras que los estimadores de panel dinámico por GMM que veremos más adelante fueron concebidos para el primero.

En general, escribiremos:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta X_{it} + U_{it} \quad (7.1)$$

Donde  $\beta$  es el efecto –común a todos los individuos– de la variable explicativa y  $\alpha_i$  es un término específico de cada individuo que recoge toda la heterogeneidad

no observada que es constante en el tiempo. Podemos pensar en  $\alpha_i$  como el resultado de un conjunto de características fijas del individuo, observables o no:

$$\alpha_i = \beta_0 + \gamma' \mathbf{Z}_i \quad (7.2)$$

Donde  $\mathbf{Z}_i$  es un vector de características invariantes en el tiempo. La utilidad de los datos panel radica precisamente en que permiten controlar por  $\alpha_i$  sin tener que observar  $\mathbf{Z}_i$ .

### 7.1.2 Estimadores básicos: agrupado, efectos fijos y efectos aleatorios

Antes de pasar a las pruebas de raíz unitaria y a los modelos dinámicos, conviene fijar los tres estimadores estáticos que utilizaremos a lo largo del capítulo. Todos parten de la ecuación (7.1) y se distinguen por el tratamiento que dan al término individual  $\alpha_i$ :

1. **Estimador agrupado (*pooling*).** Ignora la estructura de panel y estima la ecuación por MCO sobre las  $N \times T$  observaciones, suponiendo que  $\alpha_i = \alpha$  para todo  $i$ . Es consistente sólo si esa restricción es cierta; en caso contrario, la heterogeneidad no observada queda dentro del error y, si está correlacionada con  $X_{it}$ , el estimador está sesgado. Este es el problema clásico de **variable omitida** en datos panel.
2. **Estimador de efectos fijos (*within*).** Trata a  $\alpha_i$  como un parámetro a estimar (o, equivalentemente, lo elimina). La transformación *within* consiste en restar a cada variable su promedio individual:

$$(Y_{it} - \bar{Y}_i) = \beta(X_{it} - \bar{X}_i) + (U_{it} - \bar{U}_i) \quad (7.3)$$

Donde  $\bar{Y}_i = \frac{1}{T} \sum_t Y_{it}$ . Como  $\alpha_i$  es constante en el tiempo, desaparece de la ecuación (7.3), de modo que  $\beta$  se estima consistentemente **aun cuando**  $\alpha_i$  esté correlacionado con los regresores. El costo es doble: no permite identificar el efecto de variables que no varían en el tiempo (quedan absorbidas por  $\alpha_i$ ) y utiliza únicamente la variación dentro de cada individuo, por lo que es menos eficiente si la variación relevante es entre individuos.

3. **Estimador de efectos aleatorios.** Supone que  $\alpha_i$  es una variable aleatoria con media  $\beta_0$  y varianza  $\sigma_\alpha^2$ , **no correlacionada** con los regresores. Bajo ese supuesto, la estimación por mínimos cuadrados generalizados aprovecha tanto la variación *within* como la variación *between* y resulta más eficiente que efectos fijos; pero si el supuesto de no correlación falla, es inconsistente.

La elección entre efectos fijos y aleatorios se resuelve, en la práctica, con la **prueba de Hausman**, cuya hipótesis nula es que ambos estimadores son consistentes –es decir, que  $Cov(\alpha_i, X_{it}) = 0$ – y por lo tanto que la diferencia entre

sus coeficientes se debe únicamente al azar. Si se rechaza, se prefiere efectos fijos. Adicionalmente, una prueba  $F$  de significancia conjunta de los efectos individuales permite contrastar el modelo de efectos fijos contra el agrupado.

**Ejemplo.** Estimemos con la base Grunfeld la ecuación de inversión  $inv_{it} = \alpha_i + \beta_1 value_{it} + \beta_2 capital_{it} + U_{it}$  con los tres estimadores. Los resultados se reportan en el Cuadro 7.1.

```
library(plm)

data("Grunfeld", package = "plm")

mod_pool <- plm(inv ~ value + capital, data = Grunfeld,
               index = c("firm", "year"), model = "pooling")

mod_fe   <- plm(inv ~ value + capital, data = Grunfeld,
               index = c("firm", "year"), model = "within")

mod_re   <- plm(inv ~ value + capital, data = Grunfeld,
               index = c("firm", "year"), model = "random")

vars_com <- c("value", "capital")

tab_panel <- data.frame(
  Variable = c("$value_{it}$", "$capital_{it}$"),
  Agrupado = round(coef(mod_pool)[vars_com], 4),
  EF_within = round(coef(mod_fe)[vars_com], 4),
  EA_random = round(coef(mod_re)[vars_com], 4))

knitr::kable(
  tab_panel,
  col.names = c("Variable", "Agrupado (MCO)", "Efectos fijos",
    ↪ "Efectos aleatorios"),
  caption = "Ecuación de inversión de Grunfeld estimada con los
    ↪ tres estimadores de panel.",
  align = c("l", "r", "r", "r"),
  booktabs = TRUE,
  escape = FALSE,
  row.names = FALSE
)
```

Las diferencias entre columnas son informativas: el coeficiente del capital pasa de 0.231 en el estimador agrupado a 0.31 al controlar por los efectos individuales, lo que sugiere que el modelo agrupado estaba recogiendo diferencias permanentes de escala entre empresas. El Cuadro 7.2 reporta las dos pruebas de especificación correspondientes.

Cuadro 7.1: Ecuación de inversión de Grunfeld estimada con los tres estimadores de panel.

| Variable       | Agrupado (MCO) | Efectos fijos | Efectos aleatorios |
|----------------|----------------|---------------|--------------------|
| $value_{it}$   | 0.1156         | 0.1101        | 0.1098             |
| $capital_{it}$ | 0.2307         | 0.3101        | 0.3081             |

```

prueba_F <- pFtest(mod_fe, mod_pool)
prueba_H <- phtest(mod_fe, mod_re)

knitr::kable(
  data.frame(
    Prueba = c("$F$ de efectos individuales",
               "Hausman"),
    Estadistico = round(c(as.numeric(prueba_F$statistic),
                           as.numeric(prueba_H$statistic)), 4),
    gl = c(paste(prueba_F$parameter, collapse = ", "),
            as.character(prueba_H$parameter)),
    pvalor = signif(c(prueba_F$p.value, prueba_H$p.value), 4),
    col.names = c("Prueba", "Estadístico", "Grados de libertad",
                  "Valor $p$"),
    caption = paste("Pruebas de especificación del modelo de
                    panel para la",
                    "ecuación de inversión de Grunfeld. La prueba
                    $F$",
                    "contrasta efectos fijos contra el modelo
                    agrupado; la de",
                    "Hausman, efectos fijos contra efectos
                    aleatorios."),
    align = c("l", "r", "c", "r"),
    booktabs = TRUE,
    escape = FALSE,
    row.names = FALSE
  )

```

La prueba  $F$  rechaza contundentemente la hipótesis de ausencia de efectos individuales, por lo que el estimador agrupado queda descartado. La prueba de Hausman, en cambio, **no** rechaza su hipótesis nula (valor  $p = 0.312$ ), de modo que en este ejemplo los efectos aleatorios serían admisibles y más eficientes. Vale la pena notar que en la práctica aplicada se suele preferir el estimador de efectos fijos incluso en esta situación, por ser robusto a la correlación entre la heterogeneidad no observada y los regresores. En lo que resta del capítulo utilizaremos efectos fijos, tanto en el ejemplo de diferencias en diferencias como



Cuadro 7.2: Pruebas de especificación del modelo de panel para la ecuación de inversión de Grunfeld. La prueba  $F$  contrasta efectos fijos contra el modelo agrupado; la de Hausman, efectos fijos contra efectos aleatorios.

| Prueba                      | Estadístico | Grados de libertad | Valor $p$ |
|-----------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| $F$ de efectos individuales | 49.1766     | 9, 188             | 0.0000    |
| Hausman                     | 2.3304      | 2                  | 0.3119    |

en las regresiones de cointegración en panel.

### 7.1.3 Pruebas de Raíces Unitarias en Panel

Las pruebas de raíces unitarias para panel suelen ser usadas principalmente en casos macroeconómicos. De forma similar al caso de series univariadas, asumiremos una forma de AR(1) para una serie en panel:

$$\Delta Y_{it} = \mu_i + \rho_i Y_{i,t-1} + \sum_{j=1}^{k_i} \varphi_{ij} \Delta Y_{i,t-j} + \varepsilon_{it} \quad (7.4)$$

Donde  $i = 1, \dots, N$ ,  $t = 1, \dots, T$  y  $\varepsilon_{it}$  es una v.a. iid que cumple con:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\varepsilon_{it}] &= 0 \\ \mathbb{E}[\varepsilon_{it}^2] &= \sigma_i^2 < \infty \\ \mathbb{E}[\varepsilon_{it}^4] &< \infty \end{aligned}$$

Al igual que en el caso univariado, en este tipo de pruebas buscamos identificar cuándo las series son I(1) y cuándo I(0). Para tal efecto, la prueba de raíz unitaria que utilizaremos está basada en una prueba Dickey-Fuller Aumentada en la cual la hipótesis nula ( $H_0$ ) es que todas las series en el panel son no estacionarias, es decir, son I(1). Es decir,

$$H_0 : \rho_i = 0 \quad \text{para todo } i = 1, \dots, N \quad (7.5)$$

Por su parte, en el caso de la hipótesis alternativa tendremos dos: -  $H_1^A$  : Todas las series son I(0) – caso homogéneo, o

- $H_1^B$  : Al menos una de las series es I(0) – caso heterogéneo

### 7.1.4 Ejemplo: Pruebas de Raíces Unitarias en Panel

Dependencias y configuración:

Los ejemplos utilizan bases de datos incluidas en el paquete `plm`, por lo que basta cargarlas con `data()`:

```
data("Grunfeld", package = "plm")
```

Descripción de los datos: Grunfeld (1958) contiene 20 observaciones anuales de inversión bruta real (`inv`), valor real de la empresa (`value`) y valor real del capital (`capital`) para 10 grandes empresas de Estados Unidos durante 1935–1954. Para aplicar las pruebas de raíz unitaria necesitamos la serie de inversión de cada empresa en una columna distinta (formato ancho), que es el que espera la función `purtest()`:

```
# Una columna por empresa (formato ancho)
Invest <- data.frame(split(Grunfeld$inv, Grunfeld$firm))

names(Invest) <- paste0("Firm_", 1:10)

# Series en logaritmos y en primeras diferencias
ts_LInvest <- ts(log(Invest), start = 1935, end = 1954, freq =
  ↪ 1)

ts_DLInvest <- diff(ts_LInvest, lag = 1, differences = 1)

str(Invest)
```

```
## 'data.frame': 20 obs. of 10 variables:
## $ Firm_1 : num 318 392 411 258 331 ...
## $ Firm_2 : num 210 355 470 262 230 ...
## $ Firm_3 : num 33.1 45 77.2 44.6 48.1 74.4 113 91.9 61.3
  ↪ 56.8 ...
## $ Firm_4 : num 40.3 72.8 66.3 51.6 52.4 ...
## $ Firm_5 : num 39.7 50.7 74.2 53.5 42.6 ...
## $ Firm_6 : num 20.4 26 25.9 27.5 24.6 ...
## $ Firm_7 : num 24.4 23.2 32.8 32.5 26.6 ...
## $ Firm_8 : num 12.9 25.9 35 22.9 18.8 ...
## $ Firm_9 : num 26.6 23.4 30.6 20.9 28.8 ...
## $ Firm_10: num 2.54 2 2.19 1.99 2.03 1.81 2.14 1.86 0.93
  ↪ 1.18 ...
```

La Figura 7.1 muestra la evolución de la inversión de las diez empresas.

```
matplot(1935:1954, Invest, type = "l", lty = 1, lwd = 1.5,
  col = rainbow(10, v = 0.85),
  xlab = "Tiempo", ylab = "Inversión bruta real")
```

```
legend("topleft", legend = names(Invest), ncol = 2, cex = 0.7,
      col = rainbow(10, v = 0.85), lty = 1, lwd = 1.5)
```

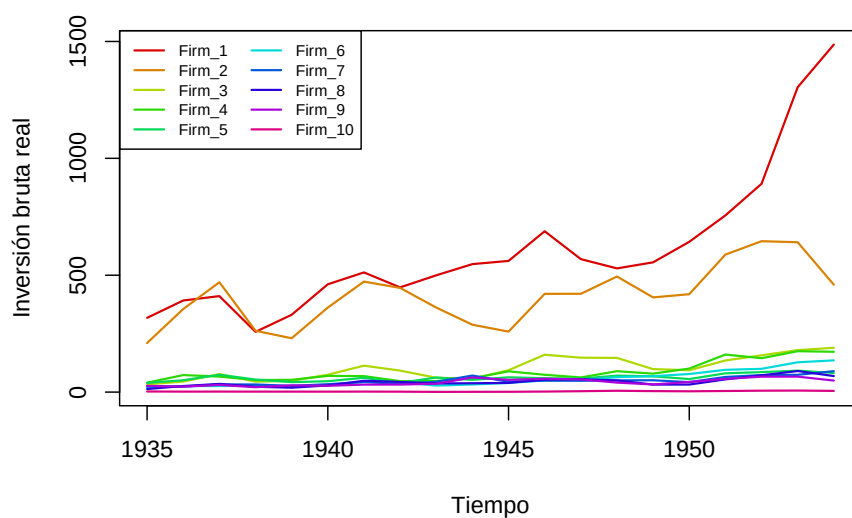


Figura 7.1: Evolución de la inversión bruta real por empresa, panel de Grunfeld (1935-1954)

Existen varias pruebas de raíz unitaria en panel (Levin et al., 2002; Im et al., 2003; Maddala and Wu, 1999; Hadri, 2000). Apliquemos primero la de Levin, Lin y Chu (2002), que impone un coeficiente autorregresivo común a todas las series (hipótesis alternativa homogénea,  $H_1^A$ ), sobre el logaritmo de la inversión en niveles y en primeras diferencias:

```
purtest(ts_LInvest, test = "levinlin", exo = "intercept",
      lags = "AIC", pmax = 4)
```

```
## Warning in selectT(1, theTs): the time series is short
```

```
##
## Levin-Lin-Chu Unit-Root Test (ex. var.: Individual
##   ↳ Intercepts)
##
```

```
## data:  ts_LInvest
## z = -0.63214, p-value = 0.2636
## alternative hypothesis: stationarity
```

```
purtest(ts_DLInvest, test = "levinlin", exo = "intercept",
        lags = "AIC", pmax = 4)
```

```
## Warning in selectT(1, theTs): the time series is short
```

```
##
## Levin-Lin-Chu Unit-Root Test (ex. var.: Individual
  ↪ Intercepts)
##
## data:  ts_DLInvest
## z = -8.5076, p-value < 0.000000000000000022
## alternative hypothesis: stationarity
```

En niveles el valor  $p$  es superior a 0.10, por lo que no se rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria en el panel; en primeras diferencias se rechaza de manera contundente. Nótese la advertencia que emite `purtest()` sobre la longitud de las series ( $T = 20$ ): en paneles tan cortos la selección automática de rezagos y las aproximaciones asintóticas de la prueba deben tomarse con reserva.

Consideremos ahora la prueba de Im, Pesaran y Shin (2003), que promedia las pruebas ADF individuales y por lo tanto admite que el coeficiente autorregresivo difiera entre empresas (hipótesis alternativa heterogénea,  $H_1^B$ ):

```
purtest(ts_LInvest, test = "ips", exo = "intercept",
        lags = "AIC", pmax = 4)
```

```
##
## Im-Pesaran-Shin Unit-Root Test (ex. var.: Individual
## Intercepts)
##
## data:  ts_LInvest
## Wtbar = 0.6833, p-value = 0.7528
## alternative hypothesis: stationarity
```

```
purtest(ts_DLInvest, test = "ips", exo = "intercept",
        lags = "AIC", pmax = 4)
```

```
##
## Im-Pesaran-Shin Unit-Root Test (ex. var.: Individual
```

```
## Intercepts)
##
## data: ts_DLInvest
## Wtbar = -11.14, p-value < 0.00000000000000022
## alternative hypothesis: stationarity
```

La conclusión coincide con la de la prueba anterior: el panel de inversión es  $I(1)$ . Conviene subrayar la diferencia en la interpretación de un rechazo en cada prueba. En la prueba de Levin, Lin y Chu el rechazo significa que **todas** las series del panel son estacionarias, mientras que en la de Im, Pesaran y Shin sólo permite afirmar que **al menos una** lo es. Por ello, cuando se sospecha que la velocidad de reversion a la media difiere entre individuos, la prueba IPS es la especificación adecuada, aunque su conclusión sea menos informativa.

### 7.1.5 Ejemplo: Diferencias en Diferencias en el INPC de servicios de análisis clínicos

Este ejemplo modela el efecto que tiene que una empresa de laboratorios de análisis clínicos compre a sus competidores en diferentes ciudades del país. Para lo cual usaremos información del Índice Nacional de Precios al Consumidor de los servicios de análisis clínicos.

Dependencias y configuración:

Importamos Datos desde un archivo de Excel. Los datos están en formato panel e incluyen: - INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor (2QJul2018 = 100)) para un tipo de servicio. Fuente: <https://www.inegi.org.mx/programas/inpc/2018/#Tabulados>

- Variable dicotómica que indica el momento en que inició el tratamiento
- Variable dicotómica que identifica al grupo expuesto al tratamiento
- Interacción entre el tiempo y el grupo tratado, además de una variable de tendencia
- Otras variables de control

Partamos de la siguiente ecuación:

$$y_{it} = \beta_1 + \beta_2 T_t + \beta_3 D_i + \theta T_t \times D_i + \gamma \mathbf{X}_{it} + \varepsilon_{it} \quad (7.6)$$

Donde  $y_{it}$  es la variable sobre la cual queremos evaluar el efecto de un tratamiento,  $\mathbf{X}_{it}$  es un conjunto de variables de control, que incluye a las variables de efectos fijos (temporales, de individuos o del tipo que se decida) y, en su caso, una tendencia, entre otras. Finalmente, las variables  $T_t$  y  $D_i$

son variables dicotómicas que identifican con el valor de 1 el momento a partir del cual se observa el tratamiento y con 0 en cualquier otro caso, y con 1 los individuos que fueron tratados y con 0 en cualquier otro caso, respectivamente.

De esta forma, el producto  $T_t \times D_i$  sería una variable dicotómica que indicaría con un 1 a aquellos individuos que fueron tratados a partir del momento en que se implementó el tratamiento y con 0 en cualquier otro caso. Bajo este escenario,  $\theta$  es un coeficiente que captura el efecto del tratamiento, condicional a que se ha controlado por una serie de factores.

Otra forma de ver lo que se indica en la ecuación (7.6) es como la comparación de la diferencia en diferencia descrita por:

$$\begin{aligned} E &= [(\bar{y}_{exit}|treatment) - (\bar{y}_{baseline}|treatment)] \\ &\quad - [(\bar{y}_{exit}|placebo) - (\bar{y}_{baseline}|placebo)] \end{aligned} \quad (7.7)$$

La expresión (7.7) cuantifica el efecto que tiene el tratamiento como la diferencia de medias de dos grupos: un grupo tratado y otro no tratado. Dentro de los cuales se han comparado las medias respecto de una línea base. Podemos plantear esto desde esta otra perspectiva. Pensemos que solo tenemos dos periodos  $t = 1, 2$ , en el cual en 1 no ha ocurrido el tratamiento y en 2 ya ha ocurrido. Así, el cambio en la variable de respuesta para los individuos tratados será (suponiendo que omitimos la matriz  $\mathbf{X}_{it}$  en la ecuación (7.6)):

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[y_{i2}|D_i = 1] - \mathbb{E}[y_{i1}|D_i = 1] &= (\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \theta) - (\beta_1 + \beta_3) \\ &= \beta_2 + \theta \end{aligned} \quad (7.8)$$

Ahora, sobre los no tratados:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[y_{i2}|D_i = 0] - \mathbb{E}[y_{i1}|D_i = 0] &= (\beta_1 + \beta_2) - (\beta_1) \\ &= \beta_2 \end{aligned} \quad (7.9)$$

Así, la diferencia en diferencia resulta de restar la ecuación (7.9) a la ecuación (7.8):

$$\begin{aligned} &(\mathbb{E}[y_{i2}|D_i = 1] - \mathbb{E}[y_{i1}|D_i = 1]) - (\mathbb{E}[y_{i2}|D_i = 0] - \mathbb{E}[y_{i1}|D_i = 0]) \\ &= \theta \end{aligned} \quad (7.10)$$

En nuestro caso, utilizaremos como tratamiento la entrada al mercado de un laboratorio de análisis clínicos en una ciudad determinada.

```
## [1] 13420    17
```

```
## # A tibble: 6 x 17
```

```
##   Fecha      Mes  Año Ciudad      INPC  Dummy_FIRMA Marca_01
   <date> <fct> <fct> <fct> <dbl> <dbl> <fct>
1 2013-01-01  Jan  2013  Ciudad  1.000  0.000  Marca_02
```

```
##   <chr>      <dbl> <dbl> <chr>      <chr>      <dbl>      <dbl>
   ↪ <dbl>
## 1 Jul 2002      7 2002 Área Metro~ 68.3~      0      0
   ↪ 0
## 2 Ago 2002      8 2002 Área Metro~ 68.3~      0      0
   ↪ 0
## 3 Sep 2002      9 2002 Área Metro~ 68.3~      0      0
   ↪ 0
## 4 Oct 2002     10 2002 Área Metro~ 68.3~      0      0
   ↪ 0
## 5 Nov 2002     11 2002 Área Metro~ 68.3~      0      0
   ↪ 0
## 6 Dic 2002     12 2002 Área Metro~ 68.3~      0      0
   ↪ 0
## # i 9 more variables: Marca_03 <dbl>, Marca_04 <dbl>, Marca_05
   ↪ <dbl>,
## #   Marca_06 <dbl>, Marca_07 <dbl>, Marca_08 <dbl>, Marca_09
   ↪ <dbl>,
## #   Marca_10 <dbl>, Marca_11 <dbl>
```

Selección de ciudades:

```
Data <- Data[ which( Data$Ciudad != 'Atlacomulco, Edo. de Méx.' &
  Data$Ciudad != 'Cancún, Q.R.' &
  Data$Ciudad != 'Coatzacoalcos, Ver.' &
  Data$Ciudad != 'Esperanza, Son.' &
  Data$Ciudad != 'Izúcar de Matamoros, Pue.' &
  Data$Ciudad != 'Pachuca, Hgo.' &
  Data$Ciudad != 'Tuxtla Gutiérrez, Chis.' &
  Data$Ciudad != 'Zacatecas, Zac.' ), ]
```

Transformaciones:

```
# Log de INPC
Data$LINPC <- log( as.numeric(Data$INPC) , base = exp(1))

# Volvemos factor (ordenado) a la fecha. Los niveles se
   ↪ construyen de
# forma programática --de julio de 2002 al último mes
   ↪ disponible-- para
# evitar errores de captura en una lista larga de etiquetas.
meses_abr <- c("Ene", "Feb", "Mar", "Abr", "May", "Jun",
  "Jul", "Ago", "Sep", "Oct", "Nov", "Dic")

niveles_periodo <- paste(rep(meses_abr, times = 21),
```

```

                                rep(2002:2022, each = 12))
niveles_perodo <- niveles_perodo[
  seq(which(niveles_perodo == "Jul 2002"),
      which(niveles_perodo == "Oct 2022"))]

# Verificación: todas las fechas de la base deben tener un nivel
↪ asignado
stopifnot(all(Data$Fecha %in% niveles_perodo))

Data$Periodo <- factor(Data$Fecha, order = TRUE,
                      levels = niveles_perodo)

```

La Figura 7.2 muestra la evolución del logaritmo del INPC de análisis clínicos para las 47 ciudades del panel (líneas grises); la línea roja es el promedio simple entre ciudades. Se aprecia una tendencia común al alza y una dispersión entre ciudades que se reduce hacia el final de la muestra.

```

Data %>%
  ggplot( aes(x = Periodo, y = LINPC, group = Ciudad) ) +
    geom_line(color = "grey70", linewidth = 0.3) +
    stat_summary(aes(group = 1), fun = mean, geom = "line",
                color = "darkred", linewidth = 0.9) +
    scale_x_discrete(breaks = levels(Data$Periodo)[
      seq(1, nlevels(Data$Periodo), by = 12)]) +
    labs(x = NULL, y = "log(INPC) de análisis clínicos") +
    theme(axis.text.x = element_text( size = 8, angle = 90,
    ↪ vjust = 0.5))

```

Hagamos una prueba de Raíces Unitarias.

Conversión a formato ancho:

```

## # A tibble: 6 x 48
##   Fecha `Acapulco, Gro.` `Aguascalientes, Ags.` Área
↪ Metropolitana d~1
##   <chr>          <dbl>          <dbl>
↪ <dbl>
## 1 Abr ~         4.39         4.35
↪ 4.26
## 2 Abr ~         4.39         4.36
↪ 4.31
## 3 Abr ~         4.44         4.36
↪ 4.36
## 4 Abr ~         4.47         4.33
↪ 4.40

```



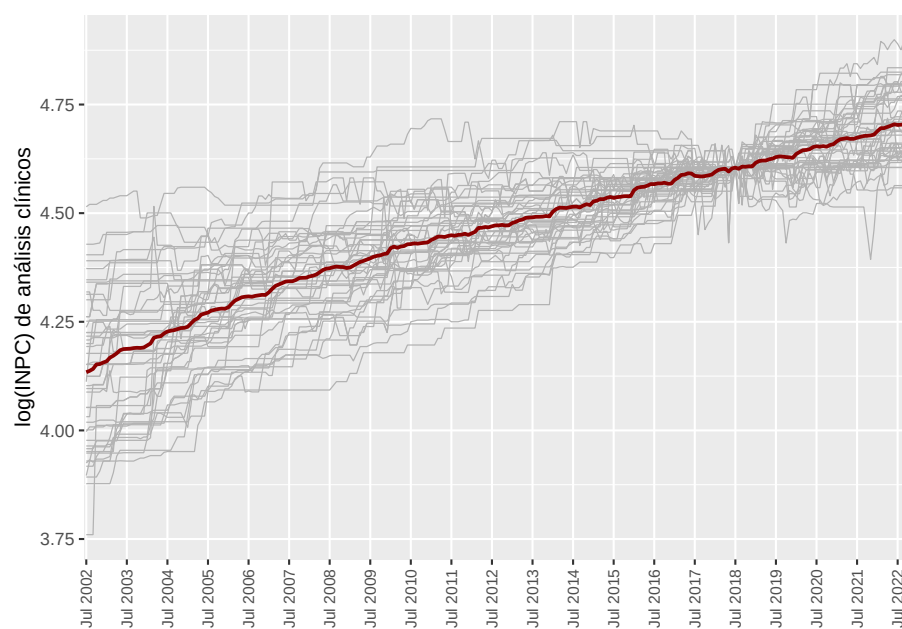


Figura 7.2: Logaritmo del INPC de análisis clínicos por ciudad (líneas grises) y promedio entre ciudades (línea roja)

```
## 5 Abr ~                4.54                4.38
  ↪ 4.42
## 6 Abr ~                4.60                4.41
  ↪ 4.44
## # i abbreviated name: 1: `Área Metropolitana de la Cd. de
  ↪ México`
## # i 44 more variables: `Campeche, Camp.` <dbl>,
## # `Cd. Acuña, Coah.` <dbl>, `Cd. Jiménez, Chih.` <dbl>,
## # `Cd. Juárez, Chih.` <dbl>, `Chetumal, Q.R.` <dbl>,
## # `Chihuahua, Chih.` <dbl>, `Colima, Col.` <dbl>,
## # `Córdoba, Ver.` <dbl>, `Cortazar, Gto.` <dbl>,
## # `Cuernavaca, Mor.` <dbl>, `Culiacán, Sin.` <dbl>, ...
```

Series de tiempo:

```
ts_LINPC <- ts( LINPC[c( 2:48 )],
               start = c(2002, 7),
               freq = 12)

ts_DLINPC <- diff(ts( LINPC[c( 2:48 )],
                    start = c(2002, 7),
                    freq = 12),
                lag = 1,
                differences = 1)
```

Prueba de raíz unitaria en panel:

Rezagos óptimos:

$$\begin{aligned}
 p &= \text{Int}(4 * (T/100)^{(1/4)}) \\
 &= \text{Int}(4 * (244/100)^{(1/4)}) \\
 &= \text{Int}(4.99) \\
 &= 4
 \end{aligned}$$

Prueba de Levin et al. (2002):

```
purtest(ts_LINPC, test = "levinlin", exo = "trend", # exo =
  ↪ c("none", "intercept", "trend"),
  lags = "AIC", pmax = 4)
```

```
##
## Levin-Lin-Chu Unit-Root Test (ex. var.: Individual Intercepts
## and Trend)
##
```

```
## data: ts_LINPC
## z = -56.022, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: stationarity
```

```
purtest(ts_DLINPC, test = "levinlin", exo = "trend", # exo =
  ↪ c("none", "intercept", "trend"),
    lags = "AIC", pmax = 4)
```

```
##
## Levin-Lin-Chu Unit-Root Test (ex. var.: Individual Intercepts
## and Trend)
##
## data: ts_DLINPC
## z = -107.84, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: stationarity
```

Prueba de Choi (2001):

```
purtest(ts_LINPC, test = "logit", exo = "trend", # exo =
  ↪ c("none", "intercept", "trend"),
    lags = "AIC", pmax = 4)
```

```
##
## Choi's Logit Unit-Root Test (ex. var.: Individual Intercepts
## and Trend)
##
## data: ts_LINPC
## L* = -85.506, df = 239, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: stationarity
```

```
purtest(ts_DLINPC, test = "logit", exo = "trend", # exo =
  ↪ c("none", "intercept", "trend"),
    lags = "AIC", pmax = 4)
```

```
##
## Choi's Logit Unit-Root Test (ex. var.: Individual Intercepts
## and Trend)
##
## data: ts_DLINPC
## L* = -278.56, df = 239, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: stationarity
```

Prueba de Hadri (2000):

```
purtest(ts_LINPC, test = "hadri", exo = "trend", # exo =
  ↪ c("none", "intercept", "trend"),
      lags = "AIC", pmax = 4)

##
## Hadri Test (ex. var.: Individual Intercepts and Trend)
## (Heterosked. Consistent)
##
## data: ts_LINPC
## z = -2.7, p-value = 0.9965
## alternative hypothesis: at least one series has a unit root

purtest(ts_DLINPC, test = "hadri", exo = "trend", # exo =
  ↪ c("none", "intercept", "trend"),
      lags = "AIC", pmax = 4)

##
## Hadri Test (ex. var.: Individual Intercepts and Trend)
## (Heterosked. Consistent)
##
## data: ts_DLINPC
## z = -8.9351, p-value = 1
## alternative hypothesis: at least one series has a unit root
```

**Estimación del efecto del tratamiento.** Estimamos la ecuación (7.6) por efectos fijos de ciudad, incluyendo una tendencia temporal. La variable `Dummy_FIRMA` es la interacción  $T_t \times D_i$ : toma el valor de 1 en las ciudades y meses en los que la empresa ya había adquirido a su competidor, por lo que su coeficiente es el estimador de diferencias en diferencias,  $\hat{\theta}$ . Se estiman dos especificaciones: una que incluye controles por la presencia de cada marca en la ciudad y otra que sólo incluye el tratamiento y la tendencia.

```
# Especificación 1: con controles por marca presente en la ciudad
fixed_1 <- plm( LINPC ~ Dummy_FIRMA + Marca_01 + Marca_02 +
  ↪ Marca_03 + Marca_04 + Marca_05 +
      Marca_06 + Marca_07 + Marca_08 + Marca_09 +
  ↪ Marca_10 + Marca_11 + as.numeric(Periodo),
      data = Data,
      index=c("Ciudad", "Periodo"),
      model = "within")
```

Cuadro 7.3: Estimador de diferencias en diferencias del efecto de la adquisición sobre el logaritmo del INPC de análisis clínicos (efectos fijos por ciudad y tendencia temporal).

| Especificación               | $\hat{\theta}$ | Error Est. | Estad. $t$ | Valor $p$ |
|------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| Con controles de marca       | -0.06483       | 0.01851    | -3.502     | 0.0004629 |
| Sólo tratamiento y tendencia | -0.02255       | 0.00413    | -5.460     | 0.0000000 |

```
# Especificación 2: sólo tratamiento y tendencia
fixed_2 <- plm( LINPC ~ Dummy_FIRMA + as.numeric(Periodo),
  data = Data,
  index=c("Ciudad", "Periodo"),
  model = "within")

did_tab <- data.frame(
  Especificacion = c("Con controles de marca", "Sólo tratamiento
    ↪ y tendencia"),
  Theta = round(c(coef(fixed_1)["Dummy_FIRMA"],
    ↪ coef(fixed_2)["Dummy_FIRMA"]), 5),
  SE      = round(c(sqrt(diag(vcov(fixed_1))["Dummy_FIRMA"],
    ↪ sqrt(diag(vcov(fixed_2))["Dummy_FIRMA"]), 5),
  t        = round(c(coef(summary(fixed_1))["Dummy_FIRMA", 3],
    ↪ coef(summary(fixed_2))["Dummy_FIRMA", 3]), 3),
  p        = signif(c(coef(summary(fixed_1))["Dummy_FIRMA", 4],
    ↪ coef(summary(fixed_2))["Dummy_FIRMA", 4]), 4))

knitr::kable(
  did_tab,
  col.names = c("Especificación", "$\\hat{\\theta}$", "Error
    ↪ Est.", "Estad. $t$", "Valor $p$"),
  caption    = "Estimador de diferencias en diferencias del efecto
    ↪ de la adquisición sobre el logaritmo del INPC de análisis
    ↪ clínicos (efectos fijos por ciudad y tendencia temporal).",
  align      = c("l", "r", "r", "r", "r"),
  booktabs   = TRUE,
  escape     = FALSE,
  row.names  = FALSE
)
```

El coeficiente estimado es negativo y estadísticamente significativo en ambas especificaciones. Dado que la variable dependiente está en logaritmos, un  $\hat{\theta}$  de -0.0225 implica que, en las ciudades tratadas y a partir del momento de la adquisición, el índice de precios de los servicios de análisis clínicos fue aproxi-

madamente 2.25% menor que lo que sugeriría la trayectoria del grupo de control. El signo y la significancia del efecto son robustos a la inclusión de los controles por marca, pero su magnitud no lo es: con controles el efecto estimado es de 6.48%, casi el triple. Esa sensibilidad indica que parte del efecto que la especificación sencilla atribuye a la adquisición se explica por la composición de marcas presentes en cada ciudad, por lo que la especificación con controles es la preferible.

Dos advertencias son necesarias para interpretar este ejercicio. Primera, la validez del estimador depende del supuesto de **tendencias paralelas**: en ausencia del tratamiento, las ciudades tratadas y no tratadas habrían seguido trayectorias de precios paralelas. Segunda, cuando el tratamiento se adopta en momentos distintos según la unidad –como ocurre aquí, pues las adquisiciones no fueron simultáneas– la estimación por efectos fijos con una sola variable de interacción recupera un promedio ponderado de efectos que puede diferir del efecto promedio del tratamiento; la literatura reciente sobre DiD con adopción escalonada propone estimadores alternativos para ese caso.

### 7.1.6 Panel VAR

En esta sección extenderemos el caso del modelo VAR(p) a uno en forma panel. En este caso asumimos que las variables exógenas son los  $p$  rezagos de las  $k$  variables endógenas. Consideremos el siguiente caso de un modelo panel VAR con efectos fijos –ciertamente es posible hacer estimaciones con efectos aleatorios, no obstante, requiere de supuestos adicionales que no contemplamos en este libro–, el cual es la forma más común de estimación:

$$\mathbf{Y}_{it} = \mu_i + \sum_{l=1}^p \mathbf{A}_l \mathbf{Y}_{it-l} + \mathbf{B} \mathbf{X}_{it} + \varepsilon_{it} \quad (7.11)$$

Donde  $\mathbf{Y}_{it}$  es un vector de variables endógenas estacionarias para la unidad de corte transversal  $i$  en el tiempo  $t$ ,  $\mathbf{X}_{it}$  es una matriz que contiene variables exógenas, y  $\varepsilon_{it}$  es un término de error que cumple con:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\varepsilon_{it}] &= 0 \\ \text{Var}[\varepsilon_{it}] &= \Sigma_\varepsilon \end{aligned}$$

Donde  $\Sigma_\varepsilon$  es una matriz definida positiva.

#### 7.1.6.1 ¿Por qué no estimar por MCO? El sesgo de Nickell

A diferencia del modelo panel estático, en la ecuación (7.11) los regresores incluyen rezagos de la variable dependiente. Esto invalida a los estimadores tradicionales de panel: el estimador *within* (de efectos fijos) elimina  $\mu_i$  restando la

media individual, pero la media de  $\mathbf{Y}_{it}$  contiene información de todos los periodos, incluidos los errores pasados, por lo que el regresor transformado queda correlacionado con el error transformado. El sesgo resultante, documentado por Nickell (1981), es de orden  $1/T$ : resulta despreciable en paneles largos, pero considerable en los paneles macro y microeconómicos típicos, donde  $T$  es pequeño ( $T \leq 10$ , por ejemplo) aunque  $N$  sea grande. Por ello, la literatura de paneles dinámicos estima el PVAR por el método generalizado de momentos (GMM) sobre una transformación del modelo que elimine los efectos fijos sin inducir esa correlación.

#### 7.1.6.2 Transformaciones: primeras diferencias y desviaciones ortogonales

La transformación más directa es la de **primeras diferencias** (FD):

$$\Delta \mathbf{Y}_{it} = \sum_{l=1}^p \mathbf{A}_l \Delta \mathbf{Y}_{it-l} + \mathbf{B} \Delta \mathbf{X}_{it} + \Delta \varepsilon_{it} \quad (7.12)$$

que elimina  $\mu_i$ , pero con dos costos: (i) el nuevo error  $\Delta \varepsilon_{it} = \varepsilon_{it} - \varepsilon_{i,t-1}$  sigue por construcción un proceso MA(1), de modo que está correlacionado con  $\Delta \mathbf{Y}_{i,t-1}$  y la estimación requiere instrumentos; y (ii) cada hueco en el panel (dato faltante) elimina dos observaciones transformadas.

Una alternativa es la transformación de **desviaciones ortogonales hacia adelante** (FOD, *forward orthogonal deviations*) de Arellano y Bover (1995): a cada observación se le resta el promedio de las observaciones *futuras* disponibles de la misma unidad, reescalando para preservar la varianza:

$$\tilde{\mathbf{Y}}_{it} = c_{it} \left[ \mathbf{Y}_{it} - \frac{1}{T-t} (\mathbf{Y}_{i,t+1} + \dots + \mathbf{Y}_{iT}) \right], \quad c_{it} = \sqrt{\frac{T-t}{T-t+1}}. \quad (7.13)$$

Como solo usa información futura, la transformación no introduce autocorrelación en los errores transformados (si  $\varepsilon_{it}$  no está autocorrelacionado,  $\tilde{\varepsilon}_{it}$  tampoco lo está) y solo se pierde la última observación de cada unidad, lo que la hace preferible en paneles cortos o con huecos. En el paquete `panelvar` de R, el argumento `transformation` de la función `pvargmm()` permite elegir entre ambas: "fd" (primeras diferencias) o "fod" (desviaciones ortogonales).

#### 7.1.6.3 Estimación GMM: en diferencias y en sistema

Una vez transformado el modelo, el estimador **GMM en diferencias** de Arellano y Bond (1991) explota como instrumentos los *niveles rezagados* de las variables: bajo el supuesto de que los errores no están autocorrelacionados, los

niveles  $\mathbf{Y}_{i,t-s}$  con  $s \geq 2$  no están correlacionados con  $\Delta\varepsilon_{it}$ , lo que genera las condiciones de momentos

$$\mathbb{E} [\mathbf{Y}_{i,t-s} \Delta\varepsilon'_{it}] = 0, \quad s = 2, 3, \dots, t-1. \quad (7.14)$$

Cuando las series son muy persistentes (cercanas a raíz unitaria), los niveles rezagados son instrumentos *débiles* de las diferencias y el GMM en diferencias se comporta mal. El estimador **GMM en sistema** de Blundell y Bond (1998) añade al sistema las ecuaciones en niveles, instrumentadas con las *diferencias rezagadas*, bajo un supuesto adicional sobre las condiciones iniciales del proceso (que las desviaciones iniciales respecto del estado estacionario no estén correlacionadas con los efectos fijos). En `pvargmm()`, esta variante se activa con `system_instruments = TRUE`.

Dos aspectos prácticos completan la especificación:

- **Proliferación de instrumentos.** El número de instrumentos de la ecuación (7.14) crece con  $T^2$  y con el número de variables. Demasiados instrumentos sobreajustan las variables endógenas y debilitan las pruebas de especificación. Roodman (2009) recomienda limitar los rezagos usados como instrumentos (argumentos `max_instr_dependent_vars` y `min_instr_dependent_vars`) o *colapsar* la matriz de instrumentos (`collapse = TRUE`).
- **Una y dos etapas.** El estimador de dos etapas (`steps = "twostep"`) utiliza la matriz de ponderación óptima estimada en la primera etapa y es más eficiente, aunque sus errores estándar deben corregirse en muestras pequeñas (Windmeijer, 2005).

#### 7.1.6.4 Diagnóstico y selección de rezagos

La validez del conjunto de instrumentos se evalúa con la prueba de sobreidentificación de **Hansen** ( $J$ ), cuya hipótesis nula es que los instrumentos son válidos (no correlacionados con el error); valores  $p$  demasiado bajos indican instrumentos inválidos, pero valores  $p$  sospechosamente cercanos a 1 suelen ser síntoma de demasiados instrumentos. Adicionalmente, se examina la autocorrelación de los errores en diferencias: se espera autocorrelación de orden 1 (por construcción del MA(1)), pero **no** de orden 2 — si la hubiera, los instrumentos con  $s = 2$  dejarían de ser válidos. Finalmente, el orden  $p$  del PVAR se selecciona con los criterios de Andrews y Lu (2001) (MMSC-AIC, MMSC-BIC, MMSC-HQIC), que son análogos a los criterios de información tradicionales pero se construyen a partir del estadístico  $J$  de Hansen; los calcularemos con la función `Andrews_Lu_MMSC()` en los ejemplos.



## 7.2 Ejemplos: Panel VAR(p)

### Dependencias y configuración:

### 7.2.1 Ejemplo 1

La estimación sigue la literatura de panel dinámico de Arellano y Bond (1991), Blundell y Bond (1998) y Roodman (2009). Este conjunto de datos describe el empleo, los salarios, el capital y la producción de 140 empresas en el Reino Unido durante 1976–1984. Se estima un modelo en el que el empleo ( $n$ ) es explicado por sus valores pasados (2 rezagos), los valores actuales y el primer rezago de los salarios ( $w$ ) y la producción ( $ys$ ), y el valor actual del capital ( $k$ ).

```
## 'data.frame':    1031 obs. of  30 variables:
## $ c1      : chr  "1-1" "2-1" "3-1" "4-1" ...
## $ ind     : num  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ...
## $ year    : Factor w/ 9 levels "1976","1977",...: 2 3 4 5 6 7
##          8 2 3 4 ...
## $ emp     : num  5.04 5.6 5.01 4.72 4.09 ...
## $ wage    : num  13.2 12.3 12.8 13.8 14.3 ...
## $ cap     : num  0.589 0.632 0.677 0.617 0.508 ...
## $ indoutpt: num  95.7 97.4 99.6 100.6 99.6 ...
## $ n       : num  1.62 1.72 1.61 1.55 1.41 ...
## [list output truncated]
```

**Estimación.** Replicamos la especificación del Cuadro 4b de Arellano y Bond (1991): transformación en primeras diferencias (`transformation = "fd"`), GMM en dos etapas y los niveles rezagados de  $n$  desde el segundo rezago como instrumentos.

[illegible]

```

steps = c("twostep"),
system_instruments =
  ↪ FALSE,
max_instr_dependent_vars =
  ↪ 99,
min_instr_dependent_vars =
  ↪ 2L,
collapse = FALSE,
# La barra de avance de la
  ↪ estimación
# imprime una línea por
  ↪ iteración: útil
# en la consola, ilegible
  ↪ en el libro.
progressbar = FALSE)

```

```
resumen_ab <- summary(Arellano_Bond_1991_table4b)
```

```
resumen_ab
```

```

## -----
## Dynamic Panel VAR estimation, two-step GMM
## -----
## Transformation: First-differences
## Group variable: id
## Time variable: year
## Number of observations = 611
## Number of groups = 140
## Obs per group: min = 4
##                  avg = 4.364286
##                  max = 6
## Number of instruments = 38
##
## =====
##              n
## -----
## lag1_n      0.4742 *
##              (0.1854)
## lag2_n     -0.0530
##              (0.0517)
## w           -0.5132 ***
##              (0.1456)
## wL1         0.2246
##              (0.1419)

```

```

## k      0.2927 ***
##      (0.0626)
## ys     0.6098 ***
##      (0.1563)
## ysL1   -0.4464 *
##      (0.2173)
## yr1979  0.0105
##      (0.0099)
## yr1980  0.0247
##      (0.0158)
## yr1981 -0.0158
##      (0.0267)
## yr1982 -0.0374
##      (0.0300)
## yr1983 -0.0393
##      (0.0347)
## yr1984 -0.0495
##      (0.0349)
## =====
## *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05
##
## -----
## Instruments for equation
## Standard
## FD.(w wL1 k ys ysL1 yr1979 yr1980 yr1981 yr1982 yr1983
  ↪ yr1984)
## GMM-type
## Dependent vars: L(2, 6)
## Collapse = FALSE
## -----
##
## Hansen test of overid. restrictions: chi2(25) = 30.11 Prob >
  ↪ chi2 = 0.22
## (Robust, but weakened by many instruments.)

```

La lectura de los resultados sigue la lógica del panel dinámico. El coeficiente del primer rezago del empleo es positivo y significativo, lo que confirma una persistencia elevada del empleo a nivel de empresa, mientras que el segundo rezago no resulta significativo. Los salarios tienen el efecto negativo que anticipa la teoría de la demanda de trabajo y la producción, un efecto positivo. Respecto del diagnóstico, la prueba de sobreidentificación de Hansen arroja un estadístico de 30.112 con un valor  $p$  de 0.22: no se rechaza la validez del conjunto de instrumentos, aunque conviene recordar la advertencia de Roodman (2009) sobre la proliferación de instrumentos –aquí se permiten hasta 99 rezagos como instrumentos–, que tiende a debilitar justamente esta prueba.

### 7.2.2 Ejemplo 2:

Se utiliza un conjunto de datos panel de 265 municipios suecos durante 9 años (1979–1987). Las variables incluyen el gasto total (**expenditures**), los ingresos propios (**revenues**) y las transferencias intergubernamentales recibidas por el municipio (**grants**). Fuente: Dahlberg y Johansson (2000). Las transferencias del gobierno central al gobierno local son de tres tipos: apoyo a municipios con baja capacidad fiscal, transferencias para financiar ciertas actividades del gobierno local, y transferencias destinadas a inversiones específicas.

```
data("Dahlberg")
```

```
names(Dahlberg)
```

```
## [1] "id"          "year"        "expenditures" "revenues"
## [5] "grants"
```

```
head(Dahlberg)
```

```
##      id year expenditures revenues   grants
## 1 114 1979    0.0229736 0.0181770 0.0054429
## 2 114 1980    0.0266307 0.0209142 0.0057304
## 3 114 1981    0.0273253 0.0210836 0.0056647
## 4 114 1982    0.0288704 0.0234310 0.0058859
## 5 114 1983    0.0226474 0.0179979 0.0055908
## 6 114 1984    0.0215601 0.0179949 0.0047536
```

Estimación:

```
ex1_dahlberg_data <- pvargmm(dependent_vars = c("expenditures",
  ↪ "revenues", "grants"),
  lags = 1,
  transformation = "fod",
  data = Dahlberg,
  panel_identifier=c("id", "year"),
  steps = c("twostep"),
  system_instruments = FALSE,
  max_instr_dependent_vars = 99,
  max_instr_predet_vars = 99,
  min_instr_dependent_vars = 2L,
  min_instr_predet_vars = 1L,
  collapse = FALSE,
  progressbar = FALSE
)
```

```
## Warning in pvargmm(dependent_vars = c("expenditures",
↪ "revenues",
## "grants"), : The matrix D_e is singular, therefore the general
## inverse is used
```

```
summary(ex1_dahlberg_data)
```

```
## -----
## Dynamic Panel VAR estimation, two-step GMM
## -----
## Transformation: Forward orthogonal deviations
## Group variable: id
## Time variable: year
## Number of observations = 1855
## Number of groups = 265
## Obs per group: min = 7
##                  avg = 7
##                  max = 7
## Number of instruments = 252
##
## =====
##                expenditures  revenues    grants
## -----
## lag1_expenditures  0.2846 ***    0.2583 **    0.0167
##                  (0.0664)    (0.0795)    (0.0172)
## lag1_revenues      -0.0470        0.0588    -0.0405 **
##                  (0.0637)    (0.0726)    (0.0151)
## lag1_grants        -1.6746 ***   -2.2367 ***    0.3204 ***
##                  (0.2818)    (0.2846)    (0.0521)
## =====
## *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05
##
## -----
## Instruments for equation
## Standard
##
## GMM-type
##   Dependent vars: L(2, 7)
##   Collapse = FALSE
## -----
##
## Hansen test of overid. restrictions: chi2(243) = 263.01 Prob >
↪   chi2 = 0.18
## (Robust, but weakened by many instruments.)
```

Los resultados muestran un sistema en el que las tres variables se determinan conjuntamente, lo que justifica tratarlas como endógenas en lugar de estimar tres ecuaciones separadas. En particular, el rezago de las transferencias entra con signo negativo y muy significativo en las ecuaciones de gasto y de ingresos –un municipio que recibió más transferencias el año anterior gasta y recauda menos este año–, mientras que el rezago del gasto es significativo en la ecuación de ingresos. En cambio, el rezago de los ingresos no resulta significativo ni en su propia ecuación ni en la del gasto.

**Selección del orden de rezagos.** Aplicamos los criterios MMSC de Andrews y Lu (2001), que se construyen a partir del estadístico  $J$  de Hansen y penalizan el número de parámetros y de instrumentos. Compararemos el PVAR(1) estimado con un PVAR(2):

```
Andrews_Lu_MMSC(ex1_dahlberg_data)
```

```
## $MMSC_BIC
## [1] -1610.877
##
## $MMSC_AIC
## [1] -234.9924
##
## $MMSC_HQIC
## [1] -792.3698
```

```
ex2_dahlberg_data <- pvargmm(dependent_vars = c("expenditures",
  ↪ "revenues", "grants"),
                             lags = 2,
                             transformation = "fod",
                             data = Dahlberg,
                             panel_identifier=c("id", "year"),
                             steps = c("twostep"),
                             system_instruments = FALSE,
                             max_instr_dependent_vars = 99,
                             max_instr_predet_vars = 99,
                             min_instr_dependent_vars = 2L,
                             min_instr_predet_vars = 1L,
                             collapse = FALSE,
                             progressbar = FALSE)
```

```
## Warning in pvargmm(dependent_vars = c("expenditures",
  ↪ "revenues",
## "grants"), : The matrix D_e is singular, therefore the general
## inverse is used
```

```
summary(ex2_dahlberg_data)
```

```
## -----
## Dynamic Panel VAR estimation, two-step GMM
## -----
## Transformation: Forward orthogonal deviations
## Group variable: id
## Time variable: year
## Number of observations = 1590
## Number of groups = 265
## Obs per group: min = 6
##                  avg = 6
##                  max = 6
## Number of instruments = 243
##
## =====
##                  expenditures  revenues    grants
## -----
## lag1_expenditures  0.2572 **    0.2486 *    0.0135
##                  (0.0893)    (0.1018)    (0.0178)
## lag1_revenues      -0.1219      -0.0634    -0.0293
##                  (0.0879)    (0.0997)    (0.0171)
## lag1_grants        -3.0718 ***   -3.5849 ***  0.1581 *
##                  (0.5941)    (0.6168)    (0.0636)
## lag2_expenditures  -0.0247      0.0252     0.0178
##                  (0.0791)    (0.0834)    (0.0157)
## lag2_revenues      -0.2584 **   -0.2446 **  -0.0237
##                  (0.0785)    (0.0800)    (0.0157)
## lag2_grants        -1.5265 ***   -1.6687 ***  0.0702
##                  (0.1873)    (0.2113)    (0.0586)
## =====
## *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05
##
## -----
## Instruments for equation
## Standard
##
## GMM-type
##   Dependent vars: L(2, 6)
##   Collapse = FALSE
## -----
##
## Hansen test of overid. restrictions: chi2(225) = 260.11 Prob >
##   ↪ chi2 = 0.054
## (Robust, but weakened by many instruments.)
```

```
Andrews_Lu_MMSC(ex2_dahlberg_data)
```

```
## $MMSC_BIC
## [1] -1486.935
##
## $MMSC_AIC
## [1] -213.8917
##
## $MMSC_HQIC
## [1] -734.1071
```

La comparación de los criterios MMSC entre el PVAR(1) y el PVAR(2) se realiza como con cualquier criterio de información: se elige la especificación con el menor valor. Conviene reportar los tres criterios (MMSC-AIC, MMSC-BIC y MMSC-HQIC), ya que –al igual que en el caso univariado– el criterio tipo BIC penaliza más la inclusión de parámetros y suele seleccionar órdenes menores.

Al igual que en el VAR de series de tiempo (Capítulo 5), la estabilidad del Panel VAR se verifica con los eigenvalores de la matriz compañera del sistema: el proceso es estable si todos los módulos son estrictamente menores que 1, es decir, si todas las raíces se encuentran dentro del círculo unitario. La Figura 7.3 muestra las tres raíces del modelo estimado, todas al interior del círculo, por lo que el PVAR(1) es estable:

```
stab_ex1_dahlberg_data <- stability(ex1_dahlberg_data)

print(stab_ex1_dahlberg_data)
```

```
## Eigenvalue stability condition:
##
##              Eigenvalue      Modulus
## 1 0.5370657+0.00000000i 0.53706574
## 2 0.0633651+0.06442426i 0.09036383
## 3 0.0633651-0.06442426i 0.09036383
##
## All the eigenvalues lie inside the unit circle.
## PVAR satisfies stability condition.
```

```
plot(stab_ex1_dahlberg_data) +
  coord_fixed() +
  scale_x_continuous(name = "Parte real") +
  scale_y_continuous(name = "Parte imaginaria") +
  labs(title = "Raíces de la matriz compañera")
```



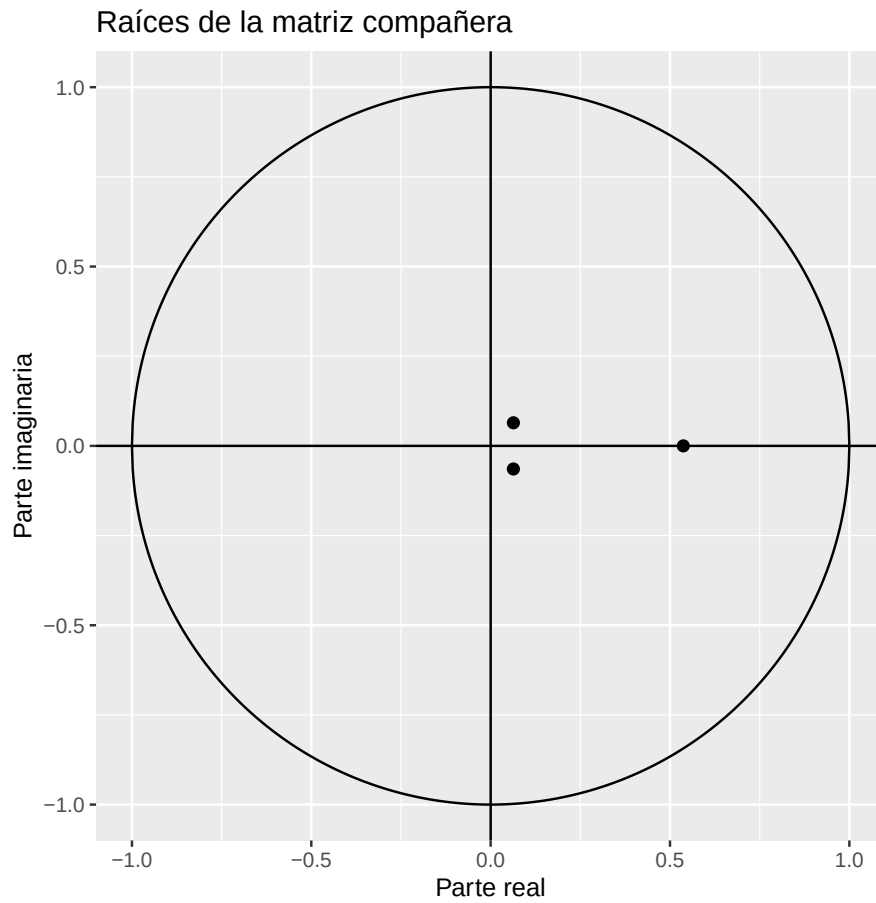


Figura 7.3: Raíces de la matriz compañera del Panel VAR(1) estimado. El proceso es estable porque todos los eigenvalores están dentro del círculo unitario.

Funciones de impulso-respuesta (comentadas; descomentar para ejecutar):

```
# ex1_dahlberg_data_oirf <- oirf(ex1_dahlberg_data, n.ahead = 8)
#
# ex1_dahlberg_data_girf <- girf(ex1_dahlberg_data, n.ahead = 8,
#   ↪   ma_approx_steps= 8)
#
# ex1_dahlberg_data_bs <- bootstrap_irf(ex1_dahlberg_data,
#   ↪   typeof_irf = c("GIRF"),
#                                     n.ahead = 8,
#                                     nof_Nstar_draws = 500,
#                                     confidence.band = 0.95)
#
# plot(ex1_dahlberg_data_girf, ex1_dahlberg_data_bs)
```

## 7.3 Cointegración en Panel

La extensión de los conceptos de cointegración al contexto panel sigue la misma lógica que en el caso univariado: si las series  $Y_{it}$  son  $I(1)$  pero existe una combinación lineal estacionaria, se dice que cointegran. El procedimiento más utilizado es el propuesto por Pedroni (1999; 2004), que plantea siete estadísticos de prueba bajo la hipótesis nula de no cointegración, permitiendo tanto coeficientes de cointegración homogéneos como heterogéneos entre individuos.

### 7.3.1 Prueba de Pedroni

Para cada individuo  $i = 1, \dots, N$  se estima la regresión de cointegración de largo plazo:

$$Y_{it} = \alpha_i + \delta_i t + \beta_i' \mathbf{X}_{it} + e_{it} \quad (7.15)$$

donde  $\mathbf{X}_{it}$  es un vector  $m \times 1$  de regresores  $I(1)$ ,  $\alpha_i$  es un efecto fijo individual y  $\delta_i t$  es una tendencia determinista individual (que puede omitirse). La hipótesis nula es que los residuales  $\hat{e}_{it}$  tienen raíz unitaria, es decir, no existe cointegración para ningún individuo del panel:

$$H_0 : \hat{e}_{it} = \hat{e}_{i,t-1} + v_{it} \quad \forall i \quad (7.16)$$

Para construir los estadísticos se estima, para cada  $i$ , la regresión auxiliar aumentada sobre los residuales:

$$\Delta \hat{e}_{it} = \hat{\rho}_i \hat{e}_{i,t-1} + \sum_{j=1}^{k_i} \hat{\psi}_{ij} \Delta \hat{e}_{i,t-j} + \hat{v}_{it} \quad (7.17)$$

A partir de los residuales  $\hat{v}_{it}$  y de las varianzas de largo plazo  $\hat{L}_{11i}^2$  (que corrigen la correlación serial), Pedroni (1999) construye siete estadísticos divididos en dos grupos:

**Estadísticos de dimensión interna (within-dimension).** Imponen un coeficiente autorregresivo  $\rho_i = \rho$  común al hacer la suma sobre individuos. Se componen del estadístico Panel- $\nu$  (cociente de varianzas, diverge hacia la derecha bajo  $H_1$ ), el Panel- $\rho$  (análogo al estadístico  $\rho$  de Phillips-Perron), el Panel- $t$  no paramétrico y el Panel-ADF paramétrico.

**Estadísticos de dimensión entre grupos (between-dimension).** Promedian estadísticos individuales sobre los  $N$  individuos, permitiendo que  $\rho_i$  difiera entre individuos bajo la alternativa. Se componen del Group- $\rho$ , el Group- $t$  no paramétrico y el Group-ADF paramétrico.

Bajo la hipótesis nula de no cointegración, todos los estadísticos estandarizados convergen en distribución a una normal estándar:

$$\frac{\text{Estadístico} - \mu_{NT}}{\sigma_{NT}} \xrightarrow{d} N(0, 1) \quad (7.18)$$

donde  $\mu_{NT}$  y  $\sigma_{NT}$  son momentos que dependen del número de regresores  $m$  y se tabulan en Pedroni (1999). Los estadísticos Panel- $\nu$  divergen hacia la derecha bajo la alternativa; los demás seis divergen hacia la izquierda, de modo que valores muy negativos llevan a rechazar  $H_0$ .

La ventaja de los estadísticos between-dimension sobre los within-dimension es que permiten vectores de cointegración heterogéneos entre individuos bajo la hipótesis alternativa, lo que los hace más adecuados en paneles con coeficientes de largo plazo que varían entre individuos.

### 7.3.2 Prueba de Kao

Kao (1999) propone pruebas más restrictivas que imponen el mismo vector de cointegración para todos los individuos y no incluyen tendencia determinista individual. Sus estadísticos también se basan en los residuales de la regresión de cointegración y convergen a  $N(0, 1)$  bajo la hipótesis nula de no cointegración.

### 7.3.3 Prueba de Westerlund

Westerlund (2007) propone cuatro estadísticos basados en la corrección de errores: en lugar de probar raíz unitaria en los residuales, se estima un modelo de corrección de errores para cada individuo y se prueba si el coeficiente de ajuste  $\alpha_i$  es significativamente negativo. Este enfoque tiene mayor potencia que las pruebas residuales cuando la dinámica de corto plazo varía entre individuos, y permite controlar la dependencia transversal mediante remuestreo (*bootstrap*).

### 7.3.4 Ejemplo: inversión y valor de la empresa en el panel de Grunfeld

Ilustremos la mecánica de las pruebas anteriores con el panel de Grunfeld (1958) que hemos utilizado a lo largo del capítulo (10 empresas, 1935–1954). La teoría de la inversión sugiere una relación de largo plazo entre la inversión de la empresa y su valor de mercado —en el espíritu de la  $q$  de Tobin (1969)—, de modo que postulamos la regresión de cointegración de la ecuación (7.15) con  $Y_{it} = \ln(inv_{it})$  y  $X_{it} = \ln(value_{it})$ .

**Paso 1: verificar que ambas series son  $I(1)$ .** Aplicamos la prueba de Levin-Lin-Chu en niveles y en diferencias:

```
LINV <- ts(data.frame(split(log(Grunfeld$inv), Grunfeld$firm)),
            start = 1935, freq = 1)

LVAL <- ts(data.frame(split(log(Grunfeld$value), Grunfeld$firm)),
            start = 1935, freq = 1)

purtest(LINV, test = "levinlin", exo = "intercept",
        lags = "AIC", pmax = 4)
```

```
## Warning in selectT(1, theTs): the time series is short
```

```
##
## Levin-Lin-Chu Unit-Root Test (ex. var.: Individual
## ↪ Intercepts)
##
## data: LINV
## z = -0.63214, p-value = 0.2636
## alternative hypothesis: stationarity
```

```
purtest(LVAL, test = "levinlin", exo = "intercept",
        lags = "AIC", pmax = 4)
```

```
## Warning in selectT(1, theTs): the time series is short
```

```
##
## Levin-Lin-Chu Unit-Root Test (ex. var.: Individual
## ↪ Intercepts)
##
## data: LVAL
## z = -0.74679, p-value = 0.2276
## alternative hypothesis: stationarity
```

```
purtest(diff(LINV), test = "levinlin", exo = "intercept",
        lags = "AIC", pmax = 4)
```

```
## Warning in selectT(1, theTs): the time series is short
```

```
##
## Levin-Lin-Chu Unit-Root Test (ex. var.: Individual
## ↪ Intercepts)
##
## data: diff(LINV)
## z = -8.5076, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: stationarity
```

```
purtest(diff(LVAL), test = "levinlin", exo = "intercept",
        lags = "AIC", pmax = 4)
```

```
## Warning in selectT(1, theTs): the time series is short
```

```
##
## Levin-Lin-Chu Unit-Root Test (ex. var.: Individual
## ↪ Intercepts)
##
## data: diff(LVAL)
## z = -11.944, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: stationarity
```

En niveles no se rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria para ninguna de las dos variables, mientras que en diferencias se rechaza contundentemente: ambas series son  $I(1)$ , el escenario donde tiene sentido preguntarse por cointegración. (En paneles tan cortos como éste,  $T = 20$ , distintas pruebas pueden arrojar conclusiones encontradas —la prueba IPS con tendencia, por ejemplo, rechaza la raíz unitaria en niveles—, por lo que en la práctica conviene contrastar más de una especificación antes de concluir.)

**Paso 2: estimar la relación de largo plazo.** Estimamos la regresión de cointegración con efectos fijos por empresa:

```
eq_lp <- plm(log(inv) ~ log(value), data = Grunfeld,
             index = c("firm", "year"), model = "within")

coef(summary(eq_lp))
```

```
##              Estimate Std. Error  t-value      Pr(>|t|)
## log(value) 0.9713448   0.0959524 10.12319 1.607934e-19
```

La elasticidad estimada de largo plazo es cercana a uno: en el largo plazo, la inversión crece proporcionalmente con el valor de mercado de la empresa.

**Paso 3: prueba residual (idea de Kao).** Si existe cointegración, los residuales  $\hat{e}_{it}$  de la regresión anterior deben ser estacionarios. Siguiendo la lógica de Kao (1999), estimamos la regresión ADF *agrupada* sobre los residuales, imponiendo el mismo coeficiente  $\rho$  para todas las empresas:

```
ehat <- residuals(eq_lp)

adf_pool <- lm(diff(ehat) ~ lag(ehat) - 1)

coef(summary(adf_pool))
```

```
##              Estimate Std. Error  t value      Pr(>|t|)
## lag(ehat) -0.2319281 0.04987178 -4.650488 0.000006207847
```

El coeficiente de  $\hat{e}_{i,t-1}$  es negativo y su estadístico  $t$  es grande en valor absoluto. Cabe advertir que, al calcularse sobre residuales estimados, este estadístico no sigue la distribución  $t$  estándar: la prueba formal de Kao le aplica correcciones que lo llevan a una  $N(0, 1)$ . Dichas correcciones están implementadas en software especializado (por ejemplo, `xtcointtest` en Stata o las pruebas de panel de EViews); en R, las implementaciones disponibles se encuentran en paquetes archivados, por lo que aquí mostramos la mecánica de la prueba de forma transparente. Con un estadístico de esta magnitud, la evidencia contra la hipótesis nula de no cointegración es clara.

**Paso 4: ecuación de corrección de error (idea de Westerlund).** Como verificación complementaria, estimamos el mecanismo de corrección de error en panel: si hay cointegración, las desviaciones del equilibrio de largo plazo ( $\hat{e}_{i,t-1}$ ) deben corregirse, es decir, su coeficiente  $\alpha$  debe ser negativo y significativo:

```
pGrunfeld <- pdata.frame(Grunfeld, index = c("firm", "year"))

pGrunfeld$ehat <- ehat

mce <- plm(diff(log(inv)) ~ lag(ehat) + lag(diff(log(inv))) +
           diff(log(value)),
           data = pGrunfeld, model = "within")

coef(summary(mce))
```

```
##                                Estimate Std. Error   t-value
↪ Pr(>|t|)
## lag(ehat)                    -0.2631642 0.05031209 -5.230636
↪ 5.005279e-07
## lag(diff(log(inv)))          0.1455486 0.06613555  2.200762
↪ 2.912503e-02
## diff(log(value))             0.6766472 0.09021746  7.500180
↪ 3.582884e-12
```

El coeficiente de ajuste estimado es  $\hat{\alpha} \approx -0.26$  y altamente significativo: cada año se corrige alrededor de una cuarta parte de la desviación respecto del equilibrio de largo plazo, lo que implica una vida media del desequilibrio de poco más de dos años. Ambos enfoques —el residual y el de corrección de error— apuntan a la misma conclusión: la inversión y el valor de la empresa cointegran en este panel.

## 7.4 Modelos No Lineales

### 7.4.1 Modelos de cambio de régimen

La exposición de los modelos de umbral de esta sección —SETAR, STAR y su extensión a varios regímenes— sigue a Franses y van Dijk (2000, cap. 3).

En años recientes, los modelos de serie de tiempo han sido incorporados en análisis de la existencia de diferentes estados que son generados por procesos estocásticos subyacentes. En esta sección del curso revisaremos algunos modelos de cambio de régimen. Restringimos nuestra revisión a modelos que asuman que la dinámica de las series puede ser descrita por modelos del tipo AR y dejamos fuera procesos del tipo MA.

En general distinguimos que existen dos tipos de modelos: 1. Modelos caracterizados por una variable observable, por lo que tenemos certeza de los regímenes en cada uno de los momentos.

2. Modelos en los que el régimen no puede ser observado por una variable, pero sí conocemos el proceso estocástico subyacente.

### 7.4.2 Regímenes determinados por información observable

En estos casos asumimos que el régimen ocurre en un momento  $t$  y puede ser determinado por una variable observable. Este modelo es conocido como el modelo autorregresivo con umbral (TAR, Threshold Autoregressive model). En

este caso también diremos que cuando el régimen está determinado por la información de la misma serie será llamado Self-Exciting TAR (SETAR).

Veamos un caso particular. Supongamos que existe un umbral,  $c$ , para el régimen que está determinado por  $q_t = y_{t-1}$  y que el estado de la naturaleza nos permite establecer dos estados o regímenes:

$$y_t = \begin{cases} \phi_{01} + \phi_{11}y_{t-1} + \varepsilon_t & \text{si } y_{t-1} \leq c \\ \phi_{02} + \phi_{12}y_{t-1} + \varepsilon_t & \text{si } y_{t-1} > c \end{cases} \quad (7.19)$$

Donde asumiremos que  $\varepsilon_t$  es i.i.d y que cumple con:

$$\mathbb{E}[\varepsilon_t | \Omega_{t-1}] = 0$$

Donde  $\Omega_{t-1} = \{y_{t-1}, y_{t-2}, \dots\}$ . Existe una variante de este modelo que suaviza la transición entre regímenes conocido como Smooth Transition AR (STAR) y puede ser especificada en su modalidad de dos regímenes como:

$$y_t = (\phi_{01} + \phi_{11}y_{t-1})(1 - G(y_{t-1}; \gamma, c)) + (\phi_{02} + \phi_{12}y_{t-1})G(y_{t-1}; \gamma, c) + \varepsilon_t \quad (7.20)$$

Donde  $G(y_{t-1}; \gamma, c)$  es una función continua que suaviza la transición entre regímenes, propuesta en este contexto por Teräsvirta (1994). La práctica común es suponer que tiene una forma logística:

$$G(y_{t-1}; \gamma, c) = \frac{1}{1 + e^{-\gamma(y_{t-1} - c)}} \quad (7.21)$$

Es posible hacer extensiones de lo anterior a modelos de orden superior; dando como resultado:

$$y_t = \begin{cases} \phi_{01} + \phi_{11}y_{t-1} + \phi_{21}y_{t-2} + \dots + \phi_{p_1 1}y_{t-p_1} + \varepsilon_t & \text{si } y_{t-1} \leq c \\ \phi_{02} + \phi_{12}y_{t-1} + \phi_{22}y_{t-2} + \dots + \phi_{p_2 2}y_{t-p_2} + \varepsilon_t & \text{si } y_{t-1} > c \end{cases} \quad (7.22)$$

En el segundo caso:

$$\begin{aligned} y_t = & (\phi_{01} + \phi_{11}y_{t-1} + \phi_{21}y_{t-2} + \dots + \phi_{p_1 1}y_{t-p_1})(1 - G(y_{t-1}; \gamma, c)) \\ & + (\phi_{02} + \phi_{12}y_{t-1} + \phi_{22}y_{t-2} + \dots + \phi_{p_2 2}y_{t-p_2})G(y_{t-1}; \gamma, c) \\ & + \varepsilon_t \end{aligned}$$

De igual forma que en el caso de los modelos ARIMA y VAR, el número de rezagos se determina con criterios de información. Para un modelo SETAR de dos regímenes, Tong (1990) propone sumar los criterios de Akaike de los modelos AR de cada régimen:

$$AIC(p_1, p_2) = n_1 \ln(\hat{\sigma}_1^2) + n_2 \ln(\hat{\sigma}_2^2) + 2(p_1 + 1) + 2(p_2 + 1) \quad (7.23)$$



Los modelos SETAR y STAR generan procesos estacionarios siempre que cumplan ciertas condiciones. En este libro nos enfocaremos únicamente en el modelo SETAR. Las condiciones exactas se deben a Chan, Petrucci, Tong y Woolford (1985) y las reproducimos en la formulación de Franses y van Dijk (2000, p. 79): el modelo SETAR de primer orden es estacionario si y sólo si se cumple alguna de las siguientes condiciones: 1.  $\phi_{11} < 1$ ,  $\phi_{12} < 1$ ,  $\phi_{11} \cdot \phi_{12} < 1$

2.  $\phi_{11} = 1$ ,  $\phi_{12} < 1$ ,  $\phi_{01} > 0$
3.  $\phi_{11} < 1$ ,  $\phi_{12} = 1$ ,  $\phi_{02} < 0$
4.  $\phi_{11} = 1$ ,  $\phi_{12} = 1$ ,  $\phi_{02} < 0 < \phi_{01}$
5.  $\phi_{11} \cdot \phi_{12} = 1$ ,  $\phi_{11} < 0$ ,  $\phi_{02} + \phi_{12} \cdot \phi_{01} > 0$

Finalmente, en ocasiones podemos estar interesados en modelos con más de dos regímenes bajo una especificación SETAR o STAR. En el caso de un modelo SETAR,  $m$  regímenes quedan delimitados por  $m+1$  puntos de corte  $c_0, c_1, \dots, c_m$ , de los cuales sólo  $m-1$  son umbrales que deben estimarse, pues los dos extremos son infinitos:

$$-\infty = c_0 < c_1 < \dots < c_{m-1} < c_m = \infty$$

Así, tendríamos ecuaciones:

$$y_t = \phi_{0j} + \phi_{1j}y_{t-1} + \varepsilon_t \text{ si } c_{j-1} < y_{t-1} < c_j \quad (7.24)$$

Para  $j = 1, 2, \dots, m$ . De forma similar, podemos recomponer el modelo STAR.

### 7.4.3 Regímenes determinados por variables no observables

Este tipo de modelos asume que el régimen ocurre en el momento  $t$  y que no puede ser observado, ya que este es determinado por un proceso no observable, el cual denotamos como  $s_t$ . En el caso de dos regímenes,  $s_t$  puede ser asumido como que toma 2 valores: 1 y 2, por ejemplo. Supongamos que el proceso subyacente tiene una forma del tipo AR(1) dado por:

$$y_t = \begin{cases} \phi_{01} + \phi_{11}y_{t-1} + \varepsilon_t & \text{si } s_t = 1 \\ \phi_{02} + \phi_{12}y_{t-1} + \varepsilon_t & \text{si } s_t = 2 \end{cases} \quad (7.25)$$

O en un formato más corto de notación:

$$y_t = \phi_{0s_t} + \phi_{1s_t}y_{t-1} + \varepsilon_t \quad (7.26)$$

Para complementar el modelo, las propiedades del proceso  $s_t$  necesitan ser especificadas. El modelo más popular dentro de esta familia es el propuesto por

Hamilton (1989), el cual es conocido como Markov Switching Model (MSM), en el cual el proceso  $s_t$  se asume como un proceso de Markov de primer orden. Esto implica que el régimen actual  $s_t$  sólo depende del período  $s_{t-1}$ .

Así, el modelo es completado mediante la definición de las probabilidades de transición para moverse de un estado a otro:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(s_t = 1 | s_{t-1} = 1) &= p_{11} \\ \mathbb{P}(s_t = 2 | s_{t-1} = 1) &= p_{12} \\ \mathbb{P}(s_t = 1 | s_{t-1} = 2) &= p_{21} \\ \mathbb{P}(s_t = 2 | s_{t-1} = 2) &= p_{22}\end{aligned}$$

Así,  $p_{ij}$  es igual a la probabilidad de que la cadena de Markov pase del estado  $i$  en el momento  $t - 1$  al estado  $j$  en el tiempo  $t$ . En todo caso asumiremos que  $p_{ij} > 0$  y que:

$$\begin{aligned}p_{11} + p_{12} &= 1 \\ p_{21} + p_{22} &= 1\end{aligned}$$

Otro tipo de probabilidades a analizar son las probabilidades incondicionales de  $\mathbb{P}(s_t = i)$ ,  $i = 1, 2$ . Usando la teoría ergódica de las cadenas de Markov, estas probabilidades están dadas por:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(s_t = 1) &= \frac{1 - p_{22}}{2 - p_{11} - p_{22}} \\ \mathbb{P}(s_t = 2) &= \frac{1 - p_{11}}{2 - p_{11} - p_{22}}\end{aligned}$$

Un caso más general es el de múltiples regímenes en el cual  $s_t$  puede tomar cualquier valor  $m > 2$ ,  $m \in \mathbb{N}$ . Este modelo se puede escribir como:

$$y_t = \phi_{0j} + \phi_{1j}y_{t-1} + \varepsilon_t \text{ si } s_t = j, \text{ para } j = 1, 2, \dots, m \quad (7.27)$$

Donde las probabilidades de transición estarán dadas por:

$$p_{ij} = \mathbb{P}(s_t = j | s_{t-1} = i) \text{ para } i, j = 1, 2, \dots, m \quad (7.28)$$

Donde la ecuación anterior satisface que  $p_{ij} > 0$ ,  $\forall i, j = 1, 2, \dots, m$  y que:

$$\sum_{j=1}^m p_{ij} = 1 \text{ para } i = 1, 2, \dots, m$$

Finalmente, plantearemos el procedimiento empírico seguido para la estimación de este tipo de modelos: 1. Estimar un proceso AR(p)

2. Probar una hipótesis nula de no linealidad de acuerdo con alguno de los modelos SETAR, STAR o MSM
3. Estimar los parámetros
4. Evaluar los resultados del modelo
5. Ajustar, en su caso, la estimación o modelo
6. Pronosticar o realizar análisis impulso-respuesta

## 7.5 Ejemplo: Modelos de Cambio de Régimen (TAR)

Dependencias y configuración:

Datos: tasas mensuales de muertes por influenza y neumonía en Estados Unidos (11 años). La serie es la que utilizan Shumway y Stoffer (2017) en el paquete `astsa`:

```
## X.8113721
## 1 0.4458291
## 2 0.3415985
## 3 0.2774243
## 4 0.2484958
## 5 0.2525427
## 6 0.2466902
```

Conversión a series de tiempo:

```
flu <- ts(flu)
D_flu = diff(flu, lag = 1)
```

La Figura 7.4 muestra la serie en niveles y en primeras diferencias. En niveles se aprecia con claridad el patrón estacional de los brotes de influenza; en diferencias destaca la asimetría que motiva un modelo de umbral: los incrementos son abruptos –el inicio del brote– y las caídas, aunque también rápidas, siguen una dinámica distinta.

```
par(mfrow = c(2, 1))

plot(flu, type = "b", col = "darkred", ylab = "Muertes por 10,000
  ↪ habitantes",
```

```

xlab = "Meses",
main = "Tasas mensuales de muertes por gripe en Estados
      ↪ Unidos")

plot(D_flu, type = "b", col = "darkblue", ylab = "Diferencia
      ↪ mensual",
      xlab = "Meses",
      main = "Diferencias de las tasas mensuales de muertes por
      ↪ gripe en EE.UU.")

```

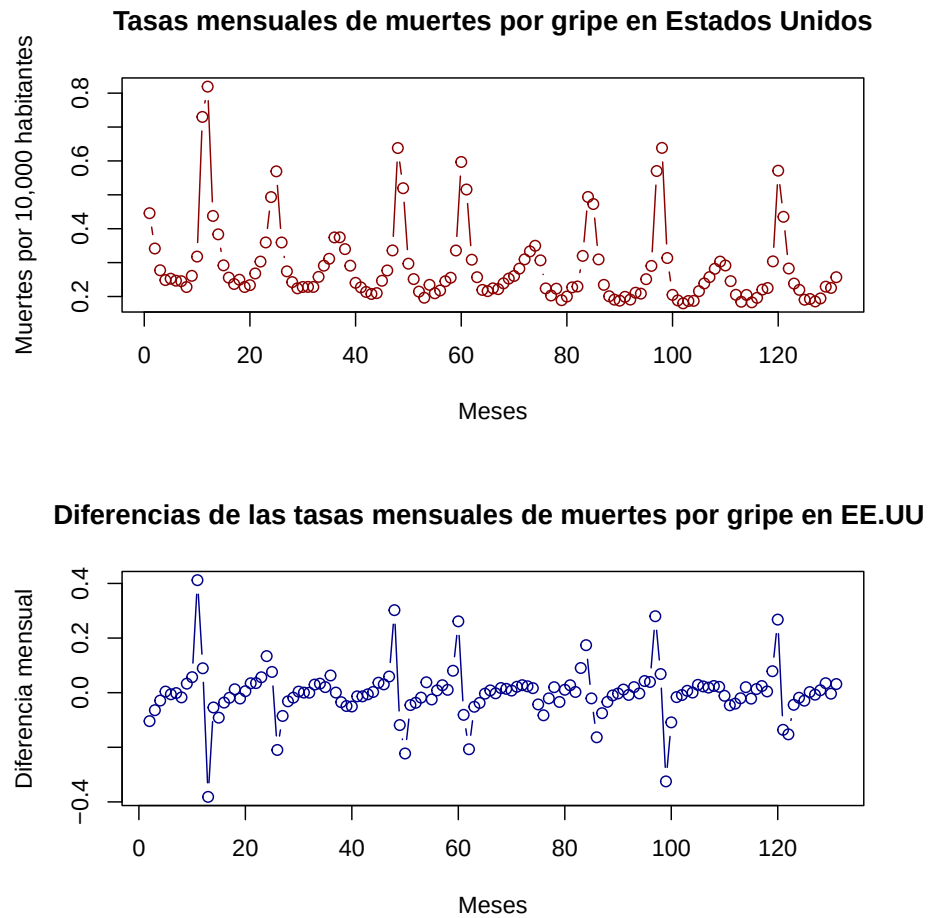


Figura 7.4: Tasa mensual de muertes por influenza y neumonía en Estados Unidos (panel superior) y su primera diferencia (panel inferior)

```
par(mfrow = c(1, 1))
```

El paquete `tsDyn` simplifica la estimación en pocos pasos. Estimamos primero un SETAR con cuatro rezagos ( $m = 4$ ), variable de transición  $y_{t-1}$  (`thDelay = 0`) y un umbral fijado en  $c = 0.05$ :

```
##?setar
```

```
D_flu_tar4_05 <- setar(D_flu, m = 4, thDelay = 0, th = 0.05)
```

```
## Warning:
## With the threshold you gave (0.05) there is a regime with less
  ↳ than trim=15% observations (86.51%, 13.49%, )

## Warning: Possible unit root in the high regime. Roots are:
  ↳ 0.6182
## 0.6244 0.6244 0.6182
```

```
summary(D_flu_tar4_05)
```

```
##
## Non linear autoregressive model
##
## SETAR model ( 2 regimes)
## Coefficients:
## Low regime:
##      const.L      phiL.1      phiL.2      phiL.3
  ↳ phiL.4
## 0.004432028 0.501179574 -0.206693004 0.120140800
  ↳ -0.122254140
##
## High regime:
##      const.H      phiH.1      phiH.2      phiH.3      phiH.4
## 0.4079353 -0.7483325 -1.0323129 -2.0450407 -6.7117769
##
## Threshold:
## -Variable: Z(t) = + (1) X(t)+ (0)X(t-1)+ (0)X(t-2)+ (0)X(t-3)
## -Value: 0.05 (fixed)
## Proportion of points in low regime: 86.51%      High regime:
  ↳ 13.49%
##
## Residuals:
```

```
##           Min           1Q           Median           3Q           Max
## -0.1319314 -0.0217073  0.0015801  0.0196093  0.2674245
##
## Fit:
## residuals variance = 0.002166,  AIC = -778,  MAPE = 412.4%
##
## Coefficient(s):
##
##           Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## const.L  0.0044320  0.0051791  0.8558 0.3938357
## phiL.1    0.5011796  0.0833821  6.0106 2.043e-08 ***
## phiL.2   -0.2066930  0.0608839 -3.3949 0.0009313 ***
## phiL.3    0.1201408  0.0576505  2.0839 0.0392868 *
## phiL.4   -0.1222541  0.0522363 -2.3404 0.0209137 *
## const.H  0.4079353  0.0314121 12.9866 < 2.2e-16 ***
## phiH.1   -0.7483325  0.1118329 -6.6915 7.455e-10 ***
## phiH.2   -1.0323129  0.1420203 -7.2688 4.018e-11 ***
## phiH.3   -2.0450407  0.7055163 -2.8986 0.0044573 **
## phiH.4   -6.7117769  0.8367945 -8.0208 7.911e-13 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Threshold
## Variable: Z(t) = + (1) X(t) + (0) X(t-1)+ (0) X(t-2)+ (0)
↪ X(t-3)
##
## Value: 0.05 (fixed)
```

```
# ask = FALSE evita que tsDyn pida un Enter entre los paneles del
# diagnóstico cuando el libro se compila desde la consola.
plot(D_flu_tar4_05, ask = FALSE)
```

Si no se especifica el umbral (`th`), `setar` lo busca automáticamente sobre una grilla de valores candidatos, eligiendo el que minimiza la suma de residuales al cuadrado del modelo:

```
D_flu_tar4 <- setar(D_flu, m = 4, thDelay = 0)
```

```
## Warning: Possible unit root in the high regime. Roots are:
↪ 0.6316
## 0.7222 0.7222 0.6316
```

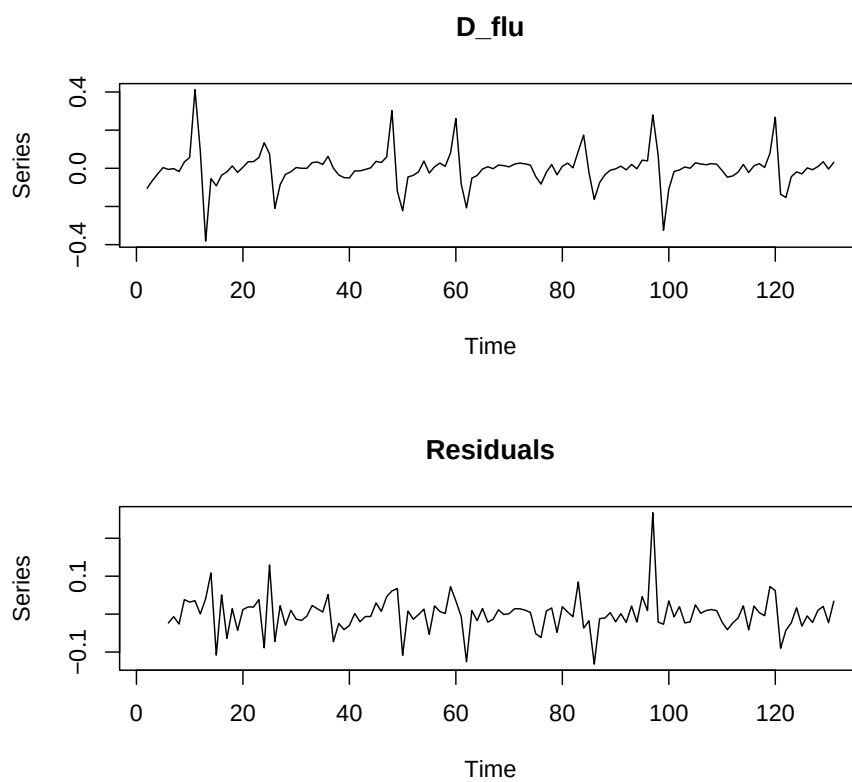


Figura 7.5: Diagnóstico del modelo SETAR con umbral fijo  $c = 0.05$ : serie observada y ajustada, y distribución de las observaciones entre regímenes

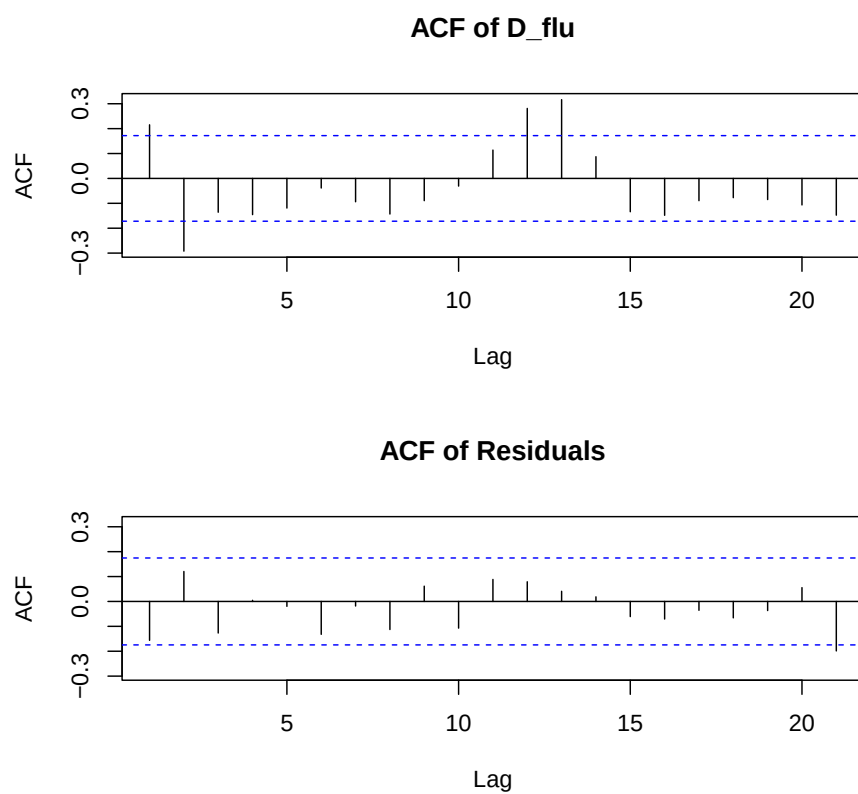


Figura 7.6: Diagnóstico del modelo SETAR con umbral fijo  $c = 0.05$ : serie observada y ajustada, y distribución de las observaciones entre regímenes



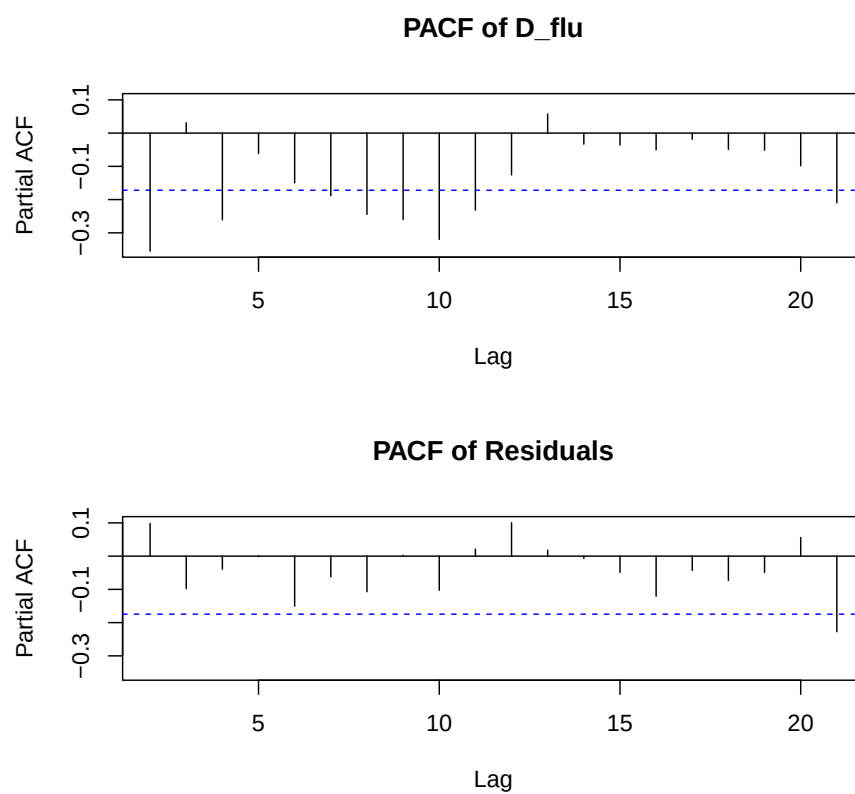


Figura 7.7: Diagnóstico del modelo SETAR con umbral fijo  $c = 0.05$ : serie observada y ajustada, y distribución de las observaciones entre regímenes

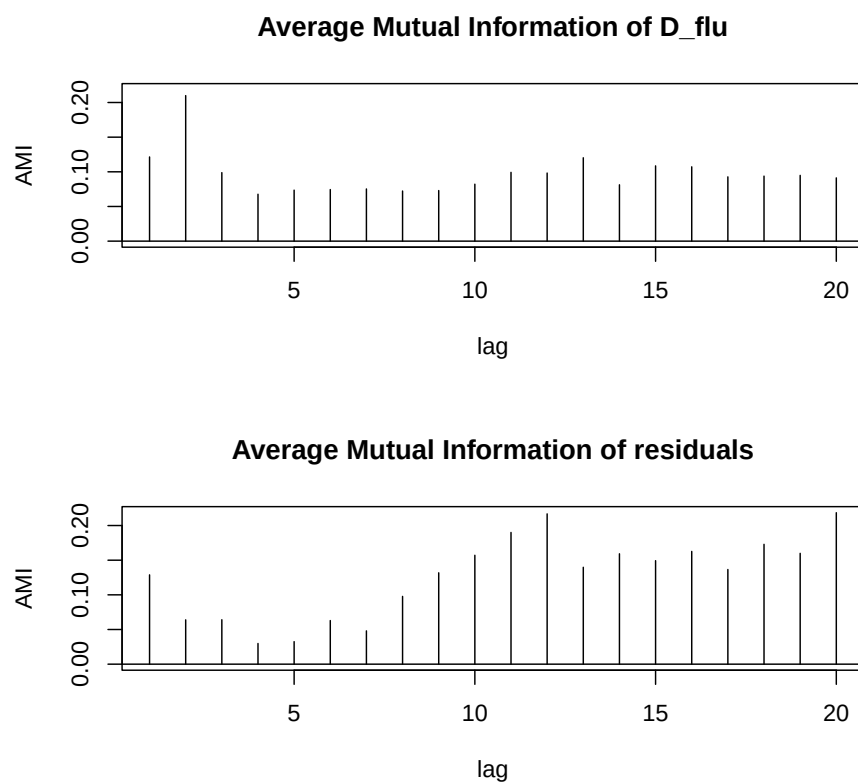


Figura 7.8: Diagnóstico del modelo SETAR con umbral fijo  $c = 0.05$ : serie observada y ajustada, y distribución de las observaciones entre regímenes

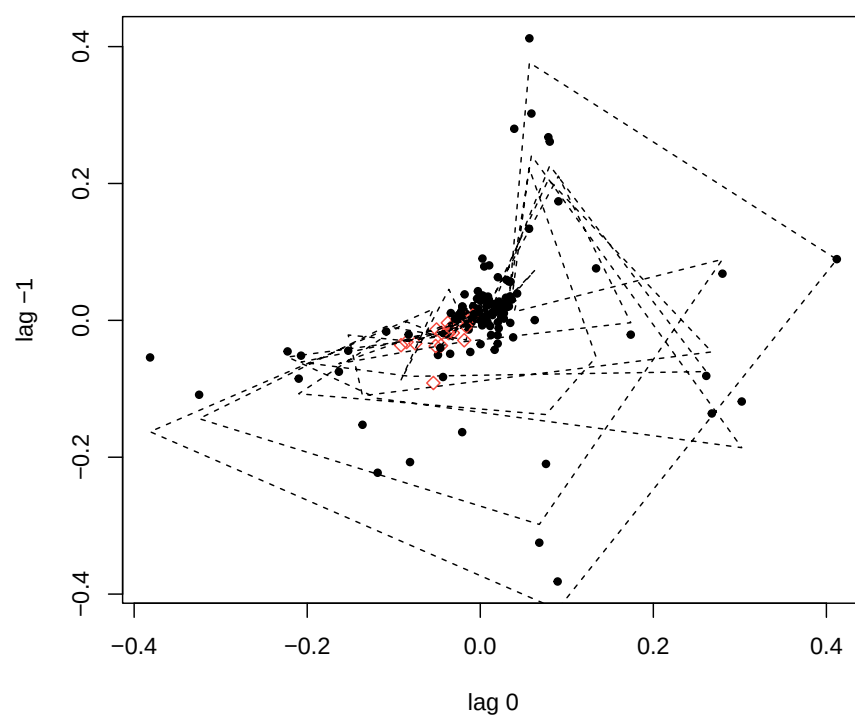


Figura 7.9: Diagnóstico del modelo SETAR con umbral fijo  $c = 0.05$ : serie observada y ajustada, y distribución de las observaciones entre regímenes

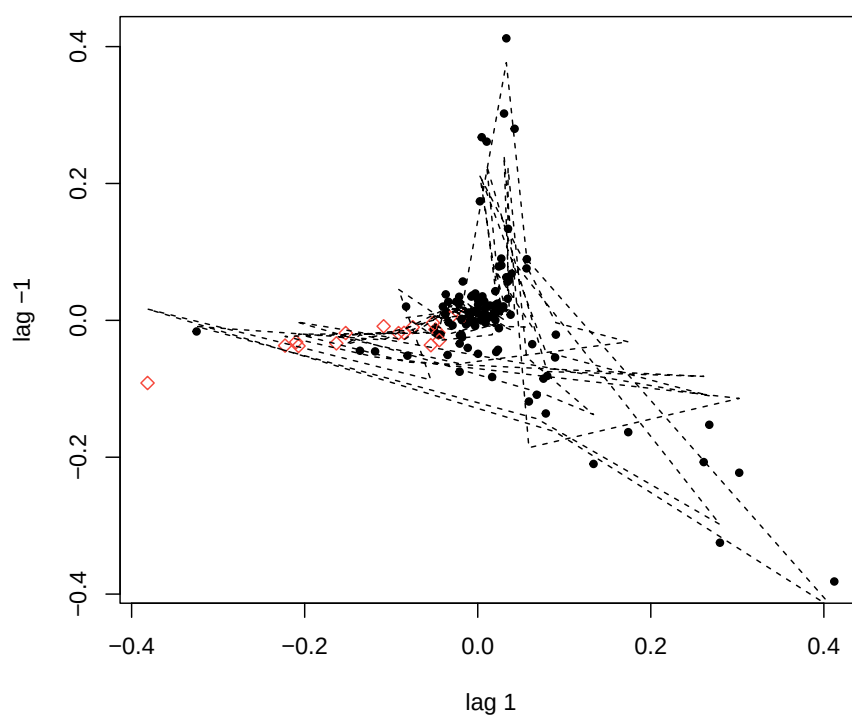


Figura 7.10: Diagnóstico del modelo SETAR con umbral fijo  $c = 0.05$ : serie observada y ajustada, y distribución de las observaciones entre regímenes

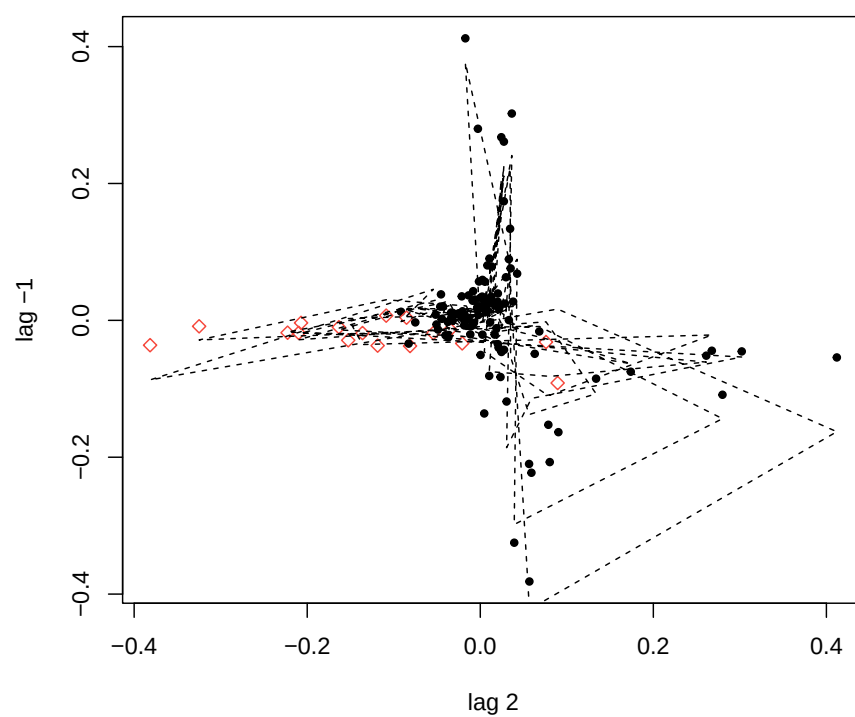


Figura 7.11: Diagnóstico del modelo SETAR con umbral fijo  $c = 0.05$ : serie observada y ajustada, y distribución de las observaciones entre regímenes

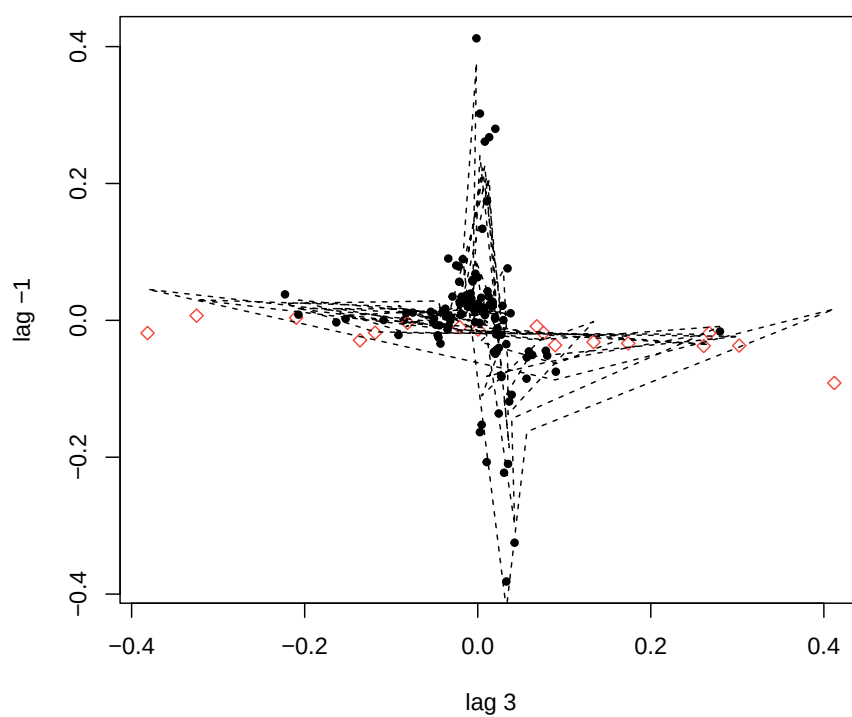


Figura 7.12: Diagnóstico del modelo SETAR con umbral fijo  $c = 0.05$ : serie observada y ajustada, y distribución de las observaciones entre regímenes

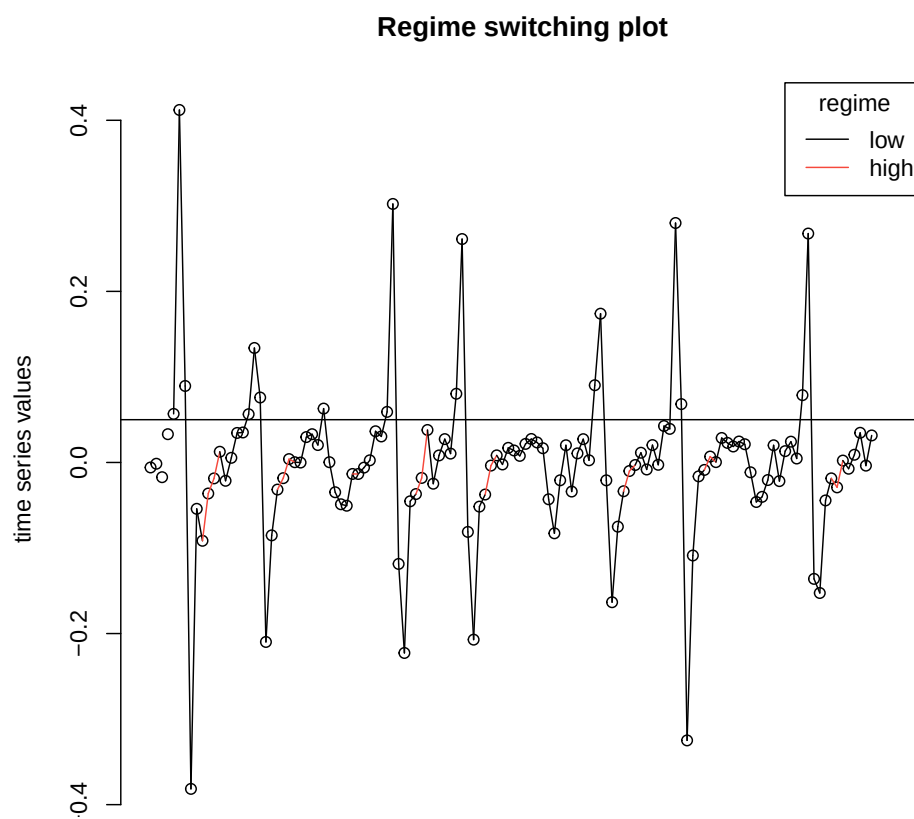


Figura 7.13: Diagnóstico del modelo SETAR con umbral fijo  $c = 0.05$ : serie observada y ajustada, y distribución de las observaciones entre regímenes

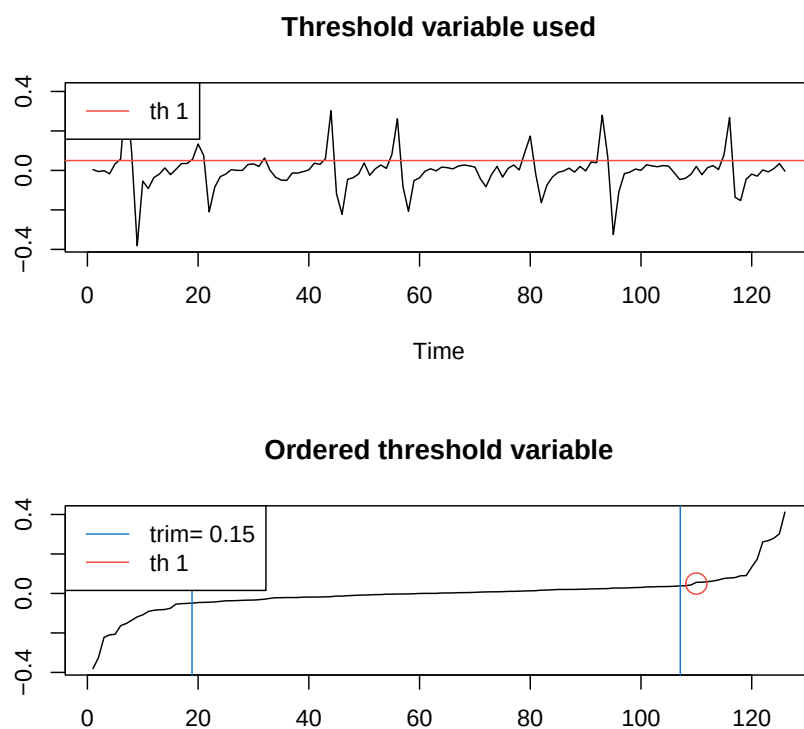


Figura 7.14: Diagnóstico del modelo SETAR con umbral fijo  $c = 0.05$ : serie observada y ajustada, y distribución de las observaciones entre regímenes



```
summary(D_flu_tar4)
```

```
##
## Non linear autoregressive model
##
## SETAR model ( 2 regimes)
## Coefficients:
## Low regime:
##      const.L      phiL.1      phiL.2      phiL.3
## -0.00006287604  0.44640751264 -0.23158878472  0.10701408961
##      phiL.4
## -0.14406085874
##
## High regime:
##      const.H      phiH.1      phiH.2      phiH.3      phiH.4
##  0.3486150 -0.5903335 -1.0318488 -2.4053812 -4.8052422
##
## Threshold:
## -Variable: Z(t) = + (1) X(t)+ (0)X(t-1)+ (0)X(t-2)+ (0)X(t-3)
## -Value: 0.03798
## Proportion of points in low regime: 84.92%    High regime:
## ↪ 15.08%
##
## Residuals:
##      Min      1Q    Median      3Q      Max
## -0.277686 -0.020554  0.005116  0.020762  0.119627
##
## Fit:
## residuals variance = 0.002405,  AIC = -762, MAPE = 372.5%
##
## Coefficient(s):
##
##      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## const.L -0.000062876 0.005572290 -0.0113 0.9910158
## phiL.1  0.446407513 0.089159422  5.0068 1.921e-06 ***
## phiL.2 -0.231588785 0.064328877 -3.6001 0.0004636 ***
## phiL.3  0.107014090 0.061034049  1.7534 0.0820953 .
## phiL.4 -0.144060859 0.055198346 -2.6099 0.0102109 *
## const.H  0.348615027 0.027460007 12.6954 < 2.2e-16 ***
## phiH.1 -0.590333531 0.109881869 -5.3724 3.869e-07 ***
## phiH.2 -1.031848767 0.149570541 -6.8987 2.641e-10 ***
## phiH.3 -2.405381238 0.691344783 -3.4793 0.0007014 ***
## phiH.4 -4.805242210 0.828241480 -5.8017 5.451e-08 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
##
## Threshold
## Variable: Z(t) = + (1) X(t) + (0) X(t-1)+ (0) X(t-2)+ (0)
    ↪ X(t-3)
##
## Value: 0.03798
```

El umbral estimado es  $\hat{c} = 0.038$ , muy cercano al valor de 0.05 que habíamos impuesto, lo que indica que la partición en regímenes es robusta. La interpretación económica –o, en este caso, epidemiológica– es directa: cuando el cambio mensual en la tasa de mortalidad del mes anterior supera el umbral, la serie se encuentra en fase de brote y su dinámica es distinta de la del régimen de baja mortalidad.

```
plot(D_flu_tar4, ask = FALSE)
```

## 7.6 Resumen del capítulo

Este capítulo amplió el análisis de series de tiempo a dos dimensiones adicionales: la dimensión transversal (datos panel) y la no linealidad (modelos de cambio de régimen).

**Datos panel.** Los datos panel combinan series de tiempo para múltiples individuos o unidades ( $N$  individuos,  $T$  periodos). El modelo básico incluye efectos fijos  $\alpha_i$  que capturan heterogeneidad no observada constante en el tiempo. Las pruebas de raíz unitaria en panel (Levin et al., 2002; Im et al., 2003; Maddala and Wu, 1999; Hadri, 2000) amplían el poder estadístico al explotar la dimensión transversal; plantean hipótesis nulas de no estacionariedad con hipótesis alternativas homogéneas o heterogéneas según la prueba.

**Diferencia en diferencias (DiD).** El estimador DiD identifica el efecto causal de un tratamiento comparando la variación en el tiempo del grupo tratado con la del grupo de control. Su validez descansa en el supuesto de tendencias paralelas: en ausencia del tratamiento, ambos grupos habrían seguido trayectorias paralelas.

**Panel VAR.** El Panel VAR (PVAR) combina las ventajas del VAR clásico con la dimensión transversal del panel. Dado que el estimador *within* es sesgado en paneles dinámicos con  $T$  pequeño (sesgo de Nickell), se estima mediante GMM con instrumentos basados en los rezagos de las propias variables, controlando por efectos fijos mediante transformación de primeras diferencias o desviaciones ortogonales; la validez de los instrumentos se evalúa con la prueba de Hansen y las pruebas de autocorrelación de orden 1 y 2. La selección del número de rezagos sigue el criterio de Andrews y Lu (2001).

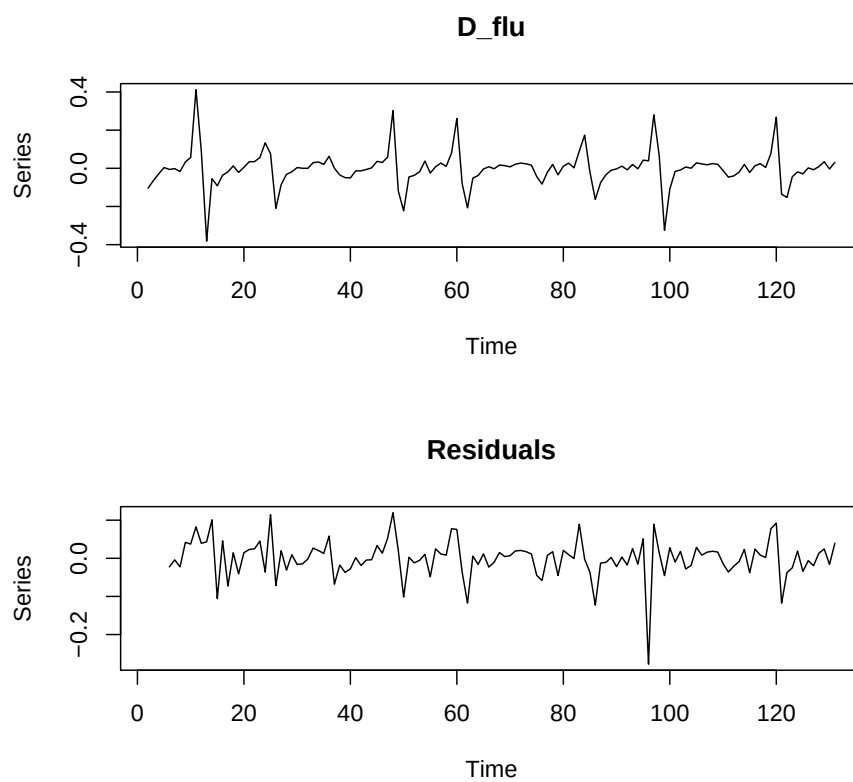


Figura 7.15: Diagnóstico del modelo SETAR con umbral estimado por búsqueda en grilla

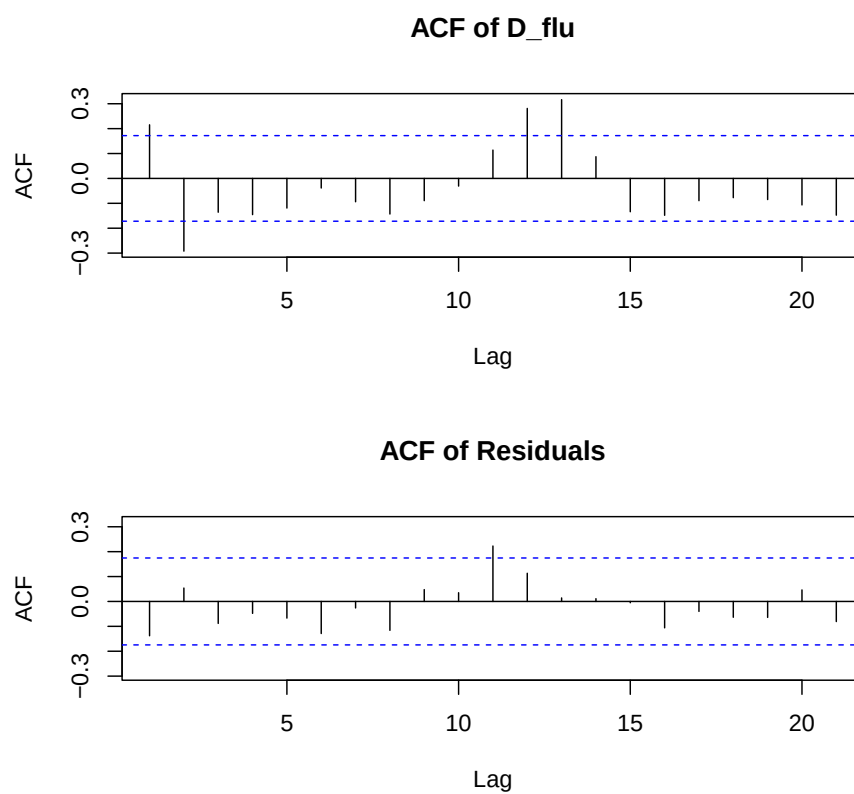


Figura 7.16: Diagnóstico del modelo SETAR con umbral estimado por búsqueda en grilla

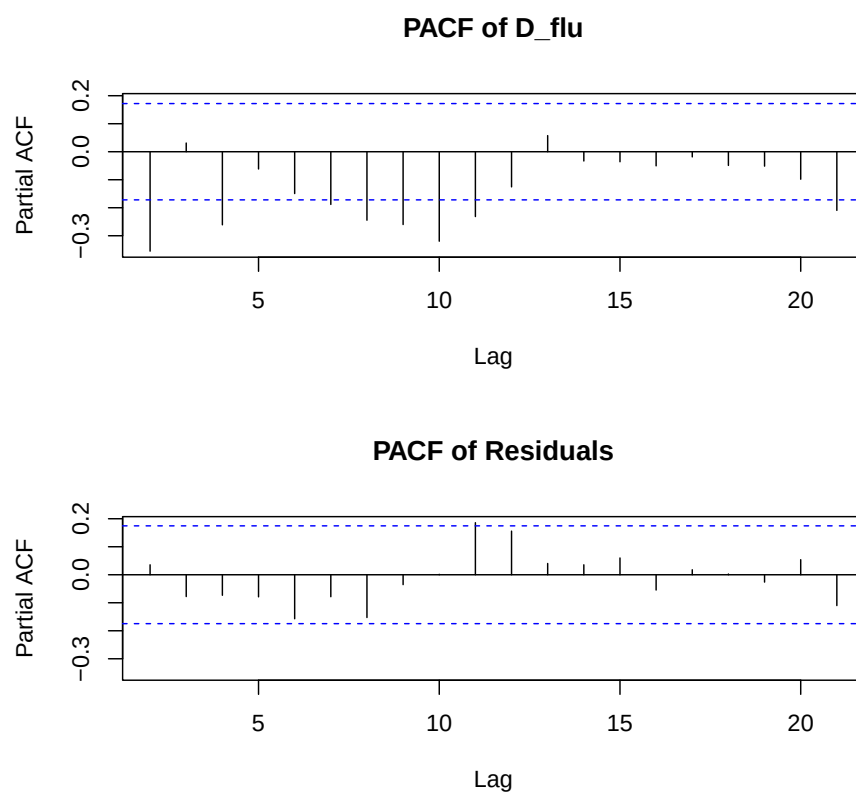


Figura 7.17: Diagnóstico del modelo SETAR con umbral estimado por búsqueda en grilla

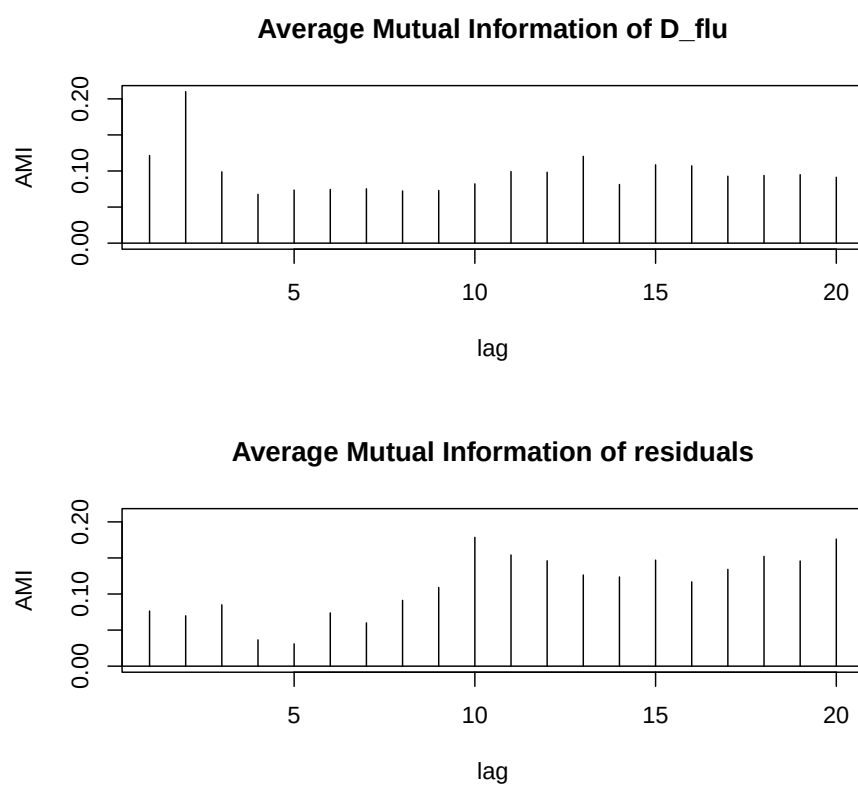


Figura 7.18: Diagnóstico del modelo SETAR con umbral estimado por búsqueda en grilla

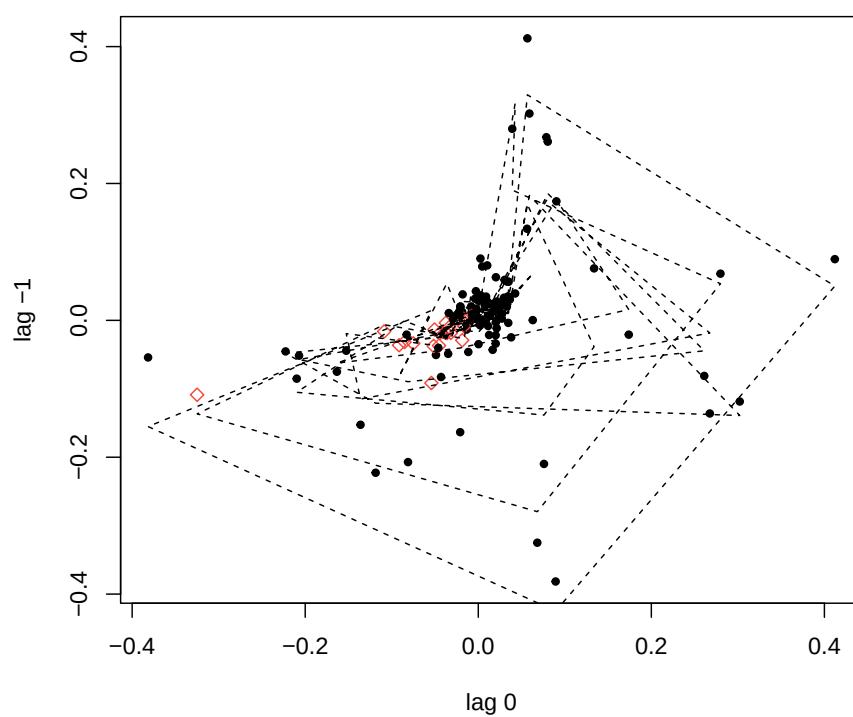


Figura 7.19: Diagnóstico del modelo SETAR con umbral estimado por búsqueda en grilla

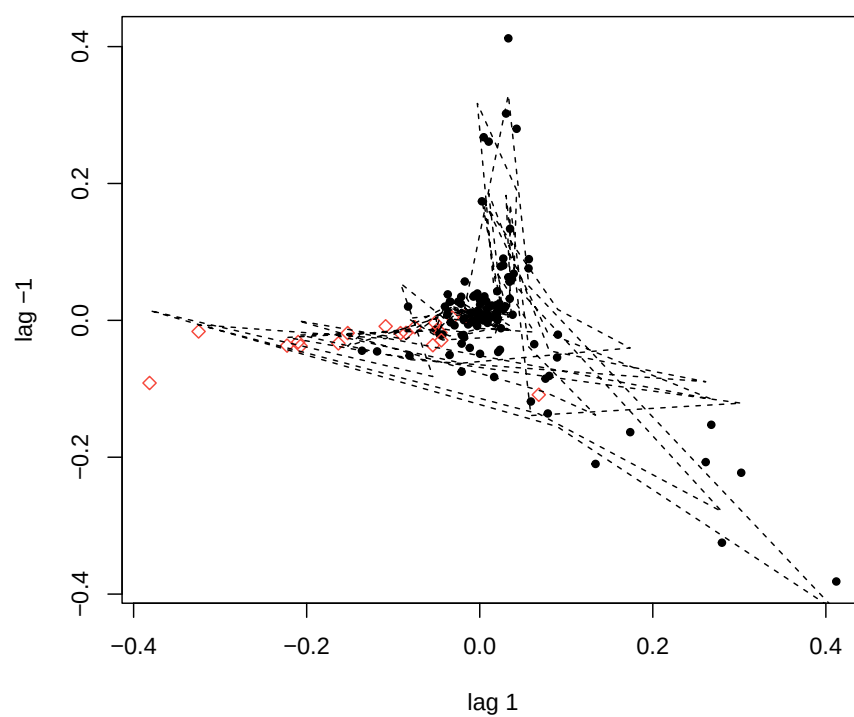


Figura 7.20: Diagnóstico del modelo SETAR con umbral estimado por búsqueda en grilla



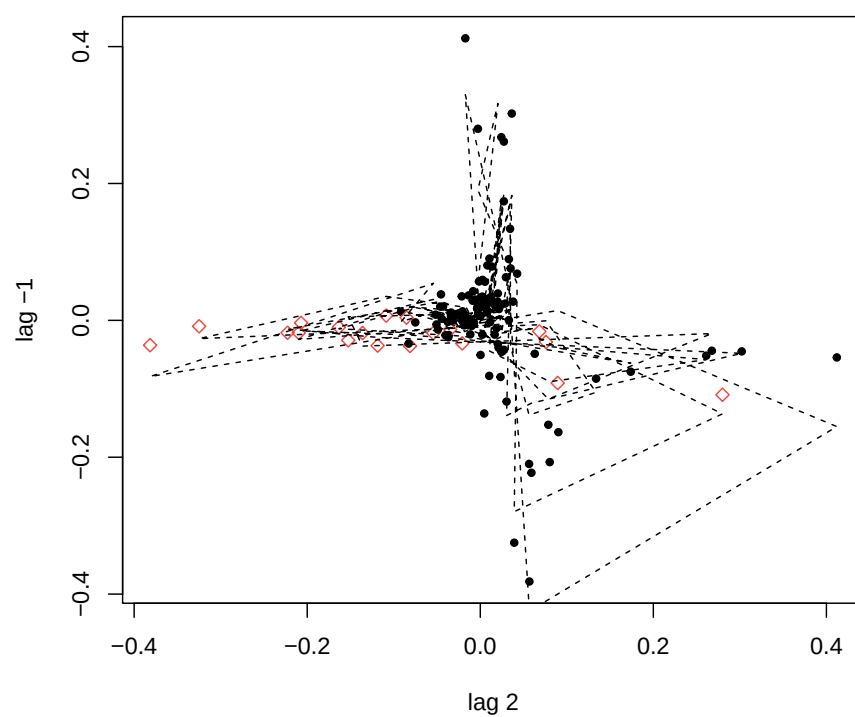


Figura 7.21: Diagnóstico del modelo SETAR con umbral estimado por búsqueda en grilla

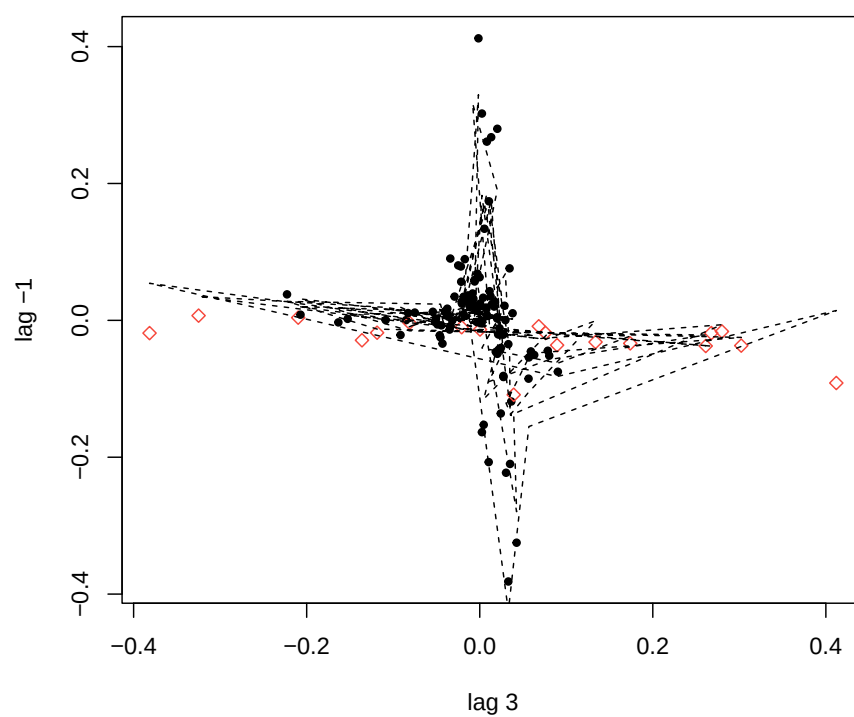


Figura 7.22: Diagnóstico del modelo SETAR con umbral estimado por búsqueda en grilla

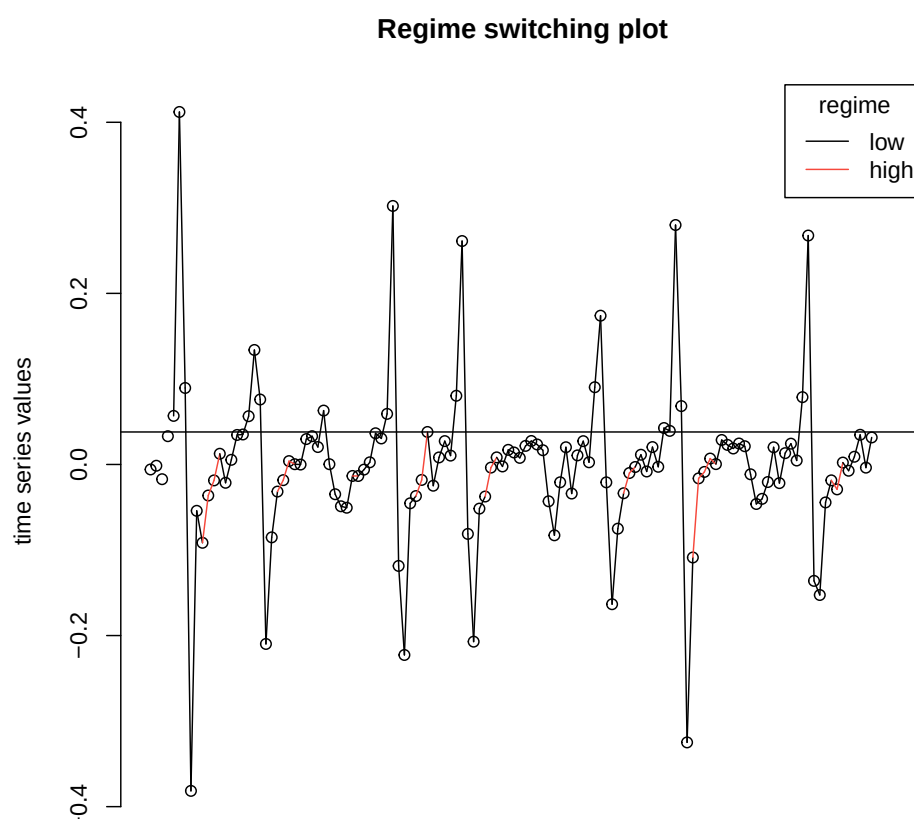


Figura 7.23: Diagnóstico del modelo SETAR con umbral estimado por búsqueda en grilla

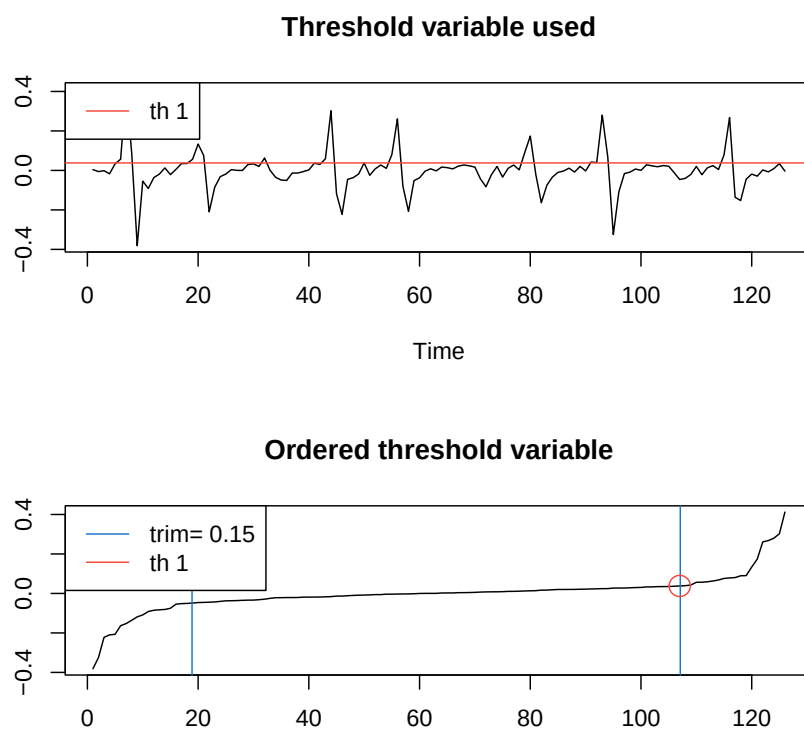


Figura 7.24: Diagnóstico del modelo SETAR con umbral estimado por búsqueda en grilla

**Cointegración en panel.** Cuando las series del panel son  $I(1)$ , las pruebas de Pedroni (1999), Kao (1999) y Westerlund (2007) permiten contrastar la existencia de relaciones de largo plazo. Las pruebas residuales verifican la estacionariedad de los residuales de la regresión de cointegración, mientras que el enfoque de corrección de errores verifica que las desviaciones del equilibrio se corrijan ( $\alpha < 0$ ); ambos enfoques se ilustraron con el panel de Grunfeld.

**Modelos no lineales.** Cuando la dinámica de una serie cambia de forma discreta según el estado del sistema, los modelos de cambio de régimen son más apropiados que los modelos lineales.

- *TAR (Threshold Autoregressive)*: el régimen depende de si una variable observable supera un umbral  $c$ . En la variante SETAR, el umbral lo determina la propia serie rezagada.
- *STAR (Smooth Transition AR)*: la transición entre regímenes es gradual y está gobernada por una función logística paramétrica  $G(y_{t-1}; \gamma, c)$ .
- *Markov Switching (MSM)*: el régimen  $s_t$  es una variable latente que sigue una cadena de Markov de primer orden. Las probabilidades de transición  $p_{ij} = \mathbb{P}(s_t = j \mid s_{t-1} = i)$  son estimadas junto con los parámetros del modelo AR condicional al régimen.

En todos los casos, el procedimiento empírico incluye: estimar un  $\text{AR}(p)$  lineal, probar la hipótesis de linealidad, estimar el modelo no lineal seleccionado, evaluar resultados y, finalmente, generar pronósticos o funciones de impulso-respuesta.

## 7.7 Ejercicios

Los siguientes ejercicios combinan preguntas teóricas con aplicaciones en R. Los marcados como (*Teórico*) se resuelven analíticamente; los marcados como (*Computacional*) utilizan los paquetes `plm` y `tsDyn` empleados en este capítulo, así como las bases de datos incluidas en `plm`.

1. (**Teórico**) Considere el modelo de efectos fijos  $Y_{it} = \alpha_i + \beta X_{it} + U_{it}$ , con  $i = 1, \dots, N$  y  $t = 1, \dots, T$ .
  - a. Demuestre que la transformación *within* —restar a cada variable su media por individuo, por ejemplo  $Y_{it} - \bar{Y}_i$  con  $\bar{Y}_i = \frac{1}{T} \sum_t Y_{it}$ — elimina el efecto fijo  $\alpha_i$ .
  - b. Suponga ahora un panel dinámico:  $Y_{it} = \alpha_i + \rho Y_{i,t-1} + U_{it}$ . Explique por qué, tras la transformación *within*, el regresor transformado  $Y_{i,t-1} - \bar{Y}_{i,-1}$  queda mecánicamente correlacionado con el error transformado, lo que genera el sesgo de Nickell.

- c. ¿Qué ocurre con ese sesgo cuando  $T \rightarrow \infty$ ? ¿Por qué es especialmente preocupante en paneles macroeconómicos con  $T$  pequeño?
  - d. Describa la solución de Arellano y Bond: qué transformación se aplica, qué se utiliza como instrumento y qué condiciones deben cumplir los instrumentos para ser válidos.
2. **(Teórico)** Sobre las pruebas de raíces unitarias en panel estudiadas en este capítulo:
  - a. Escriba la hipótesis nula y la alternativa de la prueba de Levin, Lin y Chu (caso homogéneo,  $H_1^A$ ) y de la prueba de Im, Pesaran y Shin (caso heterogéneo,  $H_1^B$ ), en términos de los coeficientes  $\rho_i$  de la ecuación (7.4).
  - b. Explique con precisión qué se puede concluir al rechazar  $H_0$  en la prueba IPS. ¿Es correcto afirmar que “todas las series del panel son estacionarias”?
  - c. ¿Cuál de las dos pruebas resulta más apropiada cuando se sospecha que la velocidad de reversión a la media difiere entre individuos? Justifique.
  - d. Explique cuál es la ventaja de las pruebas en panel frente a aplicar una prueba ADF individual a cada una de las  $N$  series.
3. **(Teórico)** Considere el modelo de diferencia en diferencias  $Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 D_i + \beta_2 P_t + \beta_3 (D_i \times P_t) + U_{it}$ , donde  $D_i$  indica pertenencia al grupo de tratamiento y  $P_t$  el periodo posterior a la intervención.
  - a. Expresé las cuatro medias condicionales  $\mathbb{E}[Y_{it}|D_i, P_t]$  en términos de los parámetros del modelo.
  - b. Demuestre que  $\beta_3$  es igual a la doble diferencia de medias: la variación del grupo tratado antes-después menos la variación del grupo de control antes-después.
  - c. Enuncie el supuesto de tendencias paralelas y explique por qué es una condición de identificación no verificable directamente. ¿Qué evidencia empírica previa a la intervención suele presentarse para hacerlo plausible?
4. **(Computacional)** Utilice la base `Grunfeld` del paquete `plm` (inversión, valor de mercado y capital de 10 empresas estadounidenses, 1935-1954) para estimar el modelo  $inv_{it} = \alpha_i + \beta_1 value_{it} + \beta_2 capital_{it} + U_{it}$ .
  - a. Estime el modelo por *pooling*, por efectos fijos (*within*) y por efectos aleatorios con `plm()`, y compare los coeficientes estimados.
  - b. Aplique la prueba de Hausman con `phptest()` y concluya qué especificación es preferible.
  - c. Interprete económicamente el coeficiente de  $value_{it}$  en la especificación elegida.

- d. Extraiga los efectos fijos estimados con `plm::fixef()` –conviene usar el prefijo del paquete, porque otros paquetes también exportan una función `fixef()`– y comente qué tan heterogéneas son las empresas del panel.
5. **(Computacional)** Utilice la base `Produc` del paquete `plm` (producto estatal bruto y otras variables para 48 estados de Estados Unidos, 1970-1986, tomada de Munnell (1990)) y analice el orden de integración del logaritmo del producto estatal bruto,  $\ln(gsp_{it})$ .
- a. Construya la matriz de series por estado, como se hizo en este capítulo con la base `Grunfeld`, y aplique la prueba de Levin, Lin y Chu con `purtest(..., test = "levinlin")`, con especificaciones de intercepto y de tendencia.
  - b. Aplique la prueba de Im, Pesaran y Shin (`test = "ips"`) con las mismas especificaciones.
  - c. Repita ambas pruebas sobre las primeras diferencias de las series.
  - d. Concluya el orden de integración del panel y comente si las conclusiones de ambas pruebas coinciden. En caso contrario, explique la discrepancia a la luz de las hipótesis alternativas de cada prueba.
6. **(Computacional)** Continúe con la serie de diferencias del logaritmo de los casos de influenza (`D_flu`) empleada en el ejemplo SETAR de este capítulo.
- a. Aplique la prueba de linealidad de Hansen con `setarTest()` del paquete `tsDyn` y concluya si se justifica un modelo de umbral frente a un AR lineal.
  - b. Estime un modelo SETAR con `m = 2` y umbral buscado automáticamente, y compárelo mediante el criterio AIC con el modelo SETAR de `m = 4` estimado en el capítulo y con un AR lineal del mismo orden (función `linear()` de `tsDyn`).
  - c. Interprete los regímenes del modelo seleccionado: ¿cuántas observaciones caen en cada régimen y qué dinámica exhibe cada uno?
  - d. Explique por qué un modelo lineal resulta insuficiente para una serie epidemiológica como esta, en la que los brotes generan episodios de crecimiento explosivo seguidos de reversiones rápidas.





# Bibliografía

- Allaire, J., Xie, Y., Dervieux, C., McPherson, J., Luraschi, J., Ushey, K., Atkins, A., Wickham, H., Cheng, J., Chang, W., and Iannone, R. (2026). *rmarkdown: Dynamic Documents for R*. R package version 2.31.
- Andrews, D. W. K. and Lu, B. (2001). Consistent model and moment selection procedures for GMM estimation with application to dynamic panel data models. *Journal of Econometrics*, 101(1):123–164.
- Antón Sarabia, A. (2010). El problema al final de la muestra en la estimación de la brecha del producto. *Economía Mexicana. Nueva Época*, XIX(1):5–29.
- Arellano, M. and Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. *Review of Economic Studies*, 58(2):277–297.
- Arellano, M. and Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. *Journal of Econometrics*, 68(1):29–51.
- Balcilar, M. (2019). *mFilter: Miscellaneous Time Series Filters*. R package version 0.1-5.
- Blanchard, O. J. and Quah, D. (1989). The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbances. *American Economic Review*, 79(4):655–673.
- Blundell, R. and Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. *Journal of Econometrics*, 87(1):115–143.
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3):307–327.
- Bollerslev, T. (1990). Modelling the coherence in short-run nominal exchange rates: A multivariate generalized ARCH model. *The Review of Economics and Statistics*, 72(3):498–505.
- Box, G. E. P. and Jenkins, G. M. (1970). *Time Series Analysis: Forecasting and Control*. Holden-Day, San Francisco.

- Box, G. E. P. and Pierce, D. A. (1970). Distribution of residual autocorrelations in autoregressive-integrated moving average time series models. *Journal of the American Statistical Association*, 65(332):1509–1526.
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. *Australian Economic Papers*, 17(31):334–355.
- Brooks, C. (2019). *Introductory Econometrics for Finance*. Cambridge University Press, Cambridge, 4th edition.
- Chan, K. S., Petrucci, J. D., Tong, H., and Woolford, S. W. (1985). A multiple-threshold AR(1) model. *Journal of Applied Probability*, 22(2):267–279.
- Choi, I. (2001). Unit root tests for panel data. *Journal of International Money and Finance*, 20(2):249–272.
- Cochrane, D. and Orcutt, G. H. (1949). Application of least squares regression to relationships containing autocorrelated error terms. *Journal of the American Statistical Association*, 44(245):32–61.
- Cowpertwait, P. S. P. and Metcalfe, A. V. (2009). *Introductory Time Series with R*. Springer, New York.
- Croissant, Y. and Millo, G. (2008). Panel data econometrics in R: The plm package. *Journal of Statistical Software*, 27(2):1–43.
- Croissant, Y. and Millo, G. (2018). *Panel Data Econometrics with R*. Wiley.
- Croissant, Y., Millo, G., and Tappe, K. (2023). *plm: Linear Models for Panel Data*. R package version 2.6-3.
- Dahlberg, M. and Johansson, E. (2000). An examination of the dynamic behaviour of local governments using GMM bootstrapping methods. *Journal of Applied Econometrics*, 15(4):401–416.
- Di Narzo, A. F. and Stigler, M. (2024). *tsDyn: Nonlinear Time Series Models with Regime Switching*. R package version 11.0.4.1.
- Dickey, D. A. and Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366):427–431.
- Dickey, D. A. and Fuller, W. A. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. *Econometrica*, 49(4):1057–1072.
- Dickey, D. A. and Pantula, S. G. (1987). Determining the order of differencing in autoregressive processes. *Journal of Business & Economic Statistics*, 5(4):455–461.

- Enders, W. (2015). *Applied Econometric Time Series*. Wiley, Hoboken, NJ, 4th edition.
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4):987–1007.
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. *Journal of Business & Economic Statistics*, 20(3):339–350.
- Engle, R. F. and Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. *Econometrica*, 55(2):251–276.
- Engle, R. F. and Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. *Econometric Theory*, 11(1):122–150.
- Engle, R. F., Lilien, D. M., and Robins, R. P. (1987). Estimating time varying risk premia in the term structure: The ARCH-M model. *Econometrica*, 55(2):391–407.
- Franses, P. H. and van Dijk, D. (2000). *Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Galanos, A. (2022). *rmgarch: Multivariate GARCH Models*. R package version 1.3-9.
- Galanos, A. (2023). *rugarch: Univariate GARCH Models*. R package version 1.5-1.
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., and Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. *Journal of Finance*, 48(5):1779–1801.
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. *Econometrica*, 46(6):1293–1301.
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. *Econometrica*, 37(3):424–438.
- Graves, S. (2019). *FinTS: Companion to Tsay (2005) Analysis of Financial Time Series*. R package version 0.4-6.
- Grunfeld, Y. (1958). *The Determinants of Corporate Investment*. PhD thesis, University of Chicago.
- Guerrero, V. M. (2003). *Análisis Estadístico de Series de Tiempo Económicas*. Cengage Learning Editores, México.

- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. *Econometrics Journal*, 3(2):148–161.
- Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica*, 57(2):357–384.
- Hamilton, J. D. (1994). *Time Series Analysis*. Princeton University Press, Princeton, NJ.
- Hodrick, R. J. and Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. *Journal of Money, Credit and Banking*, 29(1):1–16.
- Hothorn, T., Zeileis, A., Farebrother, R. W., and Cummins, C. (2022). *lmtest: Testing Linear Regression Models*. R package version 0.9-40.
- Hyndman, R., Athanasopoulos, G., Bergmeir, C., Caceres, G., Chhay, L., Kuroptev, K., O’Hara-Wild, M., Petropoulos, F., Razbash, S., Wang, E., and Yasmeeen, F. (2023). *forecast: Forecasting Functions for Time Series and Linear Models*. R package version 8.21.
- Hyndman, R. J. and Khandakar, Y. (2008). Automatic time series forecasting: the forecast package for R. *Journal of Statistical Software*, 26(3):1–22.
- Im, K. S., Pesaran, M. H., and Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. *Journal of Econometrics*, 115(1):53–74.
- International Monetary Fund (2020). Monetary policy analysis and forecasting. Curso en línea, plataforma edX.
- Jarque, C. M. and Bera, A. K. (1980). Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals. *Economics Letters*, 6(3):255–259.
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 12(2–3):231–254.
- Johansen, S. and Juselius, K. (1990). Maximum likelihood estimation and inference on cointegration — with applications to the demand for money. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 52(2):169–210.
- Kálmán, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. *Journal of Basic Engineering*, 82(1):35–45.
- Kao, C. (1999). Spurious regression and residual-based tests for cointegration in panel data. *Journal of Econometrics*, 90(1):1–44.
- Kirchgässner, G., Wolters, J., and Hassler, U. (2013). *Introduction to Modern Time Series Analysis*. Springer Texts in Business and Economics. Springer, Berlin, Heidelberg, 2nd edition.

- Komsta, L. and Novomestky, F. (2022). *moments: Moments, Cumulants, Skewness, Kurtosis and Related Tests*. R package version 0.14.1.
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., and Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. *Journal of Econometrics*, 54(1–3):159–178.
- Lange, A., Dalheimer, B., Herwartz, H., and Maxand, S. (2021). *svars: An R package for data-driven identification in multivariate time series analysis*. *Journal of Statistical Software*, 97(5):1–34.
- Lange, A., Dalheimer, B., Herwartz, H., and Maxand, S. (2023). *svars: Data-Driven Identification of SVAR Models*. R package version 1.3.11.
- Levendis, J. D. (2023). *Time Series Econometrics: Learning Through Replication*. Springer Texts in Business and Economics. Springer, Cham, 2nd edition.
- Levin, A., Lin, C.-F., and Chu, C.-S. J. (2002). Unit root tests in panel data: Asymptotic and finite-sample properties. *Journal of Econometrics*, 108(1):1–24.
- Ljung, G. M. and Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2):297–303.
- Lucas, R. E. (1976). Econometric policy evaluation: A critique. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, 1:19–46.
- Lütkepohl, H. (2005). *New Introduction to Multiple Time Series Analysis*. Springer, Berlin.
- MacKinnon, J. G. (1996). Numerical distribution functions for unit root and cointegration tests. *Journal of Applied Econometrics*, 11(6):601–618.
- Maddala, G. S. and Wu, S. (1999). A comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 61(S1):631–652.
- Marcet, A. and Ravn, M. O. (2004). The HP-filter in cross-country comparisons. CEPR Discussion Paper 4244, Centre for Economic Policy Research, London.
- Meschiari, S. (2022). *latex2exp: Use LaTeX Expressions in Plots*. R package version 0.9.6.
- Millo, G. (2017). Robust standard error estimators for panel models: A unifying approach. *Journal of Statistical Software*, 82(3):1–27.
- Munnell, A. H. (1990). Why has productivity growth declined? productivity and public investment. *New England Economic Review*, pages 3–22.
- Natsiopoulou, K. and Tzeremes, N. (2023). *ARDL: ARDL, ECM and Bounds-Test for Cointegration*. R package version 0.2.4.

- Natsiopoulos, K. and Tzeremes, N. G. (2022). Ardl bounds test for cointegration: Replicating the pesaran et al. (2001) results for the uk earnings equation using r. *Journal of Applied Econometrics*, 37(5):1079–1090.
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. *Econometrica*, 59(2):347–370.
- Neusser, K. (2025). *Time Series Econometrics*. Springer Texts in Business and Economics. Springer, Cham, 2nd edition.
- Nickell, S. (1981). Biases in dynamic models with fixed effects. *Econometrica*, 49(6):1417–1426.
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 61(S1):653–670.
- Pedroni, P. (2004). Panel cointegration: Asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests with an application to the PPP hypothesis. *Econometric Theory*, 20(3):597–625.
- Pesaran, M. H., Shin, Y., and Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. *Journal of Applied Econometrics*, 16(3):289–326.
- Pfaff, B. (2008a). *Analysis of Integrated and Cointegrated Time Series with R*. Springer, New York, second edition. ISBN 0-387-27960-1.
- Pfaff, B. (2008b). *Analysis of Integrated and Cointegrated Time Series with R*. Springer, New York, second edition. ISBN 0-387-27960-1.
- Pfaff, B. (2008c). Var, svar and svec models: Implementation within R package vars. *Journal of Statistical Software*, 27(4).
- Pfaff, B. (2022). *urca: Unit Root and Cointegration Tests for Time Series Data*. R package version 1.3-3.
- Pfaff, B. (2024). *vars: VAR Modelling*. R package version 1.6-1.
- Phillips, P. C. B. and Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. *Biometrika*, 75(2):335–346.
- R Core Team (2023). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
- Ravn, M. O. and Uhlig, H. (2002). On adjusting the Hodrick-Prescott filter for the frequency of observations. *The Review of Economics and Statistics*, 84(2):371–376.
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. *The Stata Journal*, 9(1):86–136.

- Ryan, J. A. and Ulrich, J. M. (2023). *xts: eXtensible Time Series*. R package version 0.13.1.
- Ryan, J. A. and Ulrich, J. M. (2024). *quantmod: Quantitative Financial Modelling Framework*. R package version 0.4.26.
- Sax, C. (2022). *seasonal: R Interface to X-13-ARIMA-SEATS*. R package version 1.9.0.
- Sax, C. and Eddelbuettel, D. (2018). Seasonal adjustment by X-13ARIMA-SEATS in R. *Journal of Statistical Software*, 87(11):1–17.
- Schwert, G. W. (1989). Tests for unit roots: A Monte Carlo investigation. *Journal of Business & Economic Statistics*, 7(2):147–159.
- Shrestha, M. B. and Bhatta, G. R. (2018). Selecting appropriate methodological framework for time series data analysis. *The Journal of Finance and Data Science*, 4(2):71–89.
- Shumway, R. H. and Stoffer, D. S. (2017). *Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples*. Springer, Cham, 4 edition.
- Sigmund, M. and Ferstl, R. (2021). Panel vector autoregression in r with the package panelvar. *The Quarterly Review of Economics and Finance*.
- Sigmund, M. and Ferstl, R. (2023). *panelvar: Panel Vector Autoregression*. R package version 0.5.5.
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. *Econometrica*, 48(1):1–48.
- St-Amant, P. and van Norden, S. (1997). Measurement of the output gap: A discussion of recent research at the Bank of Canada. Technical Report 79, Bank of Canada, Ottawa.
- Stigler, M. (2019). Nonlinear time series in r: Threshold cointegration with tsdyn. In Vinod, H. D. and Rao, C., editors, *Handbook of Statistics, Volume 41*, volume 42, pages 229–264. Elsevier.
- Stock, J. H. (1987). Asymptotic properties of least squares estimators of cointegrating vectors. *Econometrica*, 55(5):1035–1056.
- Stock, J. H. and Watson, M. W. (1988). Testing for common trends. *Journal of the American Statistical Association*, 83(404):1097–1107.
- Stoffer, D. and Poison, N. (2024). *astsa: Applied Statistical Time Series Analysis*. R package version 2.1.
- Taylor, S. J. (1986). *Modelling Financial Time Series*. Wiley, Chichester.
- Teräsvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. *Journal of the American Statistical Association*, 89(425):208–218.

- Tobin, J. (1969). A general equilibrium approach to monetary theory. *Journal of Money, Credit and Banking*, 1(1):15–29.
- Tong, H. (1990). *Non-Linear Time Series: A Dynamical Systems Approach*. Oxford University Press, Oxford.
- Tsay, R. S., Wood, D., and Lachmann, J. (2022). *MTS: All-Purpose Toolkit for Analyzing Multivariate Time Series (MTS) and Estimating Multivariate Volatility Models*. R package version 1.2.1.
- Wei, W. W. S. (2019). *Multivariate Time Series Analysis and Applications*. Wiley, Hoboken, NJ.
- Westerlund, J. (2007). Testing for error correction in panel data. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 69(6):709–748.
- Wickham, H. (2016). *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York.
- Wickham, H. and Bryan, J. (2023). *readxl: Read Excel Files*. R package version 1.4.3.
- Wickham, H., Chang, W., Henry, L., Pedersen, T. L., Takahashi, K., Wilke, C., Woo, K., Yutani, H., Dunnington, D., and van den Brand, T. (2026). *ggplot2: Create Elegant Data Visualisations Using the Grammar of Graphics*. R package version 4.0.3.
- Wickham, H., François, R., Henry, L., Müller, K., and Vaughan, D. (2023a). *dplyr: A Grammar of Data Manipulation*. R package version 1.1.2.
- Wickham, H., Vaughan, D., and Girlich, M. (2023b). *tidyr: Tidy Messy Data*. R package version 1.3.0.
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. *Journal of Econometrics*, 126(1):25–51.
- Xie, Y. (2014). knitr: A comprehensive tool for reproducible research in R. In Stodden, V., Leisch, F., and Peng, R. D., editors, *Implementing Reproducible Computational Research*. Chapman and Hall/CRC. ISBN 978-1466561595.
- Xie, Y. (2015a). *Dynamic Documents with R and knitr*. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, Florida, 2nd edition. ISBN 978-1498716963.
- Xie, Y. (2015b). *Dynamic Documents with R and knitr*. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, Florida, 2nd edition. ISBN 978-1498716963.
- Xie, Y. (2016). *bookdown: Authoring Books and Technical Documents with R Markdown*. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, Florida.
- Xie, Y. (2023a). *bookdown: Authoring Books and Technical Documents with R Markdown*. R package version 0.34.



- 
- Xie, Y. (2023b). *knitr: A General-Purpose Package for Dynamic Report Generation in R*. R package version 1.43.
- Xie, Y., Allaire, J., and Golemund, G. (2018). *R Markdown: The Definitive Guide*. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, Florida.
- Xie, Y., Dervieux, C., and Riederer, E. (2020). *R Markdown Cookbook*. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, Florida.
- Yule, G. U. (1927). On a method of investigating periodicities in disturbed series, with special reference to wolfer's sunspot numbers. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series A*, 226:267–298.
- Zeileis, A. (2004). Econometric computing with HC and HAC covariance matrix estimators. *Journal of Statistical Software*, 11(10):1–17.
- Zeileis, A. (2006a). Implementing a class of structural change tests: An econometric computing approach. *Computational Statistics & Data Analysis*, 50(11):2987–3008.
- Zeileis, A. (2006b). Object-oriented computation of sandwich estimators. *Journal of Statistical Software*, 16(9):1–16.
- Zeileis, A. (2019). *dynlm: Dynamic Linear Regression*. R package version 0.3-6.
- Zeileis, A. and Grothendieck, G. (2005). zoo: S3 infrastructure for regular and irregular time series. *Journal of Statistical Software*, 14(6):1–27.
- Zeileis, A., Grothendieck, G., and Ryan, J. A. (2025). *zoo: S3 Infrastructure for Regular and Irregular Time Series (Z's Ordered Observations)*. R package version 1.8-14.
- Zeileis, A. and Hothorn, T. (2002). Diagnostic checking in regression relationships. *R News*, 2(3):7–10.
- Zeileis, A., Kleiber, C., Krämer, W., and Hornik, K. (2003). Testing and dating of structural changes in practice. *Computational Statistics & Data Analysis*, 44(1–2):109–123.
- Zeileis, A., Köll, S., and Graham, N. (2020). Various versatile variances: An object-oriented implementation of clustered covariances in R. *Journal of Statistical Software*, 95(1):1–36.
- Zeileis, A., Leisch, F., Hornik, K., and Kleiber, C. (2002). strucchange: An r package for testing for structural change in linear regression models. *Journal of Statistical Software*, 7(2):1–38.
- Zeileis, A., Leisch, F., Hornik, K., and Kleiber, C. (2022). *strucchange: Testing, Monitoring, and Dating Structural Changes*. R package version 1.5-3.

- Zeileis, A. and Lumley, T. (2024). *sandwich: Robust Covariance Matrix Estimators*. R package version 3.1-1.
- Zhu, H. (2021). *kableExtra: Construct Complex Table with kable and Pipe Syntax*. R package version 1.3.4.
- Zivot, E. and Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. *Journal of Business & Economic Statistics*, 10(3):251–270.